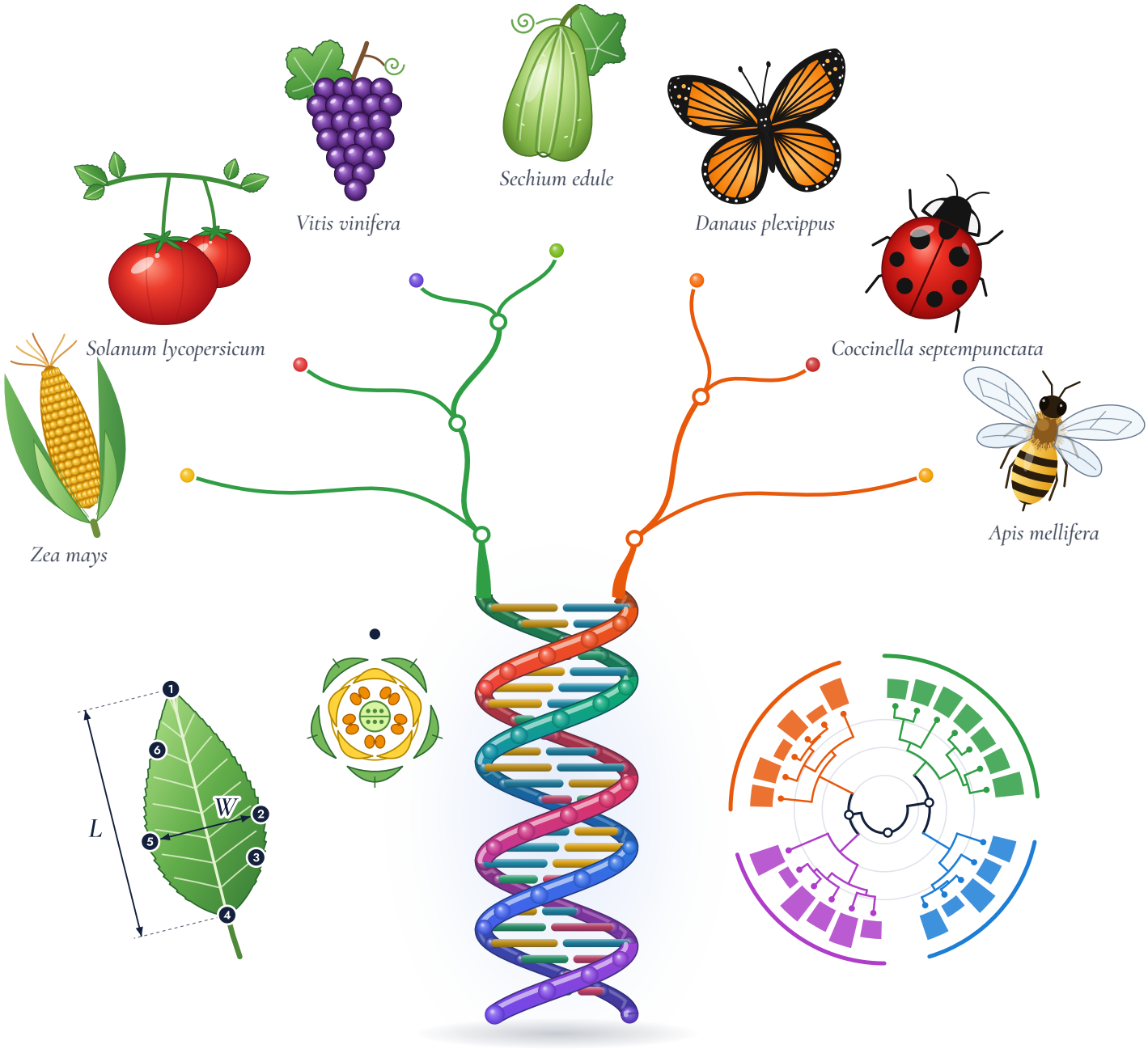
PopGeneticsPro

Manual de usuario
User Manual

GENÉTICA DE POBLACIONES · POPULATION GENETICS



Luis Ángel Barrera-Guzmán

VERSIÓN 1.0 · VERSION 1.0 · 2026

PopGeneticsPro

Manual de usuario · Genética de poblaciones

AUTOR	**Luis Ángel Barrera-Guzmán** ORCID 0000-0001-8057-2583 · lbarrerag@chapingo.mx
PROGRAMA	PopGeneticsPro, versión 1.0.1 (septiembre de 2026)
MANUAL	Primera edición en español, 2026. Describe la versión 1.0.1 del programa.
LICENCIA DEL PROGRAMA	Licencia Pública General de GNU, versión 3 o posterior (GPL-3.0-or-later).
DERECHOS DEL MANUAL	© 2026 Luis Ángel Barrera-Guzmán. Todos los derechos reservados.
IDIOMA DE LA INTERFAZ	Inglés. En este manual los nombres de botones y menús se escriben tal como aparecen en pantalla, por ejemplo `Compute diversity`, seguidos de su traducción cuando hace falta.

CÓMO CITAR EL PROGRAMA

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *PopGeneticsPro: a browser-based platform for plant population genetics with codominant, dominant, sequence and morphological data* (versión 1.0.1) [Programa de cómputo]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22740171

CÓMO CITAR ESTE MANUAL

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *PopGeneticsPro. Manual de usuario* (1.ª ed.). Distribuido con PopGeneticsPro, versión 1.0.1. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22740171

El identificador de objeto digital (DOI) 10.5281/zenodo.22740171 lleva siempre a la versión más reciente del programa; cada versión tiene además el suyo en el registro del archivo (la 1.0.0, por ejemplo, 10.5281/zenodo.22740172). Código fuente: https://github.com/luisangelbg/PopGeneticsPro · versión en línea: https://luisangelbg.github.io/PopGeneticsPro/

> **PRIVACIDAD**
>
> PopGeneticsPro funciona por completo dentro de tu navegador. Los archivos que abres se leen en tu computadora y **nunca se envían a ningún servidor**. Puedes analizar datos inéditos o sujetos a acuerdos de confidencialidad sin riesgo de que salgan de tu equipo.

Las ilustraciones, diagramas y capturas de pantalla de este manual son originales y se generaron con el propio programa o con código escrito para el manual. Los conjuntos de datos de ejemplo se describen en la sección 1.7; el de los cinco géneros es sintético y sus nombres de taxones y fósiles son inventados.

Índice

CONTENIDO GENERAL DEL MANUAL

P Cómo leer este manual iv

1 Introducción a PopGeneticsPro 1

1.1 ¿Qué es PopGeneticsPro? 1
1.2 Preguntas que responde 3
1.3 Cinco ideas clave 4
1.4 Tipos de datos que acepta 7
1.5 Qué necesitas y cómo abrirlo 8
1.6 Recorrido por la interfaz 9
1.7 Los seis ejemplos incluidos 11
1.8 Flujo de trabajo recomendado 13
1.9 Cómo leer valores P e intervalos 14

B1 Inicio, teoría y simulador 16

2.1 La portada de la app 16
2.2 El simulador de Wright–Fisher 18
2.3 Cinco prácticas con el simulador 22
2.4 Teoría esencial en la app 28
2.5 Cómo citar y referencias 31

B2 Datos y control de calidad 33

3.1 Formatos de entrada 34
3.2 La hoja de datos integrada 37
3.3 El diseñador de plantillas 39
3.4 Interpretación y papel de cada columna 44
3.5 Control de calidad 48
3.6 Qué análisis permiten tus datos 55
3.7 Paso a paso con los seis ejemplos 57

B3 Frecuencias alélicas y diversidad 63

4.1 Teoría en breve 63
4.2 Los índices y qué significan 65
4.3 Reglas de decisión 67
4.4 Ajustes, tablas y figuras del bloque 68
4.5 Paso a paso: maíz con microsatélites 70
4.6 Datos dominantes, haplotipos y morfología 75

B4 Hardy–Weinberg y desequilibrio de ligamiento 81

5.1 Equilibrio de Hardy–Weinberg 82
5.2 F_{IS}, endogamia y alelos nulos 83
5.3 Desequilibrio de ligamiento 85
5.4 Corrección por pruebas múltiples 86
5.5 Ajustes, tablas y figuras del bloque 88
5.6 Paso a paso: maíz y agave 90

B5 Diferenciación y AMOVA 97

6.1 Medir la diferenciación 97
6.2 AMOVA jerárquico 99
6.3 Matrices por pares y flujo génico 101
6.4 Reglas de decisión 102
6.5 Ajustes, tablas y figuras del bloque 104
6.6 Paso a paso: maíz, agave y pino 105

B6 Distancias, ordenación y árboles 114

7.1 Distancias genéticas 114
7.2 Coordenadas principales (PCoA) 117
7.3 Árboles NJ y UPGMA con bootstrap 119
7.4 Árboles con imágenes de las OTU 120
7.5 Mantel y aislamiento por distancia 123
7.6 Ajustes, tablas y figuras del bloque 125
7.7 Paso a paso: razas de maíz con ISSR 125

B7 Agrupamiento bayesiano y asignación 130

8.1 El modelo de mezcla 130
8.2 ¿Cuántos grupos? ΔK, Ln P(D) y Puechmaille 132
8.3 DAPC 137
8.4 Asignación y migrantes 140
8.5 Ajustes, tablas y figuras del bloque 142
8.6 Paso a paso: agave con AFLP 143

B8 Secuencias de ADN y fechado molecular 146

9.1 Diversidad haplotípica y nucleotídica 147
9.2 Pruebas de neutralidad y mismatch 148
9.3 N_{ST} frente a G_{ST} 150
9.4 Redes de haplotipos 151
9.5 Tiempos de divergencia: fósiles y tasas 152
9.6 Ajustes, tablas y figuras del bloque 154
9.7 Paso a paso: pino y cinco géneros 155

B9 Demografía y estructura espacial 165

10.1 Cuellos de botella recientes 166
10.2 Tamaño efectivo de población 169
10.3 Estructura genética espacial 170
10.4 Sistema de apareamiento 172
10.5 P_{ST} frente a F_{ST} 173
10.6 Ajustes, tablas y figuras del bloque 174
10.7 Paso a paso 176

B10 Figuras e informe 184

11.1 El editor de figuras 185
11.2 Exportar para publicar 187
11.3 El informe automático y el paquete ZIP 189
11.4 Paso a paso 192

A Apéndices 196

A Formatos de archivo 196
B Resumen de reglas de decisión 204
C Glosario 221
D Solución de problemas 230
E Referencias 236
F Componentes de terceros 242

Cómo leer este manual

El manual sigue el mismo orden que la app: diez bloques numerados que se recorren de izquierda a derecha en la barra superior. Cada capítulo explica un bloque, empieza con un poco de teoría fácil de digerir, describe los índices que calcula y termina con un ejemplo paso a paso usando los datos que ya vienen dentro del programa.

Un color para cada bloque

El color del bloque aparece en la apertura de su capítulo, en los números de sección, en los recuadros de teoría y en el índice. Así sabes de un vistazo en qué parte de la app estás.

Bloque	Nombre en la app	Qué hace
1	Home	Portada, teoría esencial, simulador y cómo citar
2	Data	Carga de archivos, hoja de datos, plantillas y control de calidad
3	Diversity	Frecuencias alélicas e índices de diversidad
4	HWE & LD	Equilibrio de Hardy–Weinberg, endogamia, alelos nulos y ligamiento
5	AMOVA	Diferenciación entre poblaciones y análisis de varianza molecular
6	Distance	Distancias genéticas, PCoA, árboles y aislamiento por distancia
7	Clustering	Agrupamiento bayesiano, DAPC y asignación de individuos
8	Sequences	Secuencias de ADN, redes de haplotipos y fechado molecular
9	Demography	Cuellos de botella, tamaño efectivo, estructura espacial y P_{ST}
10	Report	Figuras para publicar e informe automático

Tipos de recuadros

NOTA

Aclaraciones y consejos prácticos que ahorran tiempo.

IMPORTANTE

Lo que puede cambiar tus conclusiones si se pasa por alto.

TEORÍA EN BREVE

La idea detrás de un análisis, sin fórmulas innecesarias.

EJEMPLO

Un caso real con los datos incluidos en el programa.

REGLA DE DECISIÓN

Si el valor cae en este intervalo…	**entonces** esta es la lectura recomendada.

Son guías para interpretar, no leyes: el contexto biológico de tu especie siempre manda.

900 dpi

DATO CLAVE

Una cifra o hecho que conviene recordar; por ejemplo, la resolución máxima a la que exporta las figuras.

Convenciones de escritura

Así se escribe	Significa
Compute diversity	Un botón, casilla o menú de la app, con su texto en inglés tal como aparece en pantalla.
Edit figure › Style & typography	Una ruta: abre el primer elemento y luego el segundo.
`maize_ssr_populations.csv`	Un nombre de archivo, columna o valor que se escribe tal cual.
H_e, F_{ST}, Φ_{PT}	Índices y parámetros; su significado se explica la primera vez que aparecen.
● ◐ —	Disponible · disponible en parte o con condiciones · no aplica.

1

CAPÍTULO UNO

Introducción a PopGeneticsPro

Qué es el programa, qué preguntas responde, qué datos acepta y cómo se recorre de principio a fin. Incluye las ideas básicas de genética de poblaciones que necesitas para aprovechar el resto del manual.

1.1 ¿Qué es PopGeneticsPro?

1.2 Preguntas que responde

1.3 Cinco ideas clave

1.4 Tipos de datos que acepta

1.5 Qué necesitas y cómo abrirlo

1.6 Recorrido por la interfaz

1.7 Los seis ejemplos incluidos

1.8 Flujo de trabajo recomendado

1.9 Valores P e intervalos

1.1 ¿Qué es PopGeneticsPro?

PopGeneticsPro es una plataforma para analizar la variación genética de poblaciones de plantas **del campo al artículo**: recibe la tabla que sale del laboratorio, la revisa, calcula los análisis clásicos y modernos de la genética de poblaciones y entrega figuras e informes listos para publicar.

Todo ocurre dentro del navegador de internet. No hay que instalar nada, no se necesita saber programar y los datos no salen de la computadora. Los mismos pasos sirven para microsatélites, bandas AFLP o ISSR, secuencias de cloroplasto y caracteres morfológicos, de modo que puedes comparar marcadores distintos del mismo material con un solo flujo de trabajo.

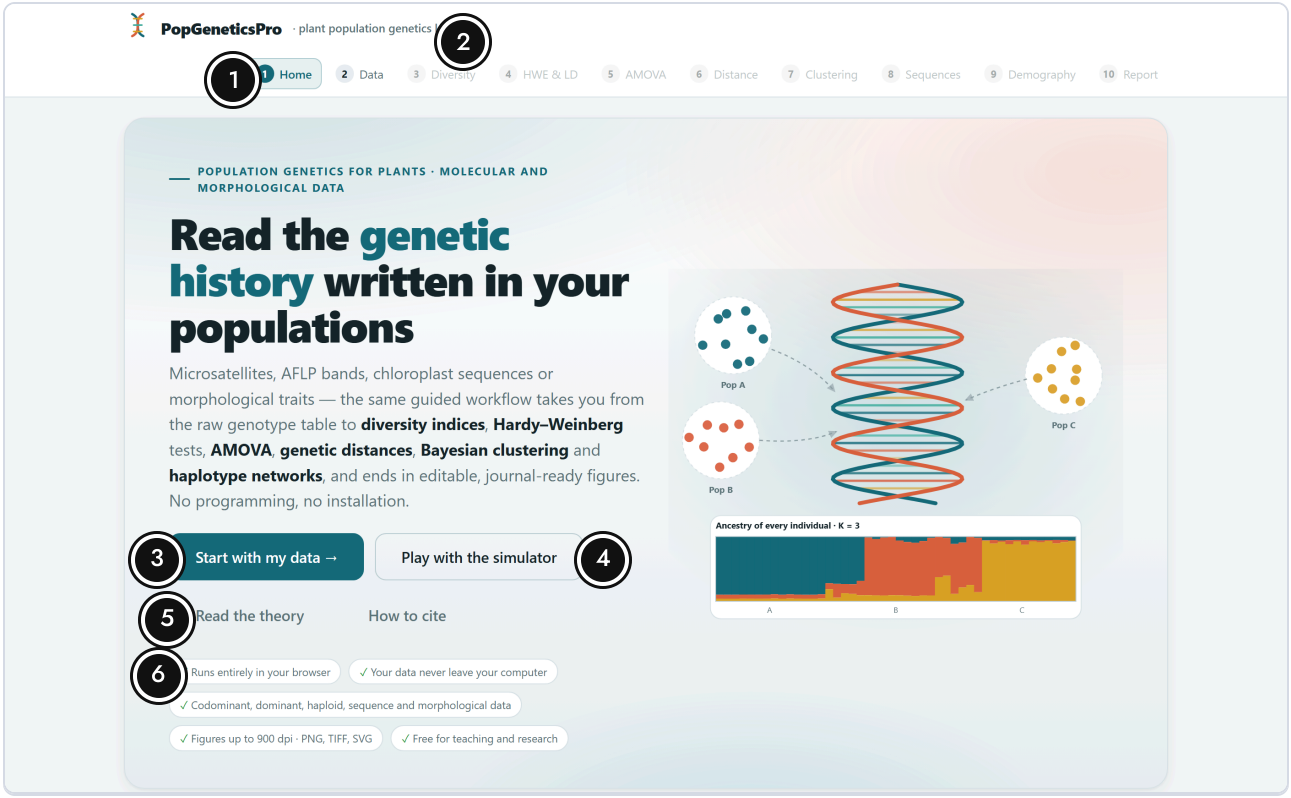


Figura 1.1. Portada de la app (Bloque 1).

1. Barra de los diez bloques. El bloque activo aparece resaltado.
2. Los bloques en gris se activan cuando cargas datos que los permiten.
3. `Start with my data` lleva al Bloque 2 para cargar tus datos.
4. `Play with the simulator` abre el simulador de deriva y flujo génico.
5. Teoría esencial y forma de citar el programa.
6. Garantías: todo corre en tu equipo y admite cinco tipos de datos.

0 — INSTALACIONES

Se abre con doble clic en `index.html`. No requiere permisos de administrador ni conexión a internet.

10 — BLOQUES

Del archivo de datos al informe final, en el orden en que se hace un estudio.

Qué hace, en una tabla

Etapa	Lo que obtienes	Bloque
Entrada de datos	Lectura de hojas de cálculo (.xlsx, .csv), archivos de genotipos (.str, .gen, .arp), FASTA y VCF; hoja de datos para pegar; plantillas listas para llenar.	2
Control de calidad	Datos faltantes, loci monomórficos, clones, errores de codificación y tamaño de muestra por población.	2
Diversidad	N_a, N_e, H_o, H_e, uH_e, índice de Shannon, PIC, alelos privados, riqueza alélica y F.	3
Equilibrio	Pruebas de Hardy–Weinberg, F_{IS} con intervalos, alelos nulos y desequilibrio de ligamiento.	4
Estructura	G_{ST}, θ, G'_{ST}, D de Jost, Φ_{PT}, AMOVA jerárquico, matrices por pares y flujo génico.	5
Relaciones	Distancias genéticas, PCoA, árboles NJ y UPGMA con bootstrap, pruebas de Mantel y aislamiento por distancia.	6
Agrupamiento	Modelo bayesiano de mezcla, ΔK, DAPC, asignación de individuos y detección de migrantes.	7
Secuencias	Hd, π, θ_W, D de Tajima, Fs de Fu, mismatch, redes de haplotipos y fechado con fósiles o tasas.	8
Historia	Cuellos de botella, tamaño efectivo, autocorrelación espacial, estadístico Sp, apareamiento y P_{ST}.	9
Publicación	Figuras editables hasta 900 dpi (PNG, TIFF, SVG, JPG, WEBP), informe completo y paquete ZIP con tablas y métodos.	10

¿Para quién es?

Para quien estudia la diversidad genética de plantas silvestres o cultivadas y quiere resultados sólidos sin pelear con formatos ni líneas de comando: estudiantes de licenciatura y posgrado que se inician en la genética de poblaciones, investigadores en recursos fitogenéticos y conservación, mejoradores que caracterizan germoplasma, y docentes que necesitan mostrar en clase cómo actúan la deriva, el flujo génico o la selección. Cada resultado viene acompañado de un párrafo que lo interpreta en lenguaje llano, lo que convierte a la app también en una herramienta de enseñanza.

1.2 Preguntas que responde

Un buen análisis empieza con una pregunta biológica. La tabla siguiente traduce las preguntas más frecuentes de un estudio de genética de poblaciones al análisis que las responde y al bloque donde se encuentra.

Tabla 1.1. De la pregunta al análisis.

Pregunta	Análisis que la responde	Bloque
¿Mis datos están limpios y bien codificados?	Resumen de faltantes, loci monomórficos, clones y códigos inconsistentes	2
¿Cuánta variación genética tiene cada población?	H_e, riqueza alélica rarefaccionada, alelos privados	3
¿Hay endogamia o autofecundación?	F_{IS} por locus y población; comparación H_o contra H_e	4
¿Algún locus tiene alelos nulos?	Estimación de frecuencia de alelos nulos; F_{IS} alto en un solo locus	4
¿Las poblaciones son genéticamente distintas?	F_{ST}, G'_{ST}, D de Jost, Φ_{PT} con pruebas de permutación	5
¿Qué parte de la variación está entre regiones, entre poblaciones y dentro de ellas?	AMOVA jerárquico	5
¿Qué materiales se parecen más entre sí?	Distancias genéticas, PCoA, árboles con bootstrap	6
¿Las poblaciones más lejanas son más distintas?	Prueba de Mantel y aislamiento por distancia	6
¿Cuántos grupos genéticos hay, sin suponerlos de antemano?	Agrupamiento bayesiano con ΔK; DAPC	7
¿Hay individuos que vienen de otra población?	Pruebas de asignación y detección de migrantes	7
¿Cómo se relacionan los haplotipos y dónde están?	Red de haplotipos por median-joining; N_{ST} contra G_{ST}	8
¿Cuándo divergieron los linajes?	Fechado molecular con fósiles o tasa de sustitución	8
¿La población pasó por un cuello de botella o se expandió?	Exceso de heterocigosis, razón M, cambio de moda; D de Tajima, mismatch	9 8
¿Cuántos reproductores contribuyen realmente a la siguiente generación?	Tamaño efectivo de población (N_e)	9
¿Los vecinos cercanos están emparentados?	Autocorrelación espacial, coeficientes de parentesco y estadístico Sp	9
¿Los caracteres morfológicos divergen más de lo esperado por deriva?	P_{ST} comparado con F_{ST} neutral	9

1.3 Cinco ideas clave de genética de poblaciones

No necesitas un curso previo para usar la app, pero estas cinco ideas aparecen en todos los capítulos. Léelas una vez y regresa a ellas cuando lo necesites.

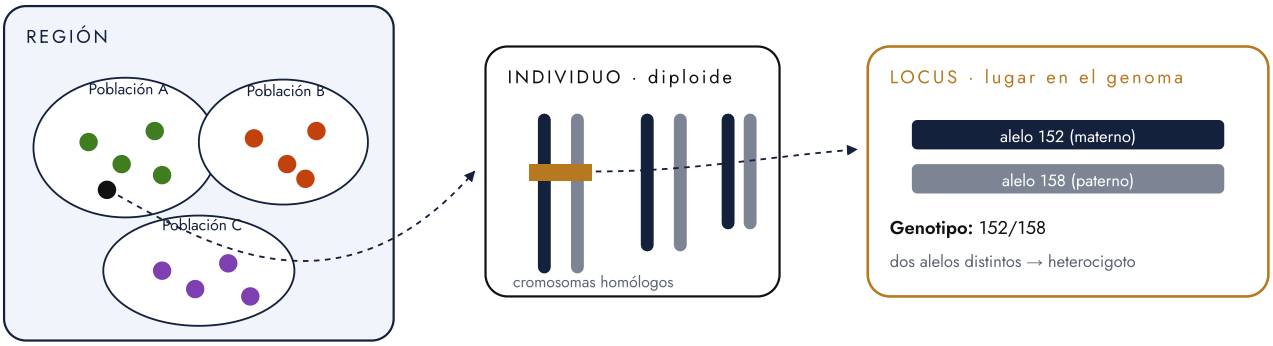


Figura 1.2. Los niveles de organización de un estudio. Una región contiene poblaciones y cada población contiene individuos. Cada individuo diploide lleva en cada *locus* dos copias del gen, los **alelos**, que juntos forman su **genotipo**.

1 ALELO, LOCUS Y GENOTIPO

Un **locus** (plural *loci*) es un lugar concreto del genoma: un microsatélite, una banda AFLP o un fragmento de ADN de cloroplasto. Las variantes que existen en ese lugar son los **alelos**. En una planta diploide cada locus tiene dos alelos; si son iguales el individuo es **homocigoto** (152/152) y si son distintos, **heterocigoto** (152/158).

2 FRECUENCIAS ALÉLICAS

La unidad de la genética de poblaciones no es el individuo, sino la **frecuencia** de cada alelo en la población. Si en 25 plantas diploides (50 copias del gen) el alelo 152 aparece 35 veces, su frecuencia es $p = 35/50 = 0.70$. Casi todos los índices del programa se calculan a partir de estas frecuencias.

3 EL EQUILIBRIO DE HARDY–WEINBERG: LA LÍNEA BASE

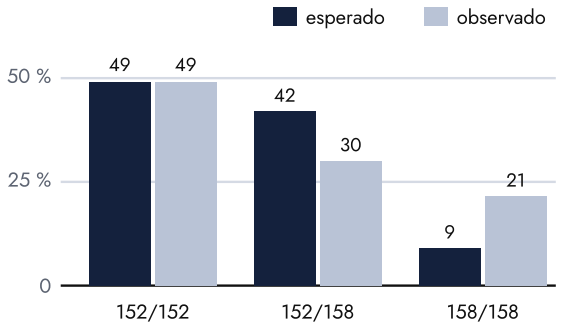
Si una población es grande, se aparea al azar y no recibe migrantes, ni mutación, ni selección, las frecuencias de los genotipos se pueden predecir de las frecuencias alélicas: con dos alelos de frecuencias p y q, se esperan p^2 homocigotos de un tipo, $2pq$ heterocigotos y q^2 homocigotos del otro. Las desviaciones de esa línea base son información: señalan endogamia, estructura oculta o problemas técnicos.

EJEMPLO NUMÉRICO

Con p = 0.70 y q = 0.30 se esperan 49 % de homocigotos 152/152, **42 % de heterocigotos** y 9 % de homocigotos 158/158. Si en el campo solo encuentras **30 % de heterocigotos**, falta heterocigosis. El índice de fijación la mide:

$$F = 1 - H_o/H_e = 1 - 0.30/0.42 = \mathbf{0.29}$$

Un valor positivo indica déficit de heterocigotos (endogamia o autofecundación); un valor negativo, exceso.



4 LAS FUERZAS QUE CAMBIAN LAS FRECUENCIAS

Cinco procesos alejan a las poblaciones del equilibrio. Cada uno deja una huella distinta en la diversidad dentro de las poblaciones y en la diferenciación entre ellas, y reconocer esas huellas es el corazón de la interpretación.

Tabla 1.2. Huella de cada fuerza evolutiva. ↑ aumenta · ↓ disminuye · ≈ efecto pequeño o variable.

Fuerza	Diversidad dentro	Diferenciación entre	Cómo reconocerla en tus resultados
Deriva génica azar en poblaciones pequeñas	↓	↑	Poblaciones pequeñas con pocos alelos, pérdida de alelos raros, F_{ST} alto sin relación con la distancia.
Flujo génico migración de polen o semilla	↑	↓	F_{ST} bajo, individuos mezclados en el agrupamiento bayesiano, migrantes detectados.
Mutación	↑	≈	Alelos privados en poblaciones antiguas y estables; muy lenta a escala ecológica.
Selección divergente	↓ en loci bajo selección	↑	Un locus o carácter con diferenciación mucho mayor que el resto; $P_{ST} > F_{ST}$.
Autofecundación y endogamia	↓ heterocigosis	↑	F_{IS} positivo y similar en todos los loci; H_o muy por debajo de H_e.

5 ESTRUCTURA GENÉTICA: EL TODO Y LAS PARTES

Cuando una especie está dividida en poblaciones que intercambian pocos migrantes, la variación total se reparte en dos componentes: la que existe **dentro** de cada población y la que las **separa**. Los estadísticos F de Wright y el AMOVA miden ese reparto. Un F_{ST} de 0.15, por ejemplo, significa que el 15 % de la variación genética está entre poblaciones y el 85 % dentro de ellas.

1.4 Tipos de datos que acepta

La primera decisión de cualquier análisis es saber qué clase de marcador tienes, porque determina qué se puede calcular. PopGeneticsPro reconoce cinco tipos y adapta cada bloque a ellos.

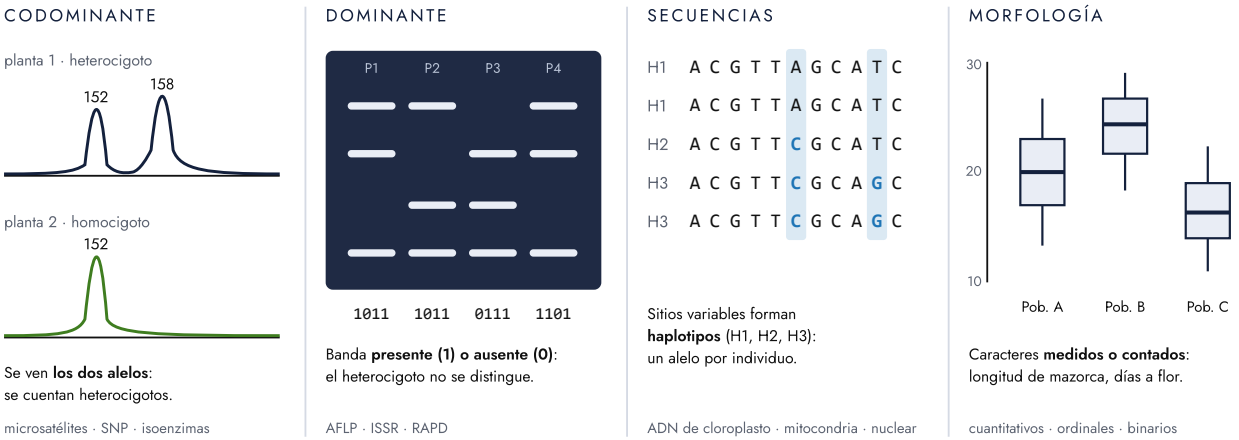


Figura 1.3. Cuatro maneras de observar la variación. En los marcadores **codominantes** se leen los dos alelos de cada individuo; en los **dominantes** solo la presencia o ausencia de una banda; en las **secuencias** los sitios variables definen haplotipos; en la **morfología** se miden caracteres del fenotipo.

Tabla 1.3. Los cinco tipos de datos y lo que implica cada uno.

Tipo	Ejemplos	Ventaja	Limitación
Codominante	Microsatélites (SSR), SNP, isoenzimas	Se observan heterocigotos; permite todas las pruebas de equilibrio, endogamia, alelos nulos, N_e y cuellos de botella.	Posibles alelos nulos y errores de lectura del tamaño.
Dominante	AFLP, ISSR, RAPD	Muchos loci con poco costo y sin conocer el genoma.	No distingue heterocigotos: las frecuencias se estiman suponiendo equilibrio y no hay pruebas de Hardy–Weinberg.
Haploide	Códigos de haplotipos de cloroplasto o mitocondria	Herencia por un solo progenitor; ideal para rastrear la dispersión de semillas.	Un solo linaje por individuo; menos variación que los marcadores nucleares.
Secuencias	Alineamientos FASTA de cpDNA, ITS, genes nucleares	Informan sobre la genealogía de los haplotipos, la historia demográfica y los tiempos de divergencia.	Un alineamiento es un solo locus; requiere secuencias alineadas de igual longitud.
Morfológico	Caracteres de planta, flor, fruto y semilla	Refleja el fenotipo que interesa al mejorador y a la conservación; permite P_{ST}.	Está influido por el ambiente; no mide directamente la variación genética.

1

IMPORTANTE

Declarar mal el tipo de dato cambia los resultados. Una matriz de 0 y 1 de ISSR leída como codominante daría heterocigosis absurdas. El Bloque 2 detecta el tipo automáticamente, pero **siempre te muestra lo que supuso** y te permite corregirlo antes de calcular nada.

1.5 Qué necesitas y cómo abrir el programa

REQUISITOS

- Una computadora de escritorio o portátil con un **navegador de internet moderno y actualizado**.
- Pantalla de al menos 1280 píxeles de ancho; la app se adapta a pantallas menores, pero las tablas y figuras se aprovechan mejor en una grande.
- 4 GB de memoria bastan para la mayoría de los estudios; el agrupamiento bayesiano y el fechado con miles de iteraciones agradecen 8 GB.
- **No** se necesita conexión a internet, instalación ni permisos de administrador.

CONTENIDO DE LA CARPETA

`index.html`	La app. Ábrela con doble clic.
`Open PopGeneticsPro.bat`	Arranque opcional con servidor local.
`js/`, `css/`	El código del programa.
`data/`	Los archivos de ejemplo.
`vendor/`	Componentes de terceros y sus licencias.

Abrir PopGeneticsPro en tres pasos

1. **Copia la carpeta** `PopGeneticsPro` completa a tu computadora, por ejemplo a Documentos. No separes `index.html` del resto de las carpetas.
2. **Haz doble clic en** `index.html`. Se abrirá en tu navegador predeterminado con la portada del Bloque 1.
3. **Pulsa** Start with my data para cargar un archivo, o ve directamente al Bloque 2 y elige uno de los ejemplos.

NOTA · ABRIR CON SERVIDOR LOCAL

Con doble clic todo funciona, pero algunos navegadores limitan los procesos en segundo plano cuando la página se abre como archivo local. En ese caso el agrupamiento bayesiano y el fechado corren igualmente, aunque la ventana puede quedar ocupada mientras calculan. Si trabajas con estudios grandes, usa `Open PopGeneticsPro.bat`: inicia un pequeño servidor en tu propia computadora (dirección `http://localhost:9000`) y abre la app desde ahí. Sigue sin enviarse nada a internet.

> **NOTA · TU TRABAJO SE RECUERDA**
>
> La app guarda en tu navegador las preferencias de estilo de las figuras y el contenido de la hoja de datos integrada. Si cambias de navegador o borras los datos de navegación, esas preferencias se pierden, pero tus archivos originales no se modifican nunca.

1.6 Recorrido por la interfaz

Todos los bloques de análisis comparten la misma organización, así que basta aprenderla una vez. De arriba abajo, cada bloque tiene tres partes:

Parte	Qué contiene	Cómo aparece en pantalla
1 · Ajustes	Opciones del análisis con valores predeterminados que siguen las convenciones más comunes de la literatura, y un botón para calcular.	`1 · Settings` · `Compute ...`
2 · Lo que dicen los números	Tarjetas con los valores principales y párrafos que interpretan los resultados en lenguaje llano.	`2 · What the numbers say`
3 · Tablas y figuras	Tablas descargables y figuras editables con controles de estilo y exportación.	`Edit figure` · `Download figure`

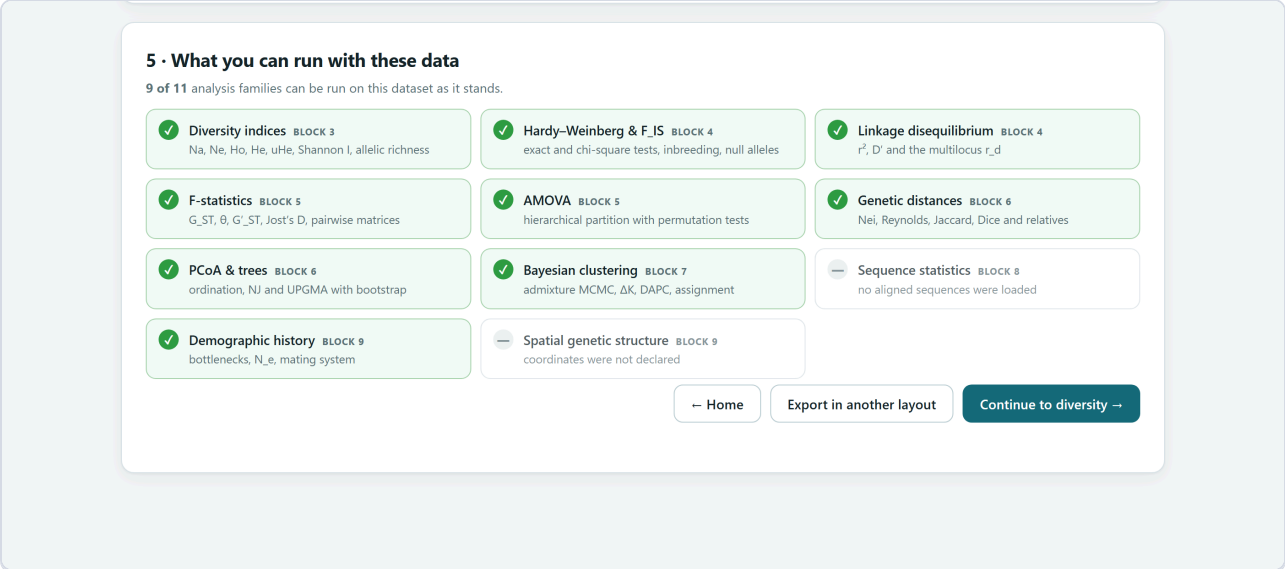


Figura 1.4. Al terminar de cargar los datos, el Bloque 2 muestra `What you can run with these data`: qué familias de análisis admiten tus datos (marca verde) y por qué no están disponibles las demás. Aquí, con el ejemplo de maíz con microsatélites, 9 de 11 análisis están disponibles; faltan las secuencias y la estructura espacial porque no hay alineamientos ni coordenadas.

Figura 1.5. Una figura del Bloque 3 (diversidad génica por población, maíz con microsatélites) con su panel de edición abierto.

1. La figura se redibuja al instante con cada cambio.
2. **Edit figure** abre y cierra el panel de edición.
3. Dos pestañas: contenido y colores, estilo y tipografía.
4. **Flip axes** gira la gráfica: barras horizontales con nombres legibles.
5. Paleta de colores; también títulos, índice, barras de error y orden.
6. Formato, resolución, fondo y descarga, con el tamaño resultante en píxeles y centímetros.

Términos de la interfaz

La app está en inglés, el idioma de las revistas científicas. Esta tabla reúne los términos que verás en todos los bloques.

Tabla 1.4. Vocabulario básico de la interfaz.

En la app	En español	En la app	En español
Settings	Ajustes	Download	Descargar
Compute · Run	Calcular · ejecutar	Edit figure	Editar figura
What the numbers say	Lo que dicen los números	Content & colours	Contenido y colores
Population · Region	Población · región	Style & typography	Estilo y tipografía
Locus · Loci	Locus · loci	Palette	Paleta de colores
Missing data	Datos faltantes	Flip axes	Girar los ejes

Tabla 1.4. Vocabulario básico de la interfaz. *(continuación)*

En la app	En español	En la app	En español
Replicates	Réplicas	Resolution	Resolución
Random seed	Semilla aleatoria	Report	Informe
Continue to …	Continuar a…	How to cite	Cómo citar

NOTA · LA SEMILLA ALEATORIA

Los análisis que usan remuestreos, permutaciones o cadenas de Markov dependen del azar. La Random seed fija ese azar: con la misma semilla y los mismos datos obtendrás exactamente los mismos intervalos y valores P. Anota la semilla en la sección de métodos de tu artículo para que otros puedan reproducir tus resultados; el informe del Bloque 10 lo hace por ti.

1.7 Los seis conjuntos de datos de ejemplo

El programa incluye seis conjuntos de datos listos para usar. Están incrustados en la app, así que cargan aunque no haya conexión, y cada uno está pensado para practicar un tipo de dato distinto. Los capítulos de cada bloque los usan en sus ejemplos paso a paso.

Tabla 1.5. Ejemplos incluidos. Se cargan en el Bloque 2, bajo Or try an example.

Botón en la app	Tipo	Contenido	Bloques para practicar
Maize landraces · ISSR	Dominante	31 bandas ISSR en 15 razas mexicanas de maíz, una muestra compuesta por raza. Los loci están en filas: la app tiene que darse cuenta y transponer la tabla.	2 6 10
Maize populations · SSR	Codominante	8 microsatélites en 3 poblaciones de maíz (Cónico, Chalqueño y Palomero) con 25 plantas cada una; dos columnas por locus.	2 3 4 5 6 7 9
Agave · AFLP	Dominante	60 bandas AFLP en 4 poblaciones de agave con 20 plantas cada una y coordenadas geográficas.	2 3 4 5 6 7 9
Pine · chloroplast DNA	Secuencias	48 secuencias alineadas de ADN de cloroplasto (480 pb) de pino en 4 poblaciones.	2 5 6 8
Maize · morphology	Morfológico	9 caracteres medidos en las mismas plantas del ejemplo de microsatélites.	2 3 6 9
Five genera · dating with fossils	Secuencias	Sintético: 16 especies de cinco géneros inventados y un grupo externo, 1600 sitios simulados sobre un árbol con edades conocidas y fósiles ficticios.	2 6 8

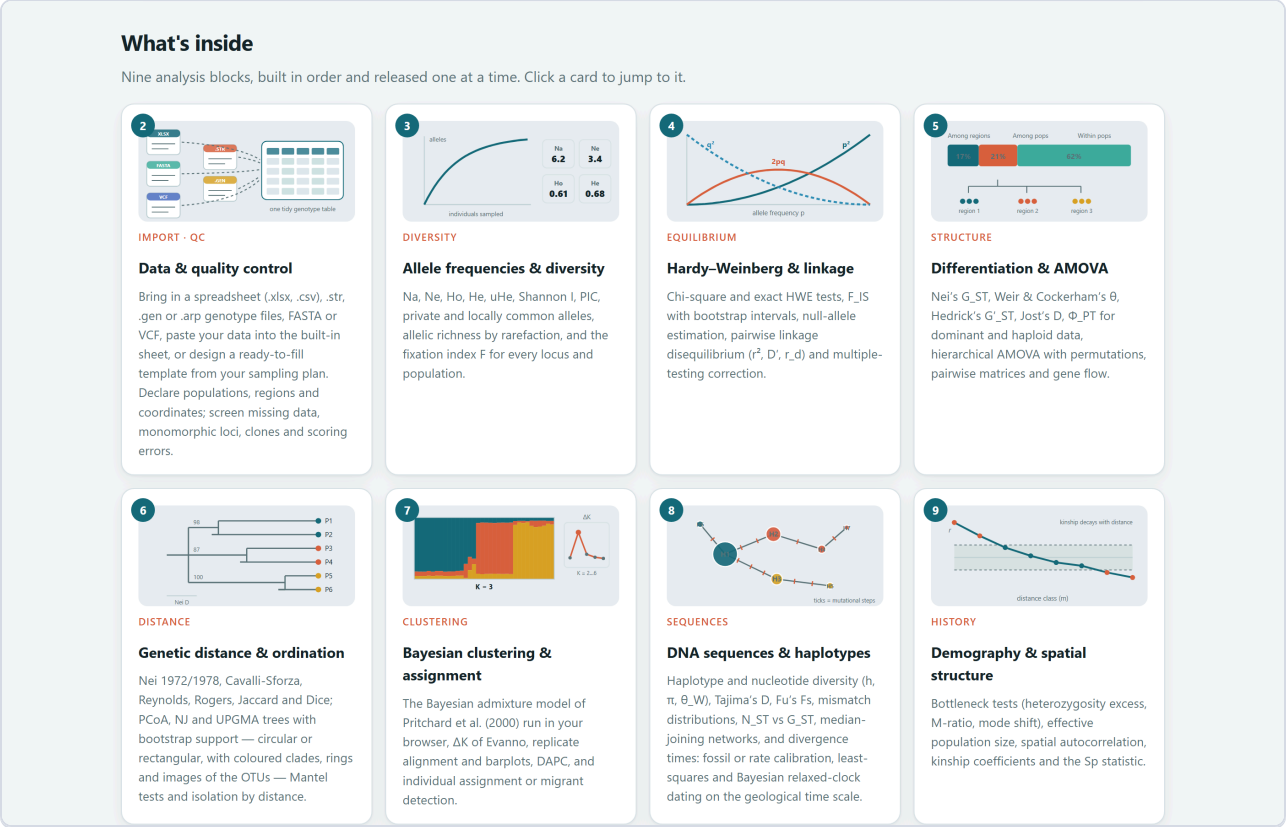


Figura 1.6. La sección What's inside de la portada resume los bloques de análisis. Un clic en cualquier tarjeta lleva a su bloque; si todavía no hay datos cargados, la app te lleva al Bloque 2.

TU PRIMER ANÁLISIS EN DOS MINUTOS

1. Abre la app y pulsa **Start with my data**.
2. Bajo **Or try an example**, pulsa **Maize populations · SSR**. La app lee el archivo y muestra cómo lo interpretó: 75 individuos, 3 poblaciones, 8 loci codominantes.
3. Revisa el resumen y pulsa el botón para construir el conjunto de datos. Aparecen el control de calidad y la tarjeta de análisis disponibles de la figura 1.4.
4. Pulsa **Continue to diversity** y luego **Compute diversity**. En un instante verás H_e = 0.747 para el conjunto de las tres poblaciones, junto con la interpretación y la figura 1.5.

NOTA · EJEMPLOS Y DATOS REALES

La matriz ISSR de razas de maíz proviene de un estudio real y se publica con autorización de su autor. Los conjuntos de microsatélites, AFLP, cloroplasto y morfología son simulaciones realistas creadas para enseñar, y el de los cinco géneros es completamente sintético, con edades verdaderas conocidas para comprobar el fechado.

1.8 Flujo de trabajo recomendado

Los bloques están ordenados como se hace un estudio: primero se asegura la calidad de los datos, luego se describe la diversidad, se revisan los supuestos, se mide la estructura y, al final, se interpreta la historia. Cada tipo de dato recorre un camino distinto por esa secuencia, como líneas de metro que se detienen solo en algunas estaciones.

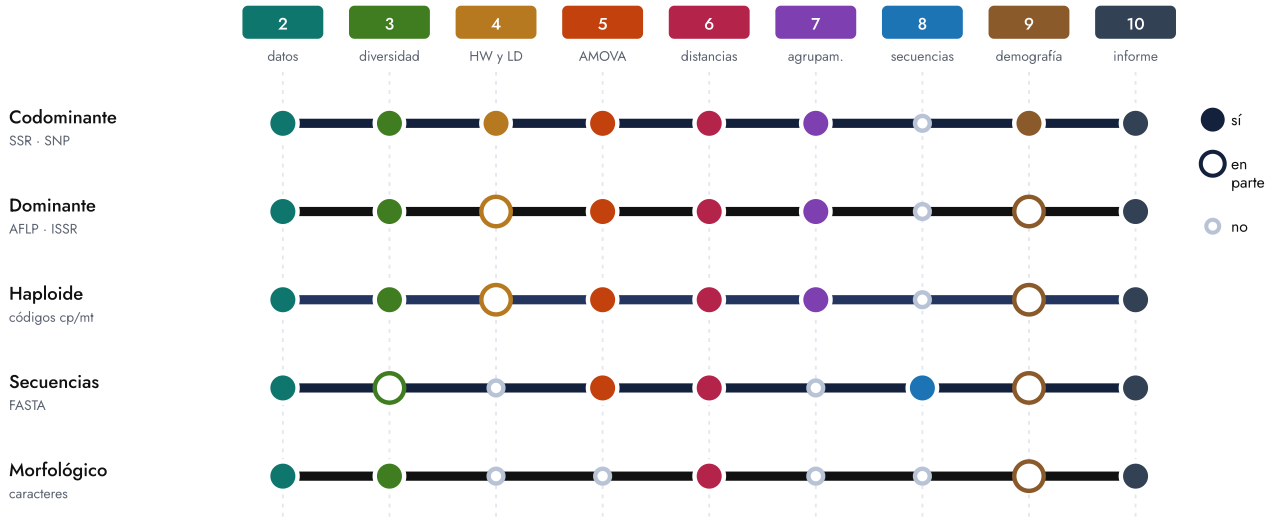


Figura 1.7. Rutas de análisis por tipo de dato. Una estación llena indica que el bloque está disponible; un aro, que lo está en parte o con condiciones (tabla 1.6); un punto pequeño, que el tipo de dato pasa de largo. Todas las rutas empiezan en el Bloque 2 y terminan en el informe.

Tabla 1.6. Qué bloques se activan con cada tipo de dato y en qué condiciones.

Tipo	3	4	5	6	7	8	9	Condiciones
Codominante	●	●	●	●	●	—	●	Bloques 4 y 5 requieren individuos repetidos dentro de las poblaciones; el 9, al menos 10 individuos por población o coordenadas.
Dominante	●	◐	●	●	●	—	◐	Sin pruebas de Hardy–Weinberg (solo ligamiento); en el 9 solo estructura espacial, si hay coordenadas.
Haploide	●	◐	●	●	●	—	◐	Igual que los dominantes; el agrupamiento pide al menos tres loci polimórficos.
Secuencias	◐	—	●	●	—	●	◐	Un alineamiento es un solo locus: sin ligamiento ni agrupamiento bayesiano. El fechado requiere al menos tres secuencias.
Morfológico	●	—	—	●	—	—	◐	Diversidad fenotípica por carácter; en el 9, P_{ST} para cada carácter cuantitativo.

1

REGLA DE DECISIÓN · ¿CUÁNTAS PLANTAS POR POBLACIÓN?

Tamaño por población	Lectura	Qué hacer
25 a 30 o más	Adecuado	Suficiente para estimar bien las frecuencias alélicas con microsatélites (Hale y colaboradores, 2012). Todos los análisis son confiables.
10 a 24	Aceptable con cautela	Compara la diversidad con la **riqueza alélica rarefaccionada**, no con el número bruto de alelos, y reporta intervalos de confianza.
5 a 9	Limitado	Los alelos raros se pierden y los F_{IS} son inestables. Úsalo para describir, no para comparar poblaciones con precisión.
Menos de 5	Insuficiente	La app lo marca en el control de calidad. Considera unir poblaciones vecinas o limitarte a distancias y ordenación.

Con marcadores dominantes conviene un número mayor de plantas y de bandas polimórficas, porque cada banda aporta menos información que un microsatélite.

IMPORTANTE · EL ORDEN SÍ IMPORTA

Aunque puedes saltar entre bloques, revisa el **Bloque 4 antes de interpretar el 5 y el 7**. Un locus con alelos nulos o una población con fuerte endogamia distorsiona F_{ST} y el agrupamiento bayesiano. El Bloque 5 permite excluir los loci sospechosos que el Bloque 4 detecta.

1.9 Cómo leer valores P e intervalos

Casi todos los bloques reportan valores P e intervalos de confianza. Entenderlos bien evita las dos equivocaciones más comunes: creer que un resultado no significativo prueba que no hay efecto y creer que uno significativo es necesariamente importante.

EL VALOR P

Es la probabilidad de observar un resultado tan extremo como el tuyo **si en realidad no hubiera efecto**. Un P = 0.003 en una prueba de Hardy–Weinberg dice que, si la población estuviera en equilibrio, un déficit de heterocigotos así ocurriría 3 veces de cada 1000 por azar.

EL INTERVALO DE CONFIANZA

Es el rango de valores compatibles con tus datos. Si el intervalo al 95 % de F_{IS} va de 0.08 a 0.21, la endogamia es real y moderada. Si va de −0.05 a 0.30, los datos no distinguen entre ausencia de endogamia y endogamia fuerte.

REGLA DE DECISIÓN · LECTURA DE UN VALOR P

Valor P	Evidencia contra la hipótesis nula	Cómo redactarlo
P < 0.001	Muy fuerte	"La desviación es altamente significativa".
0.001 ≤ P < 0.01	Fuerte	"La desviación es significativa".
0.01 ≤ P < 0.05	Moderada	"Hay evidencia de desviación"; confirma con otros loci o poblaciones.
P ≥ 0.05	Insuficiente	"No se detectó desviación". No afirmes que la población *está* en equilibrio: quizá faltó poder estadístico.

Reporta siempre el valor exacto de P y el tamaño del efecto (por ejemplo, F_{IS} con su intervalo), no solo si es significativo.

1 de 20

EL PROBLEMA DE LAS PRUEBAS MÚLTIPLES

Con un nivel de 0.05, **una de cada veinte pruebas sale significativa por puro azar**. Si pruebas 8 loci en 3 poblaciones (24 pruebas), espera más o menos un falso positivo aunque todo esté en equilibrio. Por eso el Bloque 4 corrige los valores P con el método secuencial de Holm, predeterminado, o con Bonferroni, Benjamini–Hochberg o Benjamini–Yekutieli.

NOTA · SIGNIFICANCIA BIOLÓGICA

Con muchos datos, diferencias diminutas resultan significativas. Un F_{ST} de 0.01 puede tener P < 0.001 con cientos de plantas y, sin embargo, indicar poblaciones que intercambian migrantes con frecuencia. Pregúntate siempre si la magnitud importa para tu especie y tu objetivo, no solo si el valor P es pequeño.

Con estas bases estás listo para recorrer los bloques. El siguiente capítulo presenta la portada de la app, su teoría integrada y el simulador, una forma rápida de ver en movimiento las fuerzas descritas en la sección 1.3.

B1

CAPÍTULO DOS · BLOQUE 1 · HOME

Inicio, teoría y simulador

La portada de la app no es solo una página de bienvenida. Es un mapa de todo el programa, un laboratorio donde puedes ver en movimiento cómo actúan la deriva, el flujo génico, la selección, la mutación y la autofecundación, y un resumen de la teoría con las referencias que respaldan cada cálculo.

2.1 La portada de la app

2.2 El simulador de Wright–Fisher

2.3 Cinco prácticas con el simulador

2.4 Teoría esencial en la app

2.5 Cómo citar y referencias

2.1 La portada de la app

Al abrir `index.html` aparece el Bloque 1. Se lee de arriba abajo, como un folleto: primero qué hace el programa, luego cómo se recorre, después un simulador para experimentar, la lista de métodos, la teoría y, al final, cómo citarlo.

Tabla 2.1. Secciones de la portada, en el orden en que aparecen.

Sección en la app	Qué contiene	Para qué te sirve
Presentación cuatro botones y cinco garantías	Start with my data, Play with the simulator, Read the theory y How to cite; ilustración con tres poblaciones y un gráfico de ancestría.	Ir directo a cargar datos o a cualquiera de las secciones de abajo.
How it works	Los siete pasos de un estudio, del archivo al artículo (figura 2.1).	Ubicar cada bloque dentro de la lógica de una investigación.
Try it: watch drift, migration and selection at work	El simulador de Wright–Fisher (secciones 2.2 y 2.3).	Entender, jugando, qué significan H_S, H_T y F_{ST}.
What's inside	Una tarjeta por bloque de análisis, con ilustración y descripción.	Saltar a un bloque con un clic.
Every kind of data a plant study produces	Los cuatro grandes tipos de marcador y lo que permite cada uno.	Confirmar que tus datos caben en el programa (capítulo 1, sección 1.4).
Methods covered	Galería de 18 métodos agrupados por familia (tabla 2.3).	Ver de un vistazo todo lo que se puede calcular.
What it brings together	Las capacidades que reúne el programa en un solo flujo.	Justificar su uso en un proyecto o una tesis.
The theory, in plain language	Ocho temas desplegables con fórmulas, reglas prácticas y referencias (sección 2.4).	Repasar la teoría antes de interpretar o defender resultados.
How to cite y References behind the calculations	La cita del programa lista para copiar y las 25 referencias de los métodos (sección 2.5).	Citar correctamente en tu artículo.

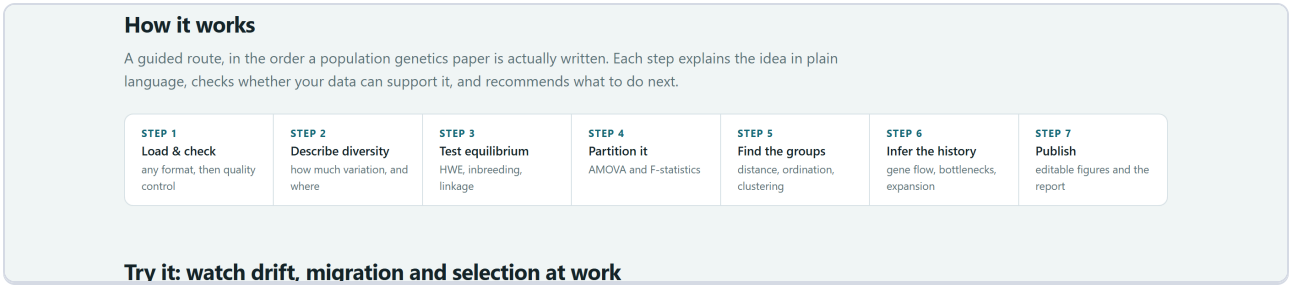


Figura 2.1. La sección How it works: siete pasos que siguen el orden en que se escribe un artículo de genética de poblaciones.

Tabla 2.2. Los siete pasos de la portada y los bloques que los resuelven.

Paso	En la app	Qué se hace	Bloques
1	Load & check	Cargar cualquier formato y revisar la calidad de los datos.	2
2	Describe diversity	Cuánta variación hay y dónde está.	3
3	Test equilibrium	Hardy–Weinberg, endogamia y ligamiento.	4
4	Partition it	Repartir la variación con AMOVA y estadísticos F.	5

Tabla 2.2. Los siete pasos de la portada y los bloques que los resuelven. *(continuación)*

Paso	En la app	Qué se hace	Bloques
5	Find the groups	Distancias, ordenación y agrupamiento.	6 7
6	Infer the history	Flujo génico, cuellos de botella, expansión y tiempos de divergencia.	8 9
7	Publish	Figuras editables e informe.	10

Tabla 2.3. La galería Methods covered, ordenada por familia.

Familia	Métodos	Bloques
Diversidad	Frecuencias alélicas por locus y población · índices de diversidad (N_a, N_e, H_o, H_e, uH_e, I, PIC) · Hardy–Weinberg con pruebas χ^2 y exactas · desequilibrio de ligamiento (r^2, D′, $\bar{r}_d$)	3 4
Estructura	Diferenciación por pares (F_{ST}, G'_{ST}, D de Jost, Φ_{PT}) · AMOVA jerárquico · aislamiento por distancia · autocorrelación espacial y Sp	5 6 9
Distancia	Árboles NJ y UPGMA con bootstrap · coordenadas principales de individuos o poblaciones	6
Agrupamiento	Agrupamiento bayesiano con ΔK · pruebas de asignación y migrantes de primera generación	7
Secuencias	Redes de haplotipos (median-joining) · tiempos de divergencia con fósiles y reloj relajado · mismatch y pruebas de neutralidad (D de Tajima, Fs de Fu, R_2)	8
Demografía	Cuellos de botella (exceso de heterocigosis, razón M) · sistema de apareamiento (tasa de exocruza y parentesco) · tamaño efectivo de población	9

NOTA · NAVEGAR DESDE LA PORTADA

Los botones de la presentación te llevan a la sección correspondiente dentro de la misma portada, excepto Start with my data, que abre el Bloque 2. Las tarjetas de What's inside abren su bloque. Si todavía no cargaste datos, la app te lleva al Bloque 2 con el aviso *Load your data first*, porque todos los bloques leen de ahí. Para volver a la portada desde cualquier parte, pulsa el nombre del programa arriba a la izquierda o el botón 1 Home.

2.2 El simulador de Wright–Fisher

El simulador reproduce, generación tras generación, la evolución de un locus con dos alelos en varias poblaciones. No es una animación decorativa: aplica las mismas ecuaciones de los libros de texto, y las curvas de diversidad y diferenciación se calculan de las frecuencias simuladas.

TEORÍA EN BREVE · EL MODELO DE WRIGHT–FISHER

Imagina varias poblaciones del mismo tamaño que empiezan con el alelo *A* a frecuencia $p = 0.5$. En cada generación ocurren cuatro cosas, siempre en el mismo orden: la **selección** favorece a un genotipo, la **migración** mezcla a cada población con el promedio de todas, la **mutación** convierte unos alelos en otros y, por último, la **deriva** sortea al azar las $2N_e$ copias del gen que formarán la generación siguiente. Ese último sorteo es el que hace que poblaciones idénticas se separen por puro azar.

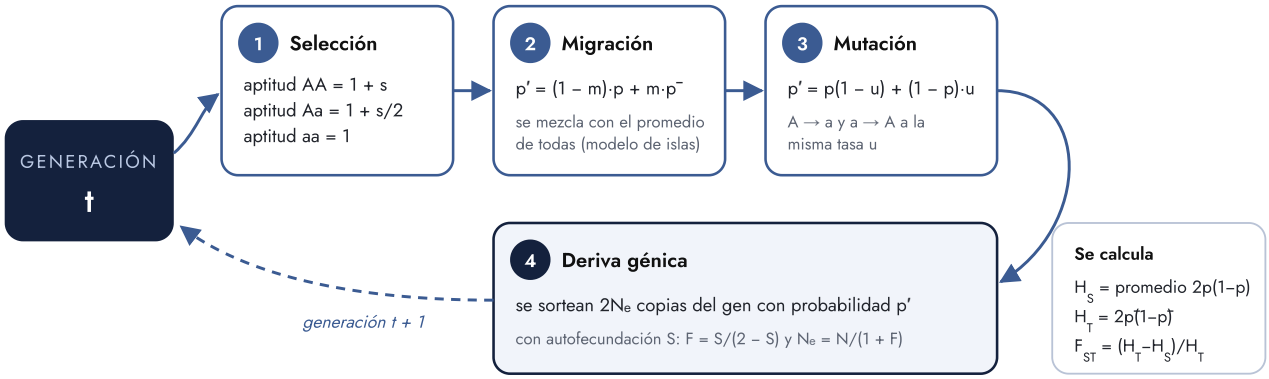


Figura 2.2. Lo que hace el simulador en cada generación. Los cuatro pasos transforman la frecuencia *p* de cada población; al final se calculan la diversidad dentro de las poblaciones (H_S), la del conjunto (H_T) y la diferenciación (F_{ST}). La selección es aditiva: el heterocigoto tiene la mitad de la ventaja del homocigoto.

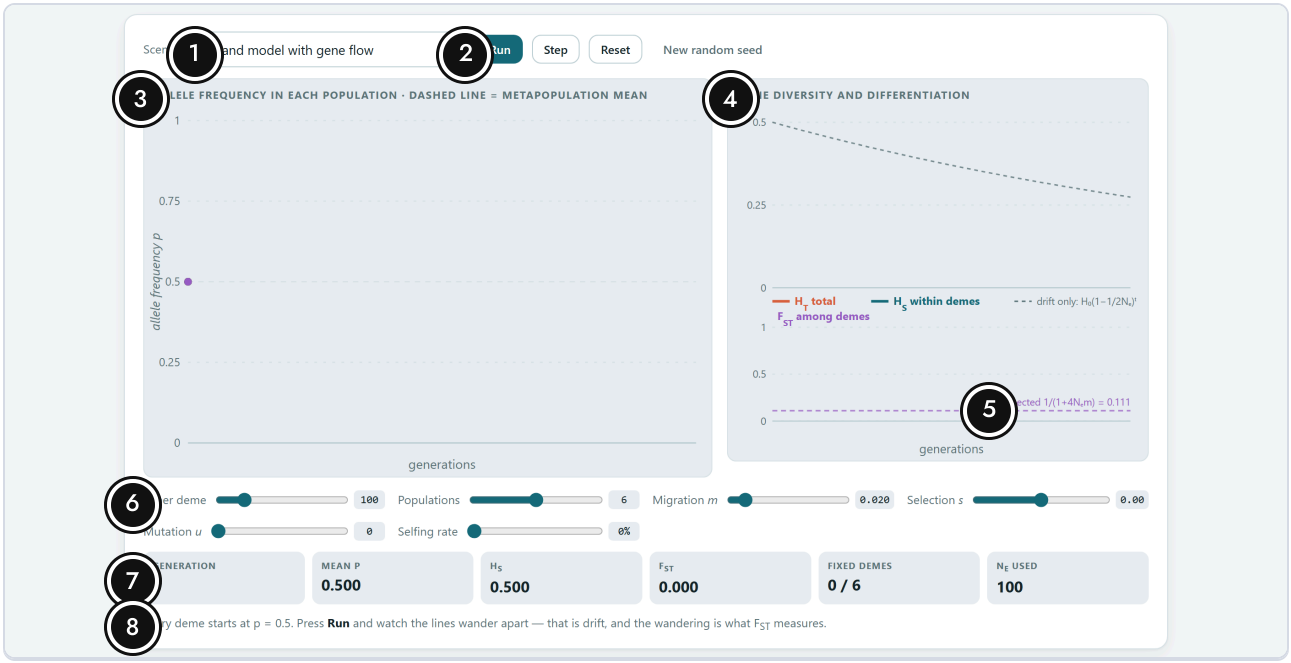


Figura 2.3. El simulador listo para correr con el escenario Island model with gene flow.

1. Scenario: cinco escenarios preparados que ajustan todos los deslizadores.
2. Run corre 120 generaciones (vuelve a pulsar para pausar), Step avanza una, Reset reinicia con la misma semilla y New random seed con otra.
3. Frecuencia del alelo en cada población; la línea punteada es el promedio de todas.
4. Diversidad génica H_T y H_S, con la curva esperada si solo actuara la deriva.
5. F_{ST} entre poblaciones y, punteado, el valor de equilibrio del modelo de islas.
6. Deslizadores de los seis parámetros (tabla 2.5).
7. Tarjetas con los valores de la generación actual (tabla 2.6).
8. Una frase que describe lo que está pasando.

Los controles

Tabla 2.4. Los cinco escenarios preparados en Scenario.

Escenario	N	Pobl.	m	s	u	Autof.	Qué muestra
Small isolated populations (pure drift)	25	6	0	0	0	0 %	La deriva sola
Island model with gene flow	100	6	0.02	0	0	0 %	Equilibrio entre deriva y migración
A selfing plant (90% selfing)	100	6	0.005	0	0	90 %	Efecto de la autofecundación
Selection on a favourable allele	100	6	0.01	0.10	0	0 %	Selección direccional
Mutation–drift balance	40	6	0	0	0.001	0 %	Mutación contra deriva

Tabla 2.5. Los seis parámetros y lo que hace cada uno.

Deslizador	Intervalo	Significado	Si lo aumentas…
N per deme	10 a 500	Número de individuos diploides en cada población.	La deriva se debilita: las líneas tiemblan menos y H_S baja más despacio.
Populations	2 a 10	Número de poblaciones que se siguen a la vez.	Más líneas; F_{ST} se estima con menos ruido.
Migration m	0 a 0.2	Fracción de cada población que llega, en cada generación, del conjunto de las demás.	Las poblaciones se mantienen juntas: F_{ST} baja.
Selection s	−0.2 a 0.2	Ventaja del homocigoto AA; con valores negativos, desventaja.	El alelo A sube en todas las poblaciones a la vez.
Mutation u	0 a 0.01	Probabilidad de que una copia del gen cambie de alelo por generación.	Aparece variación nueva; las poblaciones fijadas vuelven a variar.
Selfing rate	0 a 98 %	Proporción de semillas producidas por autofecundación.	Aumenta la endogamia y disminuye el tamaño efectivo N_e: la deriva se acelera.

Tabla 2.6. Las tarjetas de lectura.

Tarjeta	Qué es	Cómo leerla
Generation	Generaciones transcurridas (de 0 a 120).	El tiempo: compáralo con N_e para saber si ya pasó "mucho" tiempo.
Mean p	Frecuencia promedio del alelo A en todas las poblaciones.	Casi no cambia con la deriva sola; sube o baja de forma sostenida con la selección.
H_S	Diversidad génica promedio dentro de las poblaciones.	Empieza en 0.5, el máximo con dos alelos; baja por deriva.
F_{ST}	Diferenciación entre poblaciones.	0 si todas son iguales; 1 si cada una fijó un alelo distinto (regla de decisión de la sección 2.2).
Fixed demes	Poblaciones que ya perdieron uno de los dos alelos.	Una población fijada no puede volver a variar sin migración ni mutación.
N_e used	Tamaño efectivo con el que se sortea la deriva.	Igual a N sin autofecundación; menor con ella.

Las fórmulas que verás en pantalla

1 PÉRDIDA DE DIVERSIDAD POR DERIVA

$$H_t = H_0\,(1 - 1/2N_e)^t$$

Cada generación se pierde una fracción $1/2N_e$ de la heterocigosis. La mitad se pierde en unas **1.39 · N_e generaciones**. Es la línea punteada del panel de diversidad.

2 EQUILIBRIO ENTRE DERIVA Y MIGRACIÓN

$$F_{ST} \approx 1 / (1 + 4\,N_e\,m)$$

Wright demostró que la diferenciación se estabiliza en este valor en el modelo de islas. El producto N_em es el número de **migrantes por generación.** Es la línea punteada del panel de F_{ST}.

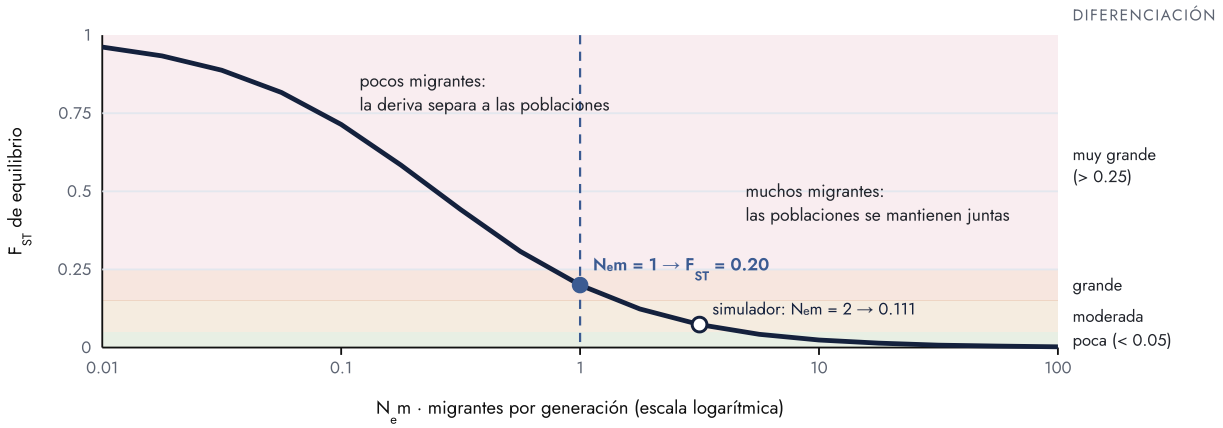


Figura 2.4. F_{ST} de equilibrio en el modelo de islas en función del número de migrantes por generación. Con apenas un migrante por generación, la diferenciación se queda en 0.20. Las franjas de color son las categorías de diferenciación de Wright (1978).

REGLA DE DECISIÓN · ¿CUÁNTA DIFERENCIACIÓN ES MUCHA?

F_{ST}	Diferenciación	Lectura biológica habitual
0 a 0.05	Poca	Las poblaciones intercambian genes con frecuencia; funcionan casi como una sola.
0.05 a 0.15	Moderada	Hay estructura, pero el flujo génico sigue siendo importante. Es común en plantas alógamas.
0.15 a 0.25	Grande	Poblaciones bastante aisladas o con poca dispersión de polen y semilla.
Más de 0.25	Muy grande	Aislamiento fuerte, autofecundación, o linajes que divergieron hace mucho.

Categorías de Wright (1978). Con marcadores muy polimórficos, como los microsatélites, F_{ST} tiene un techo por debajo de 1; complétalo con G'_{ST} o la D de Jost (capítulo del Bloque 5).

$$N_e m = 1$$

LA REGLA DE UN MIGRANTE

Un solo migrante efectivo por generación basta para impedir que la deriva diferencie por completo a las poblaciones, **sin importar su tamaño**. Por eso, en conservación, conectar fragmentos con unos pocos individuos tiene un efecto genético enorme.

IMPORTANTE · EL NÚMERO DE MIGRANTES ES INDICATIVO

Convertir un F_{ST} observado en $N_e m$ supone un modelo de islas en equilibrio, sin selección ni mutación, con poblaciones del mismo tamaño que intercambian migrantes con todas las demás por igual. Las poblaciones reales casi nunca cumplen esas condiciones. Reporta $N_e m$ como un valor orientativo, nunca como un conteo real de migrantes.

2.3 Cinco prácticas con el simulador

Cada práctica usa uno de los escenarios preparados. Los valores que se citan como **esperados** vienen de la teoría. Los **simulados** son el promedio de 500 repeticiones del mismo modelo que usa la app, calculados para este manual. Como la deriva es azar, tu corrida individual será distinta; compárala con los promedios, no con un número exacto.

Práctica 1 · La deriva sola

PASO A PASO

1. En la portada pulsa **Play with the simulator**.
2. En **Scenario** elige **Small isolated populations (pure drift)**: seis poblaciones de 25 plantas, sin migración, selección ni mutación.
3. Pulsa **Run** y observa las líneas durante las 120 generaciones.
4. Al terminar, anota H_S, F_{ST} y **Fixed demes**. Pulsa **New random seed** y **Run** otra vez para ver otra historia posible.

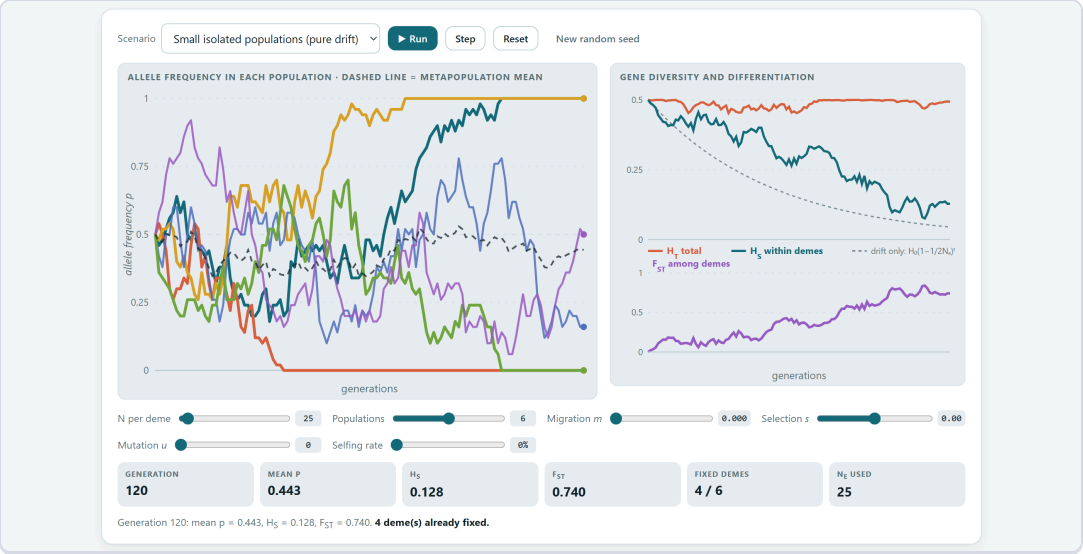


Figura 2.5. Una corrida del escenario de deriva pura. Cuatro de las seis poblaciones fijaron un alelo, dos con A y dos con a; H_S cayó de 0.5 a 0.13 y F_{ST} subió a 0.74. El promedio del conjunto (línea punteada) apenas se movió.

Tabla 2.7. Deriva pura con N_e = 25: teoría contra simulación.

Medida	Esperado	Simulado (500 repeticiones)
H_S en la generación 50	0.182	0.181
H_S en la generación 120	0.044	0.042
Generaciones para perder la mitad de la heterocigosis	34	—
Tiempo medio hasta fijar o perder el alelo, desde p = 0.5	69	—
Poblaciones fijadas en la generación 120 (de 6)	casi todas	5.3
Corridas con las seis poblaciones fijadas antes de la generación 120	—	44 %

LO QUE APRENDISTE

La deriva **no cambia el promedio** de las frecuencias, pero dispersa a las poblaciones: cada una se aleja del 0.5 en una dirección al azar hasta fijar un alelo. Por eso la diversidad **dentro** de las poblaciones se pierde (H_S sigue la curva punteada), mientras que la diversidad del conjunto se conserva, repartida entre poblaciones distintas (H_T se mantiene cerca de 0.5). La diferencia entre ambas es precisamente F_{ST}. Esto explica por qué las poblaciones pequeñas y aisladas de especies raras o fragmentadas suelen tener poca diversidad interna y mucha diferenciación entre sí.

Pruébalo tú: sube N per deme a 250 y repite. Con diez veces más plantas, la heterocigosis se pierde diez veces más despacio: en 120 generaciones H_S apenas baja a 0.39 y es raro que alguna población llegue a fijarse.

Práctica 2 · El modelo de islas

PASO A PASO

1. Elige Island model with gene flow: 100 plantas por población y m = 0.02, es decir, dos migrantes por generación.
2. Antes de correr, fíjate en la línea punteada del panel de F_{ST}: marca *expected* $1/(1+4N_em) = 0.111$.
3. Pulsa Run. Las líneas de frecuencia se mueven, pero no se separan: se persiguen unas a otras.
4. Mueve Migration m a 0.005 y pulsa Reset y Run. La línea esperada sube a 0.333 y las poblaciones se separan más.

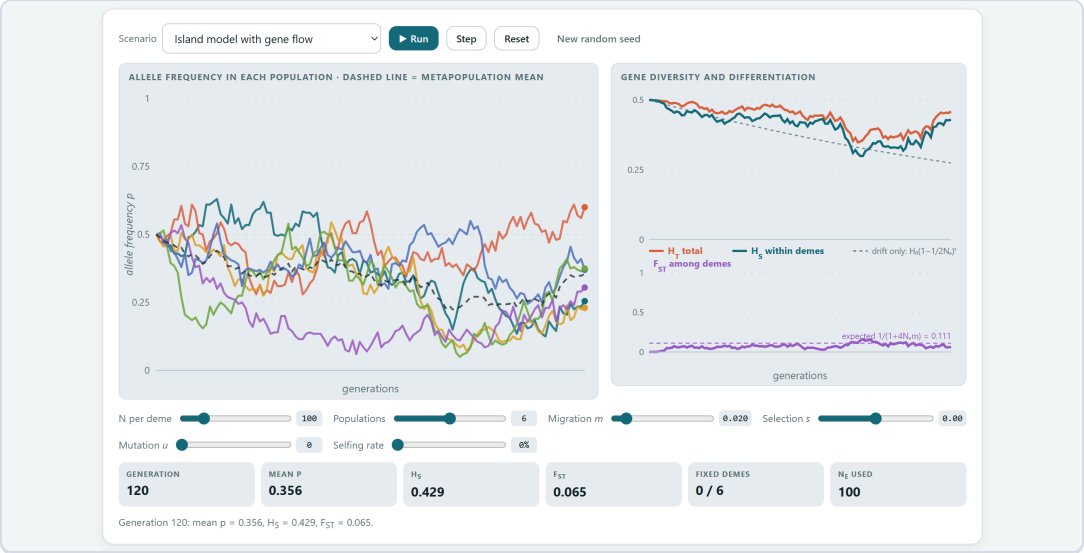


Figura 2.6. Modelo de islas con N = 100 y m = 0.02. H_S y H_T bajan juntas y F_{ST} oscila por debajo de la línea esperada de 0.111, sin fijarse ninguna población.

Tabla 2.8. F_{ST} esperado con 100 plantas por población según la tasa de migración.

Migración *m*	0.001	0.005	0.01	0.02	0.05	0.10
Migrantes por generación ($N_e m$)	0.1	0.5	1	2	5	10
F_{ST} de equilibrio	0.714	0.333	0.200	0.111	0.048	0.024
Diferenciación (Wright)	muy grande	muy grande	grande	moderada	poca	poca

NOTA · POR QUÉ EL VALOR SIMULADO QUEDA ALGO POR DEBAJO

En 500 repeticiones con $m = 0.02$, el F_{ST} promedio entre las generaciones 60 y 120 fue **0.094**, un poco menor que el 0.111 esperado. La fórmula de Wright supone un número infinito de islas; con solo seis poblaciones, cada una recibe una parte de sus propios genes de regreso y la diferenciación resulta menor. Con tasas de migración bajas hay además otra razón: el equilibrio tarda cerca de 1/(2m) generaciones en alcanzarse, así que con $m = 0.005$ las 120 generaciones del simulador no alcanzan (el promedio simulado fue 0.21, frente a 0.333 esperado).

Práctica 3 · Una planta autógama

PASO A PASO

1. Elige **A selfing plant (90% selfing)**: 100 plantas, $m = 0.005$ y 90 % de autofecundación.
2. Mira la tarjeta **N_e used**: aunque hay 100 plantas, la deriva actúa como si fueran **55**.
3. Pulsa **Run** y observa el F_{ST}. Después baja **Selfing rate** a 0 %, pulsa **Reset** y **Run**, y compara.

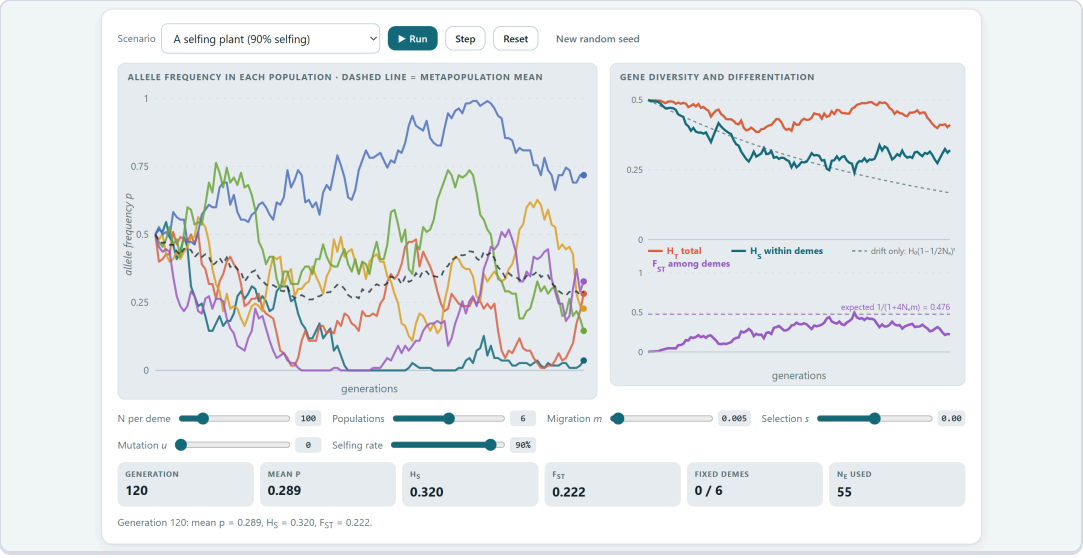


Figura 2.7. Planta con 90 % de autofecundación. El tamaño efectivo baja a 55 y la línea esperada de F_{ST} sube a 0.476, frente a 0.333 de la misma población sin autofecundación.

LO QUE APRENDISTE

La autofecundación produce endogamia: con una tasa S, el coeficiente de endogamia de equilibrio es **$F = S/(2 - S)$**, que con S = 0.9 vale 0.82. Esa endogamia reduce el tamaño efectivo a **$N_e = N/(1 + F)$**, porque los gametos de una planta autógama no son muestras independientes de la población. Con menos N_e, la deriva es más fuerte y la diferenciación mayor. En 500 repeticiones, el F_{ST} promedio de las generaciones 60 a 120 fue **0.35 con autofecundación** frente a **0.21 sin ella**. Ninguno llega todavía a su equilibrio, pero la diferencia es clara. Por eso las especies autógamas suelen tener más variación entre poblaciones que dentro de ellas.

NOTA · LO QUE EL SIMULADOR NO MUESTRA

El simulador sigue frecuencias alélicas, así que la autofecundación actúa solo a través de N_e. El déficit de heterocigotos que produce, visible como un F_{IS} alto y parecido en todos los loci, se estudia con datos reales en el Bloque 4.

Práctica 4 · Selección a favor de un alelo

PASO A PASO

1. Elige `Selection on a favourable allele`: *s* = +0.10, es decir, el homocigoto AA deja 10 % más descendencia.
2. Pulsa `Run`. Todas las líneas suben juntas hacia 1.
3. Cambia `Selection s` a −0.10 y repite: ahora el alelo A desaparece.
4. Para ver cuándo gana el azar, pon `N per deme` en 10 y `Selection s` en +0.01, y repite varias veces con `New random seed`.

LO QUE APRENDISTE

Cuando la selección empuja en la **misma dirección** en todas las poblaciones, las mueve juntas y no las diferencia: en 500 repeticiones, la frecuencia promedio de A llegó a **0.93 en la generación 60 y a 0.99 en la 120**, mientras F_{ST} promedió apenas 0.047. La selección que sí diferencia es la **divergente**, la que favorece alelos distintos en ambientes distintos. Deja una huella típica en datos reales: un locus o un carácter mucho más diferenciado que el resto, que se busca comparando P_{ST} con F_{ST} en el Bloque 9.

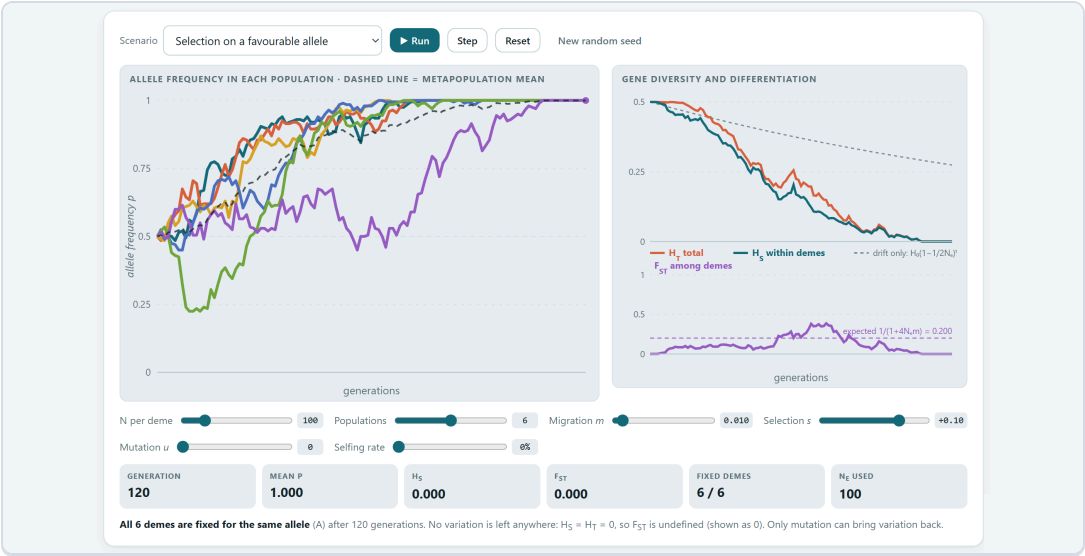


Figura 2.8. Selección direccional con s = +0.10. En 120 generaciones las seis poblaciones fijaron el alelo favorable. F_{ST} se mantuvo bajo y al final la app lo muestra como 0, porque ya no queda variación que repartir.

REGLA DE DECISIÓN · ¿GANA LA SELECCIÓN O LA DERIVA?

$4 N_e \lvert s \rvert$	Quién domina	Qué esperar
Menos de 1	La deriva	El alelo se comporta casi como neutral; puede perderse aunque sea ventajoso. Ejemplo: N_e = 10 y s = 0.01 dan 0.4.
1 a 10	Ambas	La selección orienta el cambio, pero el azar produce resultados variables entre poblaciones.
Más de 10	La selección	El cambio es casi determinista. Ejemplo: N_e = 100 y s = 0.1 dan 40.

Consecuencia práctica: en poblaciones pequeñas, incluso las variantes adaptativas pueden perderse por azar. Conservar tamaños efectivos grandes también conserva la capacidad de adaptación.

Práctica 5 · Equilibrio entre mutación y deriva

PASO A PASO

1. Elige **Mutation–drift balance**: 40 plantas por población, sin migración y u = 0.001.
2. Pulsa **Run** y observa las poblaciones que llegan a 0 o a 1: de vez en cuando se despegan, porque la mutación reintroduce el alelo perdido.
3. Sube **Mutation u** a 0.005 y repite. La diversidad dentro de las poblaciones se mantiene claramente más alta.

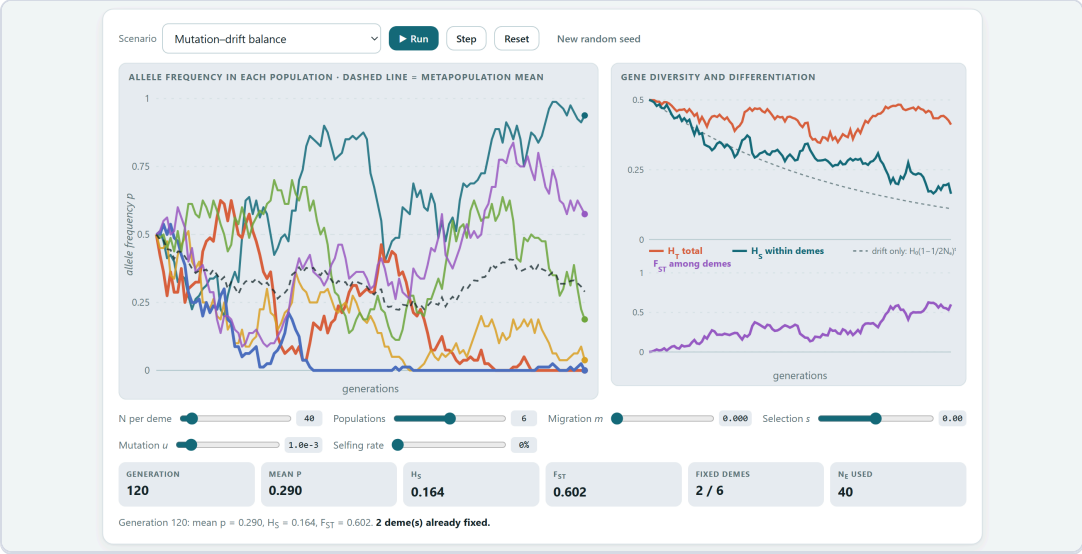


Figura 2.9. Mutación y deriva con N = 40 y u = 0.001. H_S baja más despacio que la curva de deriva pura y las poblaciones fijadas no se quedan así para siempre.

LO QUE APRENDISTE

La deriva elimina variación y la mutación la crea; con el tiempo ambas se equilibran. Para un locus con dos alelos y mutación simétrica, la diversidad de equilibrio es $\mathbf{H = 4N_e u / (1 + 8N_e u)}$. Con N_e = 40 y u = 0.001 vale 0.12, y con u = 0.005 sube a 0.31. En el simulador, H_S en la generación 120 promedió 0.175, todavía en camino hacia ese equilibrio, cuando la deriva sola la habría dejado en 0.11. La lección para los marcadores reales es que los loci con tasas de mutación altas, como los microsatélites (10^{-5} a 10^{-3} por generación), conservan mucha más diversidad que las secuencias, cuyas tasas son miles de veces menores.

NOTA · USO EN CLASE

Las cinco prácticas funcionan bien como taller de una sesión. Una dinámica útil es pedir a cada equipo que prediga, antes de pulsar **Run**, si F_{ST} terminará arriba o abajo de la línea esperada. Después se comparan los resultados de todos los equipos, que usaron semillas distintas, para discutir por qué la deriva es un proceso aleatorio y por qué se necesitan varias poblaciones y varios loci para estimarla.

2.4 Teoría esencial en la app

La sección **The theory, in plain language** reúne ocho temas desplegables. Cada uno trae la idea central, sus fórmulas, un recuadro con la regla práctica más importante y las referencias de donde salen. Se abre con el botón **Read the theory** de la presentación, que despliega automáticamente el primer tema.

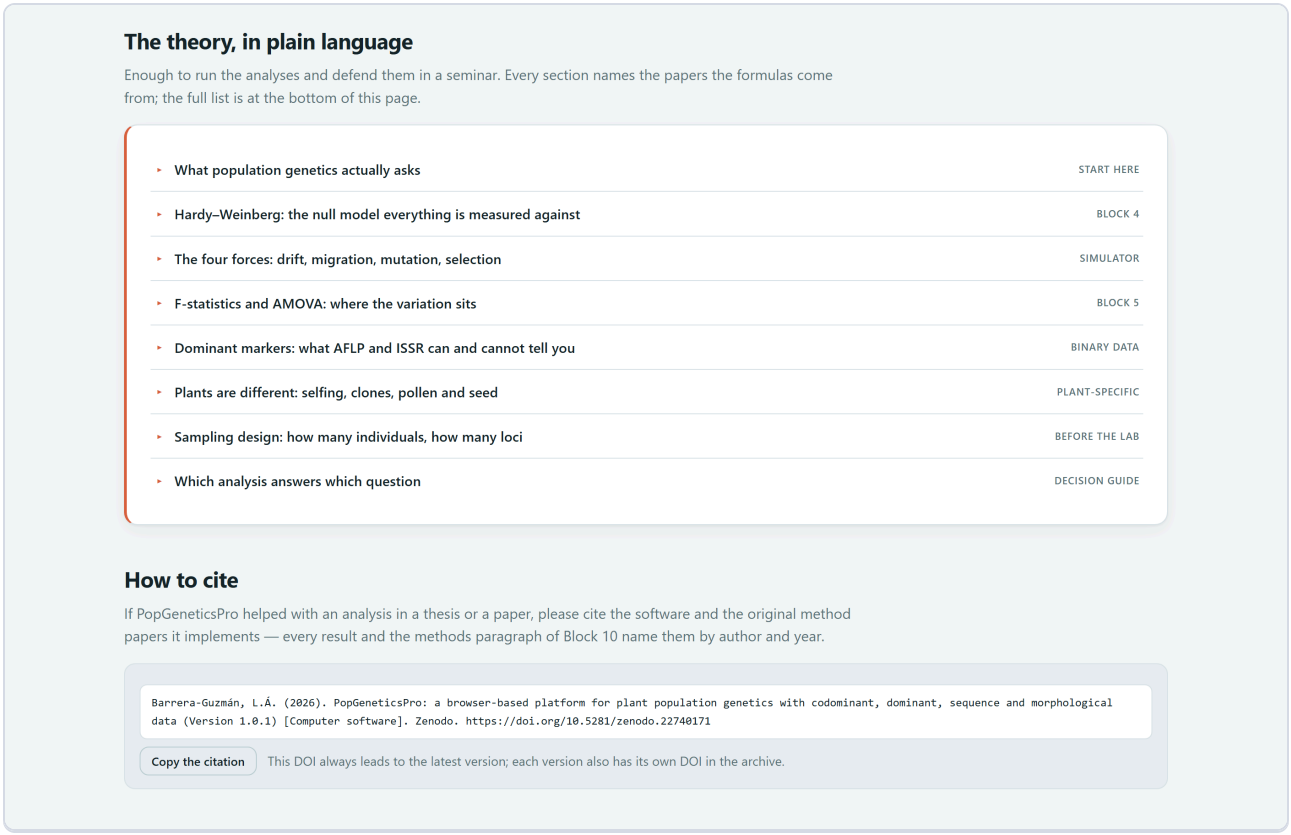


Figura 2.10. Los ocho temas de teoría. Cada etiqueta de la derecha indica a qué bloque o tipo de dato se aplica. Debajo aparece la cita del programa.

Tabla 2.9. Los ocho temas de teoría y dónde se amplían en este manual.

Tema en la app	Etiqueta	Lo que aprendes	Manual
What population genetics actually asks	start here	Las cuatro preguntas de la disciplina, en orden: cuánta variación, si se organiza como predice el apareamiento aleatorio, cómo se reparte y qué historia la produjo.	1
Hardy–Weinberg: the null model everything is measured against	Block 4	p^2, $2pq$, q^2; H_e, H_o y F; las tres causas de un F positivo y cómo distinguirlas.	B4
The four forces: drift, migration, mutation, selection	simulator	Pérdida de heterocigosis por deriva, equilibrio de islas, tasas de mutación y por qué los marcadores neutrales informan sobre la demografía.	B1
F-statistics and AMOVA: where the variation sits	Block 5	F_{IS}, F_{ST} y F_{IT}; G_{ST}, θ, G'_{ST} y D de Jost; cuándo usar AMOVA.	B5
Dominant markers: what AFLP and ISSR can and cannot tell you	binary data	Cómo se estiman frecuencias a partir de bandas, qué análisis siguen siendo válidos y cuáles no.	B3 B5
Plants are different: selfing, clones, pollen and seed	plant-specific	Sistema de apareamiento mixto, clonalidad, dispersión por polen y por semilla, estructura espacial fina.	B2 B9

Tabla 2.9. Los ocho temas de teoría y dónde se amplían en este manual. *(continuación)*

Tema en la app	Etiqueta	Lo que aprendes	Manual
Sampling design: how many individuals, how many loci	before the lab	Tamaños mínimos de muestra y número de loci según el objetivo (tabla 2.10).	1
Which analysis answers which question	decision guide	Guía rápida de la pregunta al análisis y al bloque.	1

80–95 %

EL NÚMERO QUE CONVIENE RECORDAR

En la mayoría de las plantas **alógamas**, entre el 80 y el 95 % de la variación genética está **dentro** de las poblaciones y solo del 5 al 20 % entre ellas. En las **autógamas** la proporción suele invertirse. Saber qué tipo de especie estudias cambia la lectura de todos los resultados.

Tabla 2.10. Diseño de muestreo sugerido en la app según el objetivo del estudio.

Objetivo	Individuos por población	Loci
Índices de diversidad (H_e, N_a)	20 a 30	8 a 10 microsatélites
Riqueza alélica y alelos raros	30 a 50	10 a 15 microsatélites
F_{ST} y AMOVA	20 a 25, en al menos 5 poblaciones	10 o más microsatélites, o más de 100 bandas AFLP
Agrupamiento bayesiano	25 a 30	15 o más microsatélites
Pruebas de cuello de botella	30 o más	15 a 20 microsatélites
Estructura espacial fina	100 o más individuos con coordenadas	8 o más microsatélites

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿MÁS LOCI O MÁS INDIVIDUOS?

Si tu objetivo es...	... invierte en
Estimar la diferenciación (F_{ST}, AMOVA, distancias)	**Más loci.** Cada locus es una réplica independiente de la historia de las poblaciones, y la varianza de F_{ST} baja más rápido al sumar loci que al sumar individuos.
Encontrar alelos raros o privados	**Más individuos.** Un alelo con frecuencia de 2 % tiene apenas un 64 % de probabilidad de aparecer en 25 plantas diploides.
Detectar parentesco o estructura espacial	**Ambos**, con individuos mapeados y marcadores muy polimórficos.

2.5 Cómo citar y referencias

Si PopGeneticsPro te ayudó en una tesis o un artículo, cita dos cosas: **el programa**, para que se sepa con qué herramienta y versión se hicieron los cálculos, y **los artículos originales de los métodos**, que son quienes merecen el crédito científico de cada índice o prueba.

Figura 2.11. La sección How to cite con la cita lista para copiar y el inicio de References behind the calculations.

1. En la portada pulsa **How to cite**; la página baja hasta el recuadro de la cita.
2. Pulsa **Copy the citation**. El botón cambia a ✓ *Copied* durante un par de segundos.
3. Pega la cita en tu gestor de referencias o en tu documento y ajústala al estilo de la revista.
4. Cita además los métodos que usaste (tabla 2.11). Cada resultado de la app nombra su método y el informe del Bloque 10 los reúne en el párrafo de métodos.

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). PopGeneticsPro: a browser-based platform for plant population genetics with codominant, dominant, sequence and morphological data (Version 1.0.1) [Computer software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22740171

NOTA · EL DOI

El identificador de objeto digital (DOI) de la cita, 10.5281/zenodo.22740171, es el **DOI de concepto**: lleva siempre a la versión más reciente del programa. Cada versión tiene además su propio DOI, que aparece en el registro de esa versión en el archivo; el de la versión 1.0.0, por ejemplo, es 10.5281/zenodo.22740172. Cita el de concepto junto con el número de versión; si la revista pide que cualquiera pueda recuperar exactamente la versión que usaste, cita el de esa versión.

Tabla 2.11. Qué método citar según el análisis que reportes. La lista completa, con los datos de publicación, está en References behind the calculations y en el apéndice E.

Si reportas…	Cita	Bloque
Diversidad génica H_e y distancia de Nei	Nei (1973, 1978)	3 6
Tamaño de muestra por población	Hale, Burg y Steeves (2012)	2
Frecuencias con marcadores dominantes	Lynch y Milligan (1994)	3 5
θ de Weir y Cockerham	Weir y Cockerham (1984)	5
G'_{ST} y D de Jost	Hedrick (2005); Jost (2008)	5
AMOVA y Φ_{PT}	Excoffier, Smouse y Quattro (1992); Peakall, Smouse y Huff (1995)	5
Agrupamiento bayesiano y ΔK	Pritchard, Stephens y Donnelly (2000); Evanno, Regnaut y Goudet (2005)	7
D de Tajima y redes de haplotipos	Tajima (1989); Bandelt, Forster y Röhl (1999)	8
Verosimilitud de secuencias y variación entre sitios	Felsenstein (1981); Yang (1994)	8
Fechado molecular	To y colaboradores (2016); Drummond y colaboradores (2006); Gernhard (2008); Parham y colaboradores (2012)	8
Tasas de sustitución de referencia	Wolfe, Li y Sharp (1987); Kay, Whittall y Hodges (2006)	8
Escala del tiempo geológico	Cohen y colaboradores (2013, actualizada)	8
Cuellos de botella	Cornuet y Luikart (1996)	9
Estructura espacial y estadístico Sp	Vekemans y Hardy (2004)	9
Sistema de apareamiento	Ritland (2002)	9

! IMPORTANTE · REPORTA TAMBIÉN LOS AJUSTES

Una cita del programa no basta para que otro investigador repita tu análisis. Indica en los métodos la versión de PopGeneticsPro, los ajustes que cambiaste (número de permutaciones, remuestreos, corrección por pruebas múltiples, modelo de sustitución) y la **semilla aleatoria**. El informe automático del Bloque 10 redacta ese párrafo con los valores que realmente usaste.

Con la portada, el simulador y la teoría a la mano, el siguiente paso es cargar tus propios datos. El capítulo del Bloque 2 explica los formatos que acepta la app, la hoja de datos integrada, el diseñador de plantillas y el control de calidad, con los seis ejemplos paso a paso.

B2

CAPÍTULO TRES · BLOQUE 2 · DATA

Datos y control de calidad

Todo análisis empieza aquí. El Bloque 2 lee tu archivo, te muestra cómo lo interpretó para que lo confirmes, revisa la calidad de la matriz antes de calcular una sola estadística y te dice qué análisis admiten tus datos. Si no sabes cómo acomodar la información, te prepara una plantilla; si un archivo no se deja subir, puedes pegar los datos en su hoja integrada.

3.1 Formatos de entrada

3.2 La hoja de datos integrada

3.3 El diseñador de plantillas

3.4 Interpretación y papel de cada columna

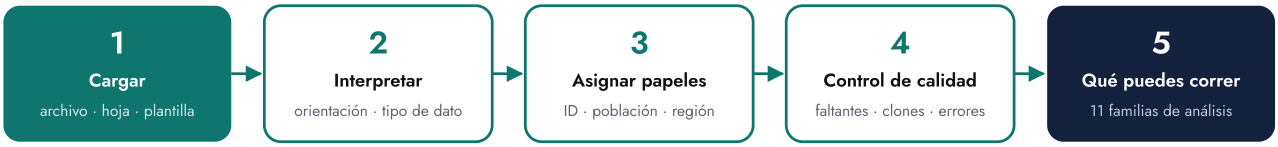
3.5 Control de calidad

3.6 Qué análisis permiten tus datos

3.7 Paso a paso con los seis ejemplos

TEORÍA EN BREVE · POR QUÉ REVISAR ANTES DE CALCULAR

Los programas estadísticos calculan lo que se les da, aunque esté mal. Un alelo escrito `180` (con la letra O) cuenta como un alelo nuevo e infla la diversidad; una planta capturada dos veces parece un clon; una fila sin población queda fuera de todos los grupos; una latitud de 190° desplaza una población al otro lado del planeta. Ninguno de estos errores detiene el cálculo, pero todos cambian los resultados. Por eso el Bloque 2 sigue una regla: **nada se supone en silencio**. Cada decisión que toma la app se muestra, se explica y se puede corregir antes de continuar.



Los archivos FASTA, VCF, .str, .gen y .arp traen su propia estructura: pasan directo de 1 a 4.

Figura 3.1. Las cinco tarjetas del Bloque 2, en el orden en que aparecen. Cada una se abre cuando terminas la anterior.

3.1 Formatos de entrada

Hay cuatro caminos para meter datos al programa: arrastrar un archivo, pegar los datos en la hoja integrada, llenar una plantilla hecha por la app o cargar uno de los ejemplos. Todos terminan en las mismas revisiones.

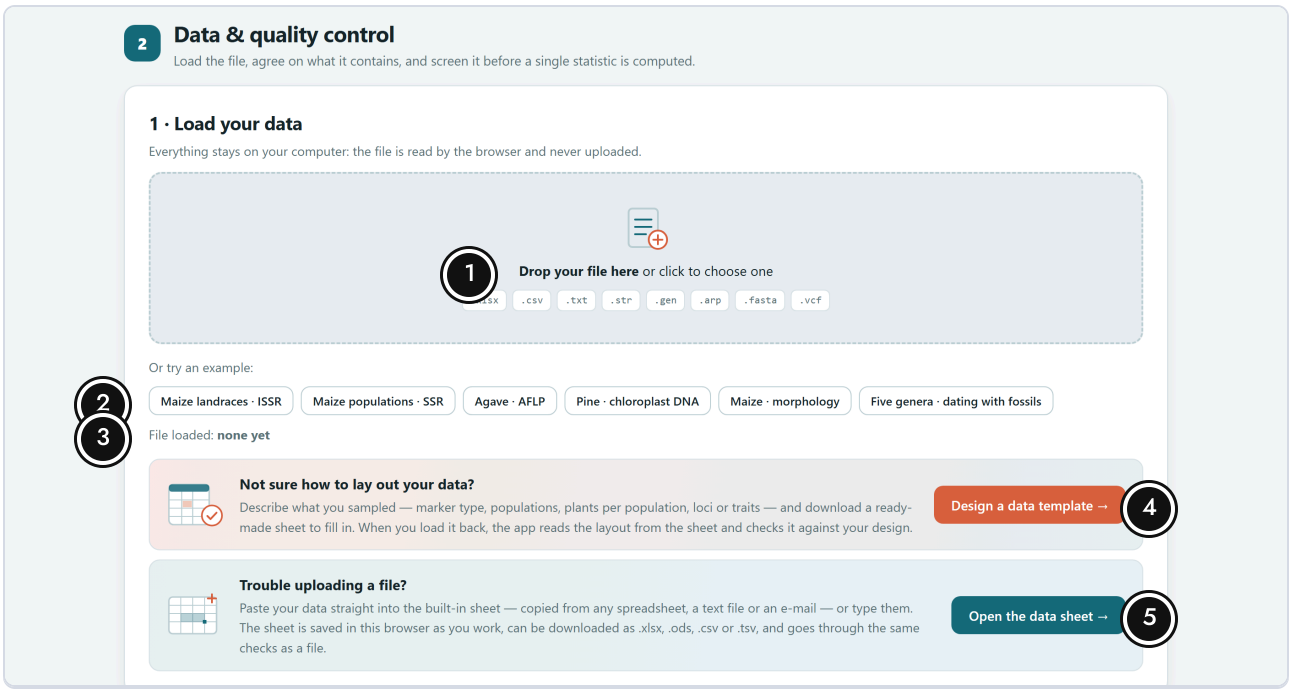


Figura 3.2. La tarjeta `1 · Load your data`.

1. Arrastra tu archivo aquí o haz clic para elegirlo. Debajo aparecen las extensiones que acepta.
2. `Or try an example`: los seis ejemplos incluidos (sección 3.7).
3. Nombre del archivo cargado.
4. `Design a data template`: abre el diseñador de plantillas (sección 3.3).
5. `Open the data sheet`: abre la hoja de datos integrada (sección 3.2).

Tabla 3.1. Formatos que lee el Bloque 2.

Formato	Qué contiene	Qué hace la app	Pobl. · coord.
Hoja de cálculo `.xlsx` `.xls` `.xlsm`	Una tabla por hoja; cualquier tipo de dato.	Si el libro tiene varias hojas, aparece el selector `Sheet`. Luego pasa por la interpretación y los papeles de cada columna.	● ●
Texto delimitado `.csv` `.txt` `.tsv`	La misma tabla, separada por comas, punto y coma o tabuladores.	Detecta el separador y sigue el mismo camino que la hoja de cálculo.	● ●
Archivo de genotipos para agrupamiento bayesiano `.str` `.stru`	Una o dos filas por individuo, con el ID, la población y un alelo por columna; −9 = faltante.	Detecta si hay una o dos filas por individuo y lee los nombres de los loci de la primera fila.	● —
Archivo de poblaciones `.gen`	Título, nombres de loci y bloques separados por la palabra `POP`; genotipos como `182186`.	Cada bloque `POP` se vuelve una población.	● —
Archivo de proyecto `.arp`	Secciones `[Profile]` y `SampleData` por población.	Lee cada muestra con su nombre de población.	● —
Secuencias alineadas `.fasta` `.fas` `.fa`	Una línea `>nombre` seguida de la secuencia.	Agrupa secuencias idénticas en haplotipos. Si el encabezado es `>ID | Población | Región`, lee también la población y la región.	◐ —
Variantes `.vcf`	SNP con los genotipos de cada muestra.	Toma el primer alelo alternativo de cada sitio.	— —

NOTA · FORMATOS QUE NO TRAEN POBLACIONES O COORDENADAS

Los archivos FASTA, VCF, `.str`, `.gen` y `.arp` pasan directo al control de calidad. Como casi nunca incluyen regiones ni coordenadas (y el VCF ni siquiera poblaciones), aparece la tarjeta `Add sample information`. Ahí cargas una hoja con una columna **ID**, con los mismos nombres del archivo, y cualquiera de **Population**, **Region**, **Latitude** y **Longitude**. El botón `Download an empty sample sheet with these IDs` te la entrega con los IDs ya escritos (figura 3.20).

Cómo acomodar una tabla

Una tabla se lee sin problemas si sigue una regla sencilla: **una fila por individuo y una columna por variable**, con los nombres de las columnas en la primera fila. La figura 3.3 muestra las cuatro disposiciones que la app reconoce.

A · CODOMINANTE, UN ALELO POR COLUMNA

ID	Pop	SSR1	SSR1	SSR2	SSR2	…
P01	Tlaxco	182	186	140	142	
P02	Tlaxco	184	184	0	0	
P03	Apizaco	182	188	144	146	

dos columnas con el mismo nombre = un locus · 0 = faltante · 184 | 184 = homocigoto
la disposición más segura para capturar a mano

B · CODOMINANTE, GENOTIPO EN UNA CELDA

ID	Pop	SSR1	SSR2	SSR3
P01	Tlaxco	182/186	140/142	96/98
P02	Tlaxco	184/184	0/0	96/96
P03	Apizaco	182/188	144/146	100/102

separadores aceptados: 182/186 · 182|186 · 182-186 · 182 186 · 182186 · A/G
en `How genotypes are written` se elige "Whole genotype in one cell"

C · DOMINANTE, INDIVIDUOS EN FILAS

Plant	Population	B01	B02	B03	B04	…
Oax_01	Oaxaca	1	0	1	1	
Oax_02	Oaxaca	1	1	0	1	
Pue_01	Puebla	0	1	?	1	

una columna por banda · 1 presente, 0 ausente (también p/a, +/–, yes/no) · ? = faltante

D · DOMINANTE, BANDAS EN FILAS (SE TRANSPONE)

ISSR	Ancho	Azul	Bofo	Conejo	…
7945	0	1	1	1	
7945	0	0	0	0	
P2	1	1	1	0	

la primera columna repite nombres (primers) → la app entiende que las filas son bandas y gira la tabla: cada columna (raza, accesión) se vuelve una fila

Figura 3.3. Las cuatro disposiciones de tabla que la app reconoce sola. A y C son las recomendadas. D es la forma habitual de leer un gel y la app la transpone automáticamente; el ejemplo de razas de maíz con ISSR está escrito así.

Tabla 3.2. Cómo escribir cada tipo de dato.

Tipo	Cómo se escribe cada celda	Faltante y errores comunes
Codominante	El tamaño del fragmento en pares de bases (182) o el número de repeticiones. Un homocigoto repite el alelo: 182 | 182. Para SNP se usan nucleótidos: A | G.	0 o celda vacía. Si solo amplificó un alelo, deja **ambas** celdas vacías: los genotipos a medias se descartan.
Dominante	1 si la banda está presente y 0 si está ausente. También acepta p/a, present/absent, +/– y yes/no.	Vacía, ?, –9 o –1. Cualquier otro valor (2, "x1") se marca como error.
Haploide	Un código por locus: el tamaño de un microsatélite de cloroplasto o el nombre del haplotipo (H1, H2).	Vacía, o el código que declares como faltante. Una celda con "182/186" se señala, porque un haploide no tiene dos alelos.
Secuencias	En FASTA, o una columna por región génica con la secuencia completa. Letras IUPAC (A C G T N R Y S W K M B D H V); huecos con –.	? o N. La U se convierte en T. Secuencias de distinta longitud se señalan como no alineadas.
Morfológico	Números. Se acepta la coma decimal (13,5). Los caracteres de clase (color) pueden ir como texto.	Vacía o NA. Texto en una columna numérica se vuelve faltante y se señala.

VALORES QUE SIEMPRE SON FALTANTES

Celda vacía, `NA`, `n/a`, `NaN`, `?`, `.`, `..`, `x`, `null`, `missing`, `-9`, `-99` y `-999`. Además, el código que escribas en Code used for missing data (por omisión, 0 para codominantes).

NOMBRES DE COLUMNA QUE LA APP RECONOCE

ID: ID, Ind, Individual, Sample, Plant, Tree, Accession, Genotype, Name, Clave, Individuo, Muestra, Planta. **Población:** Pop, Population, Población, Site, Locality, Race, Raza, Landrace, Sitio, Localidad, Procedencia. **Región:** Region, Zone, Group, State, Estado, Area, Province, Country, País. **Coordenadas:** Lat, Latitude, Latitud, Northing; Lon, Long, Longitude, Longitud, Easting. Cuenta el nombre completo, con plural o unidad entre paréntesis: `Longitud_mazorca` es un carácter.

IMPORTANTE · LO QUE CONFUNDE A CUALQUIER PROGRAMA

- **Celdas combinadas**, títulos encima de la tabla o filas de totales al final.
- **Colores con significado** ("en rojo las dudosas"): el color no viaja con los datos. Usa una columna.
- **Fórmulas** en lugar de valores, o varias tablas en la misma hoja.
- **IDs repetidos** y nombres de población escritos de dos maneras (*Tlaxco* y *tlaxco*) que la app tomaría como poblaciones distintas.
- **La letra O en lugar del cero** (18O) o la letra l en lugar del uno.

3.2 La hoja de datos integrada

Si un archivo no se deja subir, si te enviaron los datos en el cuerpo de un correo o si prefieres capturarlos directamente, abre la hoja de datos con Open the data sheet. Funciona como una hoja de cálculo sencilla: pegas o escribes, corriges y, cuando está lista, la mandas a analizar.

1. Pulsa Open the data sheet. Aparece una rejilla vacía con columnas A, B, C…
2. Copia la tabla desde tu hoja de cálculo, un archivo de texto o un correo, incluyendo la fila de nombres. Haz clic en la celda **A1** y pega con Ctrl + V. Las columnas separadas por tabuladores, comas o punto y coma se reparten solas.
3. Corrige lo que haga falta: escribe sobre una celda, borra con Supr o inserta filas y columnas con la barra de herramientas.
4. Escribe un nombre en File name y guarda una copia con uno de los botones de Save as.

5 Pulsa **Use these data**. Los datos siguen el mismo camino que un archivo: interpretación, papeles de las columnas y control de calidad.

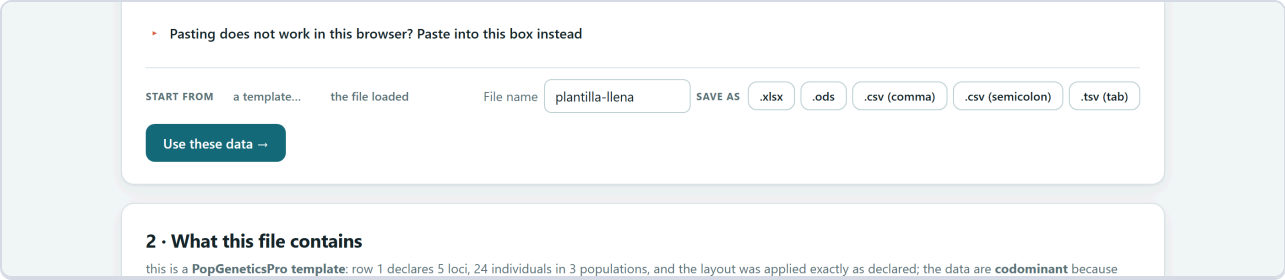


Figura 3.4. El pie de la hoja de datos: empezar desde una plantilla o desde el archivo cargado, guardar en cinco formatos y enviar los datos al análisis con **Use these data**.

Tabla 3.3. Teclado en la hoja.

Teclas	Acción
Ctrl + V / C / X	Pegar, copiar, cortar
Ctrl + Z / Y	Deshacer, rehacer
Ctrl + A	Seleccionar lo usado
Flechas · Tab · Enter	Moverse (con Mayús, hacia atrás o ampliar la selección)
Inicio · Fin · RePág · AvPág	Saltar a los extremos
F2 o doble clic	Editar la celda
Supr	Borrar la selección
Esc	Cancelar la edición

Tabla 3.4. Formatos para guardar la hoja.

Botón	Úsalo cuando...
.xlsx	quieras seguir trabajando en una hoja de cálculo.
.ods	uses un programa de oficina de formato abierto.
.csv (comma)	necesites texto simple con punto decimal.
.csv (semicolon)	tu computadora use coma decimal, como es común en español.
.tsv (tab)	vayas a pegar los datos en otro programa.

20 000

CAPACIDAD DE LA HOJA

Hasta **20 000 filas y 5 000 columnas**. La hoja se guarda sola en tu navegador mientras trabajas: si cierras la app por error, los datos siguen ahí al volver.

Tabla 3.5. La barra de herramientas y los otros controles de la hoja.

Control	Qué hace
Undo · Redo	Deshace o rehace el último cambio, incluso un pegado completo.
Rows: + above · + below · – delete · +100	Inserta filas arriba o abajo de la selección, borra las seleccionadas o añade 100 filas vacías al final.
Columns: + left · + right · – delete · width	Lo mismo para columnas; el deslizador ajusta el ancho con que se ven.
First row = column names	Desmárcala si tus datos empiezan sin fila de nombres.

Tabla 3.5. La barra de herramientas y los otros controles de la hoja. *(continuación)*

Control	Qué hace
Clear the sheet	Vacía la hoja (se puede deshacer).
Start from: a template... · the file loaded	Abre el diseñador de plantillas, o copia a la hoja el archivo que cargaste para corregirlo ahí.
Pasting does not work in this browser?	Un cuadro de texto alternativo: pega ahí y pulsa Put it in the sheet at the selected cell. Útil si el navegador bloquea el portapapeles.

NOTA · CORREGIR EN LA HOJA LO QUE EL CONTROL DE CALIDAD ENCONTRÓ

Cuando cargas un archivo y el control de calidad encuentra valores problemáticos, el botón Correct them in the data sheet abre tus datos en la hoja con esas celdas **marcadas en rojo**. Al pasar el ratón sobre una celda marcada se lee el motivo. Corriges, pulsas Use these data y el control se repite (sección 3.5).

B2

3.3 El diseñador de plantillas

La mejor forma de evitar errores de formato es no inventar el formato. Con Design a data template describes lo que muestreaste y la app escribe la hoja por ti: IDs y poblaciones ya puestos, una columna por locus o carácter y una primera fila que declara la disposición, para que al cargarla no haya nada que adivinar.

Tabla 3.6. Los seis tipos de dato del diseñador (paso What did you score?).

Tarjeta	Para	Qué pide en el paso 3
Codominant markers	Microsatélites, isoenzimas	Número de loci o sus nombres, prefijo, ploidía, disposición del genotipo (dos columnas o una celda) y código de faltante.
SNP genotypes	SNP bialélicos, genotipado por secuenciación	Lo mismo; los alelos se escriben como nucleótidos.
Dominant markers	AFLP, ISSR, RAPD, SRAP	Bandas por primer (un nombre por primer y cuántas bandas leíste) y si la hoja va con individuos o con bandas en filas.
Haplotype codes	Microsatélites de cloroplasto, PCR-RFLP	Loci con un código por celda.
DNA sequences	cpDNA, mtDNA, ITS alineados	Regiones génicas y su longitud alineada; propone un esqueleto FASTA con hoja de muestras.
Morphological traits	Medidas, conteos, escalas	Nombre, unidad y tipo de cada carácter (cuantitativo, discreto u ordinal).

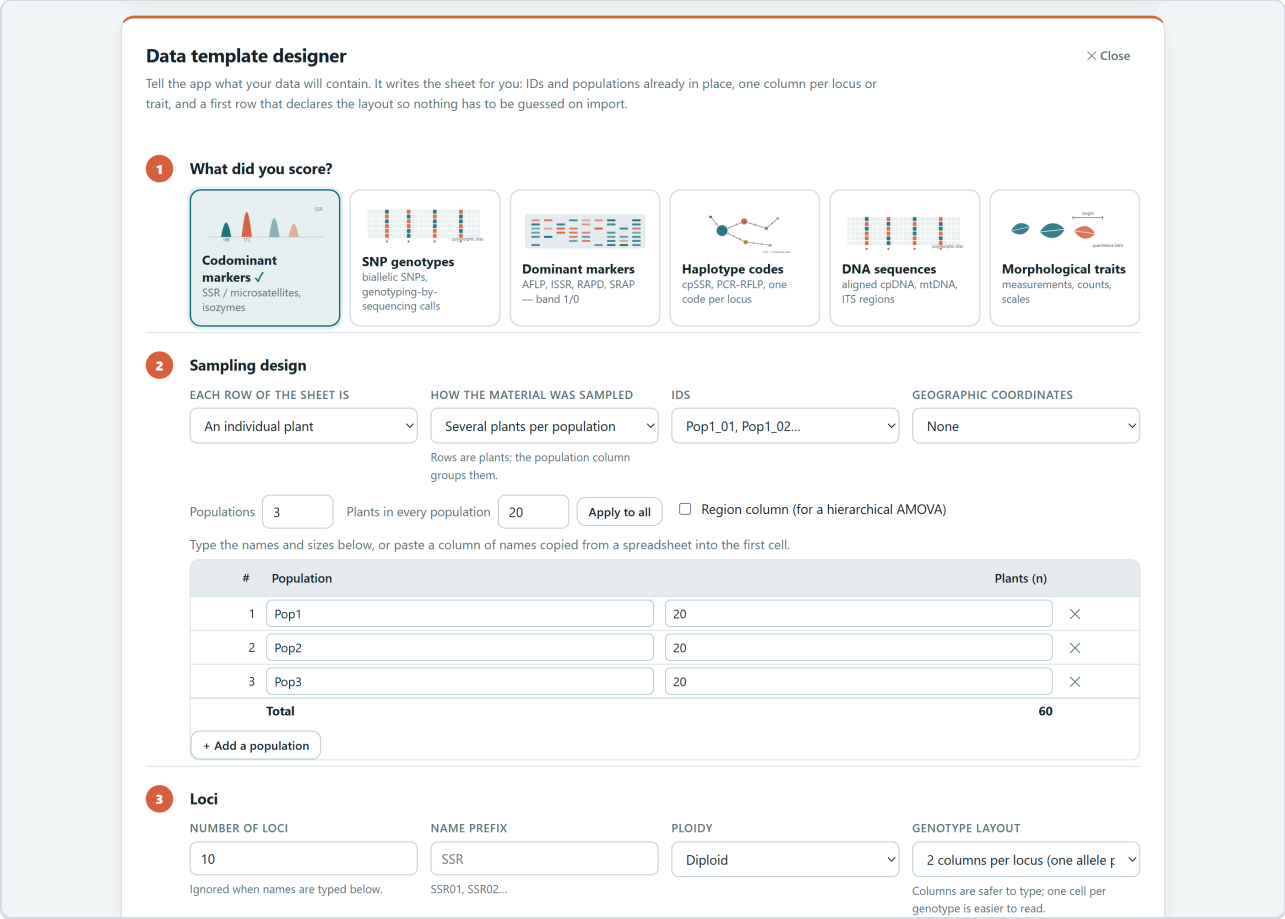


Figura 3.5. El diseñador de plantillas. **1** tipo de dato; **2** diseño de muestreo, con la tabla de poblaciones y el número de plantas de cada una; **3** loci, bandas, regiones o caracteres. Los números de los círculos son de la propia app.

Tabla 3.7. Opciones del diseño de muestreo (paso Sampling design).

Opción	Significado
Each row of the sheet is	Qué es cada fila: una planta, una raza, una accesión, una variedad, un clon, un genotipo, una muestra, una población en mezcla o una OTU. El nombre elegido se usa en todas las tablas y textos.
How the material was sampled	Varias plantas por población, o una muestra compuesta por unidad (*bulk*). Con muestras compuestas no hay análisis dentro de poblaciones.
IDs	Pop1_01, Pop1_02… · 001, 002… · vacíos para escribirlos tú.
Geographic coordinates	Ninguna, un punto por población o un punto por planta. Con un punto por planta y al menos 10 plantas se abre la estructura espacial fina (Bloque 9).
Region column · Group column	Añaden una columna para un AMOVA jerárquico o para un grupo como el complejo racial.
Tabla de poblaciones	Nombre y número de plantas de cada población. Puedes pegar una columna de nombres copiada de una hoja de cálculo en la primera celda; Apply to all pone el mismo tamaño a todas.

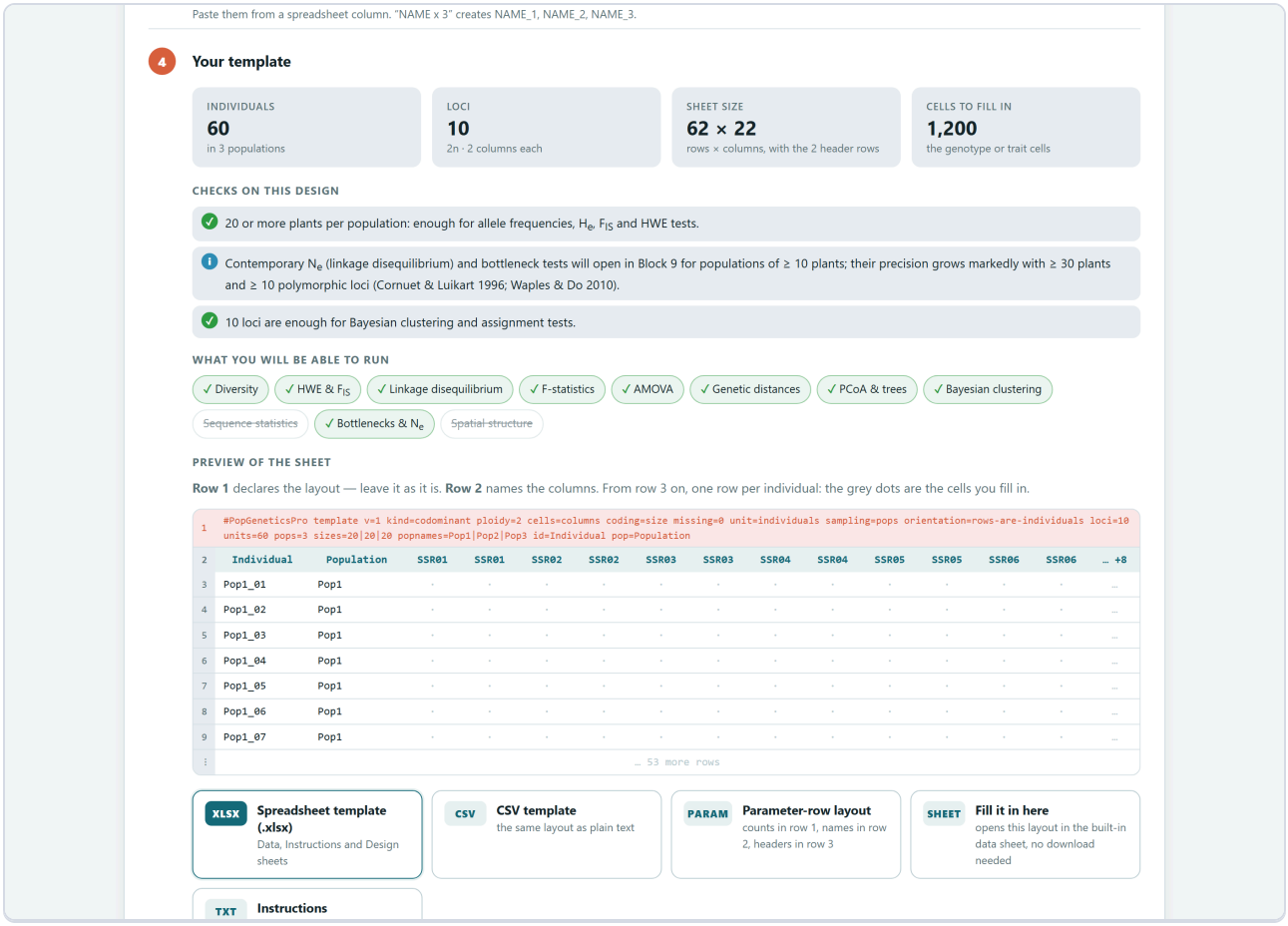


Figura 3.6. El paso Your template: tamaño de la hoja y celdas por llenar, revisiones del diseño, análisis que podrás correr (tachados los que no), vista previa de la hoja y botones de descarga. En la vista previa, la fila 1 declara la disposición y los puntos grises son las celdas por llenar.

Tabla 3.8. Lo que puedes descargar desde el diseñador.

Botón	Archivo	Cuándo usarlo
XLSX	Hoja de cálculo con tres hojas: datos, instrucciones y diseño.	La opción recomendada para llenar en la computadora.
CSV	La misma plantilla como texto.	Para programas que no leen .xlsx.
PARAM	Disposición con fila de parámetros: conteos en la fila 1, nombres en la 2 y encabezados en la 3 (figura 3.7).	Si también usarás programas que leen esa disposición. Solo se habilita para diseños que caben en ella.
SHEET	Abre la plantilla en la hoja de datos integrada.	Para capturar directamente, sin descargar nada.
FASTA	Esqueleto con un encabezado por secuencia.	Con secuencias: pegas cada secuencia debajo de su nombre.
TXT	Instrucciones de llenado y revisiones del diseño.	Para compartir con quien capture los datos en el laboratorio.

La fila que declara la disposición

La primera fila de una plantilla empieza con `#PopGeneticsPro template` y lleva, celda por celda, pares `clave=valor`. Al cargar la hoja, la app la lee y aplica la disposición tal como está declarada, sin adivinar. **No la borres ni la modifiques.**

Tabla 3.9. Claves de la fila 1 de una plantilla.

Clave	Significado	Clave	Significado
`kind`	tipo de dato	`loci`	número de loci, bandas o caracteres
`ploidy`	ploidía	`units`	número de filas de datos
`cells`	un alelo por columna o genotipo en una celda	`pops`	número de poblaciones
`coding`	tamaños, nucleótidos, 0/1 o valores	`sizes`	plantas por población (8|8|8)
`missing`	código de faltante	`popnames`	nombres de las poblaciones
`unit` · `sampling` · `orientation`	qué es cada fila, cómo se muestreó y si las filas son individuos o bandas	`id` · `pop` · `region`	nombres de las columnas de etiquetas

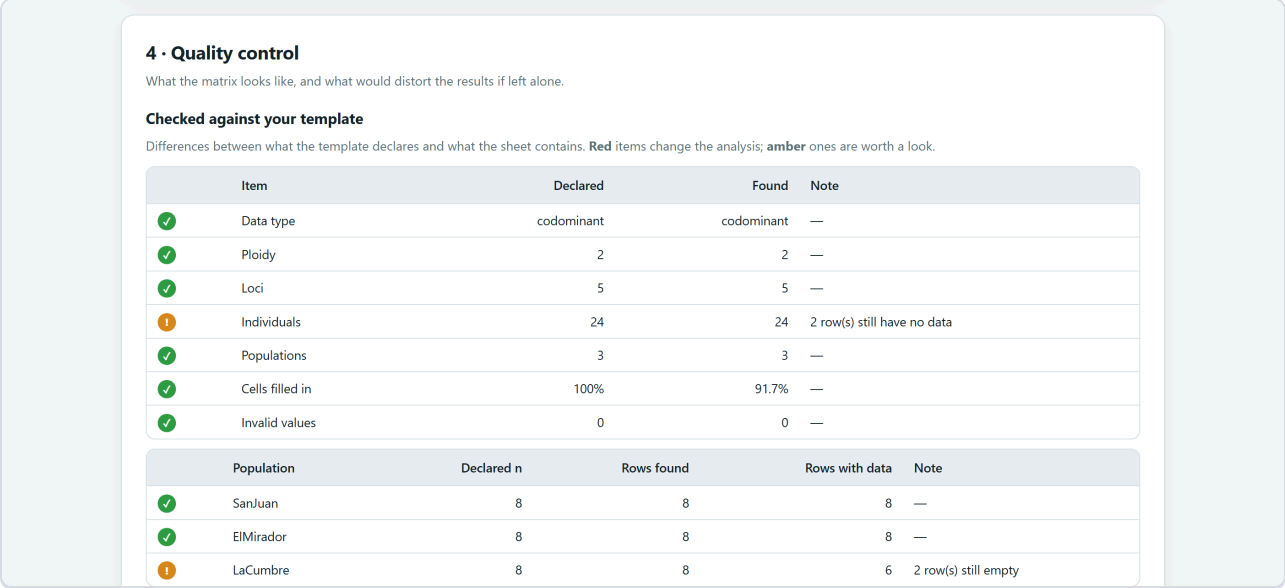
	A1 · loci	B1 · individuos	C1 · poblaciones	D1, E1 · plantas por población		F1 · regiones	G1, H1 · plantas por región	
1	3	5	2	3	2	2	3	2
2	Título			SanJuan	LaCumbre		Norte	Sur
3	Sample	Pop	SSR01		SSR02		SSR03	
4	SanJuan_01	SanJuan	182	186	140	142	96	98
5	SanJuan_02	SanJuan	184	184	138	142	96	96
…								

Fila 2: título en A2; los nombres de las poblaciones y de las regiones van debajo de sus tamaños.
Fila 3: encabezados; cada locus ocupa dos columnas y solo la primera lleva nombre. Los datos empiezan en la fila 4.

Figura 3.7. La disposición con fila de parámetros para 3 loci, 5 individuos en 2 poblaciones (3 y 2 plantas) y 2 regiones. La app la reconoce sola al cargarla y convierte las regiones en una columna. En esta disposición, el faltante de una banda dominante suele escribirse –1.

EJEMPLO · DE LA PLANTILLA A LA VERIFICACIÓN

1. En el diseñador elige **Codominant markers**, tres poblaciones (SanJuan, ElMirador y LaCumbre) con 8 plantas cada una y 5 loci.
2. En **Your template** pulsa **Fill it in here**. La plantilla se abre en la hoja de datos con 24 filas listas.
3. Captura los genotipos. Para el ejemplo, deja sin llenar las dos últimas plantas de LaCumbre.
4. Pulsa **Use these data** y luego **Build the dataset and run the checks**. La tarjeta de interpretación dice *this is a PopGeneticsPro template*: nada fue adivinado.
5. En el control de calidad aparece **Checked against your template** (figura 3.8): lo declarado contra lo encontrado.



4 · Quality control

What the matrix looks like, and what would distort the results if left alone.

Checked against your template

Differences between what the template declares and what the sheet contains. **Red** items change the analysis; **amber** ones are worth a look.

	Item	Declared	Found	Note
✓	Data type	codominant	codominant	—
✓	Ploidy	2	2	—
✓	Loci	5	5	—
!	Individuals	24	24	2 row(s) still have no data
✓	Populations	3	3	—
✓	Cells filled in	100%	91.7%	—
✓	Invalid values	0	0	—

	Population	Declared n	Rows found	Rows with data	Note
✓	SanJuan	8	8	8	—
✓	ElMirador	8	8	8	—
!	LaCumbre	8	8	6	2 row(s) still empty

Figura 3.8. Verificación contra la plantilla. Todo coincide excepto dos filas de LaCumbre que siguen vacías, marcadas en ámbar: la app las detecta y no las confunde con plantas reales. Los elementos en **rojo** cambiarían el análisis (por ejemplo, un número de loci distinto del declarado); los **ámbar** merecen revisión.

REGLA DE DECISIÓN · LAS REVISIONES DEL DISEÑO

Si el diseño tiene...	el diseñador advierte que...
Menos de 5 plantas en una población	no alcanza para ninguna prueba dentro de poblaciones; se necesitan 20 a 30 para estimar bien las frecuencias (Hale y colaboradores, 2012).
20 o más plantas por población	alcanzan para frecuencias alélicas, H_e, F_{IS} y pruebas de Hardy–Weinberg.
Menos de 5 loci polimórficos	los análisis multilocus (agrupamiento bayesiano, asignación, $\bar{r}_d$) no son confiables; el agrupamiento suele correrse con 10 o más.
Pocas poblaciones por región	el número de permutaciones posibles limita el valor P más pequeño de Φ_{CT} en el AMOVA (Fitzpatrick, 2009). Con 2 + 2 poblaciones solo hay 3 arreglos distintos y P nunca baja de 0.33.
10 o más plantas por población (codominantes)	se abren N_e por desequilibrio de ligamiento y las pruebas de cuello de botella del Bloque 9; su precisión mejora mucho con 30 o más plantas y 10 o más loci polimórficos.

NOTA · CONVERTIR UN CONJUNTO QUE YA CARGASTE

Al final del Bloque 2, el botón Export in another layout abre el diseñador con tus datos ya cargados. Así puedes guardar, por ejemplo, un archivo `.str` o `.gen` como plantilla de PopGeneticsPro con sus poblaciones, en la disposición con fila de parámetros, o un alineamiento como FASTA con su hoja de muestras.

3.4 Interpretación y papel de cada columna

Una tabla simple no dice qué es. Antes de calcular, la app deduce tres cosas: si las filas son individuos o loci, qué tipo de marcador contiene y qué papel tiene cada columna. Te lo muestra en dos tarjetas para que lo confirmes.

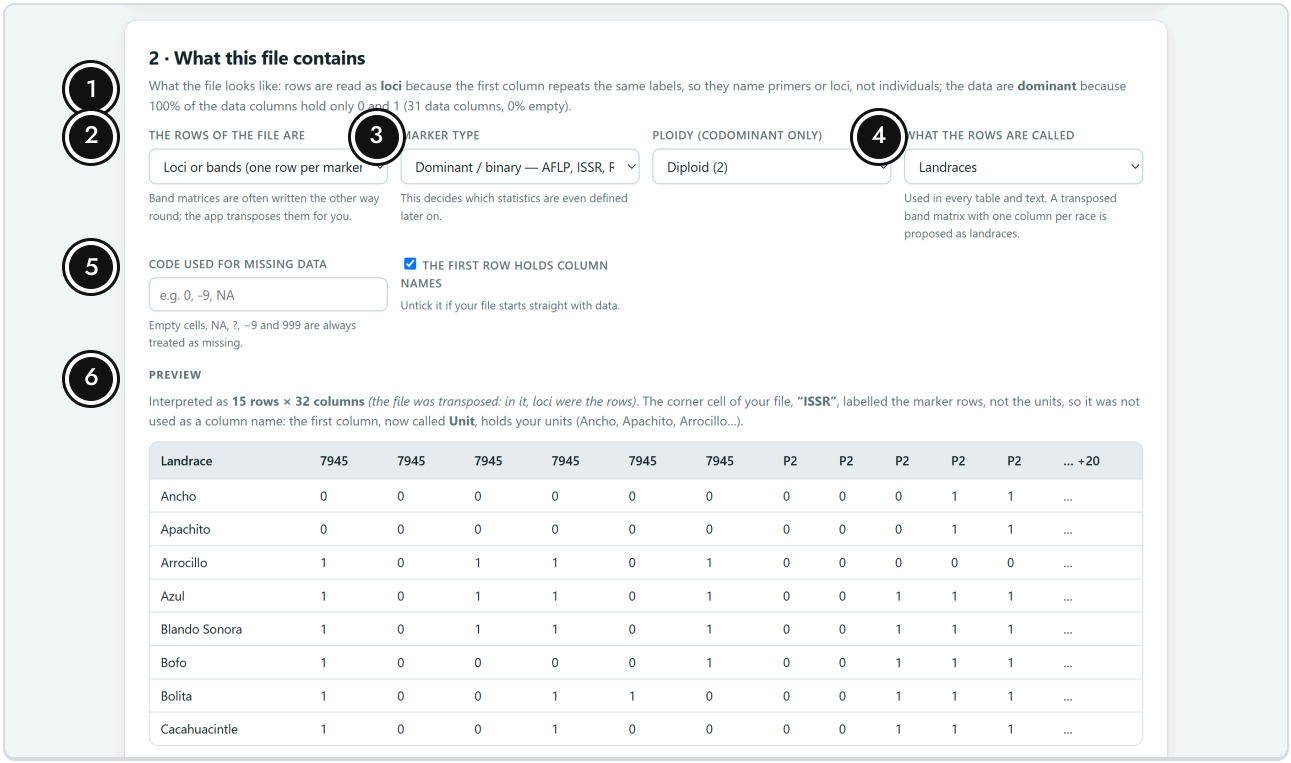


Figura 3.9. La tarjeta `2 · What this file contains` con el ejemplo de razas de maíz con ISSR.

1. La explicación: por qué leyó las filas como loci y por qué el dato es dominante.
2. Orientación. La app transpuso la tabla porque la primera columna repite nombres de primers.
3. Tipo de marcador: decide qué estadísticas existen más adelante.
4. Nombre de las filas. Con una tabla transpuesta propone *Landraces* (razas).
5. Código de faltante, además de los que siempre se reconocen.
6. Vista previa y aviso sobre la celda de la esquina ("ISSR"), que no se usa como nombre de columna.

Tabla 3.10. Opciones de la tarjeta `What this file contains`.

Opción	Qué decide	Cuándo cambiarla
`The rows of the file are`	Individuos (una fila por planta) o loci y bandas (una fila por marcador).	Si la app transpuso una tabla que no debía, o al revés.
`Marker type`	Codominante, dominante, haploide, secuencias o morfológico.	Siempre que lo leído no coincida con tu marcador.
`Ploidy`	Diploide, haploide, triploide, tetraploide o hexaploide (solo codominantes).	En especies poliploides, con una columna por copia del gen.
`How genotypes are written`	Un alelo por columna o el genotipo completo en una celda.	Si tus celdas dicen 182/186.
`What the rows are called`	Individuos, razas, accesiones, variedades, poblaciones, clones, genotipos, muestras u OTU.	Para que tablas, textos e informe usen tu término.

Tabla 3.10. Opciones de la tarjeta `What this file contains`. *(continuación)*

Opción	Qué decide	Cuándo cambiarla
`Code used for missing data`	Un código propio de faltante.	Si en tu laboratorio se usa, por ejemplo, 999.
`The first row holds column names`	Si la primera fila son nombres.	Desmárcala si el archivo empieza directo con datos.

REGLA DE DECISIÓN · CÓMO DEDUCE LA APP EL TIPO DE MARCADOR

#	Si encuentra…	entonces el dato es…
1	la fila 1 de una plantilla de PopGeneticsPro	el tipo declarado en ella
2	una fila de parámetros con dos columnas por locus	codominante (con una columna por locus: dominante o haploide)
3	más del 90 % de las columnas de datos solo con 0 y 1	dominante
4	columnas con secuencias completas de ADN	secuencias
5	columnas con genotipos en una celda (182/186, A/G)	codominante, genotipo en una celda
6	nombres de columna que vienen en pares	codominante, un alelo por columna
7	mayoría de columnas con medidas continuas	morfológico
8	mayoría de columnas con un código de texto	haploide
9	ninguno de los anteriores	codominante (revísalo)

Solo se examinan las columnas de datos: una columna de latitud o de IDs no convierte una matriz de 0 y 1 en medidas. La orientación se deduce antes: una matriz de 0 y 1 cuya primera columna repite nombres, o con muchas más filas que columnas, se lee con las bandas en filas.

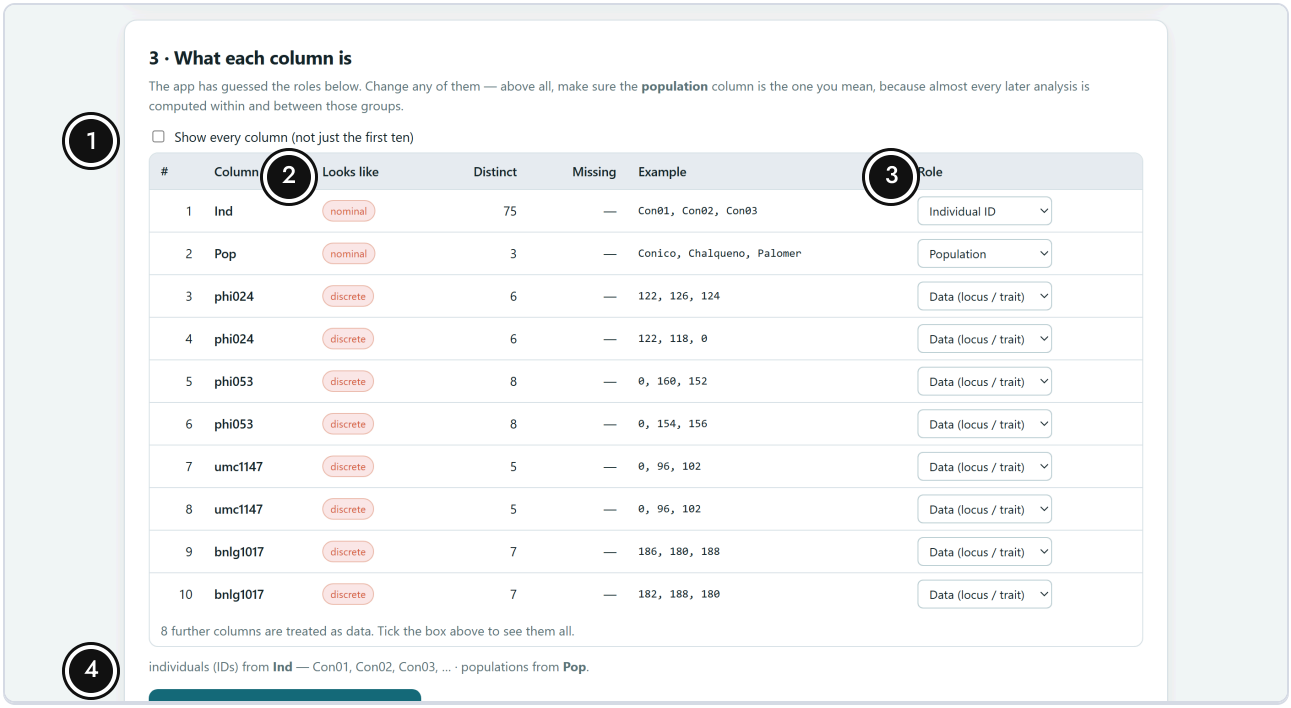


Figura 3.10. La tarjeta `3 · What each column is` con el ejemplo de maíz con microsatélites.

1. Muestra todas las columnas, no solo las diez primeras.
2. Cómo se ve cada columna: *nominal* (texto), *discrete* (enteros), *binary* (0/1) o *quantitative*, con valores distintos, faltantes y ejemplos.
3. El papel asignado; cámbialo con el menú.
4. Resumen: de dónde salen los IDs, las poblaciones, las regiones y las coordenadas.

Tabla 3.11. Papeles posibles de una columna.

Papel	Significado
`Data (locus / trait)`	Una columna de datos: alelo, banda, secuencia o carácter. Es el papel por omisión.
`Individual ID`	El nombre de cada fila. Si no hay, la app genera Ind1, Ind2…
`Population`	El grupo de cada fila. Sin esta columna, cada fila se trata como su propia unidad.
`Region / group`	El nivel superior para un AMOVA jerárquico o para colorear figuras.
`Latitude` · `Longitude`	Coordenadas en grados decimales (19.62, −98.12) o proyectadas en metros, como UTM (Northing, Easting).
`Ignore this column`	Una columna que no debe usarse: observaciones, fechas, número de gel.

! IMPORTANTE · LA COLUMNA DE POBLACIÓN

Casi todos los análisis posteriores se calculan **dentro** y **entre** los grupos que define la columna `Population`. Si la app tomó por población una columna equivocada (por ejemplo, la del número de placa) o no encontró ninguna, corrígelo aquí antes de pulsar `Build the dataset and run the checks`. Un error en este paso invalida la diversidad por población, F_{ST}, el AMOVA y todo lo que sigue.

3.5 Control de calidad

Al pulsar **Build the dataset and run the checks**, la app arma el conjunto de datos y lo revisa. La tarjeta **4 · Quality control** muestra primero seis cifras, luego los avisos y, debajo, tablas y figuras de la matriz.

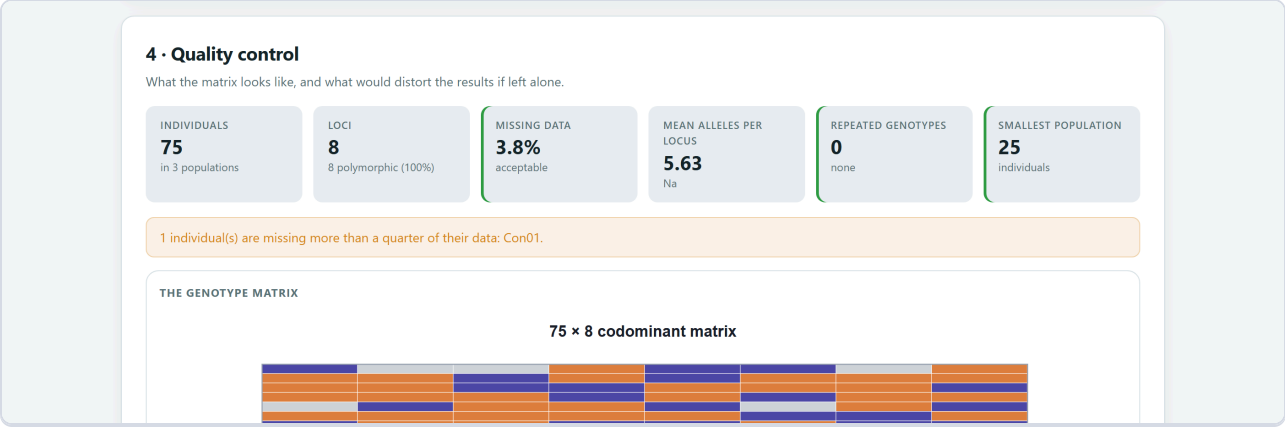


Figura 3.11. Control de calidad del ejemplo de maíz con microsatélites. Las tarjetas con borde verde están dentro de lo aceptable y las de borde ámbar requieren atención. El único aviso señala a Con01, que no tiene datos en 3 de sus 8 loci.

Tabla 3.12. Las cifras del control de calidad y cómo leerlas.

Tarjeta	Qué mide	Señal de alerta
Individuals (o el nombre de tus unidades)	Filas leídas y número de poblaciones.	Menos filas de las que capturaste: revisa la tabla de problemas.
Loci · **Bands** · **Haplotypes** · **Traits**	Columnas de datos y cuántas son polimórficas.	Muchos loci monomórficos: no aportan información.
Missing data	Porcentaje de celdas de datos faltantes.	Más de 10 % (borde ámbar).
Mean alleles per locus · **Mean band frequency**	N_a promedio (codominantes) o frecuencia promedio de la banda (dominantes).	N_a muy alto en un solo locus: posibles errores de lectura.
Repeated genotypes	Pares de individuos con genotipo multilocus idéntico.	Cualquier valor mayor que 0: posibles clones o plantas duplicadas.
Smallest population	Tamaño de la población más pequeña. No aparece si no hay columna de población.	Menos de 5 (borde ámbar).

REGLA DE DECISIÓN · DATOS FALTANTES

Faltantes	Lectura	Qué hacer
Menos de 5 %	Muy bueno	Continúa sin cambios.
5 a 10 %	Aceptable	Continúa, pero revisa si los faltantes se concentran en un locus o en una población.
Más de 10 %	Preocupante	Elimina los loci o individuos con más faltantes en lugar de dejar que los huecos dirijan el resultado.
Un individuo con más de 25 %	Individuo débil	La app lo nombra. Repite su genotipado o exclúyelo si su ausencia no deja la población demasiado pequeña.
Un locus con muchos más faltantes que el resto	Locus problemático	Puede tener alelos nulos o amplificar mal. Revísalo también en el Bloque 4.

Tablas y figuras de la matriz

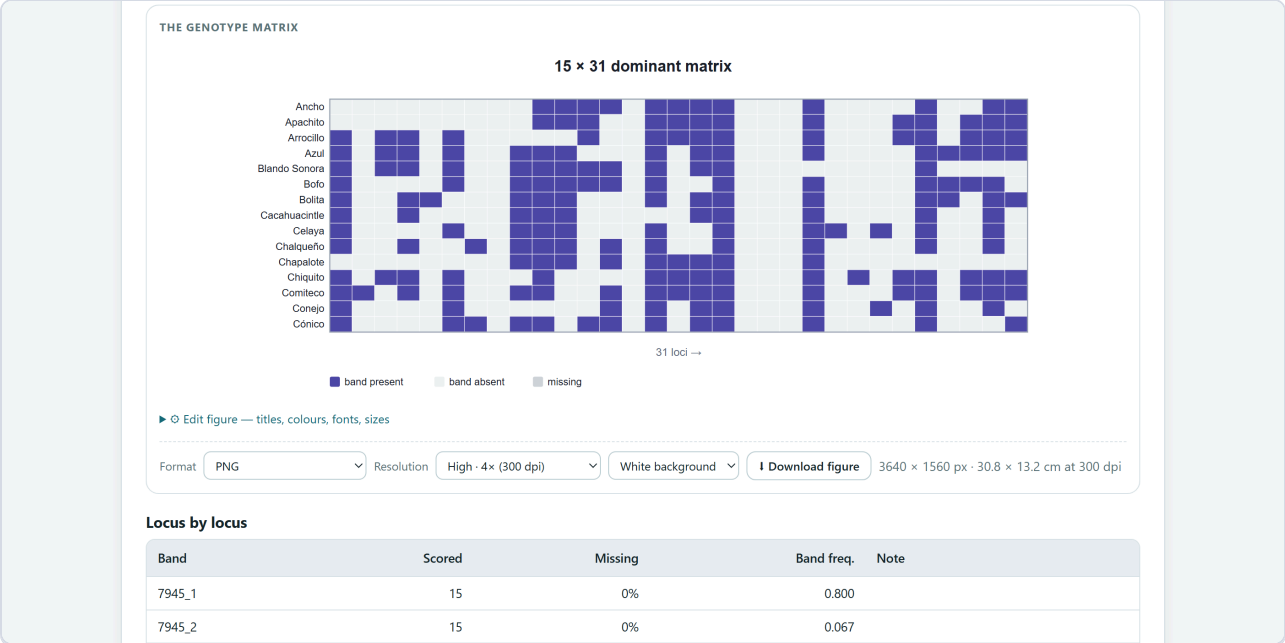


Figura 3.12. The genotype matrix con las 15 razas y las 31 bandas ISSR. Cada celda es un individuo en un locus: con dominantes, banda presente o ausente; con codominantes, homocigoto o heterocigoto; en gris, faltante. Las columnas llenas o vacías de arriba abajo son bandas monomórficas. En Edit figure puedes mostrar solo los faltantes, que revela a simple vista loci o plantas problemáticos.

Locus by locus

Locus	Scored	Missing	Alleles (Na)	H_o	Note
phi024	70	6.7%	5	0.643	
phi053	71	5.3%	7	0.648	
umc1147	72	4%	4	0.611	
bnlg1017	74	1.3%	6	0.662	
phi072	74	1.3%	8	0.689	
umc1304	71	5.3%	5	0.535	
bnlg1621	70	6.7%	6	0.657	
phi096	75	0%	4	0.640	

EVERY LOCUS, AND HOW VARIABLE IT IS

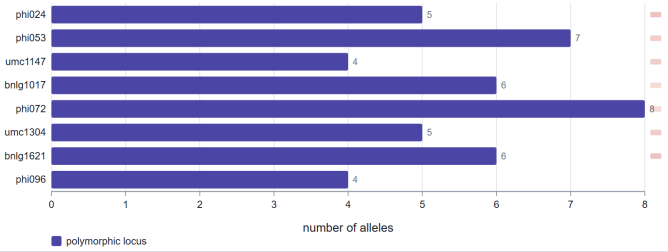
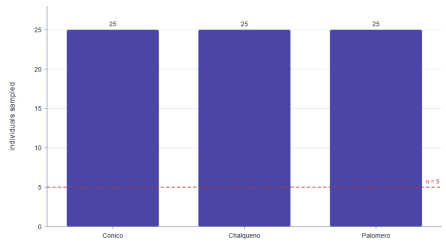


Figura 3.13. Locus by locus con los 8 microsatélites. La tabla da los individuos con dato, los faltantes, el número de alelos N_a y la heterocigosis observada H_o; la figura ordena los loci por variabilidad. Con dominantes la tabla da la frecuencia de cada banda; con caracteres morfológicos, media, desviación estándar, coeficiente de variación, mínimo y máximo.

SAMPLE SIZE PER POPULATION



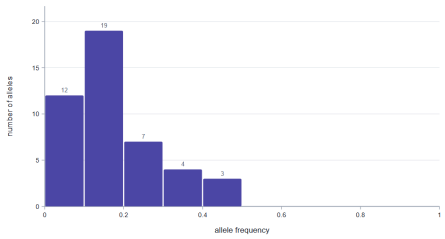
▸ ⚙ Edit figure — titles, colours, fonts, sizes

Format PNG Resolution High · 4× (300 dpi)

White background ⬇ Download figure

3080 × 1800 px · 26.1 × 15.2 cm at 300 dpi

DISTRIBUTION OF ALLELE FREQUENCIES



▸ ⚙ Edit figure — titles, colours, fonts, sizes

Format PNG Resolution High · 4× (300 dpi)

White background ⬇ Download figure

3080 × 1760 px · 26.1 × 14.9 cm at 300 dpi

Figura 3.14. Sampling and frequencies. Izquierda: plantas por población, con la línea roja del mínimo recomendado (5, ajustable). Derecha: cuántos de los 45 alelos caen en cada clase de frecuencia. En una población en equilibrio se espera que la clase más baja sea la más numerosa, en forma de L; si la moda se desplaza a frecuencias intermedias puede haber un cuello de botella reciente. Aquí la clase 0.1–0.2 es la más frecuente, pero con las tres poblaciones juntas esto es solo una primera mirada: la prueba formal se hace por población en el Bloque 9.

REGLA DE DECISIÓN · LOCI MONOMÓRFICOS Y BANDAS EXTREMAS

Si un locus o banda...	entonces...
Es monomórfico (un solo alelo, o banda en todos o en ninguno)	No aporta a la diferenciación ni a las distancias. La app lo conserva y lo avisa; cuenta para el porcentaje de loci polimórficos (%P).
Es una banda dominante con frecuencia menor de 5 % o mayor de 95 %	Su frecuencia se estima mal a partir de un gel. Es práctica común eliminarla antes de analizar; la app las cuenta en un aviso.
Tiene un alelo único en una sola planta	Puede ser real (un alelo raro) o un error de lectura. Revisa el electroferograma antes de reportarlo como alelo privado.

Clones y genotipos repetidos

TEORÍA EN BREVE · RAMETOS Y GENETOS

Muchas plantas se reproducen también de forma vegetativa: por rizomas, estolones, bulbilos o hijuelos, como los agaves. Cada tallo o planta independiente es un **rameto**, pero todos los que salieron del mismo individuo original forman un solo **geneto** y comparten el mismo genotipo. Si se muestrean 40 rametos de un geneto como si fueran 40 plantas, el tamaño de muestra se infla, la diversidad se subestima y F_{IS} se distorsiona. La práctica habitual es conservar un representante por genotipo multilocus. La app compara todos los pares de individuos con al menos la mitad de los loci genotipados y reporta los idénticos y los que coinciden en 95 % o más de sus loci.

REGLA DE DECISIÓN · GENOTIPOS REPETIDOS

Si encuentras...	lo más probable es...	qué hacer
Pares idénticos en una especie clonal	rametos del mismo geneto	conservar uno por genotipo
Pares idénticos en una especie sin reproducción vegetativa	la misma planta muestreada o capturada dos veces, o muy pocos loci	revisar etiquetas y hoja de campo
Pares que coinciden en 95 % o más, sin ser idénticos	parientes cercanos, o la misma planta con un error de lectura	revisar los loci que difieren
Muchos pares idénticos con pocos loci	falta de poder para distinguir individuos	añadir loci antes de concluir clonalidad

Con secuencias es normal compartir haplotipo, y con caracteres no existe un genotipo multilocus: en ambos casos esta revisión no se aplica.

Valores por corregir: un ejemplo con errores a propósito

Para ver cómo reacciona el control de calidad, la tabla 3.13 reproduce una pequeña matriz de 20 plantas y 4 microsatélites con seis errores sembrados a propósito. Puedes capturarla en la hoja de datos y seguir los pasos.

Tabla 3.13. Filas con errores de la matriz de práctica (las demás filas son correctas). En rojo, el valor equivocado; en la fila 8 la celda dice 18O, con la letra O mayúscula en lugar del cero. Los números de fila son los de la hoja, con los nombres de columna en la fila 1.

Fila	ID	Population	Latitude	Longitude	SSR1	SSR1	SSR2	SSR2	SSR3	SSR3	SSR4	SSR4
3	A02	Tlaxco	19.62	-98.12	182	184	138	142	96	96	210	210
4	A03	Tlaxco	19.62	-98.12	182	184	138	142	96	96	210	210
6	A05	Tlaxco	19.62	-98.12	184	186	142	144	96	100	210	216
7	A05	Tlaxco	19.62	-98.12	182	182	138	140	100	102	212	214
8	A07	Tlaxco	19.62	-98.12	180	186	140	142	96	98	210	212
9	A08	Tlaxco	19.62	-98.12	184	184	142	142	98	98	0	214
11	A10	(vacía)	19.62	-98.12	186	188	140	144	98	100	210	214
12	B01	Apizaco	190.41	-98.14	182	184	144	146	100	102	216	218
20	B09	Apizaco	19.41	-98.14	.	.	.	.	.	.	.	.

1. Abre la hoja de datos, pega la matriz completa y pulsa **Use these data**.
2. Confirma la interpretación (codominante, 4 loci en pares) y pulsa **Build the dataset and run the checks**.
3. Lee los avisos y la tabla **Values to fix in the sheet** (figura 3.15).
4. Sube a la hoja de datos: las celdas con problemas están en rojo (figura 3.16). Corrige cada una y vuelve a pulsar **Use these data**.

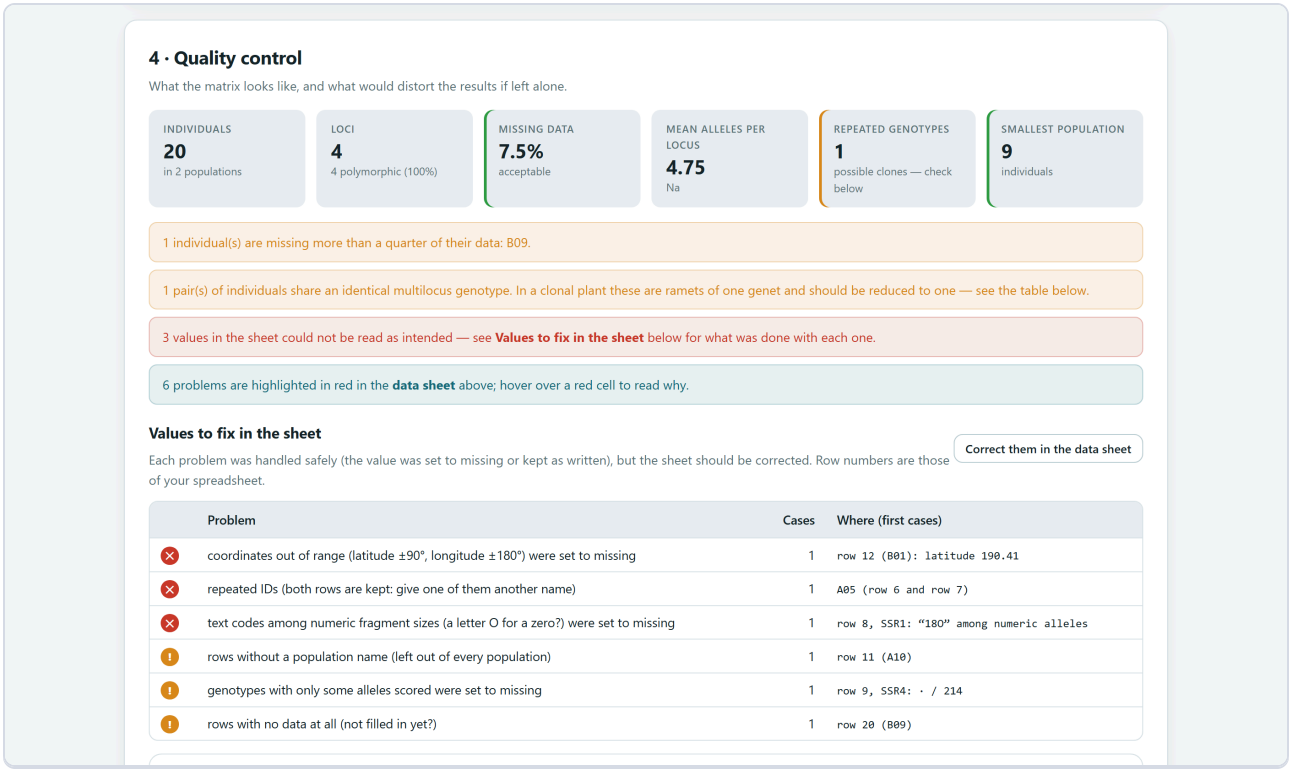


Figura 3.15. El control de calidad con la matriz de práctica. Los avisos resumen lo encontrado y la tabla `Values to fix in the sheet` dice, para cada problema, qué hizo la app y dónde está. Con ✕ rojo, errores que cambian los datos; con ! ámbar, advertencias. Si cargaste un archivo en lugar de usar la hoja, el botón `Correct them in the data sheet` lo abre en la hoja con las marcas.

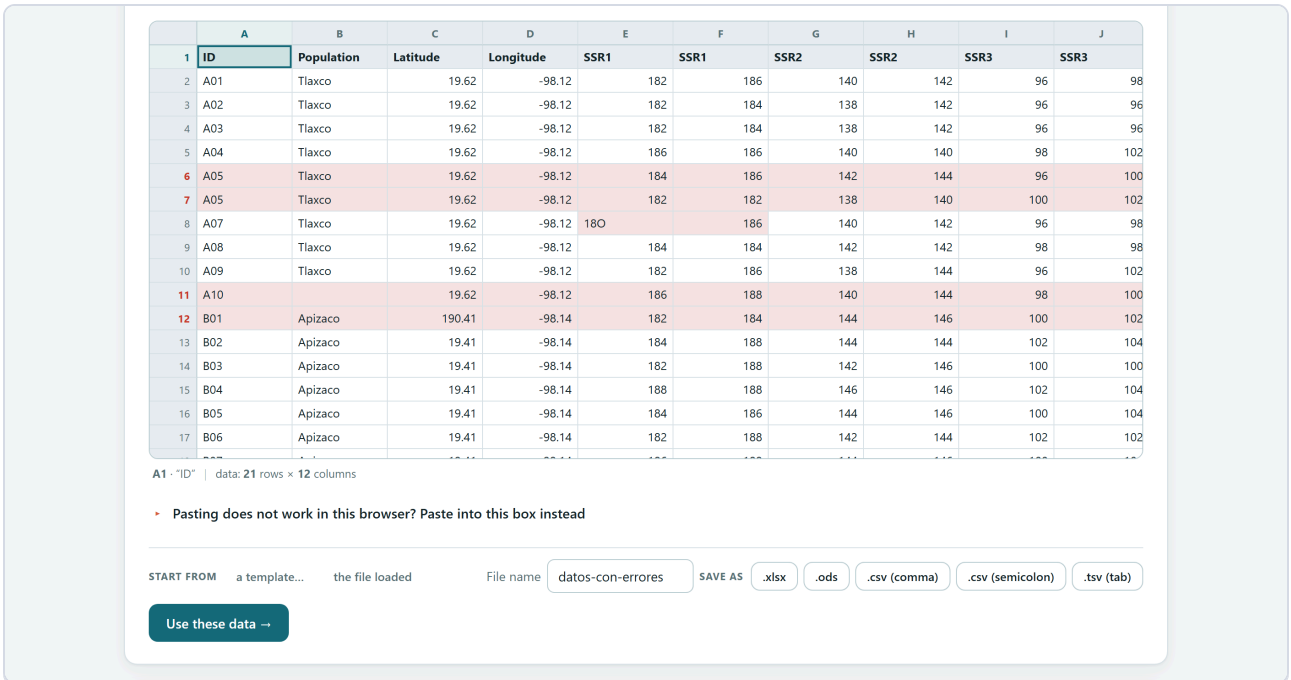


Figura 3.16. La hoja de datos con los problemas marcados: la celda `180` (con letra O) y su pareja en la fila 8, las filas completas 6 y 7 (ID repetido), 11 (sin población) y 12 (latitud imposible). Al pasar el ratón sobre una celda roja se lee el motivo.

Tabla 3.14. Qué detectó el control de calidad en la matriz de práctica y cómo corregirlo.

Error sembrado	Cómo lo reporta la app	Qué hizo y cómo se corrige
`180` (con la letra O) en la fila 8	✕ *text codes among numeric fragment sizes (a letter O for a zero?) were set to missing*	Quitó el genotipo para no inflar N_a con un alelo falso. Escribe 180.
A05 dos veces (filas 6 y 7)	✕ *repeated IDs (both rows are kept: give one of them another name)*	Conservó ambas filas. Renombra la segunda como A06.
Latitud 190.41 (fila 12)	✕ *coordinates out of range … were set to missing*	Borró la latitud para no distorsionar las distancias. Escribe 19.41.
Población vacía (fila 11)	! *rows without a population name (left out of every population)*	A10 queda fuera de todos los grupos. Escribe Tlaxco.
0 | 214 en SSR4 (fila 9)	! *genotypes with only some alleles scored were set to missing*	Un genotipo a medias no es un homocigoto. Repite la lectura o deja ambos alelos vacíos.
B09 sin datos (fila 20)	! *rows with no data at all (not filled in yet?)* y aviso de más de 25 % de faltantes	Genotipa la planta o elimina la fila.
A02 y A03 idénticas	**Repeated genotypes** = 1 y la tabla de genotipos repetidos	¿Clon o planta capturada dos veces? Revisa las etiquetas de campo.

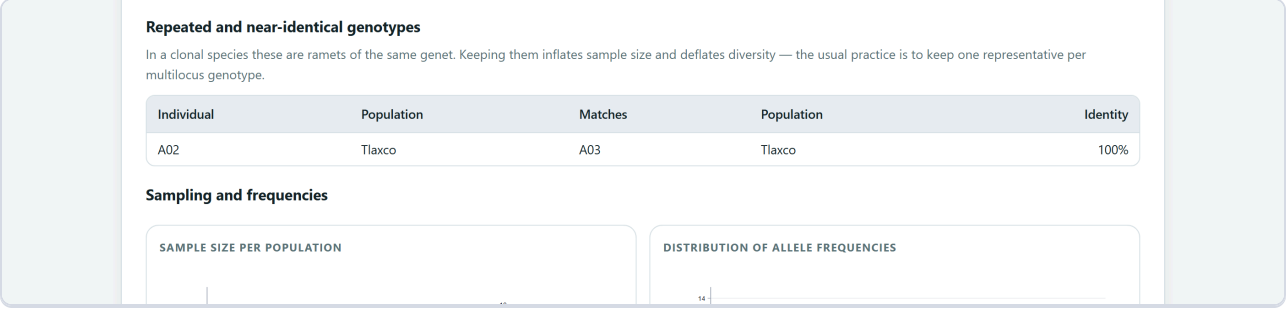


Figura 3.17. La tabla **Repeated and near-identical genotypes**: A02 y A03, de Tlaxco, coinciden en el 100 % de sus loci.

Tabla 3.15. Todos los problemas que puede reportar la tabla **Values to fix in the sheet**.

	Problema	Qué hace la app con el valor
✕	Banda que no es 0 ni 1	La vuelve faltante.
✕	Genotipo con un número de alelos distinto de la ploidía	Lo vuelve faltante.
✕	Genotipo completo (182/186) en una disposición de un alelo por columna	Lo vuelve faltante; si toda la hoja es así, elige "genotipo en una celda".
✕	Número de columnas de genotipo que no corresponde a la ploidía	Ignora las columnas sobrantes del final.
✕	Alelo no numérico en una plantilla de tamaños · código de texto entre tamaños	Lo vuelve faltante.
✕	ID repetido	Conserva ambas filas.

Tabla 3.15. Todos los problemas que puede reportar la tabla `Values to fix in the sheet`. *(continuación)*

	Problema	Qué hace la app con el valor
×	Coordenada fuera de rango (±90°, ±180°) entre coordenadas en grados	La vuelve faltante.
×	Letras que no son nucleótidos IUPAC · sin columnas de datos	Lo señala para corregir.
!	Genotipo con solo algunos alelos leídos	Lo vuelve faltante.
!	Celda haploide que parece tener dos alelos	La conserva y la señala.
!	Fila o locus sin ningún dato	Lo conserva; suele ser una plantilla sin terminar.
!	Fila sin nombre de población	La deja fuera de todas las poblaciones.
!	Coordenada que no es un número	La vuelve faltante.
!	Secuencia más corta que la más larga de su región · secuencia sin capturar	La señala como no alineada · la rellena con ? para mantener el alineamiento.
!	Texto en una columna numérica de caracteres	Lo vuelve faltante.

> **! IMPORTANTE · LA APP PROTEGE EL ANÁLISIS, NO CORRIGE TU ARCHIVO**
>
> Cada problema se maneja de forma segura para que los cálculos no se contaminen, pero **tu archivo original no cambia**. Corrige la hoja de origen o guarda la versión corregida desde la hoja de datos integrada. Así, la próxima vez que cargues los datos, o cuando otra persona los use, estarán limpios.

3.6 Qué análisis permiten tus datos

La última tarjeta del bloque, `5 · What you can run with these data`, resume qué familias de análisis admite el conjunto tal como quedó y, para las que no, explica por qué.

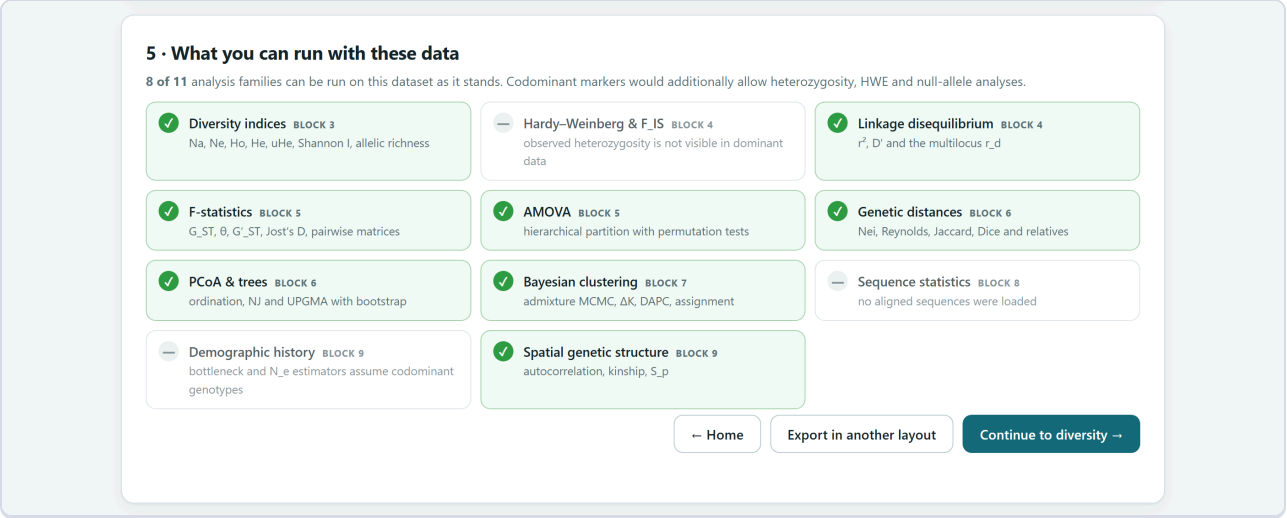


Figura 3.18. Análisis disponibles con el ejemplo de agave con AFLP: 8 de 11. Faltan Hardy–Weinberg y la historia demográfica, porque los marcadores dominantes no muestran heterocigotos, y las estadísticas de secuencias. La estructura espacial sí está disponible, porque el archivo trae coordenadas.

Tabla 3.16. Las 11 familias de análisis y lo que cada una requiere.

Familia en la app	Bloque	Requisito
Diversity indices	3	Marcadores y al menos una población con 2 o más individuos.
Hardy–Weinberg & F_IS	4	Codominantes y al menos una población con individuos repetidos.
Linkage disequilibrium	4	Dos o más loci (no secuencias ni caracteres) y poblaciones con individuos repetidos.
F-statistics · AMOVA	5	Marcadores y al menos dos poblaciones con 2 o más individuos cada una.
Genetic distances	6	Tres o más unidades, con al menos un locus polimórfico o caracteres.
PCoA & trees	6	Tres o más unidades.
Bayesian clustering	7	Marcadores multilocus (no secuencias ni caracteres), 6 o más individuos y 5 o más loci polimórficos.
Sequence statistics	8	Secuencias alineadas.
Demographic history	9	Codominantes, dos o más loci y poblaciones con individuos repetidos.
Spatial genetic structure	9	Coordenadas en 10 o más individuos.

NOTA · LA TARJETA RECOMIENDA, LOS BOTONES DE BLOQUE SE ABREN ANTES

La tarjeta usa los mínimos recomendados. Los botones de la barra superior son algo más permisivos para que puedas explorar: el Bloque 7 se abre desde 3 loci polimórficos, aunque la tarjeta pide 5, y el Bloque 3 se abre incluso con una muestra por unidad para mostrar la diversidad del conjunto. Cuando un análisis está por debajo del mínimo recomendado, el bloque correspondiente lo advierte en su interpretación.

Tabla 3.17. Botones al final del bloque.

Botón	Qué hace
← Home	Vuelve a la portada; los datos permanecen cargados.
Export in another layout	Abre el diseñador con los datos para guardarlos como plantilla, disposición con fila de parámetros o FASTA con hoja de muestras (sección 3.3).
Continue to diversity →	Pasa al Bloque 3.

3.7 Paso a paso con los seis ejemplos

Cada ejemplo muestra una situación distinta del Bloque 2. Todos se cargan desde **Or try an example** y, salvo los FASTA, se terminan con **Build the dataset and run the checks**. La tabla 3.18 resume lo que debes obtener.

Tabla 3.18. Resultado del Bloque 2 con cada ejemplo.

Ejemplo	Leído como	Faltantes	Avisos	Análisis
Maize landraces · ISSR	Dominante, transpuesto; 15 razas, 31 bandas (25 polimórficas, 80.6 %); sin columna de población	0 %	6 bandas monomórficas	3 de 11
Maize populations · SSR	Codominante, un alelo por columna; 75 plantas, 3 poblaciones de 25, 8 loci; N_a = 5.63	3.8 %	Con01 sin datos en 3 de 8 loci	9 de 11
Agave · AFLP	Dominante; 80 plantas, 4 poblaciones de 20, 60 bandas polimórficas, con coordenadas	0 %	Ninguno: matriz lista	8 de 11
Pine · chloroplast DNA	FASTA; 48 secuencias de 480 pb, 4 poblaciones de 12, 8 haplotipos	0 %	Ofrece añadir información de muestras	6 de 11
Maize · morphology	Morfológico; 75 plantas, 3 poblaciones, 9 caracteres	0 %	Ninguno: matriz lista	2 de 11
Five genera · dating with fossils	FASTA; 16 secuencias de 1600 pb, 6 géneros como poblaciones, 16 haplotipos	0 %	Ofrece añadir información de muestras	6 de 11

Ejemplo 1 · Razas de maíz con ISSR: una tabla que hay que girar

PASO A PASO

1. Pulsa **Maize landraces · ISSR**. El archivo es un libro de hoja de cálculo con las bandas en filas y las razas en columnas, como se lee un gel.
2. Lee la tarjeta de interpretación (figura 3.9): la app notó que la primera columna repite los nombres de los primers (7945, P2, P5, A8), transpuso la tabla y propone llamar *landraces* a las filas.
3. En los papeles, la primera columna, ahora **Landrace**, es el **Individual ID** y no hay población. Es correcto: cada raza es una muestra compuesta.
4. Pulsa **Build the dataset and run the checks**.

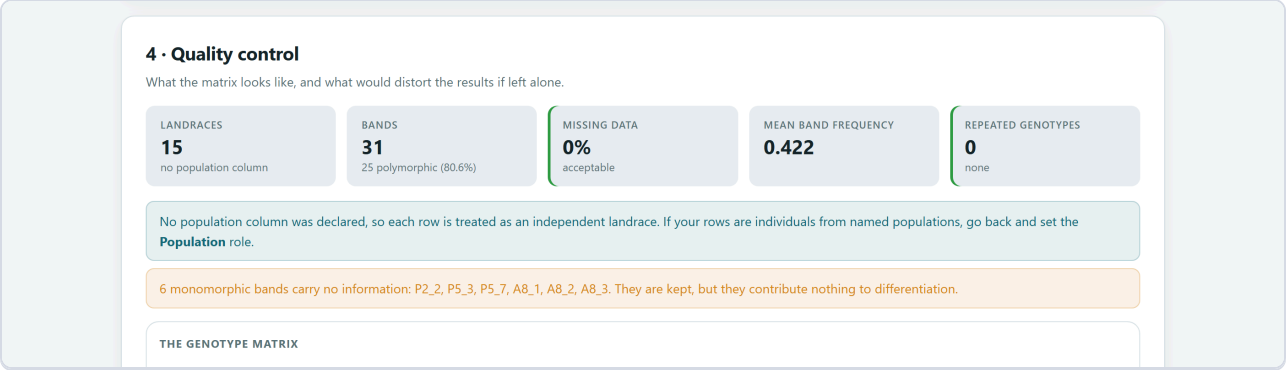


Figura 3.19. Control de calidad de las razas con ISSR. Al no haber columna de población, cada fila se trata como una raza independiente y la tarjeta de población más pequeña no aparece. Seis bandas son monomórficas.

QUÉ SIGNIFICA PARA EL ANÁLISIS

Con una sola muestra por raza no hay variación **dentro** de las unidades, así que no existen la diversidad por población, el equilibrio de Hardy–Weinberg ni el AMOVA. Sí se pueden estudiar las **relaciones entre razas**: distancias genéticas, coordenadas principales, árboles con bootstrap y agrupamiento bayesiano (3 de 11 familias). Es el camino del Bloque 6, donde este ejemplo se retoma.

Ejemplo 2 · Poblaciones de maíz con microsatélites: el caso completo

PASO A PASO

1. Pulsa **Maize populations · SSR**. Es un CSV con columnas `Ind`, `Pop` y dos columnas por locus.
2. La interpretación dice *the column names come in 8 pairs, two per locus*: codominante, un alelo por columna, faltante 0.
3. En los papeles (figura 3.10), `Ind` es el ID y `Pop` la población, con 3 valores distintos: Cónico, Chalqueño y Palomero.
4. Construye el conjunto y revisa: 75 plantas, 8 loci polimórficos, 3.8 % de faltantes y un solo aviso (figura 3.11).
5. Baja a **Locus by locus** (figura 3.13): los faltantes van de 0 % en phi096 a 6.7 % en phi024 y bnlg1621, y N_a de 4 a 8 alelos.

CÓMO LEER ESTE RESULTADO

Todo está dentro de lo recomendable: 25 plantas por población, menos de 5 % de faltantes y ningún locus con más de 7 %. La planta Con01 carece de 3 de sus 8 loci (37.5 %); con 25 plantas en su población, conviene conservarla y dejar que cada análisis use los loci que sí tiene. Con 9 de 11 familias disponibles, este conjunto recorre casi todo el manual.

Ejemplo 3 · Agave con AFLP: dominantes con coordenadas

PASO A PASO

1. Pulsa **Agave · AFLP**. La interpretación dice *100% of the data columns hold only 0 and 1*: dominante.
2. En los papeles, `Plant` es el ID, `Population` la población y dos columnas son latitud y longitud; el resumen dice *coordinates found*.
3. Construye el conjunto: 80 plantas, 60 bandas polimórficas, sin faltantes ni genotipos repetidos.
4. Revisa la tarjeta de análisis (figura 3.18).

NOTA · POR QUÉ NO HAY CLONES EN UN AGAVE

Los agaves producen hijuelos, así que en un estudio real conviene revisar con cuidado la tabla de genotipos repetidos. En este ejemplo simulado no hay ninguno. Con 60 bandas, dos rametos del mismo geneto aparecerían como un par idéntico.

Ejemplo 4 · Pino con ADN de cloroplasto: un archivo FASTA

PASO A PASO

1. Pulsa **Pine · chloroplast DNA**. El mensaje dice *Read as a FASTA alignment: 48 individuals, 1 alignment, 4 populations*. No hay tarjetas de interpretación ni de papeles: el formato ya trae su estructura.
2. La población salió del encabezado de cada secuencia: `>Sierra_Norte_01 | Sierra_Norte`.
3. Aparece **Add sample information** para añadir regiones o coordenadas con una hoja de muestras (figura 3.20).
4. El control de calidad reporta 8 haplotipos en 48 secuencias de 480 pb.

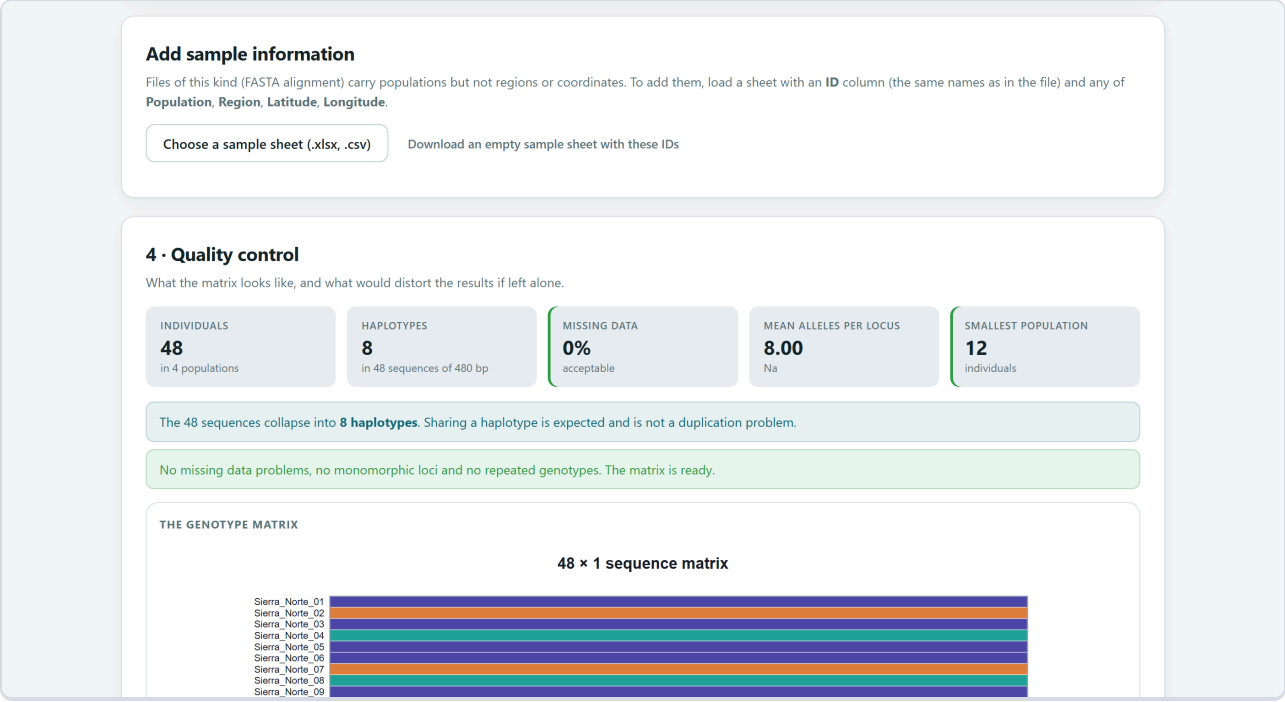


Figura 3.20. Con un FASTA, la app ofrece completar la información de las muestras y el control de calidad avisa que compartir haplotipo es lo esperado, no una duplicación.

NOTA · EL ENCABEZADO DE UN FASTA

Escribe los encabezados como `>ID | Población | Región` para no necesitar hoja de muestras. Si ya tienes el archivo sin poblaciones, pulsa **Download an empty sample sheet with these IDs**, llena las columnas y cárgala con **Choose a sample sheet**; los IDs deben coincidir con los del FASTA (la app no distingue mayúsculas de minúsculas ni toma en cuenta los espacios de los extremos).

Ejemplo 5 · Morfología de maíz: caracteres en lugar de marcadores

PASO A PASO

1. Pulsa **Maize · morphology**. La interpretación dice *the data columns hold continuous measurements*: morfológico.
2. Construye el conjunto. En lugar de la tabla de loci aparece **Trait by trait** con media, desviación estándar, coeficiente de variación, mínimo y máximo (figura 3.21).
3. La tarjeta de análisis ofrece 2 de 11 familias: distancias y PCoA. Además se abren la diversidad fenotípica del Bloque 3 y P_{ST} del Bloque 9.

Trait by trait

Trait	Type	n	Missing	Mean	SD	CV	Min	Max
PlantHeight_cm	quantitative	75	0	227.41	39.24	17.3%	155.10	319.60
EarLength_cm	quantitative	75	0	13.82	3.58	25.9%	7.50	20.50
EarDiameter_mm	quantitative	75	0	40.53	10.47	25.8%	21.10	61.80
KernelRows	discrete	75	0	13.57	2.09	15.4%	9.00	18.00
KernelsPerRow	quantitative	75	0	29.25	5.01	17.1%	20.00	42.00
CobWeight_g	quantitative	75	0	37.00	15.40	41.6%	12.20	73.30
Weight100Kernels_g	quantitative	75	0	25.07	9.85	39.3%	10.00	41.20
DaysToFlowering	quantitative	75	0	78.45	7.71	9.8%	60.00	92.00
LeafWidth_cm	quantitative	75	0	8.67	1.45	16.7%	5.80	11.90

Figura 3.21. Los 9 caracteres del ejemplo morfológico. El número de hileras de la mazorca se reconoce como *discrete* (entero) y el resto como cuantitativos.

REGLA DE DECISIÓN · LEER EL COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE UN CARÁCTER

CV	Variación	En el ejemplo
Menos de 10 %	Baja	Días a floración, 9.8 %: carácter muy estable entre plantas.
10 a 30 %	Moderada	Altura de planta (17.3 %), longitud (25.9 %) y diámetro de mazorca (25.8 %).
Más de 30 %	Alta	Peso de olote (41.6 %) y de 100 granos (39.3 %): buenos candidatos para diferenciar poblaciones o para selección.

Guía orientativa: el CV esperado depende del carácter y del ambiente. Un CV muy alto también puede revelar errores de captura, como un peso en gramos escrito en kilogramos; revisa el mínimo y el máximo.

Ejemplo 6 · Cinco géneros para fechar con fósiles

PASO A PASO

1. Pulsa **Five genera · dating with fossils**. Se lee como FASTA con 16 secuencias de 1600 pb, y el nombre del género en cada encabezado se toma como población.
2. El control de calidad reporta 16 haplotipos: cada especie es distinta, como corresponde a una comparación entre especies.
3. La población más pequeña tiene 2 secuencias: no importa, porque este ejemplo no se usa para estadísticas de poblaciones sino para el fechado del Bloque 8.

NOTA · POBLACIONES QUE EN REALIDAD SON GÉNEROS

En estudios entre especies, la columna de población sirve para agrupar taxones (géneros, secciones, clados) y colorear los árboles. Los análisis dentro de poblaciones del Bloque 3 al 5 no tienen sentido biológico en ese caso, aunque la app los permita; ve directo a los Bloques 6 y 8.

5 min

ANTES DE SEGUIR

Dedica cinco minutos al Bloque 2 cada vez que cargues datos nuevos: confirma el tipo de marcador y la columna de población, revisa los faltantes y la tabla de valores por corregir. Es el paso que más errores evita en todo el estudio.

Con los datos limpios y confirmados, el siguiente capítulo entra al primer análisis propiamente dicho: las frecuencias alélicas y los índices de diversidad del Bloque 3.

B3

CAPÍTULO CUATRO · BLOQUE 3 · DIVERSITY

Frecuencias alélicas y diversidad

¿Cuánta variación genética hay y cómo se reparte entre las poblaciones? El Bloque 3 calcula las frecuencias de cada alelo y, a partir de ellas, los índices de diversidad que se reportan en casi todo artículo: número de alelos, heterocigosis observada y esperada, alelos efectivos, índice de Shannon, riqueza alélica rarefaccionada, contenido de información polimórfica, alelos privados y el índice de fijación.

4.1 Teoría en breve

4.2 Los índices y qué significan

4.3 Reglas de decisión

4.4 Ajustes, tablas y figuras del bloque

4.5 Paso a paso: maíz con microsatélites

4.6 Datos dominantes, haplotipos y morfología

4.1 Teoría en breve

La diversidad genética es la materia prima de la evolución y del mejoramiento: una población con muchos alelos y bien repartidos puede responder a cambios del ambiente, a nuevas plagas o a la selección que haga un mejorador. Medirla bien es el primer resultado de cualquier estudio.

DOS FORMAS DE MEDIR LA VARIACIÓN: CUÁNTOS ALELOS Y QUÉ TAN REPARTIDOS

Imagina dos poblaciones con los mismos cuatro alelos. En la primera, cada alelo tiene una frecuencia de 25 %; en la segunda, uno domina con 85 % y los otros tres son raros. Ambas tienen **cuatro alelos** (la misma **riqueza**), pero la primera es mucho más **diversa**: si tomas al azar dos copias del gen, es mucho más probable que sean distintas. Por eso la genética de poblaciones usa índices de dos familias: los que cuentan alelos (N_a, riqueza alélica, alelos privados) y los que toman en cuenta sus frecuencias (H_e, N_e, índice de Shannon, PIC).

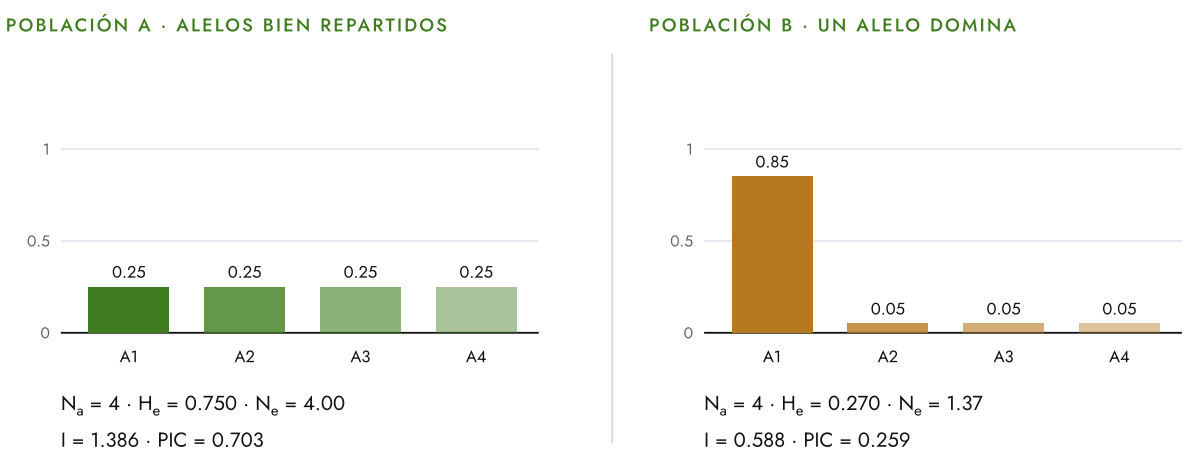


Figura 4.1. Misma riqueza, distinta diversidad. Ambas poblaciones tienen cuatro alelos en un locus, pero en B uno de ellos domina. N_a no ve la diferencia; H_e, N_e, el índice de Shannon (I) y el PIC sí. N_e = 1.37 significa que B se comporta como si tuviera poco más de un alelo igualmente frecuente.

LA HETEROCIGOSIS ESPERADA, EN UNA FRASE

H_e es la **probabilidad de que dos copias del gen tomadas al azar de la población sean distintas**. Si una población se apareara al azar, esa sería también la proporción de individuos heterocigotos; por eso se llama heterocigosis "esperada". Nei (1973) la llamó **diversidad génica** y mostró que se puede calcular con cualquier tipo de marcador, incluso en especies que se autofecundan o son haploides, donde no hay heterocigotos que contar. Es el índice de diversidad más usado y el que conviene reportar siempre.

1 FRECUENCIAS CON MARCADORES DOMINANTES

En AFLP o ISSR solo se ve si la banda está o no. La ausencia corresponde al homocigoto recesivo, cuya frecuencia es q^2 si hay equilibrio de Hardy–Weinberg. Por eso q se estima como la raíz cuadrada de la proporción de plantas sin banda, con la corrección de Lynch y Milligan (1994) para muestras pequeñas. Todo índice con dominantes descansa en ese supuesto.

2 HAPLOTIPOS Y CARACTERES

Con secuencias o códigos de cloroplasto cada individuo lleva un solo haplotipo: la diversidad se mide con la **diversidad haplotípica** Hd, que es H_e con corrección por tamaño de muestra (Nei, 1987). Con caracteres morfológicos se reparte cada carácter en clases y se calcula el índice de Shannon estandarizado H', que va de 0 a 1.

3 POR QUÉ HACE FALTA RAREFACCIONAR

El número de alelos que encuentras depende de cuántas plantas muestreas: con más plantas aparecen más alelos raros. Si una población tiene 40 plantas y otra 15, su N_a no es comparable. La **riqueza alélica** (A_r) resuelve el problema: calcula cuántos alelos se esperarían si de cada población se tomara la misma cantidad g de copias del gen, igual a la de la muestra más pequeña (Hurlbert, 1971; El Mousadik y Petit, 1996). Es un cálculo exacto, no un sorteo: siempre da el mismo valor.

4.2 Los índices y qué significan

Todos los índices se calculan locus por locus en cada población y luego se promedian sobre los loci. En las fórmulas, p_i es la frecuencia del alelo i, n el número de individuos con dato y k el número de alelos.

Tabla 4.1. Índices del Bloque 3. Columna "Marcador": C codominante, D dominante, H haploide o secuencias.

Índice	Fórmula	Qué mide	Intervalo	Marcador
N_a número de alelos	k	Alelos distintos observados en la muestra. Sensible al tamaño de muestra.	1 a ∞	C D H
$N_{a \geq 5\,\%}$	alelos con $p_i \geq 0.05$	Alelos comunes; descarta los raros, que dependen mucho del muestreo.	0 a k	C D H
N_e alelos efectivos	$1 / \Sigma\, p_i^2$	Cuántos alelos igualmente frecuentes darían la misma diversidad.	1 a k	C D H
I índice de Shannon	$-\Sigma\, p_i \ln p_i$	Diversidad con más peso a los alelos raros que H_e.	0 a ln k	C D H
H_o heterocigosis observada	heterocigotos / n	Proporción de individuos heterocigotos contados.	0 a 1	C
H_e heterocigosis esperada	$1 - \Sigma\, p_i^2$	Probabilidad de que dos copias al azar sean distintas (diversidad génica de Nei).	0 a 1 – 1/k	C D H
$uH_e \cdot h$ sin sesgo	$2n/(2n - 1) \cdot H_e$	H_e corregida por tamaño de muestra (Nei, 1978). Con haplotipos: $n/(n - 1) \cdot H_e$.	0 a 1	C D H
F índice de fijación	$(H_e - H_o) / H_e$	Déficit (positivo) o exceso (negativo) de heterocigotos.	–1 a 1	C
PIC	$H_e - \Sigma_{i<j}\, 2p_i^2 p_j^2$	Capacidad de un marcador para distinguir individuos (Botstein y colaboradores, 1980).	0 a 1	C
A_r riqueza alélica	$\Sigma\, [1 - C(N\text{–}N_i, g) / C(N, g)]$	Alelos esperados en g copias del gen; N copias en total, N_i del alelo i.	1 a k	C H

B3

Tabla 4.1. Índices del Bloque 3. Columna "Marcador": C codominante, D dominante, H haploide o secuencias. *(continuación)*

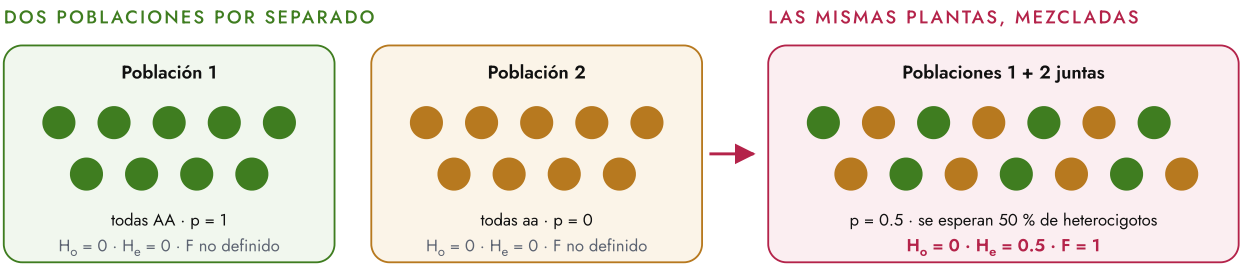
Índice	Fórmula	Qué mide	Intervalo	Marcador
%P	loci polimórficos / loci	Porcentaje de loci polimórficos; por omisión, el alelo más común no pasa de 95 %.	0 a 100 %	C D H
Alelos privados	—	Alelos presentes en una sola población. Con dominantes, bandas exclusivas.	0 a ∞	C D H

EJEMPLO NUMÉRICO · UN LOCUS CON TRES ALELOS

En una población de 25 plantas, un microsatélite tiene tres alelos con frecuencias 0.5, 0.3 y 0.2.

Índice	Cálculo	Resultado
Σp_i^2	$0.5^2 + 0.3^2 + 0.2^2 = 0.25 + 0.09 + 0.04$	**0.38**
H_e	$1 - 0.38$	**0.620**
uH_e	$(50/49) \times 0.620$	**0.633**
N_e	$1 / 0.38$	**2.63**
I	$-(0.5 \ln 0.5 + 0.3 \ln 0.3 + 0.2 \ln 0.2) = 0.347 + 0.361 + 0.322$	**1.030**
PIC	$0.620 - 2(0.25{\times}0.09 + 0.25{\times}0.04 + 0.09{\times}0.04) = 0.620 - 0.072$	**0.548**

Si 13 de las 25 plantas fueran heterocigotas, $H_o = 13/25 = 0.520$ y $F = (0.620 - 0.520)/0.620 =$ **0.161**: un déficit de heterocigotos del 16 %.



Ninguna planta es endogámica, pero al mezclar dos poblaciones distintas en una sola "población" desaparecen los heterocigotos esperados. El déficit de heterocigotos del conjunto mide la diferencia entre las poblaciones, no la endogamia. Es el efecto Wahlund (1928).

Figura 4.2. El efecto Wahlund, en su forma extrema. Por eso el índice de fijación del conjunto (fila Pooled) suele ser mayor que el promedio de las poblaciones: incluye su diferenciación. En el ejemplo de maíz de la sección 4.5, F promedio = 0.104 y F del conjunto = 0.148.

4.3 Reglas de decisión

REGLA DE DECISIÓN · ¿LA DIVERSIDAD ES ALTA O BAJA?

Marcador	H_e habitual	Lectura
Microsatélites en plantas alógamas	0.45 a 0.85	Por debajo de 0.45, diversidad baja (cuello de botella, aislamiento, autogamia); arriba de 0.85, muy alta.
Microsatélites en autógamas	por debajo de 0.45	Valores bajos son normales; compara con otras especies de sistema de apareamiento similar.
AFLP, ISSR, RAPD	0.15 a 0.40	El máximo teórico es 0.5, porque cada banda tiene solo dos estados. Nunca compares H_e de dominantes con H_e de microsatélites.
Haplotipos de cloroplasto o secuencias	muy variable	Depende del marcador y de la historia. Reporta junto con el número de haplotipos y la diversidad nucleotídica del Bloque 8.

Son intervalos orientativos tomados de la literatura de plantas: sirven para ubicar un número, no para juzgar un conjunto de datos. Lo que realmente informa es la comparación entre tus poblaciones con el mismo marcador.

REGLA DE DECISIÓN · ¿DOS POBLACIONES DIFIEREN EN DIVERSIDAD?

Si…	entonces…
Los intervalos al 95 % de H_e no se traslapan	La diferencia está respaldada por los loci muestreados.
Los intervalos se traslapan	La diferencia no está resuelta: trata a las poblaciones como igual de diversas. La app lo dice explícitamente.
Hay menos de tres loci	No se pueden remuestrear los loci ni calcular intervalos: la diferencia no se prueba (caso de un solo alineamiento de secuencias).
El tamaño de muestra difiere más del doble entre poblaciones	No compares N_a ni el número de alelos privados; usa uH_e y A_r. La app lo advierte.

Los intervalos se obtienen por *bootstrap* sobre loci: se remuestrean los loci con reemplazo 1000 veces y se toman los percentiles 2.5 y 97.5 del promedio. Reflejan cuánto cambiaría el resultado con otros loci, no con otras plantas.

ÍNDICE DE FIJACIÓN F

F	Lectura
Mayor que 0.1	Déficit claro de heterocigotos.
−0.05 a 0.1	Cerca del equilibrio.
Menor que −0.05	Exceso de heterocigotos.

F es una descripción. Si hay endogamia, alelos nulos o efecto Wahlund se decide en el Bloque 4 con F_{IS} y sus pruebas.

PIC DE UN MARCADOR

PIC	Lectura
Mayor que 0.5	Muy informativo.
0.25 a 0.5	Medianamente informativo.
Menor que 0.25	Poco informativo.

Categorías de Botstein y colaboradores (1980). Útil para elegir loci para identificación de variedades o pruebas de paternidad.

REGLA DE DECISIÓN · ALELOS PRIVADOS Y ALELOS LOCALMENTE COMUNES

Si encuentras…	la lectura es…
Un alelo privado con frecuencia ≥ 5 % (*frequent*)	Evidencia de un acervo genético propio: flujo génico restringido o historia independiente. Prioritario para conservación.
Un alelo privado raro (*rare*, < 5 %)	Puede ser real o simple azar del muestreo; con más plantas quizá aparezca en otras poblaciones.
Un alelo localmente común, ≥ 5 % en 25 % o menos de las poblaciones	Señal fuerte de flujo génico restringido.
Un alelo localmente común, ≥ 5 % en la mitad o menos de las poblaciones	Señal moderada. La app reporta ambos umbrales cuando hay cuatro poblaciones o más.

4.4 Ajustes, tablas y figuras del bloque

Al entrar al Bloque 3 la app calcula todo con los ajustes predeterminados. Si cambias un ajuste, pulsa Compute diversity y el bloque se recalcula completo.

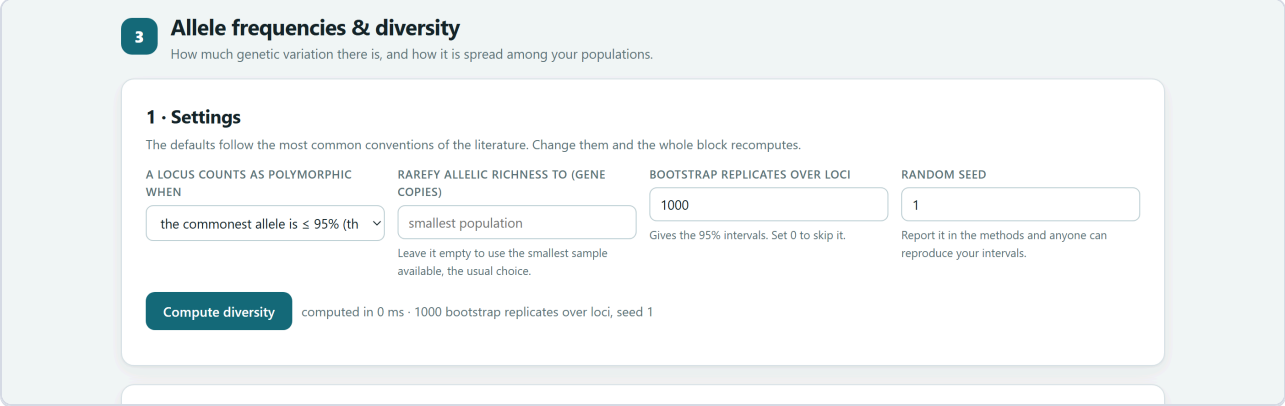


Figura 4.3. La tarjeta 1 · Settings con datos codominantes. Con dominantes aparecen además el método para estimar frecuencias y, con caracteres, el número de clases.

Tabla 4.2. Ajustes del Bloque 3.

Ajuste	Opciones	Recomendación
A locus counts as polymorphic when	El alelo más común ≤ 95 % (predeterminado) · ≤ 99 % · más de un alelo presente.	95 %, el criterio más usado. Con muestras de 20 plantas o menos los tres suelen coincidir.
Rarefy allelic richness to	Número de copias del gen *g*. Vacío: la muestra más pequeña.	Déjalo vacío. Solo en codominantes y haploides.
Allele frequencies from dominant bands	Lynch y Milligan (predeterminado) · raíz cuadrada · bayesiano con distribución previa uniforme.	Lynch y Milligan para alógamas; bayesiano con F alto para autógamas.

Tabla 4.2. Ajustes del Bloque 3. *(continuación)*

Ajuste	Opciones	Recomendación
Inbreeding F assumed by the Bayesian estimator	0 a 1.	0 en alógamas; 0.8 a 0.95 en especies que se autofecundan.
Classes per trait	4 a 20 (predeterminado 10).	10 clases de media desviación estándar, la convención habitual.
Bootstrap replicates over loci	0 a 10 000 (predeterminado 1000).	1000; 0 omite los intervalos.
Random seed	Número entero.	Repórtala en los métodos para que los intervalos sean reproducibles.

Tabla 4.3. Tarjetas de resultados del Bloque 3.

Tarjeta	Contenido	Se descarga
2 · What the numbers say	Cifras del conjunto y párrafos de interpretación.	—
3 · Diversity of every population	Tabla de índices por población con la fila del conjunto (Pooled), errores estándar sobre loci, figura de barras y curvas de rarefacción.	Summary (CSV)
4 · Locus by locus	El índice elegido en Show para cada locus en cada población, y la figura H_o contra H_e.	—
5 · Allele frequencies	Frecuencia de cada alelo en cada población, con los privados marcados; barras apiladas por locus y mapa de calor.	All frequencies (CSV)
6 · Private alleles	Alelos privados con su frecuencia y alelos localmente comunes. Solo aparece si hay alguno.	—

Tabla 4.4. Las siete figuras del bloque. Todas se editan y exportan como se explica en el capítulo del Bloque 10.

Figura en la app	Qué muestra	Cuándo aparece
Diversity of every population	Barras del índice elegido por población, con intervalos o errores estándar y la línea del conjunto.	Dos o más poblaciones con varias muestras
Allelic richness against sampling effort	Curvas de rarefacción: alelos esperados según las copias del gen muestreadas.	Codominantes y haploides
Observed against expected heterozygosity	Cada locus en cada población; los puntos bajo la diagonal tienen déficit de heterocigotos.	Codominantes
Allele frequencies, locus by locus	Barras apiladas con la composición alélica de cada población.	Datos moleculares
Every allele in every population	Mapa de calor de todas las frecuencias; en blanco, alelo ausente en esa población.	Datos moleculares
Private alleles	Alelos privados por población, separando frecuentes y raros.	Si hay alelos privados
Phenotypic diversity by trait and population	Mapa de calor de H′ por carácter y población.	Datos morfológicos

4.5 Paso a paso: maíz con microsatélites

El ejemplo de tres poblaciones de maíz con 8 microsatélites recorre todas las tarjetas del bloque. Los valores de este capítulo son los que produce la app con los ajustes predeterminados y la semilla 1.

PASO A PASO

1. En el Bloque 2 carga `Maize populations · SSR` y pulsa `Build the dataset and run the checks`.
2. Pulsa `Continue to diversity`. El bloque se calcula solo en una fracción de segundo, con 1000 remuestreos.
3. Lee las cifras y la interpretación en `2 · What the numbers say` (figura 4.4).
4. Revisa la tabla por población y la figura de barras (figuras 4.5 y 4.6).
5. En `4 · Locus by locus` cambia `Show` a `F · fixation index` para buscar loci problemáticos.
6. Explora las frecuencias alélicas de cada locus: abre `Edit figure` bajo las barras apiladas y elige el locus en el menú `Locus`.

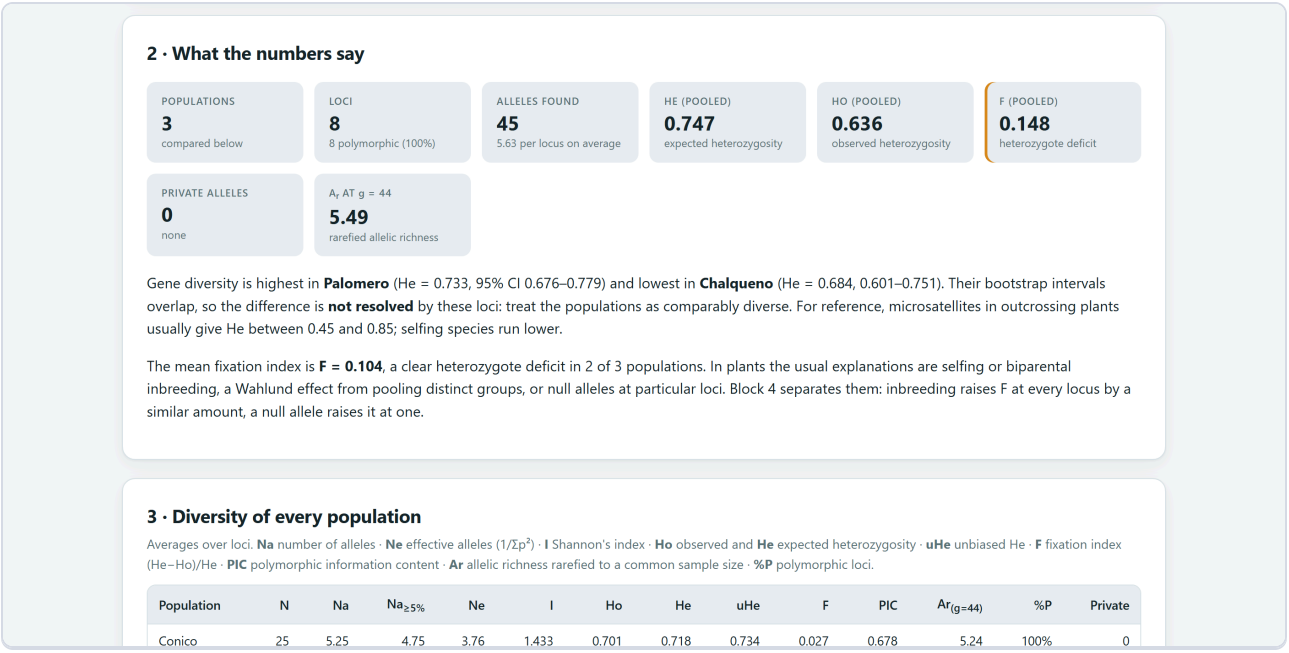
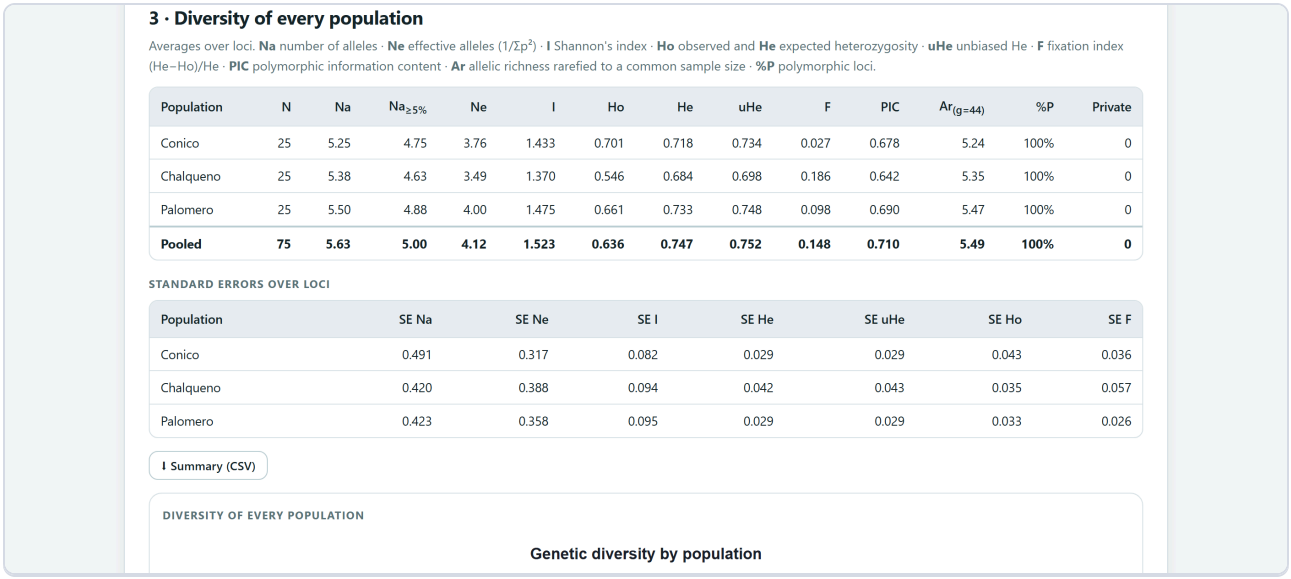


Figura 4.4. `What the numbers say` con el maíz: 45 alelos en 8 loci, H_e del conjunto 0.747, H_o 0.636 y F del conjunto 0.148 (tarjeta ámbar: déficit de heterocigotos). La interpretación compara la población más y la menos diversa y explica el significado de F.



3 · Diversity of every population

Averages over loci. **Na** number of alleles · **Ne** effective alleles ($1/\Sigma p^2$) · **I** Shannon's index · **Ho** observed and **He** expected heterozygosity · **uHe** unbiased He · **F** fixation index (He−Ho)/He · **PIC** polymorphic information content · **Ar** allelic richness rarefied to a common sample size · **%P** polymorphic loci.

Population	N	Na	$Na_{\geq 5\%}$	Ne	I	Ho	He	uHe	F	PIC	$Ar_{(g=44)}$	%P	Private
Conico	25	5.25	4.75	3.76	1.433	0.701	0.718	0.734	0.027	0.678	5.24	100%	0
Chalqueno	25	5.38	4.63	3.49	1.370	0.546	0.684	0.698	0.186	0.642	5.35	100%	0
Palomero	25	5.50	4.88	4.00	1.475	0.661	0.733	0.748	0.098	0.690	5.47	100%	0
Pooled	**75**	**5.63**	**5.00**	**4.12**	**1.523**	**0.636**	**0.747**	**0.752**	**0.148**	**0.710**	**5.49**	**100%**	**0**

STANDARD ERRORS OVER LOCI

Population	SE Na	SE Ne	SE I	SE He	SE uHe	SE Ho	SE F
Conico	0.491	0.317	0.082	0.029	0.029	0.043	0.036
Chalqueno	0.420	0.388	0.094	0.042	0.043	0.035	0.057
Palomero	0.423	0.358	0.095	0.029	0.029	0.033	0.026

Summary (CSV)

DIVERSITY OF EVERY POPULATION

Genetic diversity by population

Figura 4.5. Diversity of every population: índices promediados sobre los 8 loci y, debajo, sus errores estándar.

Tabla 4.5. Diversidad de las tres poblaciones de maíz (8 microsatélites, 25 plantas cada una).

Población	N_a	N_e	I	H_o	H_e (IC 95 %)	uH_e	F	PIC	A_r
Cónico	5.25	3.76	1.433	0.701	0.718 (0.661–0.763)	0.734	0.027	0.678	5.24
Chalqueño	5.38	3.49	1.370	0.546	0.684 (0.601–0.751)	0.698	**0.186**	0.642	5.35
Palomero	5.50	4.00	1.475	0.661	0.733 (0.676–0.779)	0.748	0.098	0.690	5.47
Conjunto	**5.63**	**4.12**	**1.523**	**0.636**	**0.747**	**0.752**	**0.148**	**0.710**	**5.49**

CÓMO LEER ESTOS RESULTADOS

- **Las tres razas son igual de diversas.** H_e va de 0.684 en Chalqueño a 0.733 en Palomero, pero los intervalos se traslapan: con estos 8 loci la diferencia no está resuelta. Los valores caen en el intervalo habitual de microsatélites en plantas alógamas.
- **La riqueza alélica confirma lo mismo.** Rarefaccionada a $g = 44$ copias del gen, el tamaño del locus con menos datos, A_r va de 5.24 a 5.47. Como las tres poblaciones tienen 25 plantas, N_a y A_r casi coinciden.
- **Chalqueño tiene un déficit de heterocigotos.** F = 0.186, frente a 0.027 en Cónico. Puede ser endogamia en esa población o un problema en algún locus; el Bloque 4 lo distingue.
- **El F del conjunto es mayor que el promedio.** 0.148 frente a 0.104: la diferencia es el efecto Wahlund de la figura 4.2 y anticipa que las razas están algo diferenciadas (Bloque 5).
- **Los marcadores son muy informativos.** PIC entre 0.642 y 0.690, por encima de 0.5 en las tres poblaciones.

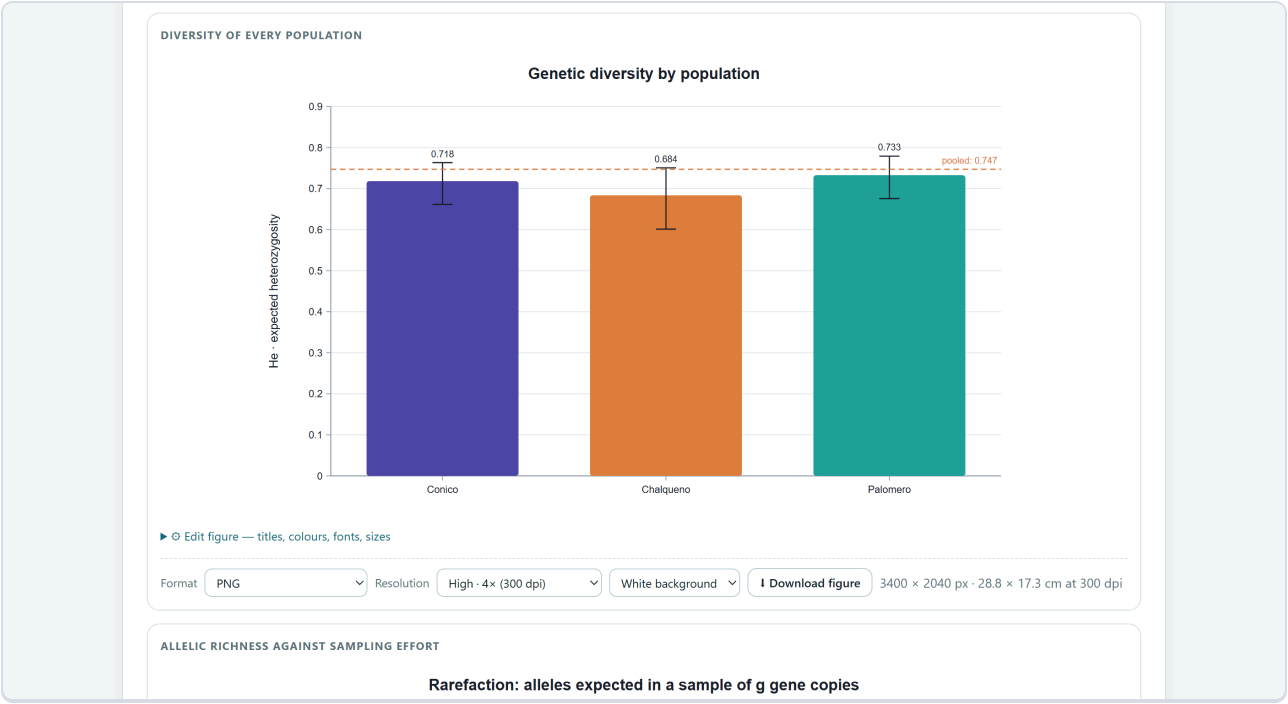


Figura 4.6. H_e por población con intervalos de *bootstrap* al 95 % y la línea del conjunto. Los tres intervalos se traslapan ampliamente. La línea del conjunto (0.747) queda por encima de las tres barras: al juntar las razas sus frecuencias se promedian y los alelos quedan más repartidos, lo que solo ocurre si las razas difieren en sus frecuencias. Esa diferencia entre la diversidad total y la de cada población es la base de F_{ST} (Bloque 5).

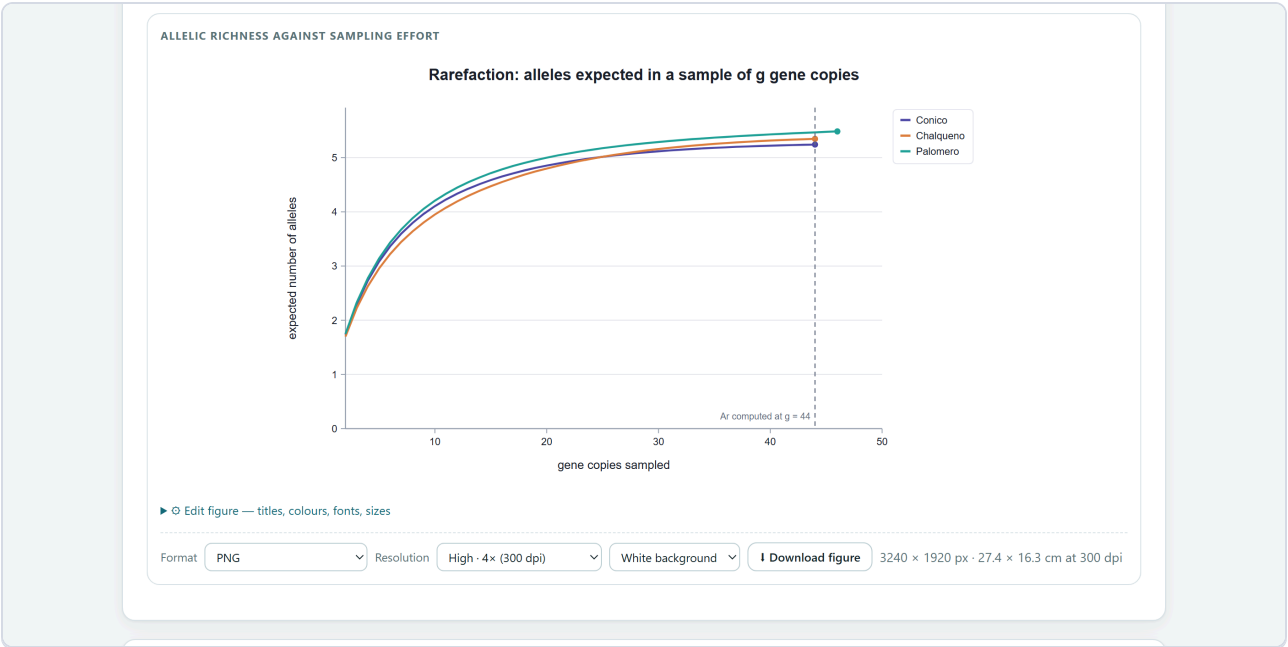
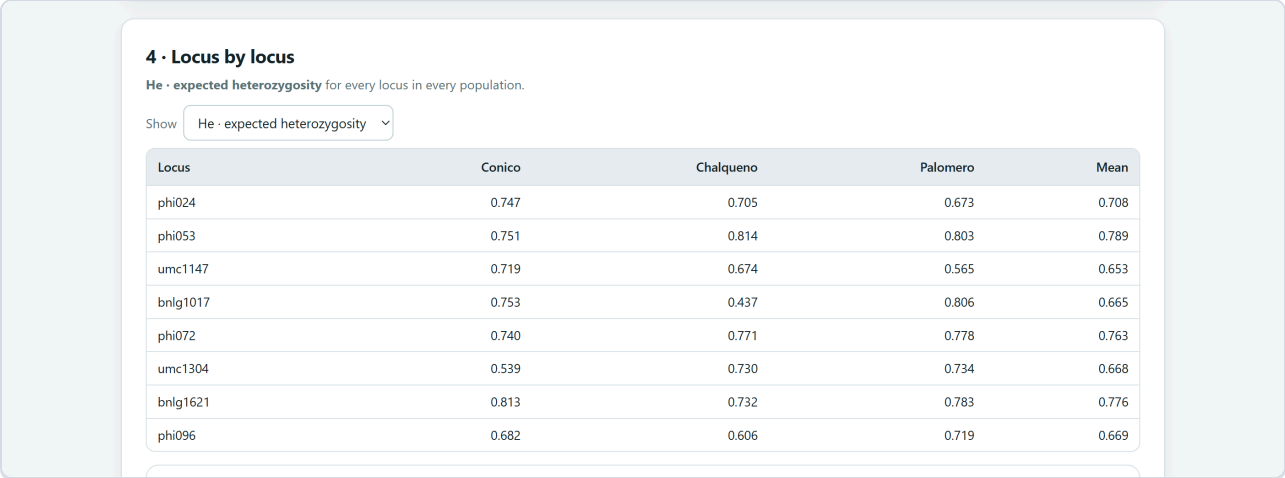


Figura 4.7. Curvas de rarefacción. Cada curva da los alelos esperados, en promedio sobre los loci, al muestrear un número creciente de copias del gen; la línea vertical marca $g = 44$. Las curvas casi se aplanan antes de 44: muestrear más plantas añadiría pocos alelos nuevos. Una curva que sigue subiendo al final indica que la población tiene alelos raros sin descubrir.



4 · Locus by locus

He · expected heterozygosity for every locus in every population.

Show: He · expected heterozygosity

Locus	Conico	Chalqueno	Palomero	Mean
phi024	0.747	0.705	0.673	0.708
phi053	0.751	0.814	0.803	0.789
umc1147	0.719	0.674	0.565	0.653
bnlg1017	0.753	0.437	0.806	0.665
phi072	0.740	0.771	0.778	0.763
umc1304	0.539	0.730	0.734	0.668
bnlg1621	0.813	0.732	0.783	0.776
phi096	0.682	0.606	0.719	0.669

Figura 4.8. Locus by locus con H_e. Destaca bnlg1017 en Chalqueño (0.437), muy por debajo de su valor en las otras razas.

B3

IMPORTANTE · ¿ENDOGAMIA O UN LOCUS DEFECTUOSO?

Con Show en F · fixation index se ve que en Chalqueño F va de −0.007 en bnlg1017 a **0.440** en umc1304, con 0.317 en bnlg1621, 0.305 en phi053 y 0.229 en umc1147. Esa variación, por sí sola, no decide nada: con 25 plantas, F de un locus fluctúa mucho por azar. La endogamia eleva F en la mayoría de los loci; un **alelo nulo** lo eleva en el mismo locus en casi todas las poblaciones. El Bloque 4 hace esa comparación con pruebas formales y, en este ejemplo, concluye que el déficit es general (capítulo 5). No saques conclusiones sobre endogamia antes de revisarlo.

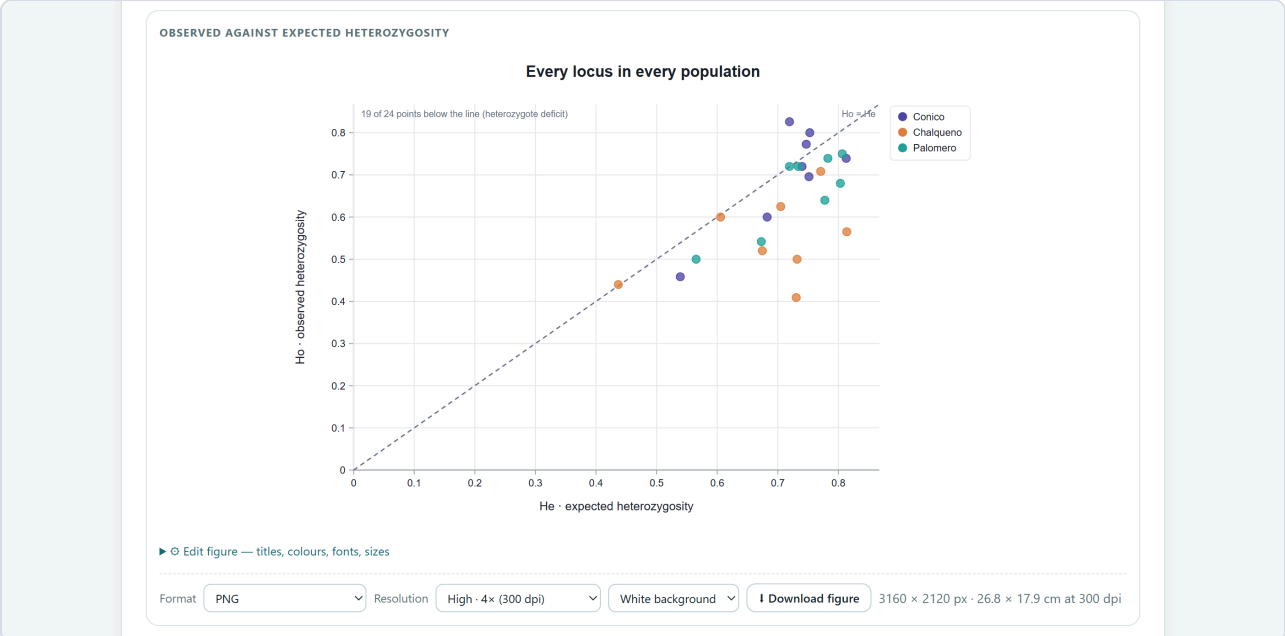


Figura 4.9. H_o contra H_e para los 8 loci en las 3 poblaciones: 19 de los 24 puntos quedan bajo la diagonal. El punto naranja más bajo (Chalqueño, umc1304) tiene H_o = 0.41 con H_e = 0.73, es decir F = 0.44.

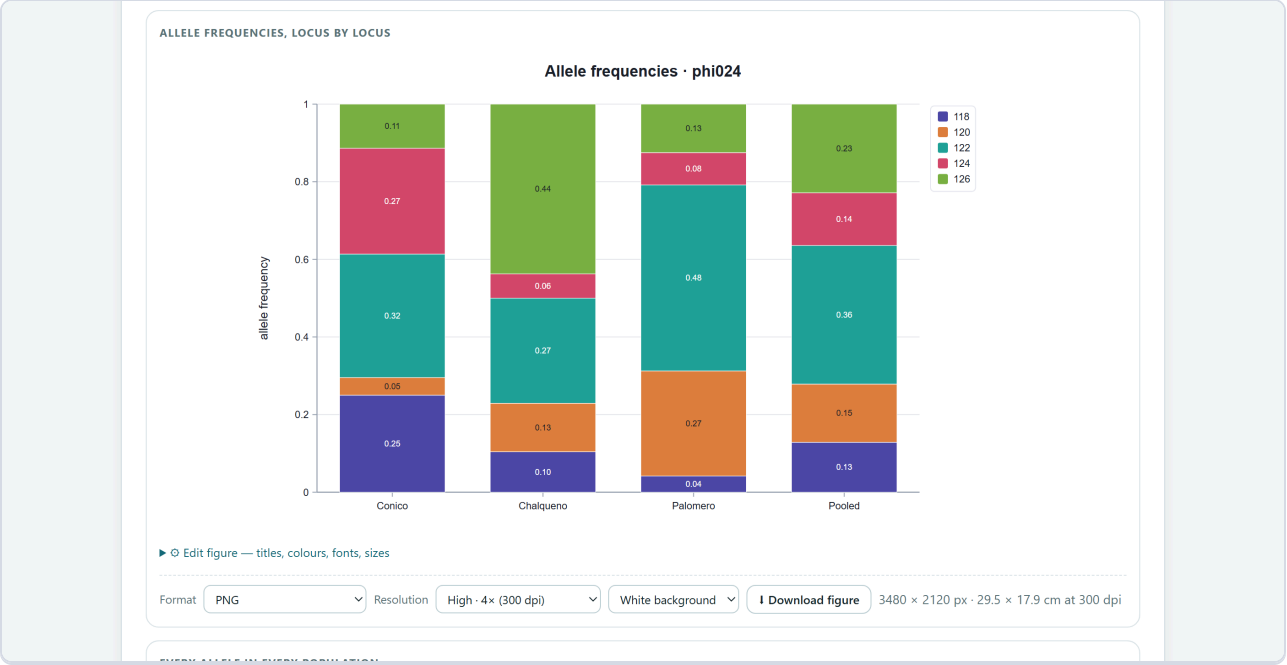


Figura 4.10. Frecuencias alélicas de phi024. Los cinco alelos están en las tres razas, pero en proporciones muy distintas: el alelo 126 domina en Chalqueño (0.44) y el 122 en Palomero (0.48). Diferencias así, repetidas en varios loci, son las que miden F_{ST} y las distancias genéticas.

Figura 4.11. Las 45 frecuencias alélicas del ejemplo en un solo mapa de calor. En blanco, alelos ausentes en una población, como phi053·158 en Cónico o phi072·222 en Palomero. Con **Hide alleles below** se ocultan los alelos raros para ver el patrón principal.

NOTA · VERIFICACIÓN DE LOS CÁLCULOS

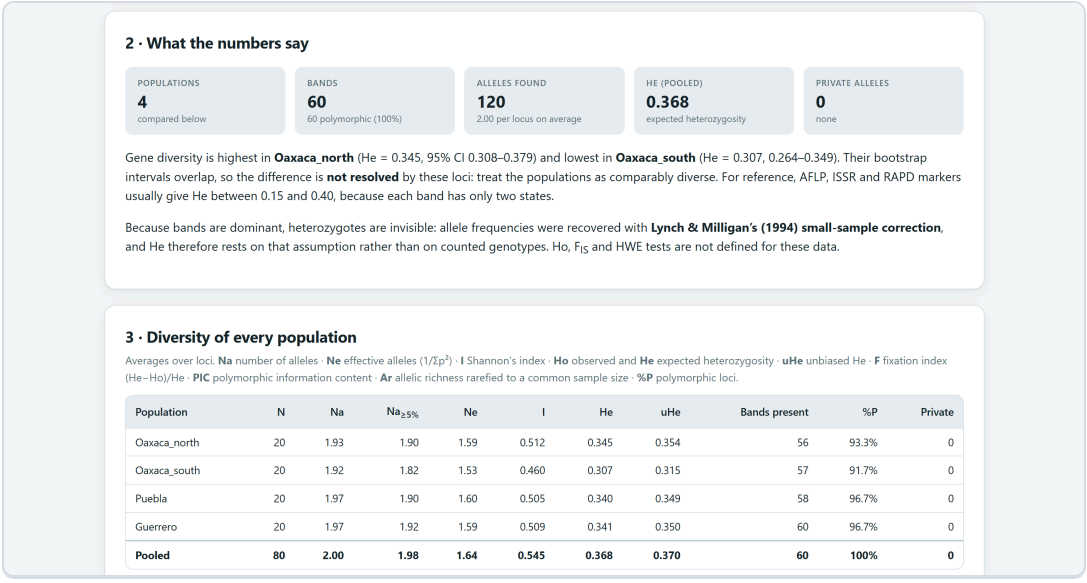
Para este manual, los índices del ejemplo se recalcularon con un programa independiente escrito a partir de los genotipos: H_e, H_o, uH_e, N_e, I, PIC, F y A_r coinciden con la app hasta el decimal 15. La riqueza alélica se comprobó además con 40 000 submuestreos al azar, que difieren de la fórmula exacta en la cuarta cifra decimal (4.9879 y 4.9878), y el estimador de Lynch y Milligan contra su fórmula publicada.

4.6 Datos dominantes, haplotipos y morfología

Agave con AFLP: frecuencias estimadas desde bandas

PASO A PASO

1. Carga **Agave · AFLP** en el Bloque 2, construye el conjunto y ve al Bloque 3.
2. En los ajustes aparece **Allele frequencies from dominant bands**, con Lynch y Milligan como opción predeterminada.
3. Lee el resumen (figura 4.12). No hay H_o, F, PIC ni A_r: con bandas no se ven los heterocigotos.
4. Baja a **6 · Private alleles**: no hay bandas privadas, pero sí seis bandas localmente comunes (figura 4.13).



2 · What the numbers say

POPULATIONS	BANDS	ALLELES FOUND	HE (POOLED)	PRIVATE ALLELES
4 compared below	60 60 polymorphic (100%)	120 2.00 per locus on average	0.368 expected heterozygosity	0 none

Gene diversity is highest in **Oaxaca_north** (He = 0.345, 95% CI 0.308–0.379) and lowest in **Oaxaca_south** (He = 0.307, 0.264–0.349). Their bootstrap intervals overlap, so the difference is **not resolved** by these loci: treat the populations as comparably diverse. For reference, AFLP, ISSR and RAPD markers usually give He between 0.15 and 0.40, because each band has only two states.

Because bands are dominant, heterozygotes are invisible: allele frequencies were recovered with **Lynch & Milligan's (1994) small-sample correction**, and He therefore rests on that assumption rather than on counted genotypes. Ho, F_{IS} and HWE tests are not defined for these data.

3 · Diversity of every population

Averages over loci. **Na** number of alleles · **Ne** effective alleles ($1/\Sigma p^2$) · **I** Shannon's index · **Ho** observed and **He** expected heterozygosity · **uHe** unbiased He · **F** fixation index (He−Ho)/He · **PIC** polymorphic information content · **Ar** allelic richness rarefied to a common sample size · **%P** polymorphic loci.

Population	N	Na	$Na_{\geq 5\%}$	Ne	I	He	uHe	Bands present	%P	Private
Oaxaca_north	20	1.93	1.90	1.59	0.512	0.345	0.354	56	93.3%	0
Oaxaca_south	20	1.92	1.82	1.53	0.460	0.307	0.315	57	91.7%	0
Puebla	20	1.97	1.90	1.60	0.505	0.340	0.349	58	96.7%	0
Guerrero	20	1.97	1.92	1.59	0.509	0.341	0.350	60	96.7%	0
Pooled	**80**	**2.00**	**1.98**	**1.64**	**0.545**	**0.368**	**0.370**	**60**	**100%**	**0**

Figura 4.12. Diversidad con 60 bandas AFLP en 4 poblaciones de agave. H_e va de 0.307 en Oaxaca sur a 0.345 en Oaxaca norte, con intervalos traslapados, y el conjunto llega a 0.368, dentro del intervalo habitual de 0.15 a 0.40 para marcadores dominantes.

Tabla 4.6. H_e del agave según el método para estimar frecuencias desde bandas.

Método	Oaxaca norte	Oaxaca sur	Puebla	Guerrero	Conjunto
Raíz cuadrada	0.345	0.305	0.340	0.342	0.368
Lynch y Milligan (predeterminado)	0.345	0.307	0.340	0.341	0.368
Bayesiano, F = 0	0.361	0.331	0.356	0.364	0.372
Bayesiano, F = 0.9	0.379	0.329	0.365	0.389	0.394

REGLA DE DECISIÓN · ¿QUÉ ESTIMADOR USAR CON BANDAS?

Si tu especie…	usa…
Es alógama y tienes 20 o más plantas por población	Lynch y Milligan. Con muestras grandes coincide con la raíz cuadrada; con pocas plantas corrige su sesgo.
Es alógama pero hay bandas ausentes en casi todas las plantas	Bayesiano con F = 0: no deja frecuencias en 0 o 1 cuando una banda falta en toda la muestra.
Se autofecunda o tiene endogamia conocida	Bayesiano con F entre 0.8 y 0.95: sin esa corrección se subestima la frecuencia del alelo recesivo.

Sea cual sea el método, repórtalo: la H_e de dominantes depende de él. Las comparaciones entre poblaciones casi no cambian, como muestra la tabla 4.6.

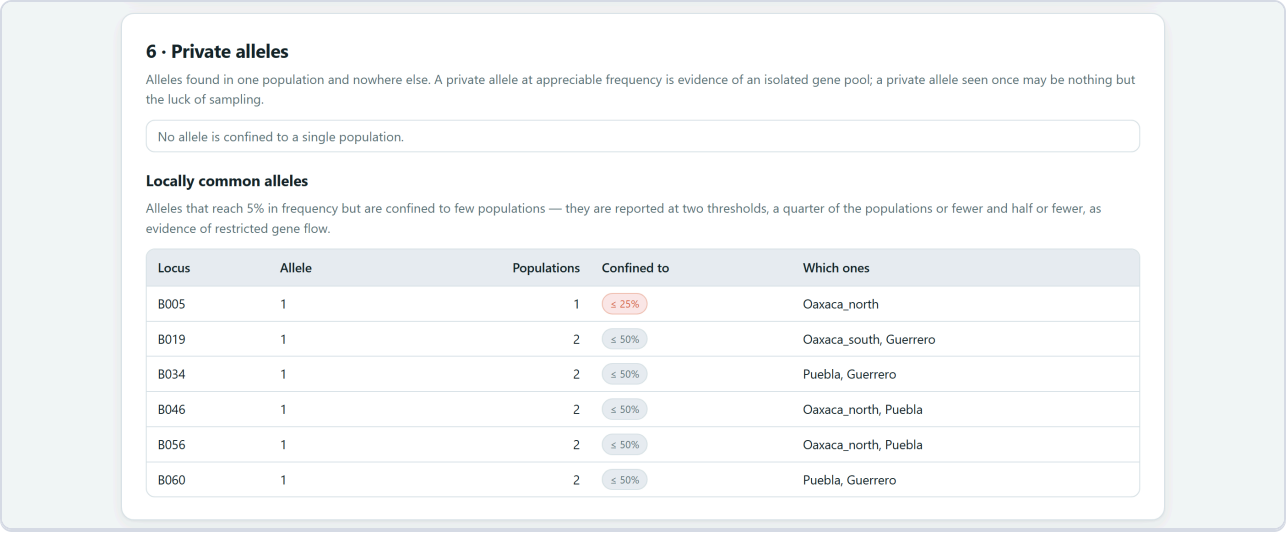
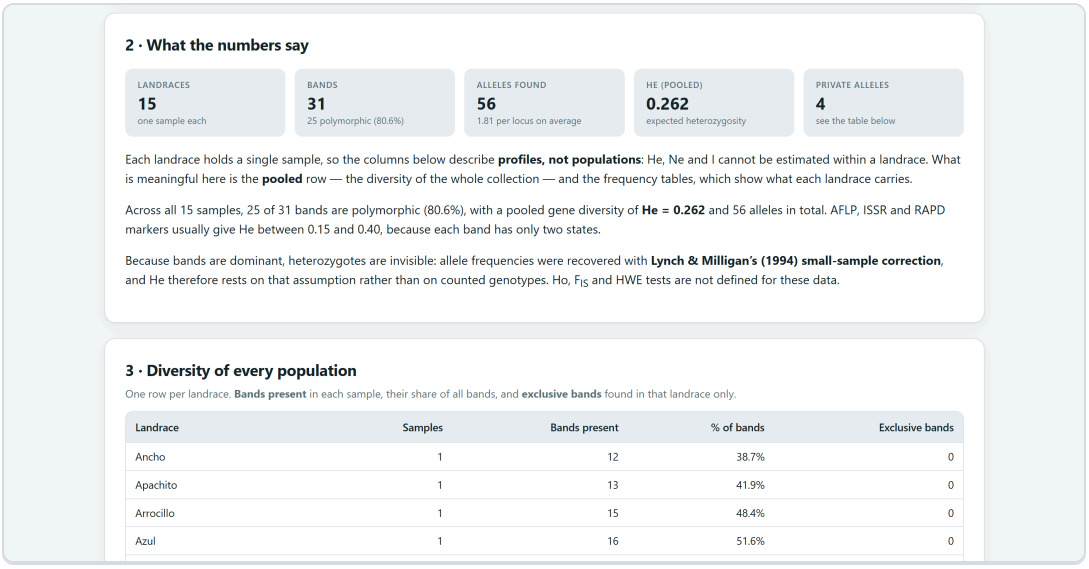


Figura 4.13. Bandas localmente comunes en agave. B005 alcanza 5 % solo en Oaxaca norte (una de cuatro poblaciones, 25 % o menos); las otras cinco, en dos poblaciones. Son indicios de flujo génico restringido aunque no haya bandas privadas.

Razas de maíz con ISSR: una muestra por unidad

Con el ejemplo de razas de maíz cada fila es una muestra compuesta de una raza. No hay diversidad **dentro** de las razas que medir, así que el bloque cambia su presentación: la tabla por población muestra cuántas bandas tiene cada raza y cuáles le son exclusivas, y la interpretación se centra en el conjunto.



2 · What the numbers say

LANDRACES	BANDS	ALLELES FOUND	HE (POOLED)	PRIVATE ALLELES
15	31	56	0.262	4
one sample each	25 polymorphic (80.6%)	1.81 per locus on average	expected heterozygosity	see the table below

Each landrace holds a single sample, so the columns below describe **profiles, not populations**: He, Ne and I cannot be estimated within a landrace. What is meaningful here is the **pooled** row — the diversity of the whole collection — and the frequency tables, which show what each landrace carries.

Across all 15 samples, 25 of 31 bands are polymorphic (80.6%), with a pooled gene diversity of **He = 0.262** and 56 alleles in total. AFLP, ISSR and RAPD markers usually give He between 0.15 and 0.40, because each band has only two states.

Because bands are dominant, heterozygotes are invisible: allele frequencies were recovered with **Lynch & Milligan's (1994) small-sample correction**, and He therefore rests on that assumption rather than on counted genotypes. Ho, F_{IS} and HWE tests are not defined for these data.

3 · Diversity of every population

One row per landrace. **Bands present** in each sample, their share of all bands, and **exclusive bands** found in that landrace only.

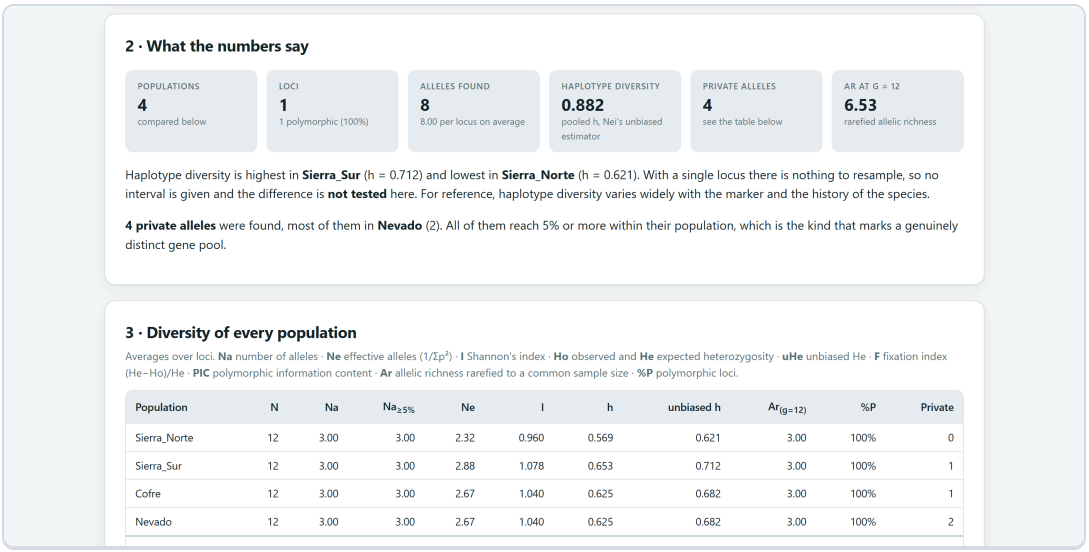
Landrace	Samples	Bands present	% of bands	Exclusive bands
Ancho	1	12	38.7%	0
Apachito	1	13	41.9%	0
Arrocillo	1	15	48.4%	0
Azul	1	16	51.6%	0

Figura 4.14. Las 15 razas con ISSR. Del conjunto: 25 de 31 bandas polimórficas (80.6 %), H_e = 0.262 y 4 bandas exclusivas de una sola raza (Comiteco, Bolita, Celaya y Chiquito). Por raza, la tabla da las bandas presentes (de 9 en Chapalote a 17 en Comiteco), su porcentaje y las bandas exclusivas.

NOTA · BANDAS EXCLUSIVAS EN MUESTRAS COMPUESTAS

Una banda exclusiva de una raza es un buen candidato a marcador de identidad para esa raza, pero con una sola muestra compuesta no se sabe con qué frecuencia la tienen sus plantas. Para confirmarla hacen falta varias plantas por raza. Las relaciones entre las razas se estudian en el Bloque 6.

Pino con ADN de cloroplasto: diversidad haplotípica



2 · What the numbers say

POPULATIONS	LOCI	ALLELES FOUND	HAPLOTYPE DIVERSITY	PRIVATE ALLELES	AR AT G = 12
4	1	8	0.882	4	6.53
compared below	1 polymorphic (100%)	8.00 per locus on average	pooled h, Nei's unbiased estimator	see the table below	rarefied allelic richness

Haplotype diversity is highest in **Sierra_Sur** (h = 0.712) and lowest in **Sierra_Norte** (h = 0.621). With a single locus there is nothing to resample, so no interval is given and the difference is **not tested** here. For reference, haplotype diversity varies widely with the marker and the history of the species.

4 private alleles were found, most of them in **Nevado** (2). All of them reach 5% or more within their population, which is the kind that marks a genuinely distinct gene pool.

3 · Diversity of every population

Averages over loci. **Na** number of alleles · **Ne** effective alleles ($1/\Sigma p^2$) · **I** Shannon's index · **Ho** observed and **He** expected heterozygosity · **uHe** unbiased He · **F** fixation index (He−Ho)/He · **PIC** polymorphic information content · **Ar** allelic richness rarefied to a common sample size · **%P** polymorphic loci.

Population	N	Na	$Na_{\geq 5\%}$	Ne	I	h	unbiased h	$Ar_{(g=12)}$	%P	Private
Sierra_Norte	12	3.00	3.00	2.32	0.960	0.569	0.621	3.00	100%	0
Sierra_Sur	12	3.00	3.00	2.88	1.078	0.653	0.712	3.00	100%	1
Cofre	12	3.00	3.00	2.67	1.040	0.625	0.682	3.00	100%	1
Nevado	12	3.00	3.00	2.67	1.040	0.625	0.682	3.00	100%	2

Figura 4.15. Con haplotipos, el bloque reporta la diversidad haplotípica sin sesgo *h*. Sierra Sur es la más diversa (*h* = 0.712) y Sierra Norte la menos (0.621), pero con un solo alineamiento no hay intervalos y la diferencia no se prueba. Las 48 secuencias juntas dan Hd = 0.882 con 8 haplotipos.

Figura 4.16. Cuatro haplotipos privados, todos frecuentes: H6 en Cofre y H7 en Nevado (la mitad de las secuencias de cada población), H4 en Sierra Sur y H8 en Nevado. Nevado reúne dos haplotipos que no existen en ninguna otra población.

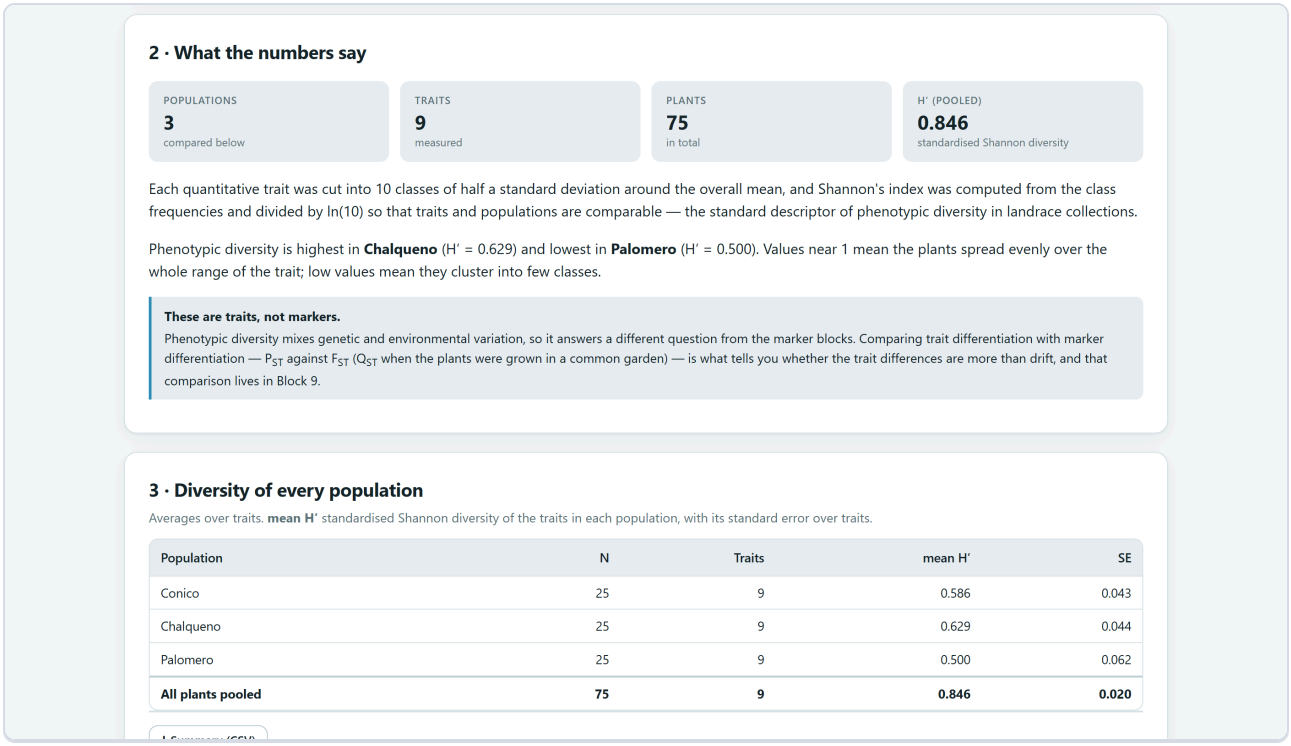
QUÉ SIGNIFICAN LOS HAPLOTIPOS PRIVADOS EN EL CLOROPLASTO

El ADN de cloroplasto se hereda por un solo progenitor. En la mayoría de las angiospermas viene de la madre y solo viaja en la semilla; en los pinos y demás coníferas viene del padre y viaja en el polen y en la semilla. Por eso, en un pino, que Nevado y Cofre conserven haplotipos propios y frecuentes indica que el flujo génico entre esas poblaciones es escaso tanto por polen como por semilla; en una angiosperma hablaría solo del movimiento de semillas. La distribución geográfica y la genealogía de los haplotipos se estudian con la red del Bloque 8.

Morfología de maíz: diversidad fenotípica

PASO A PASO

1. Carga `Maize · morphology`, construye el conjunto y ve al Bloque 3.
2. En los ajustes aparece `Classes per trait` con 10 clases.
3. Lee la interpretación y la tabla de H' por población (figura 4.17).
4. Revisa el mapa de calor por carácter y población (figura 4.18).



2 · What the numbers say

POPULATIONS	TRAITS	PLANTS	H′ (POOLED)
3 compared below	9 measured	75 in total	0.846 standardised Shannon diversity

Each quantitative trait was cut into 10 classes of half a standard deviation around the overall mean, and Shannon's index was computed from the class frequencies and divided by ln(10) so that traits and populations are comparable — the standard descriptor of phenotypic diversity in landrace collections.

Phenotypic diversity is highest in **Chalqueno** (H′ = 0.629) and lowest in **Palomero** (H′ = 0.500). Values near 1 mean the plants spread evenly over the whole range of the trait; low values mean they cluster into few classes.

These are traits, not markers.
Phenotypic diversity mixes genetic and environmental variation, so it answers a different question from the marker blocks. Comparing trait differentiation with marker differentiation — P_{ST} against F_{ST} (Q_{ST} when the plants were grown in a common garden) — is what tells you whether the trait differences are more than drift, and that comparison lives in Block 9.

3 · Diversity of every population

Averages over traits. **mean H′** standardised Shannon diversity of the traits in each population, with its standard error over traits.

Population	N	Traits	mean H′	SE
Conico	25	9	0.586	0.043
Chalqueno	25	9	0.629	0.044
Palomero	25	9	0.500	0.062
All plants pooled	**75**	**9**	**0.846**	**0.020**

Figura 4.17. Diversidad fenotípica de 9 caracteres. Chalqueño es la más diversa (H′ = 0.629 ± 0.044) y Palomero la menos (0.500 ± 0.062). El conjunto llega a 0.846, porque al juntar las razas las plantas ocupan un intervalo mucho más amplio de cada carácter.

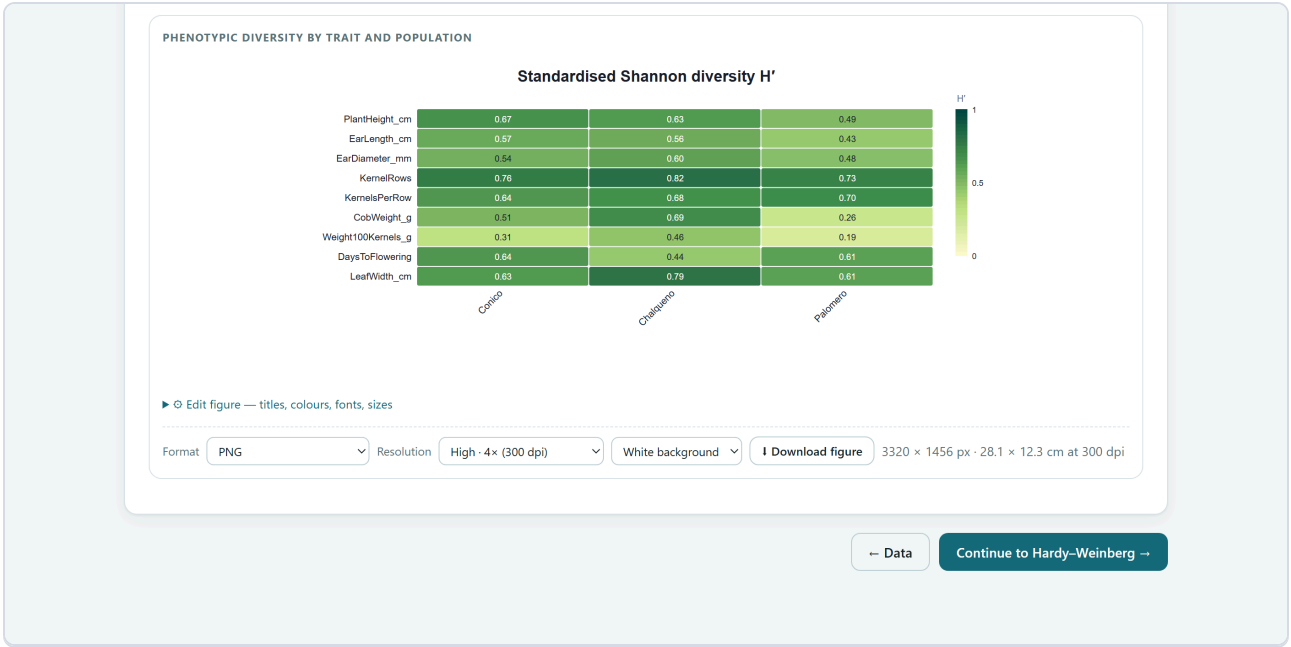


Figura 4.18. H′ por carácter y población. El número de hileras (0.73 a 0.82) es el carácter más variable dentro de las razas, y el peso de 100 granos (0.19 a 0.46) el más uniforme. El peso de olote separa bien a Chalqueño (0.69) de Palomero (0.26).

CÓMO SE CALCULA H'

Cada carácter cuantitativo se divide en 10 clases de media desviación estándar, centradas en la media de todas las plantas; los valores más allá de 2.5 desviaciones caen en las clases extremas. En cada población se cuenta la proporción p_i de plantas en cada clase, se calcula $H = -\Sigma\, p_i \ln p_i$ y se divide entre ln 10 para que H' vaya de 0 (todas las plantas en una clase) a 1 (plantas repartidas por igual en las 10 clases). Los caracteres de texto usan sus propias categorías.

REGLA DE DECISIÓN · H' FENOTÍPICO

H'	Diversidad	Lectura
0.6 o más	Alta	Las plantas cubren casi todo el intervalo del carácter. Material útil como fuente de variación.
0.4 a 0.6	Media	Variación moderada, frecuente dentro de una raza o variedad local.
Menor que 0.4	Baja	Carácter uniforme en esa población: fijado por selección o de base genética estrecha.

Guía orientativa usada en estudios de variedades locales. H' mezcla variación genética y ambiental: para saber si las diferencias entre poblaciones superan lo esperado por deriva se compara P_{ST} con F_{ST} en el Bloque 9.

NOTA · QUÉ REPORTAR EN UN ARTÍCULO

Una tabla de diversidad típica incluye, por población, N, N_a, A_r con su g, H_o, uH_e, F y el número de alelos privados, con sus errores estándar o intervalos. Descárgala con **Summary (CSV)**: trae los índices y sus errores estándar con cuatro decimales. Con dominantes, reporta H_e, %P y el método de estimación de frecuencias; con haplotipos, h y el número de haplotipos; con caracteres, H' por carácter. En los métodos indica el criterio de polimorfismo, el valor de g, el número de remuestreos y la semilla.

$$uH_e + A_r$$

LOS DOS ÍNDICES QUE CONVIENE COMPARAR

Si solo pudieras reportar dos índices para comparar poblaciones, elige la **heterocigosis esperada sin sesgo** y la **riqueza alélica rarefaccionada**: una mide qué tan repartidos están los alelos y la otra cuántos hay, y ambas están corregidas para que el tamaño de muestra no favorezca a ninguna población.

El siguiente capítulo toma el índice de fijación que aquí apenas se describió y lo pone a prueba: el Bloque 4 revisa el equilibrio de Hardy–Weinberg, separa la endogamia de los alelos nulos y mide el desequilibrio de ligamiento entre loci.

B4

CAPÍTULO CINCO · BLOQUE 4 · HARDY–WEINBERG

Hardy–Weinberg y desequilibrio de ligamiento

¿Los genotipos son los que predice el apareamiento al azar? Y si no lo son, ¿es endogamia, un alelo nulo o una mezcla de poblaciones? El Bloque 4 prueba el equilibrio de Hardy–Weinberg locus por locus, estima el coeficiente de endogamia F_{IS} y la frecuencia de alelos nulos, mide si los loci se heredan de forma independiente y corrige los valores P cuando se hacen muchas pruebas a la vez.

5.1 Equilibrio de Hardy–Weinberg

5.2 F_{IS}, endogamia y alelos nulos

5.3 Desequilibrio de ligamiento

5.4 Corrección por pruebas múltiples

5.5 Ajustes, tablas y figuras del bloque

5.6 Paso a paso: maíz y agave

F = 0.16

UN EJEMPLO CON LA RESPUESTA CONOCIDA

El conjunto de maíz con microsatélites se simuló con un déficit de heterocigotos **F = 0.16 en las tres razas, sin alelos nulos** y con 4 % de datos faltantes al azar. A lo largo del capítulo se usa para ver si el bloque llega a la conclusión correcta.

5.1 Equilibrio de Hardy–Weinberg

Si las plantas se aparean al azar, las frecuencias de los genotipos quedan fijadas por las de los alelos: con dos alelos de frecuencias p y q, se esperan p^2 homocigotos AA, $2pq$ heterocigotos y q^2 homocigotos aa. Es el equilibrio de Hardy–Weinberg (HWE). Una sola generación de apareamiento al azar basta para alcanzarlo.

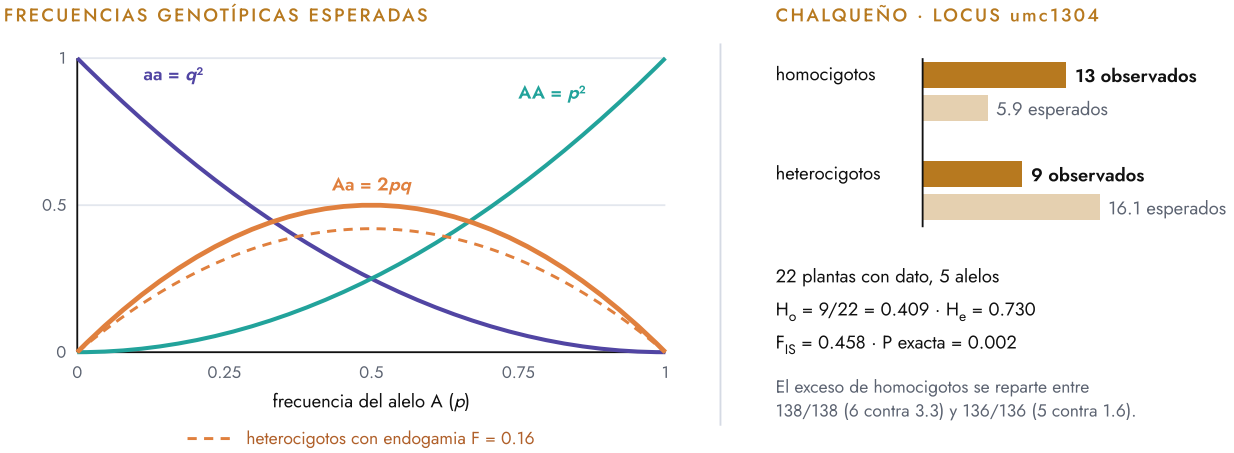


Figura 5.1. Izquierda: las proporciones de Hardy–Weinberg para un locus con dos alelos. Los heterocigotos alcanzan su máximo, 0.5, cuando los dos alelos son igual de frecuentes; con endogamia (línea discontinua, F = 0.16) la curva de heterocigotos baja un 16 % en cualquier frecuencia y los homocigotos suben en la misma cantidad. Derecha: el locus con el mayor déficit del ejemplo de maíz, con los genotipos contados por la app contra los esperados.

QUÉ SUPONE EL EQUILIBRIO Y QUÉ SIGNIFICA ALEJARSE DE ÉL

El equilibrio se cumple si el apareamiento es al azar, la población es grande y no hay selección, migración ni mutación que cambien las frecuencias. Ninguna población real cumple todo eso, pero los genotipos suelen quedar muy cerca de lo esperado. Por eso una desviación **es información**: un exceso de homocigotos habla de autofecundación, cruzas entre parientes, mezcla de poblaciones distintas en una sola muestra o problemas del marcador; un exceso de heterocigotos, de reproducción clonal, de una cruza reciente entre fuentes distintas o de selección a favor de los heterocigotos.

Dos pruebas: χ^2 y prueba exacta

La prueba de χ^2 compara genotipos observados y esperados con $\Sigma(O - E)^2/E$ y $k(k-1)/2$ grados de libertad, donde k es el número de alelos. Funciona cuando cada genotipo esperado tiene al menos 5 individuos, algo que con microsatélites casi nunca ocurre: con 5 alelos hay 15 genotipos posibles para repartir 25 plantas. La **prueba exacta** (Guo y Thompson, 1992) no depende de ese supuesto. Mantiene fijos los conteos de alelos, los reparte al azar entre las plantas miles de veces y pregunta qué tan raro es el cuadro de genotipos observado.

B4

Tabla 5.1. Las dos pruebas en los tres loci del ejemplo donde más difieren. En los 24 casos (3 razas × 8 loci) algún genotipo esperado queda por debajo de 5.

Raza · locus	Alelos	P de χ^2	P exacta	Lectura
Chalqueño · phi053	7	0.0001	0.043	χ^2 exagera la evidencia cientos de veces.
Palomero · phi072	7	0.0016	0.024	Con muchos genotipos raros, χ^2 se dispara.
Chalqueño · umc1304	5	0.0023	0.002	Cuando la desviación es grande, ambas coinciden.

REGLA DE DECISIÓN · QUÉ PRUEBA DE HARDY–WEINBERG LEER

Si…	entonces…
Usas microsatélites o SNP con alelos raros	Lee la prueba exacta. La app marca con † los valores de χ^2 que no son confiables.
Quieres saber la dirección de la desviación	Usa las pruebas de una cola: one-sided: heterozygote deficit o excess (Rousset y Raymond, 1995). Tienen más potencia que la prueba global cuando ya sospechas endogamia.
La P exacta queda cerca de α	Sube las permutaciones a 10 000. Con 1000, una P de 0.05 tiene un error de ±0.007; con 10 000, de ±0.002.
Comparas con un artículo antiguo	Muestra χ^2 solo como referencia y explica que la conclusión se basa en la prueba exacta.

Una prueba de Monte Carlo nunca da P = 0: con B permutaciones y b tablas tan raras como la observada, $P = (b + 1)/(B + 1)$. El valor más pequeño posible con 1000 permutaciones es 0.001.

B4

5.2 F_{IS}, endogamia y alelos nulos

El **coeficiente de endogamia** F_{IS} mide qué proporción de la heterocigosis esperada falta: $F_{IS} = 1 - H_o/H_e$. Vale 0 con apareamiento al azar, es positivo cuando faltan heterocigotos y negativo cuando sobran. La app lo calcula de dos formas equivalentes para una sola población, la de Nei y Chesser (1983) locus por locus y la *f* de Weir y Cockerham (1984) para todos los loci juntos, con un intervalo de *bootstrap* sobre loci.

Tabla 5.2. Estadísticos del Bloque 4. *n* es el número de individuos con dato en el locus, *k* el de alelos y *L* el de loci.

Estadístico	Fórmula	Qué mide
H_s sin sesgo	$n/(n-1) \cdot (1 - \Sigma p_i^2 - H_o/2n)$	Heterocigosis esperada corregida por tamaño de muestra (Nei y Chesser, 1983).
F_{IS} por locus	$1 - H_o / H_s$	Déficit (positivo) o exceso (negativo) de heterocigotos en un locus.
f multilocus	$1 - \Sigma_L H_o / \Sigma_L H_s$	F_{IS} de toda la población: razón de sumas, no promedio de razones (Weir y Cockerham, 1984).
s de equilibrio	$2F / (1 + F)$	Tasa de autofecundación que produciría ese F en una planta de apareamiento mixto.

Tabla 5.2. Estadísticos del Bloque 4. *n* es el número de individuos con dato en el locus, *k* el de alelos y *L* el de loci. *(continuación)*

Estadístico	Fórmula	Qué mide
χ^2 de HWE	$\Sigma\,(O - E)^2 / E$, $gl = k(k-1)/2$	Prueba clásica; poco confiable con genotipos esperados menores que 5.
P exacta	$\Sigma\ Pr(\text{cuadros con } Pr \le Pr_{obs})$	Probabilidad de un cuadro de genotipos tan raro como el observado, con los alelos fijos (Levene, 1949; Guo y Thompson, 1992).
Alelo nulo · Chakraborty	$(H_e - H_o) / (H_e + H_o)$	Frecuencia del alelo que no amplifica (Chakraborty y colaboradores, 1992).
Alelo nulo · Brookfield 1	$(H_e - H_o) / (1 + H_e)$	Variante de Brookfield (1996) cuando todas las plantas amplifican algo.
Alelo nulo · EM	máxima verosimilitud por iteración	Separa los homocigotos aparentes A/nulo de los verdaderos A/A (Dempster y colaboradores, 1977).

B4

TRES CAUSAS DEL MISMO SÍNTOMA

Un F_{IS} positivo puede venir de tres fuentes muy distintas, y conviene separarlas antes de escribir "endogamia" en un artículo:

- **Endogamia** (autofecundación o cruzas entre parientes). Afecta a todo el genoma: eleva F_{IS} en casi todos los loci por una cantidad parecida.
- **Efecto Wahlund**. La muestra junta plantas de dos o más acervos distintos. También eleva F_{IS} en muchos loci y además crea desequilibrio de ligamiento (sección 5.3).
- **Alelos nulos**. Una mutación en el sitio del cebador impide que un alelo amplifique, y sus heterocigotos se leen como homocigotos. Afecta a **un locus**, y lo hace en casi todas las poblaciones.

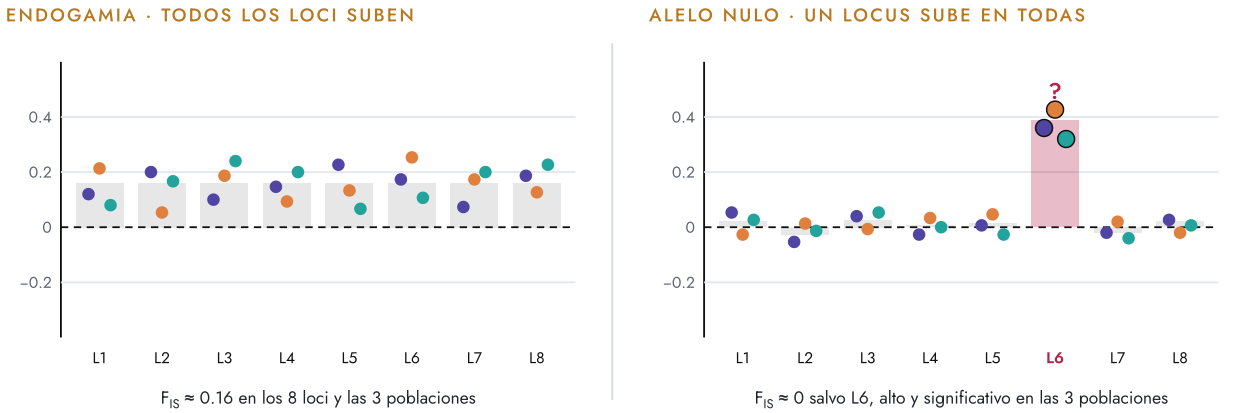


Figura 5.2. Los dos patrones que el bloque busca en la figura Inbreeding or null alleles?, con datos ilustrativos. Cada punto es F_{IS} de un locus en una población; la barra gris es el promedio del locus. Los puntos con contorno son desviaciones significativas del equilibrio.

Tabla 5.3. Tasa de autofecundación que corresponde a cada valor de F en equilibrio, $s = 2F/(1 + F)$.

F	0.05	0.10	0.16	0.22	0.33	0.50	0.80	1
s	10 %	18 %	28 %	36 %	50 %	67 %	89 %	100 %

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿ENDOGAMIA, WAHLUND O ALELOS NULOS?

Patrón	Causa probable	Qué hacer
F_{IS} positivo en la mayoría de los loci y *f* con intervalo que excluye 0	Endogamia	Reporta *f* con su intervalo y la tasa de autofecundación *s* como referencia. Los loci se conservan.
Un locus con déficit significativo en la mitad o más de las poblaciones y frecuencia de nulo mayor que 5 %	Alelo nulo	La app marca el locus como `suspected null allele`. Recalcula F_{ST} sin él en el Bloque 5 y compara.
Déficit general y desequilibrio de ligamiento en la población	Wahlund o autofecundación	Busca subgrupos con el Bloque 7. Si aparecen, la "población" mezcla acervos.
Ambos patrones a la vez	Endogamia más un nulo	Estima *f* con los loci no marcados y reporta ambos resultados.
Desviaciones dispersas, sin locus ni población repetidos	Azar o errores de lectura	No justifica eliminar loci. Revisa los geles de los casos extremos.

El diagnóstico automático de la tarjeta 2 aplica esta regla. Un exceso significativo de heterocigotos (*f* con intervalo por debajo de 0) sugiere clonalidad, una cruza reciente entre fuentes distintas o, en muestras pequeñas, simple azar.

! IMPORTANTE · LOS ESTIMADORES DE ALELOS NULOS NO DISTINGUEN CAUSAS

Los tres estimadores atribuyen **todo** el déficit de heterocigotos a alelos nulos. En el ejemplo de maíz, simulado sin nulos, el EM llega a 0.183 en Chalqueño · umc1304 porque absorbe la endogamia. Por eso la app no marca un locus solo por su frecuencia estimada: exige además que el déficit se repita en al menos la mitad de las poblaciones. Y la opción `Treat missing genotypes as null homozygotes` solo debe activarse si los faltantes son fallas de amplificación: en el ejemplo, cuyos faltantes son al azar, eleva el promedio del EM de 0.026, 0.081 y 0.041 a 0.104, 0.139 y 0.092.

5.3 Desequilibrio de ligamiento

Dos loci están en **desequilibrio de ligamiento** (LD) cuando sus alelos no se combinan al azar: saber qué alelo lleva una planta en un locus ayuda a predecir el del otro. La recombinación borra esa asociación generación tras generación; lo que la crea o la mantiene es la **cercanía física** entre los loci, la **autofecundación** y la **clonalidad**, que reducen la recombinación efectiva, la **mezcla** de poblaciones distintas, la deriva en poblaciones pequeñas y la selección.

EL ÍNDICE DE ASOCIACIÓN, EN UNA IDEA

Para cada par de plantas se cuenta en cuántas copias difieren en cada locus. Si los loci son independientes, las diferencias se suman como variables independientes y la varianza del total V_D es igual a la suma de las varianzas de los loci. Si hay asociación, las plantas que difieren en un locus tienden a diferir en los otros y V_D crece. El **índice de asociación** es $I_A = V_D/\Sigma V_j - 1$ (Brown y colaboradores, 1980). Como depende del número de loci, la app reporta también su versión estandarizada, $\bar{r}_d = (V_D - \Sigma V_j) / (2\,\Sigma_{j<k}\sqrt{(V_j V_k)})$ (Agapow y Burt, 2001), que queda entre 0 y 1 salvo pequeñas fluctuaciones negativas por azar y se puede comparar entre estudios. Funciona con marcadores codominantes, dominantes y haploides.

La significancia se obtiene permutando: los genotipos de cada locus se barajan entre las plantas por separado, lo que destruye cualquier asociación, y se cuenta cuántas veces el $\bar{r}_d$ barajado iguala o supera al observado. Para cada **par de loci**, $\bar{r}_d$ es la correlación entre sus distancias; cuando todos los loci tienen dos alelos, la app añade r^2 y D' (Excoffier y Slatkin, 1995, para separar las fases de los dobles heterocigotos). Con marcadores dominantes, r^2 y D' se calculan sobre presencia y ausencia de bandas, que no son haplotipos: tómalos como una correlación entre bandas.

B4

REGLA DE DECISIÓN · LEER $\bar{r}_d$

Si…	entonces…
$\bar{r}_d \approx 0$ y no significativo en todas las poblaciones	Los loci se comportan como independientes. Los métodos del Bloque 7, que lo suponen, se pueden usar sin reservas.
$\bar{r}_d$ significativo y menor que 0.05	Asociación detectable pero débil; no sesga los análisis que suponen independencia.
$\bar{r}_d$ significativo y mayor que 0.05 dentro de poblaciones	Autofecundación, clonalidad o mezcla reciente. Lee con cautela el agrupamiento bayesiano y las asignaciones.
Significativo solo en la muestra conjunta	Señal de diferenciación entre poblaciones, no de ligamiento físico.
Un par concreto destaca en varias poblaciones	Posible ligamiento físico entre esos dos loci. Considera usar solo uno en los análisis que exigen independencia.

El umbral de 0.05 es orientativo: en plantas alógamas con marcadores no ligados $\bar{r}_d$ suele quedar por debajo de 0.01; en especies clonales o muy autógamas es común encontrar valores de 0.1 a 0.5.

5.4 Corrección por pruebas múltiples

Con $\alpha = 0.05$, una de cada veinte pruebas sale significativa aunque no pase nada. El ejemplo de maíz hace 24 pruebas de Hardy–Weinberg, así que por puro azar se esperarían 1.2 “rechazos”; en el ligamiento se hacen 28 pruebas de pares por raza. Las correcciones ajustan los valores P para que el conjunto de conclusiones siga siendo confiable.

Tabla 5.4. Correcciones disponibles en Correction for multiple tests, y cuántas de las 24 pruebas exactas del ejemplo quedan significativas con cada una.

Método	Qué controla y cómo	Cuándo usarlo	Significativas
None	Nada: cada prueba a nivel α.	Solo para explorar.	7
Bonferroni	La probabilidad de al menos un falso positivo; multiplica cada P por el número de pruebas *m*.	Pocas pruebas y conclusiones críticas.	1
Holm (predeterminado)	Lo mismo que Bonferroni, pero ordena las P y multiplica la menor por *m*, la siguiente por *m* − 1, y así (Holm, 1979).	La opción general: nunca rechaza menos que Bonferroni.	1
Benjamini–Hochberg	La proporción esperada de falsos positivos entre los rechazos (FDR).	Muchas pruebas, como pares de loci; busca candidatos.	1
Benjamini–Yekutieli	El FDR aunque las pruebas estén correlacionadas (Benjamini y Yekutieli, 2001).	Pruebas dependientes entre sí.	0

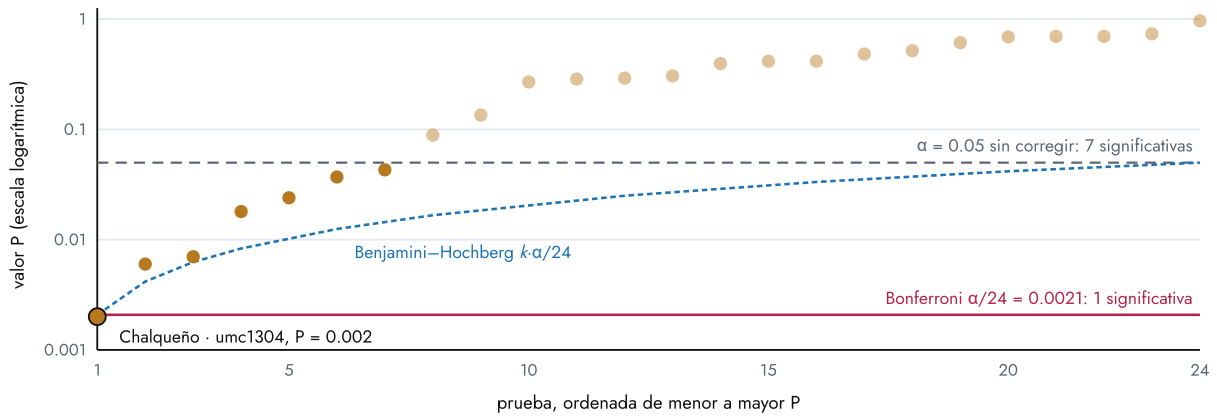


Figura 5.3. Los 24 valores P exactos del ejemplo, ordenados. Una prueba es significativa si su punto queda por debajo de la línea del método. Solo Chalqueño · umc1304 pasa la corrección; su P ajustada por Holm es 0.002 × 24 = 0.048.

COMBINAR EN LUGAR DE CORREGIR: EL MÉTODO DE FISHER

Corregir responde "¿qué pruebas concretas son significativas?". A veces la pregunta es otra: "¿esta población, en conjunto, se aleja del equilibrio?". El método de Fisher suma la evidencia de varias pruebas independientes, $X = -2 \Sigma \ln P$, que se compara con una χ^2 de $2k$ grados de libertad. En el ejemplo, ningún locus de Chalqueño salvo umc1304 pasa la corrección, pero la combinación de sus 8 loci da **P < 0.0001**: la raza en conjunto tiene menos heterocigotos de lo esperado. La app muestra esta combinación por población (Fisher (all loci)) y por locus (Fisher (all pops)).

B4

REGLA DE DECISIÓN · QUÉ CORRECCIÓN USAR

Si…	usa…
Tienes decenas de pruebas y cada rechazo cuenta (HWE por locus)	Holm, la opción predeterminada.
Tienes cientos o miles de pruebas (pares de loci con marcadores dominantes)	Benjamini–Hochberg: Holm sería tan estricto que no detectaría nada.
Te interesa la población completa, no cada locus	El método de Fisher, además de la corrección por locus.
Ninguna prueba individual pasa pero hay muchas P pequeñas	Revisa el patrón (¿se repiten en un locus o población?) antes de concluir que no pasa nada.

5.5 Ajustes, tablas y figuras del bloque

El Bloque 4 se abre cuando al menos una población tiene cinco o más individuos y hay dos o más loci. No aplica a caracteres morfológicos ni a un único alineamiento de secuencias. Con marcadores codominantes diploides se calcula todo; con marcadores dominantes o haploides, solo el ligamiento. Al entrar, las pruebas corren con los ajustes predeterminados; si cambias alguno, pulsa `Run the tests`.

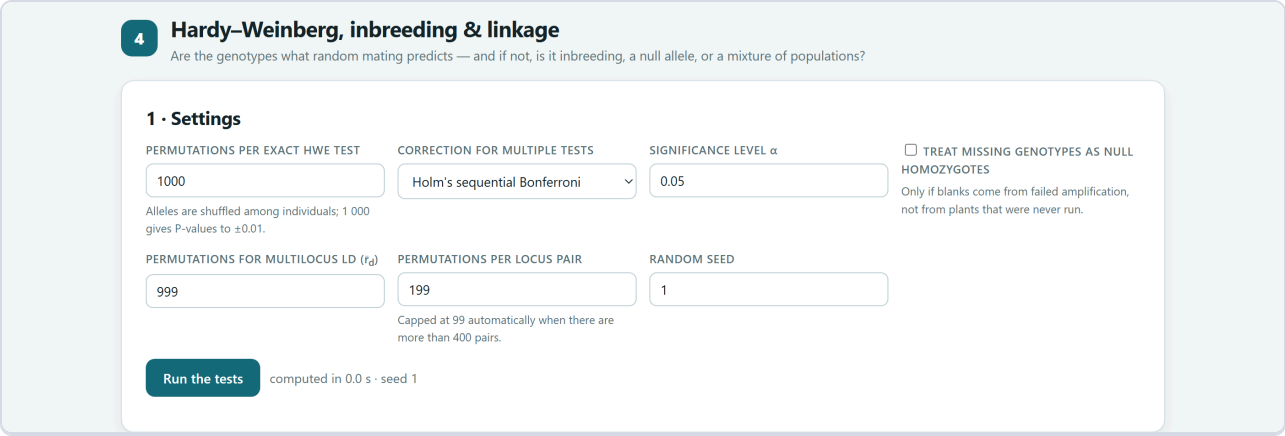


Figura 5.4. La tarjeta `1 · Settings` con datos codominantes.

Tabla 5.5. Ajustes del Bloque 4.

Ajuste	Opciones	Recomendación
`Permutations per exact HWE test`	0 a 100 000 (predeterminado 1000). Solo codominantes.	1000 para explorar; 10 000 para el artículo.
`Correction for multiple tests`	Holm (predeterminado) · Bonferroni · Benjamini–Hochberg · Benjamini–Yekutieli · ninguna.	Holm; Benjamini–Hochberg con muchos pares de loci.
`Significance level α`	0.001 a 0.2 (predeterminado 0.05).	0.05.

Tabla 5.5. Ajustes del Bloque 4. *(continuación)*

Ajuste	Opciones	Recomendación
Treat missing genotypes as null homozygotes	Desactivada por omisión. Solo codominantes.	Actívala solo si los faltantes son fallas de amplificación.
Permutations for multilocus LD	0 a 9999 (predeterminado 999).	999.
Permutations per locus pair	0 a 9999 (predeterminado 199); baja a 99 con más de 400 pares.	199; con pocos pares, 999.
Random seed	Número entero.	Repórtala en los métodos.

Tabla 5.6. Tarjetas de resultados del Bloque 4. Las tarjetas 3 a 5 solo aparecen con datos codominantes.

Tarjeta	Contenido	Se descarga
2 · What the tests say	Cifras del conjunto, diagnóstico automático y lectura del ligamiento.	—
3 · Hardy–Weinberg tests, locus by population	La prueba elegida en Show para cada locus y población, con – (déficit) o + (exceso), la combinación de Fisher por locus y el mapa de desviaciones.	HWE, F_{IS} and null alleles (CSV)
4 · Inbreeding coefficient F_{IS}	F_{IS} por población con intervalo y tasa de autofecundación; el diagnóstico locus por locus con su tabla y figura.	—
5 · Null alleles	Frecuencia de alelos nulos con el estimador elegido en Estimator, y su mapa de calor.	—
6 · Linkage disequilibrium	I_A y $\bar{r}_d$ por población y del conjunto; los pares de loci de la muestra elegida en Sample (los 40 de mayor $\bar{r}_d$), el triángulo de pares y la distribución de permutaciones.	All pairs (CSV)

Tabla 5.7. Las seis figuras del bloque. Se editan y exportan como se explica en el capítulo del Bloque 10.

Figura en la app	Qué muestra
Hardy–Weinberg tests at a glance	Cuadrícula locus × población coloreada por nivel de significancia, con – o +.
Inbreeding coefficient of every population	*f* multilocus con intervalo al 95 % y los F_{IS} de cada locus como puntos tenues.
Inbreeding or null alleles? F_{IS} locus by locus	El diagnóstico de la figura 5.2 con tus datos.
Estimated null allele frequencies	Mapa de calor locus × población del estimador elegido.
Pairwise linkage disequilibrium	Triángulo de $\bar{r}_d$, r^2 o D′ entre pares, con asteriscos en los significativos tras corregir; en gris, pares no definidos por un locus monomórfico.
Is the multilocus association more than chance?	Histograma de $\bar{r}_d$ en las permutaciones con el valor observado.

5.6 Paso a paso: maíz y agave

Maíz con microsatélites: el análisis completo

PASO A PASO

1. En el Bloque 2 carga **Maize populations · SSR**, pulsa **Build the dataset and run the checks** y abre el Bloque 4 desde la barra de pasos o con **Continue to Hardy–Weinberg** al final del Bloque 3.
2. Las pruebas corren solas en menos de un segundo. Lee el diagnóstico en **2 · What the tests say** (figura 5.5).
3. Revisa la tabla de pruebas exactas y su mapa (figuras 5.6 y 5.7). Cambia **Show** para ver P sin corregir, las pruebas de una cola o χ^2.
4. En **4 · Inbreeding coefficient F_{IS}** lee *f* con su intervalo y el diagnóstico locus por locus (figuras 5.8 a 5.10).
5. Revisa los alelos nulos con el menú **Estimator** (figura 5.11) y termina con el ligamiento; **Sample** cambia la raza de los pares (figuras 5.12 y 5.13).

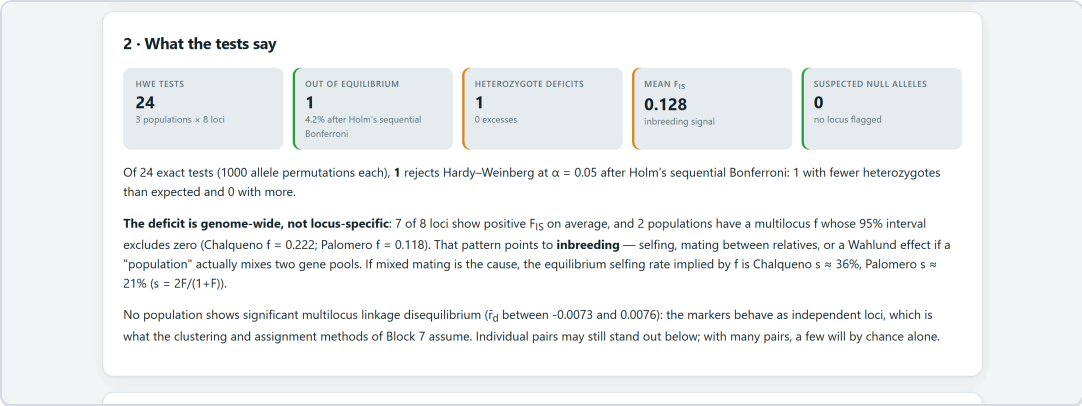


Figura 5.5. **What the tests say**. De 24 pruebas exactas, una rechaza el equilibrio tras la corrección de Holm. El diagnóstico concluye que el déficit es general: 7 de 8 loci tienen F_{IS} positivo en promedio y dos razas tienen un *f* cuyo intervalo excluye cero. Es la conclusión correcta para estos datos simulados con endogamia y sin alelos nulos.

NOTA · POR QUÉ CÓNICO NO DETECTA LA ENDOGAMIA SIMULADA

Las tres razas se simularon con F = 0.16, pero solo dos muestran un déficit claro. Con 25 plantas y 8 loci hay unos 190 genotipos por raza, y el número de heterocigotos varía de una muestra a otra: en Cónico salieron 133 donde se esperaban unos 117, casi 2.5 desviaciones estándar por encima. Es poco probable, pero con tres razas no es raro que una se aleje así. Es la razón para reportar siempre el intervalo y para no concluir "no hay endogamia" a partir de un intervalo que incluye cero: con más loci o más plantas, el intervalo se estrecha (tabla 5.8).

3 · Hardy–Weinberg tests, locus by population

The exact test conditions on the allele counts and asks how unusual the observed genotype table is (Guo & Thompson 1992, by Monte Carlo). The chi-square test is shown for comparison with older papers; it is unreliable whenever an expected count falls below five, which with microsatellites is almost always.

Show: exact test P, corrected

Locus	Conico	Chalqueno	Palomero	Fisher (all pops)
phi024	1.0000 +	1.0000 –	1.0000 –	0.6779
phi053	1.0000 –	0.7732 –	1.0000 –	0.1032
umc1147	1.0000 +	0.1379 –	1.0000 –	0.0657
bnlg1017	1.0000 +	1.0000 –	1.0000 –	0.1431
phi072	1.0000 –	0.7023 –	0.4795 –	0.0175
umc1304	0.3776 –	0.0480 –	1.0000 –	0.0011
bnlg1621	1.0000 –	0.1538 –	1.0000 –	0.0253
phi096	1.0000 –	1.0000 –	1.0000 –	0.7013

exact test P-value corrected by Holm's sequential Bonferroni. – fewer heterozygotes than expected, + more. The last column combines the populations with Fisher's method.

HWE, F_{IS} and null alleles (CSV)

Figura 5.6. P exactas corregidas por Holm. Solo Chalqueño · umc1304 queda por debajo de 0.05 (en rojo). La columna de Fisher combina las tres razas: umc1304 (0.0011), phi072 (0.0175) y bnlg1621 (0.0253) tienen desviaciones que se repiten, aunque ninguna prueba individual lo muestre.

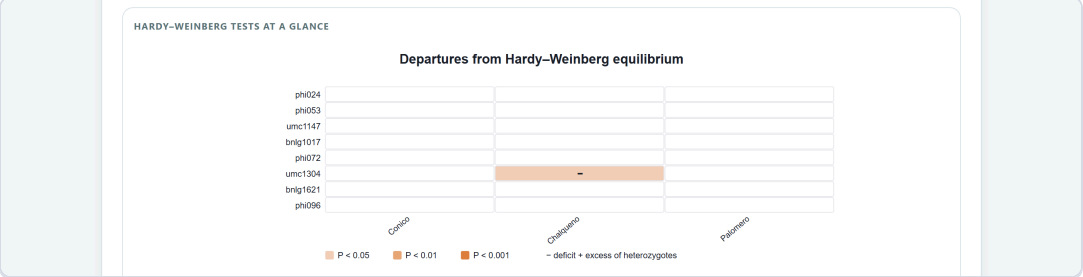
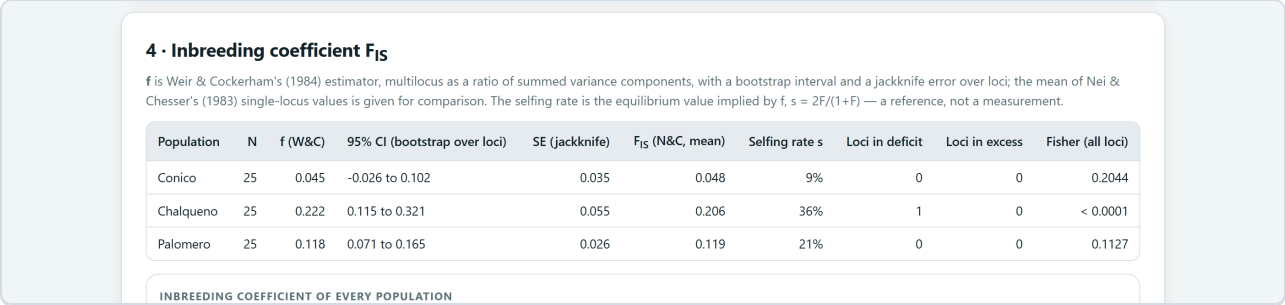


Figura 5.7. Hardy–Weinberg tests at a glance. Cada celda es una prueba; el color indica el nivel de significancia y el signo – un déficit. Con Test shown se cambia a P sin corregir, donde aparecen las 7 desviaciones nominales.



4 · Inbreeding coefficient F_{IS}

f is Weir & Cockerham's (1984) estimator, multilocus as a ratio of summed variance components, with a bootstrap interval and a jackknife error over loci; the mean of Nei & Chesser's (1983) single-locus values is given for comparison. The selfing rate is the equilibrium value implied by f, s = 2F/(1+F) — a reference, not a measurement.

Population	N	f (W&C)	95% CI (bootstrap over loci)	SE (jackknife)	F_{IS} (N&C, mean)	Selfing rate s	Loci in deficit	Loci in excess	Fisher (all loci)
Conico	25	0.045	-0.026 to 0.102	0.035	0.048	9%	0	0	0.2044
Chalqueno	25	0.222	0.115 to 0.321	0.055	0.206	36%	1	0	< 0.0001
Palomero	25	0.118	0.071 to 0.165	0.026	0.119	21%	0	0	0.1127

INBREEDING COEFFICIENT OF EVERY POPULATION

Figura 5.8. F_{IS} por raza. Chalqueño (0.222, intervalo 0.115 a 0.321) y Palomero (0.118, de 0.071 a 0.165) tienen un déficit claro; sus tasas de autofecundación de equilibrio serían 36 % y 21 %. Cónico (0.045) no se distingue de cero.

Tabla 5.8. F_{IS} multilocus del ejemplo contra el valor con el que se simularon los datos.

Raza	*f* (Weir y Cockerham)	IC 95 %	EE jackknife	F_{IS} medio (N&C)	Simulado	¿Incluye el valor real?
Cónico	0.045	–0.026 a 0.102	0.035	0.048	0.16	No: esta muestra salió con pocos homocigotos por azar.
Chalqueño	**0.222**	0.115 a 0.321	0.055	0.206	0.16	Sí.
Palomero	**0.118**	0.071 a 0.165	0.026	0.119	0.16	Sí.

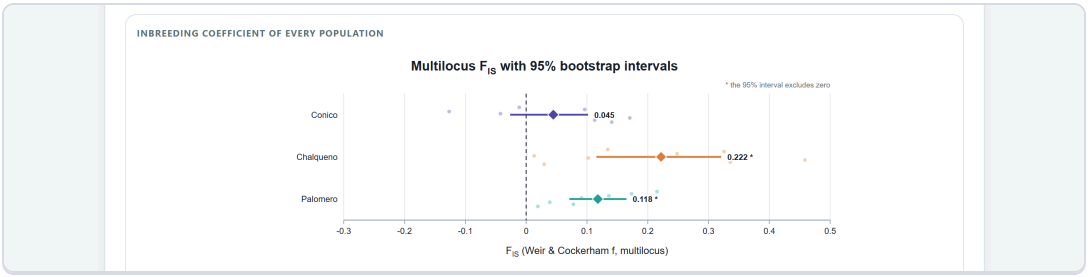


Figura 5.9. Inbreeding coefficient of every population. El rombo es *f*, la línea su intervalo al 95 % y los puntos tenues el F_{IS} de cada locus; el asterisco marca los intervalos que excluyen cero.

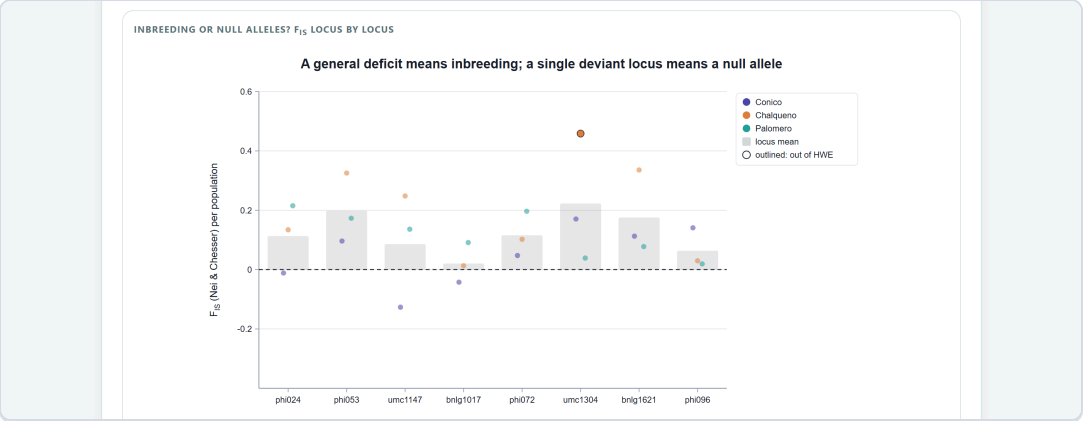


Figura 5.10. El diagnóstico con los datos del ejemplo. Casi todos los loci tienen barras por encima de cero, el patrón de endogamia de la figura 5.2. El único punto con contorno, Chalqueño · umc1304 (0.458), es significativo pero no se repite en Cónico (0.170) ni en Palomero (0.039), así que no se marca como alelo nulo.

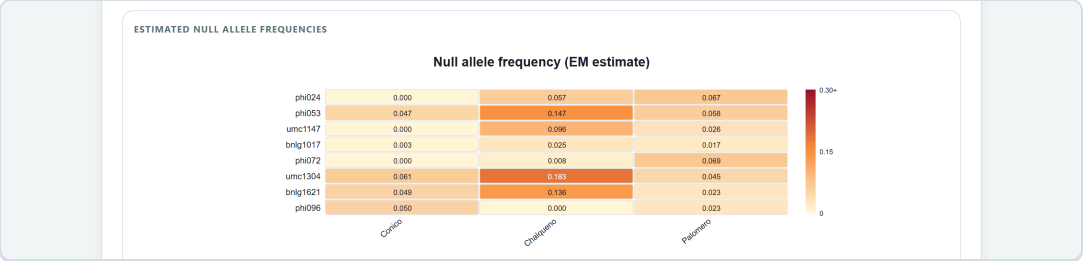


Figura 5.11. Frecuencias de alelos nulos por EM. Los valores más altos están en Chalqueño (0.183 en umc1304, 0.147 en phi053, 0.136 en bnlg1621), justo la raza con más endogamia: los estimadores leen el déficit general como si fueran nulos (recuadro Importante de la sección 5.2).

6 · Linkage disequilibrium

The index of association measures whether individuals that differ at one locus tend to differ at the others. $\bar{r}_d$ (Agapow & Burt 2001) is its version corrected for the number of loci, so it can be compared between studies. It works for codominant, dominant and haploid data alike, and is tested by shuffling each locus independently among individuals. In an outcrossing plant with unlinked markers it is close to zero; selfing, clonality and admixture push it up.

Sample	N	I_A	$\bar{r}_d$	P (permutation)	Permutations
Conico	25	0.053	0.0076	0.2940	999
Chalqueno	25	0.046	0.0067	0.3140	999
Palomero	25	-0.051	-0.0073	0.7030	999
All samples pooled	**75**	**0.058**	**0.0084**	**0.0740**	**999**

Locus pairs

Sample Conico (n = 25)

28 pairs in **Conico** (n = 25): 0 significant after Holm's sequential Bonferroni (199 permutations per pair).

Locus A	Locus B	$\bar{r}_d$	P	P adjusted
umc1147	umc1304	0.1739	0.0350	0.9800

Figura 5.12. Ligamiento multilocus. $\bar{r}_d$ va de −0.0073 a 0.0076 dentro de las razas y es 0.0084 en el conjunto; ningún valor es significativo. Entre los pares, 7 de 112 pruebas (28 pares en cada raza y en el conjunto) tienen $P < 0.05$ sin corregir, cerca de las 5.6 esperadas por azar, y ninguna pasa la corrección de Holm.

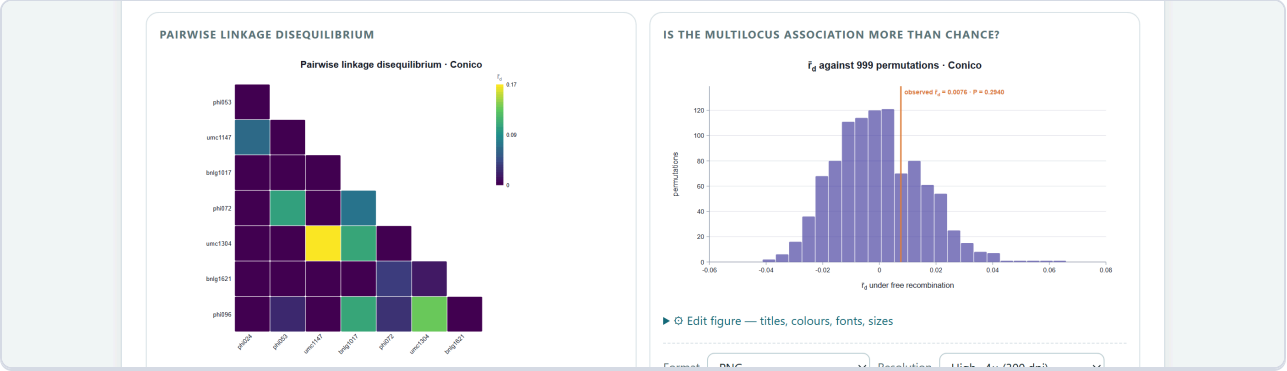


Figura 5.13. Izquierda: $\bar{r}_d$ entre los 28 pares de loci en Cónico; el más alto, umc1147–umc1304 (0.174, P = 0.035), no resiste la corrección y no lleva asterisco. Derecha: el $\bar{r}_d$ observado de Cónico (0.0076) cae en el centro de la distribución de 999 permutaciones (P = 0.294).

LO QUE EL EJEMPLO CONFIRMA

- **La endogamia simulada se detecta como déficit general**, no como un problema de loci: ningún locus queda marcado como portador de alelos nulos.
- **La endogamia no crea ligamiento** en estos datos, porque los genotipos se simularon locus por locus. En una especie autógama real, la autofecundación sí lo aumentaría, y ese es un criterio más para distinguirla del efecto de un alelo nulo.
- **Las pruebas individuales tienen poca potencia** con 25 plantas por raza: con un F real de 0.16, solo una de 24 pruebas pasa la corrección. Por eso importan el F_{IS} multilocus con intervalo y la combinación de Fisher.

Agave con AFLP: solo ligamiento

PASO A PASO

1. Carga `Agave · AFLP` en el Bloque 2, construye el conjunto y abre el Bloque 4.
2. El aviso `Dominant or haploid data` explica que no hay pruebas de Hardy–Weinberg, F_{IS} ni alelos nulos (figura 5.14).
3. El cálculo tarda unos segundos: 60 bandas dan 1770 pares por muestra.
4. Lee la interpretación y la tabla de ligamiento (figura 5.15) y explora los pares de cada población (figura 5.16).

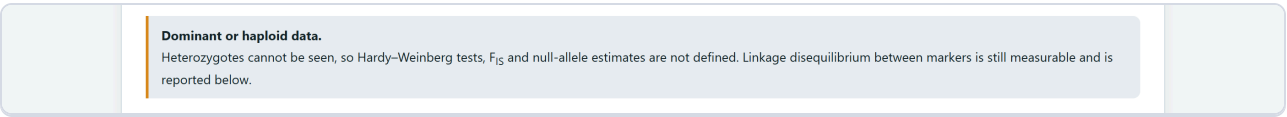
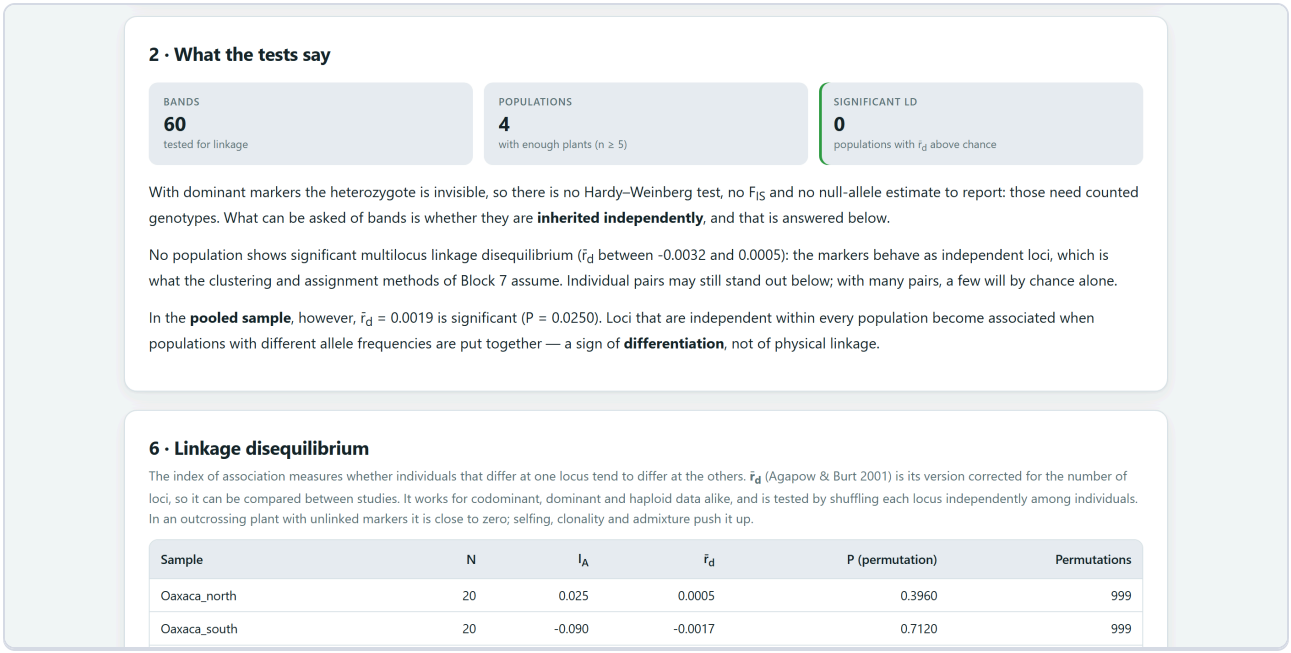


Figura 5.14. El aviso que aparece en `1 · Settings` con bandas. También desaparecen los ajustes de la prueba exacta y de los faltantes como nulos, que no aplican.



2 · What the tests say

BANDS	POPULATIONS	SIGNIFICANT LD
60	4	0
tested for linkage	with enough plants (n ≥ 5)	populations with $\bar{r}_d$ above chance

With dominant markers the heterozygote is invisible, so there is no Hardy–Weinberg test, no F_{IS} and no null-allele estimate to report: those need counted genotypes. What can be asked of bands is whether they are **inherited independently**, and that is answered below.

No population shows significant multilocus linkage disequilibrium ($\bar{r}_d$ between -0.0032 and 0.0005): the markers behave as independent loci, which is what the clustering and assignment methods of Block 7 assume. Individual pairs may still stand out below; with many pairs, a few will by chance alone.

In the **pooled sample**, however, $\bar{r}_d$ = 0.0019 is significant (P = 0.0250). Loci that are independent within every population become associated when populations with different allele frequencies are put together — a sign of **differentiation**, not of physical linkage.

6 · Linkage disequilibrium

The index of association measures whether individuals that differ at one locus tend to differ at the others. $\bar{r}_d$ (Agapow & Burt 2001) is its version corrected for the number of loci, so it can be compared between studies. It works for codominant, dominant and haploid data alike, and is tested by shuffling each locus independently among individuals. In an outcrossing plant with unlinked markers it is close to zero; selfing, clonality and admixture push it up.

Sample	N	I_A	$\bar{r}_d$	P (permutation)	Permutations
Oaxaca_north	20	0.025	0.0005	0.3960	999
Oaxaca_south	20	-0.090	-0.0017	0.7120	999

Figura 5.15. Dentro de las cuatro poblaciones de agave, $\bar{r}_d$ va de −0.0032 a 0.0005 y ninguno es significativo: las bandas se heredan como loci independientes. En la muestra conjunta, en cambio, $\bar{r}_d$ = 0.0019 es significativo (P = 0.025), porque juntar poblaciones con frecuencias distintas crea asociación entre bandas. Es una señal de diferenciación, que se mide en el Bloque 5.

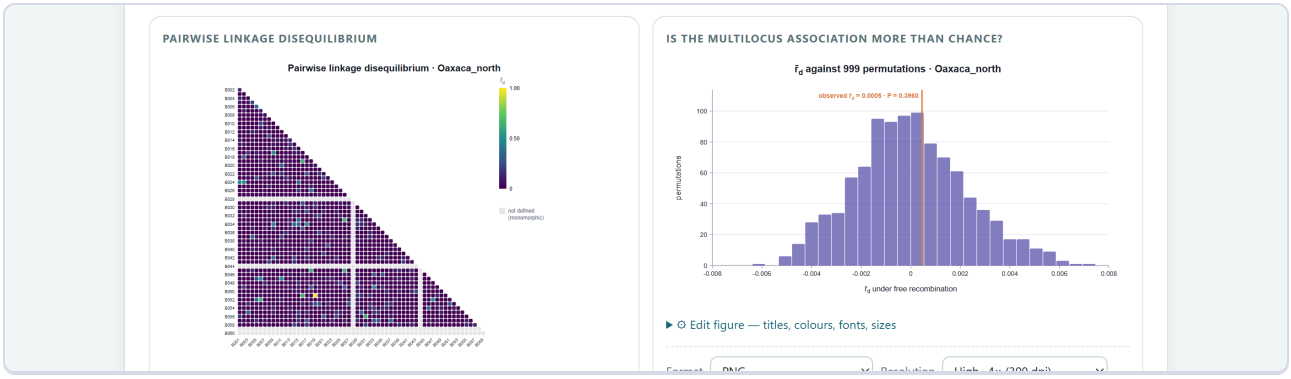


Figura 5.16. Los 1770 pares de bandas en Oaxaca norte. Las filas y columnas grises corresponden a las 4 bandas monomórficas en esa población, cuyo $\bar{r}_d$ no está definido (230 pares). Ningún par es significativo tras la corrección; con tantos pares, conviene cambiar a Benjamini–Hochberg si se buscan candidatos a ligamiento.

NOTA · QUÉ REPORTAR EN UN ARTÍCULO

Para cada población: número de loci en desequilibrio tras la corrección (indica cuál usaste), F_{IS} multilocus con su intervalo y, si lo interpretas como sistema de apareamiento, la tasa de autofecundación como referencia. Menciona los loci con posibles alelos nulos y si los excluiste en los análisis siguientes. Para el ligamiento, $\bar{r}_d$ por población con su P. En los métodos, el número de permutaciones y la semilla. La descarga HWE, F_{IS} and null alleles (CSV) trae todos los valores por locus y población con cinco decimales.

B4

NOTA · VERIFICACIÓN DE LOS CÁLCULOS

Para este manual, todos los estadísticos del ejemplo de maíz se recalcularon con código independiente: F_{IS} de Nei y Chesser, *f* de Weir y Cockerham con su error jackknife, χ^2, los estimadores de Chakraborty y Brookfield, la corrección de Holm, I_A y $\bar{r}_d$ coinciden hasta el decimal 12. La prueba exacta se comparó contra la enumeración completa de todos los cuadros de genotipos posibles en los 14 casos con cinco alelos o menos, y contra 20 000 permutaciones en los otros 10. La mayor diferencia, en Cónico · bnlg1017 (0.089 contra 0.065 exacto), es azar de las 1000 permutaciones: con 100 000, la app da entre 0.064 y 0.067. El estimador EM coincide con una implementación propia hasta el noveno decimal.

Con los genotipos revisados y los loci problemáticos identificados, el siguiente capítulo pasa de la población individual al conjunto: el Bloque 5 mide cuánto difieren las poblaciones con F_{ST}, G_{ST}, D de Jost y el análisis de varianza molecular (AMOVA).

B5

CAPÍTULO SEIS · BLOQUE 5 · AMOVA

Diferenciación y AMOVA

¿Cuánta de la variación genética separa a las poblaciones? ¿Qué pares difieren? ¿Las regiones que definiste agrupan de verdad a las poblaciones? El Bloque 5 calcula los estimadores clásicos y modernos de diferenciación (F_{ST}, G_{ST}, G'_{ST} y D de Jost), el análisis de varianza molecular (AMOVA) con o sin regiones, las matrices por pares con sus pruebas y una conversión orientativa a número de migrantes.

6.1 Medir la diferenciación

6.2 AMOVA jerárquico

6.3 Matrices por pares y flujo génico

6.4 Reglas de decisión

6.5 Ajustes, tablas y figuras del bloque

6.6 Paso a paso: maíz, agave y pino

6.1 Medir la diferenciación

Cuando las poblaciones intercambian pocos migrantes, la deriva cambia sus frecuencias alélicas en direcciones distintas y se van separando. La diferenciación mide cuánto se han alejado: compara la diversidad de cada población con la del conjunto.

LA IDEA DE F_{ST}, EN UNA FRASE

Si las poblaciones fueran una sola, la diversidad dentro de ellas (H_S) sería igual a la del conjunto (H_T). Cuanto más difieren sus frecuencias, más diversidad "aparece" al juntarlas: $\mathbf{F_{ST} = (H_T - H_S)/H_T}$ es la fracción de la diversidad total que se debe a las diferencias entre poblaciones. Vale 0 si todas tienen las mismas frecuencias y 1 si cada una está fija en un alelo distinto. Es el mismo razonamiento del efecto Wahlund del capítulo 4.

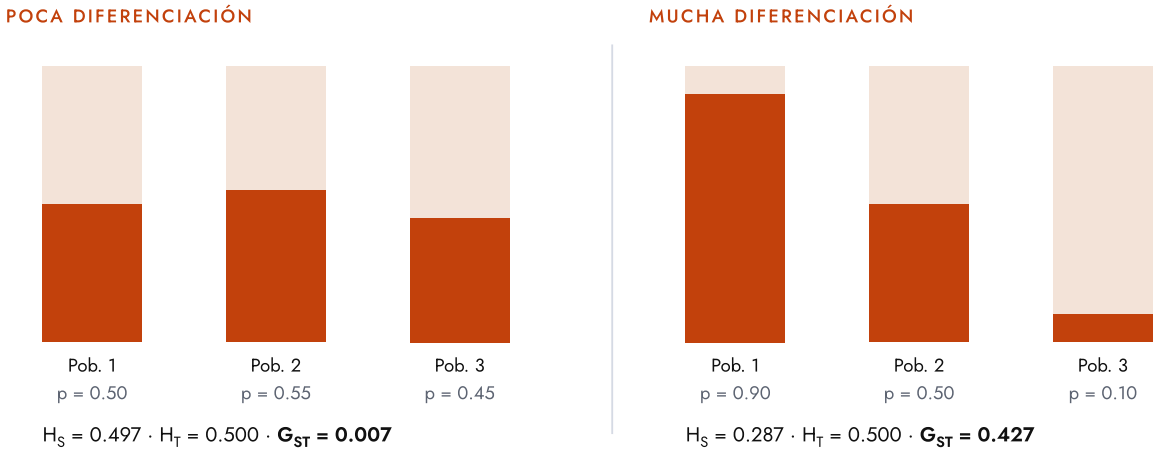


Figura 6.1. Tres poblaciones con un locus de dos alelos; la barra oscura es la frecuencia *p* del alelo A. En ambos casos la frecuencia media es 0.5, así que H_T = 0.5. A la izquierda cada población conserva casi toda esa diversidad; a la derecha dos poblaciones están cerca de fijar alelos opuestos y H_S baja a 0.287.

B5

Cuatro estimadores y por qué no coinciden

G_{ST} tiene un techo: nunca puede superar 1 − H_S, así que con marcadores muy diversos, como los microsatélites, queda cerca de cero aunque las poblaciones no compartan ni un alelo (figura 6.2). Hedrick (2005) propuso G'_{ST}, que divide G_{ST} entre su máximo posible, y Jost (2008) propuso D, que mide directamente qué tan distintos son los conjuntos de alelos. Ninguno sustituye a los otros: miden cosas relacionadas pero diferentes (Meirmans y Hedrick, 2011).

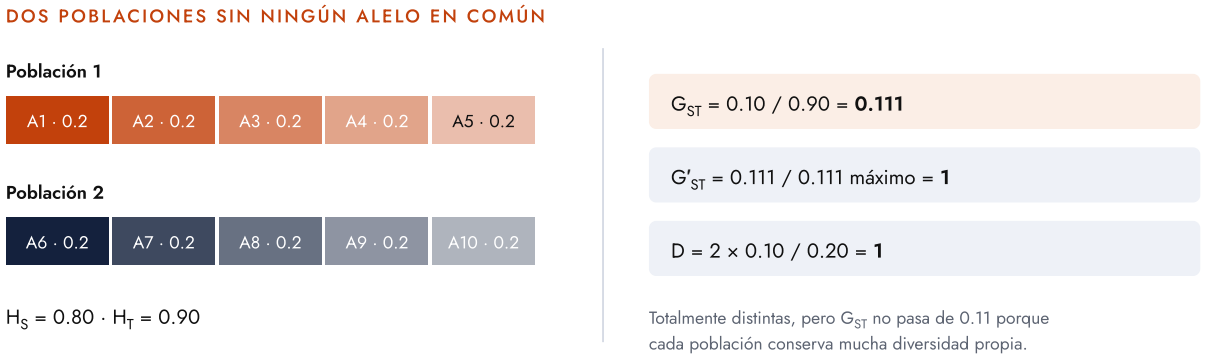


Figura 6.2. El techo de G_{ST}. Con cinco alelos igual de frecuentes en cada población y ninguno compartido, G_{ST} (y también F_{ST}) vale 0.111, mientras que G'_{ST} y D valen 1, su máximo. Por eso los microsatélites, con H_S alta, dan F_{ST} pequeños aunque las poblaciones sean muy distintas.

Tabla 6.1. Estadísticos del Bloque 5. *r* es el número de poblaciones; H_S y H_T llevan las correcciones por tamaño de muestra de Nei y Chesser (1983).

Estadístico	Fórmula	Qué mide y cuándo usarlo	Intervalo
θ · F_{ST} Weir y Cockerham (1984)	$\sigma^2_{entre} / \sigma^2_{total}$, con componentes de varianza sumados sobre alelos y loci	Diferenciación como correlación entre alelos de la misma población. Corrige por tamaño y número de muestras. **El estimador que se reporta** y el que se relaciona con flujo génico y deriva.	≈ 0 a 1
θ_B bandas dominantes	θ para unidades haploides aplicado a presencia o ausencia de bandas	La misma idea con AFLP, ISSR o RAPD. Igual a Φ_{PT} del AMOVA.	≈ 0 a 1
G_{ST} Nei (1973)	$(H_T - H_S) / H_T$	Fracción de la diversidad total entre poblaciones. Útil para comparar con estudios antiguos; limitado por el techo 1 – H_S.	0 a 1 – H_S
G'_{ST} Hedrick (2005)	$G_{ST}\,(r - 1 + H_S) / [(r - 1)(1 - H_S)]$	G_{ST} dividido entre su máximo posible: comparable entre marcadores con diversidad distinta.	0 a 1
D Jost (2008)	$r/(r - 1) \cdot (H_T - H_S) / (1 - H_S)$	Qué tan distintos son los conjuntos de alelos: 0 si son idénticos, 1 si no comparten ninguno. No informa sobre migración.	0 a 1
Φ_{ST} · Φ_{PT} AMOVA	$\sigma^2_{entre\ poblaciones} / \sigma^2_{total}$	La diferenciación del AMOVA; Φ_{PT} con bandas. Sin regiones, igual a θ o θ_B (sección 6.2).	≈ 0 a 1
Nm Wright	$(1 - \theta) / (4\theta)$; $(1 - \theta) / (2\theta)$ en haplotipos	Migrantes por generación que producirían ese θ en el modelo de islas. Solo un orden de magnitud (sección 6.3).	0 a ∞

NOTA · CÓMO SE COMBINAN LOS LOCI

El θ multilocus es una razón de sumas: se suman los componentes de varianza de todos los loci y luego se divide, de modo que los loci más informativos pesan más. G_{ST}, G'_{ST} y D se calculan con el promedio de H_S y H_T sobre loci, así los tres son comparables entre sí. Algunos estudios promedian en cambio los D de cada locus, con media aritmética o armónica; la app muestra ambas en la nota de la tabla por locus para que compares con el mismo tipo de promedio. Los intervalos al 95 % se obtienen remuestreando loci (*bootstrap*) y los errores estándar con *jackknife* sobre loci.

6.2 AMOVA jerárquico

El análisis de varianza molecular (AMOVA; Excoffier, Smouse y Quattro, 1992) reparte las distancias genéticas al cuadrado entre los niveles del diseño de muestreo, igual que un análisis de varianza reparte la suma de cuadrados entre tratamientos y repeticiones. De cada nivel sale un **componente de varianza** y un **estadístico Φ**, que es la fracción de la variación que ese nivel explica.

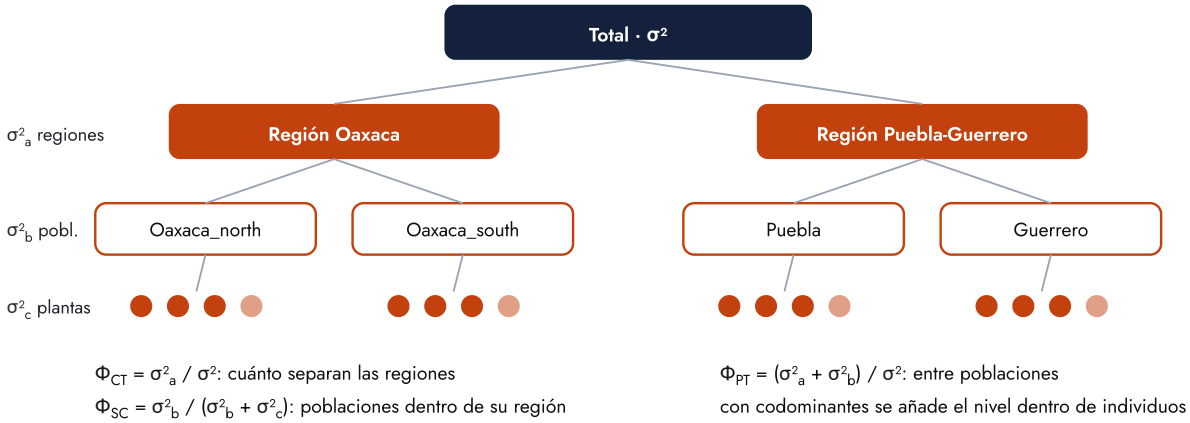


Figura 6.3. Los niveles del AMOVA jerárquico con el diseño de la práctica de agave: dos regiones, dos poblaciones en cada una y 20 plantas por población. Con datos codominantes el nivel de las plantas se divide en "entre individuos" y "dentro de individuos", lo que da Φ_{IS} y Φ_{IT}.

Tabla 6.2. Niveles del AMOVA en la app. N es el número de individuos, P el de poblaciones y G el de regiones.

Fuente de variación	g.l.	Estadístico Φ	Prueba: qué se permuta
Among regions	G − 1	$\Phi_{CT} = \sigma^2_a / \sigma^2$	Poblaciones completas entre regiones.
Among populations within regions	P − G	$\Phi_{SC} = \sigma^2_b / (\sigma^2_b + \sigma^2_c + \sigma^2_d)$	Individuos entre las poblaciones de su misma región.
Among populations (sin regiones)	P − 1	Φ_{ST} (Φ_{PT} con bandas)	Individuos entre todas las poblaciones.
Among individuals within populations	N − P	$\Phi_{IS} = \sigma^2_c / (\sigma^2_c + \sigma^2_d)$	Copias del gen entre individuos de la misma población.
Within individuals	N	$\Phi_{IT} = (\sigma^2_a + \sigma^2_b + \sigma^2_c) / \sigma^2$	—

LA DISTANCIA QUE USA EL AMOVA SEGÚN EL MARCADOR

- **Codominantes:** entre dos copias del gen, 1 si llevan alelos distintos y 0 si iguales, sumado sobre loci. Sin regiones, Φ_{ST}, Φ_{IS} y Φ_{IT} son exactamente iguales a θ, f y F de Weir y Cockerham: son dos caminos hacia el mismo número.
- **Dominantes:** entre dos plantas, el número de bandas en que difieren (Peakall, Smouse y Huff, 1995). Da Φ_{PT}, igual a θ_B.
- **Haplotipos:** 1 si dos secuencias llevan haplotipos distintos. El AMOVA que pondera cuántas mutaciones separan a los haplotipos está en el Bloque 8.

NOTA · COMPONENTES NEGATIVOS

Un componente de varianza puede salir negativo cuando un nivel no aporta variación y el azar del muestreo empuja la estimación por debajo de cero. No es un error del cálculo: se interpreta como cero. La app lo conserva en la tabla, para que la suma cuadre, y lo dibuja como cero en la figura.

EJEMPLO NUMÉRICO · DE CUADRADOS MEDIOS A COMPONENTES

En la práctica de agave (sección 6.6) el diseño está balanceado: 2 regiones, 2 poblaciones por región, 20 plantas por población y sin datos faltantes. Los cuadrados medios son 45.60 entre regiones, 38.65 entre poblaciones dentro de regiones y 10.653 dentro de poblaciones. Cada cuadrado medio contiene los componentes de los niveles de abajo, multiplicados por el número de plantas que hay en cada unidad:

Componente	Cálculo	Resultado
σ^2_c dentro de poblaciones	CM dentro	**10.653**
σ^2_b poblaciones en regiones	(38.65 − 10.653) / 20	**1.400**
σ^2_a regiones	(45.60 − 10.653 − 20 × 1.400) / 40	**0.174**
$\Phi_{CT} \cdot \Phi_{SC} \cdot \Phi_{PT}$	$\sigma^2_a/\sigma^2 \cdot \sigma^2_b/(\sigma^2_b + \sigma^2_c) \cdot (\sigma^2_a + \sigma^2_b)/\sigma^2$, con σ^2 = 12.226	**0.014 · 0.116 · 0.129**

Con diseños desbalanceados los multiplicadores (20 y 40) se sustituyen por los coeficientes *n*, *n'* y *n"* de Excoffier y colaboradores (1992), y con datos faltantes la app los calcula locus por locus.

IMPORTANTE · CON POCAS POBLACIONES, Φ_{CT} NO PUEDE SER SIGNIFICATIVO

La prueba de Φ_{CT} permuta **poblaciones completas** entre regiones. Si hay pocas poblaciones, hay pocas formas distintas de repartirlas, y el valor P nunca baja de 1 entre ese número de formas, sin importar cuántas permutaciones pidas. La app calcula ese número y lo advierte (tabla 6.3). Con menos de unas 8 poblaciones, juzga el nivel regional por el tamaño de su componente, no por su P.

Tabla 6.3. Formas distintas de repartir las poblaciones entre regiones del mismo tamaño y P mínimo posible de Φ_{CT}.

Diseño	4 pobl. en 2 + 2	4 en 3 + 1	6 en 3 + 3	8 en 4 + 4	10 en 5 + 5	12 en 4 + 4 + 4
Formas distintas	3	4	10	35	126	5775
P mínimo	0.33	0.25	0.10	0.029	0.008	0.0002

6.3 Matrices por pares y flujo génico

La diferenciación global dice cuánto difieren las poblaciones en conjunto; las matrices por pares dicen **cuáles**. Para cada par la app calcula θ, Φ del AMOVA, G_{ST}, G'_{ST}, D y Nm, y prueba θ y Φ permutando los individuos de las dos poblaciones. Como se hacen tantas pruebas como pares, los valores P se corrigen con el método de Holm (capítulo 5).

DE F_{ST} A MIGRANTES: EL MODELO DE ISLAS DE WRIGHT

Si muchas poblaciones del mismo tamaño intercambian migrantes al azar, a la misma tasa, durante el tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio entre deriva y migración, $F_{ST} \approx 1/(1 + 4N_em)$ para genes nucleares de un organismo diploide, con marcadores codominantes o dominantes. Despejando, $N_em \approx (1 - F_{ST})/(4F_{ST})$. Para genomas haploides de herencia uniparental, como el cloroplasto, $F_{ST} \approx 1/(1 + 2N_em)$. La regla clásica dice que con más de un migrante por generación la deriva no alcanza a diferenciar mucho a las poblaciones. El capítulo 2 muestra esta relación con el simulador.

Tabla 6.4. Número de migrantes por generación que corresponde a cada F_{ST} en el modelo de islas.

F_{ST}	0.01	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.33	0.50
Nm, genes nucleares diploides	24.8	4.75	2.25	1.42	1.00	0.75	0.51	0.25
Nm, haplotipos	49.5	9.50	4.50	2.83	2.00	1.50	1.02	0.50

IMPORTANTE · NM ES UNA CONVERSIÓN, NO UNA MEDICIÓN

Ninguna población real cumple el modelo de islas: los tamaños difieren, la migración es mayor entre vecinas, la diferenciación puede venir de un aislamiento antiguo y no de poca migración actual, y el equilibrio tarda muchas generaciones en alcanzarse. Por eso Nm sirve para decir "varios migrantes por generación" o "menos de uno", no para dar un número exacto de semillas o granos de polen (Whitlock y McCauley, 1999). La app lo marca como `indicative`. Para el patrón geográfico de la diferenciación usa el aislamiento por distancia del Bloque 6.

B5

6.4 Reglas de decisión

REGLA DE DECISIÓN · ¿CUÁNTA DIFERENCIACIÓN ES MUCHA?

F_{ST} o θ	Diferenciación	Lectura
Menor que 0.05	Poca	Las poblaciones comparten casi todas sus frecuencias; flujo génico abundante o separación reciente.
0.05 a 0.15	Moderada	Estructura clara pero no profunda. Frecuente en plantas alógamas con marcadores nucleares.
0.15 a 0.25	Grande	Poblaciones bien diferenciadas; poco intercambio o historia separada.
Mayor que 0.25	Muy grande	Común en especies autógamas, poblaciones aisladas y marcadores de cloroplasto.

Escala de Wright (1978). Se pensó para F_{ST} con marcadores de pocos alelos: con microsatélites, cuya H_S es alta, un θ de 0.05 puede esconder poblaciones bastante distintas (figura 6.2), así que léelo junto con G'_{ST} o D.

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿QUÉ ESTIMADOR REPORTAR?

Si tu pregunta es...	reporta...
Cuánta estructura hay y su relación con deriva y migración	θ (F_{ST}) con su intervalo, y Φ_{ST} o Φ_{PT} del AMOVA con su P.
Qué tan distintos son los acervos de alelos, por ejemplo para conservación	D de Jost o G'_{ST}, además de θ.
Comparar con otro estudio o con otro marcador	G'_{ST} o D, que no dependen del techo de H_S, y el mismo tipo de promedio de loci que usó el otro estudio.
Comparar con un estudio antiguo que solo dio G_{ST}	G_{ST} como referencia, advirtiendo su techo.

La recomendación general es no reportar un solo estimador: θ más D o G'_{ST} cubren las dos lecturas (Meirmans y Hedrick, 2011).

✓ REGLA DE DECISIÓN · LEER EL AMOVA CON REGIONES

Si...	entonces...
Φ_{CT} significativo y el componente de regiones mayor que el de poblaciones	La agrupación en regiones es real y captura la mayor parte de la estructura.
Φ_{CT} y Φ_{SC} significativos, poblaciones con más peso	Las regiones difieren, pero dentro de cada una las poblaciones difieren todavía más.
Φ_{SC} significativo y Φ_{CT} no	Las poblaciones difieren, pero no se agrupan según las regiones que definiste. Prueba una agrupación sugerida por los datos (Bloque 7).
Pocas poblaciones (tabla 6.3)	La prueba de Φ_{CT} no puede dar significancia: lee el tamaño del componente.
Ninguno significativo	A esta escala, la especie se comporta casi como una sola población grande.

✓ REGLA DE DECISIÓN · PARES DE POBLACIONES Y MIGRANTES

Si...	entonces...
La P corregida de un par es menor que 0.05	Las dos poblaciones difieren en frecuencias; trátalas como unidades distintas.
Nm mayor que 4	Flujo génico suficiente para mantenerlas parecidas.
Nm entre 1 y 4	Intercambio moderado; la deriva deja huella pero no las separa por completo.
Nm menor que 1	La deriva domina y las poblaciones divergen; prioridad para conservar cada una.
Todas las P corregidas son iguales y pequeñas	Es el mínimo posible con esas permutaciones (con 199 y 3 pares, 0.005 × 3 = 0.015). Sube las permutaciones para distinguirlas.

Los límites de Nm son orientativos y heredan todas las limitaciones del modelo de islas.

6.5 Ajustes, tablas y figuras del bloque

El Bloque 5 se abre cuando hay al menos dos poblaciones con dos o más individuos cada una y marcadores moleculares; no aplica a caracteres morfológicos ni a razas con una sola muestra. Al entrar se calcula todo con los ajustes predeterminados; si cambias alguno, pulsa **Compute differentiation**.

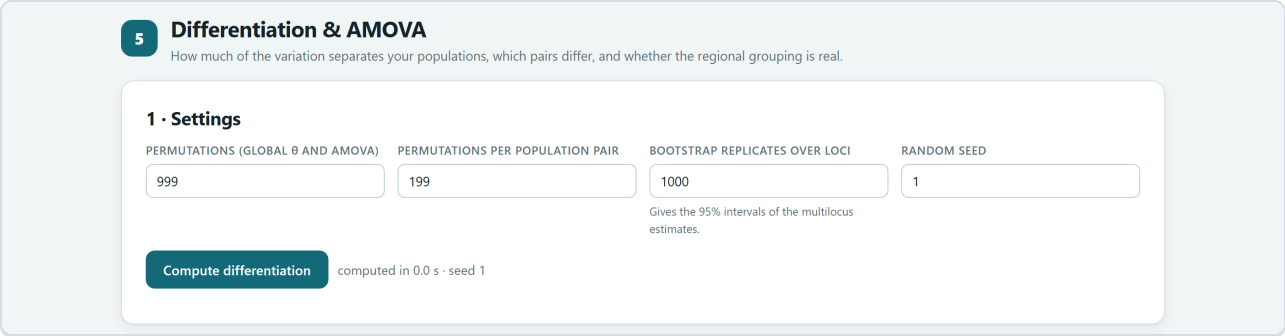


Figura 6.4. La tarjeta **1 · Settings** con el maíz, que no tiene regiones. Las casillas del AMOVA jerárquico y de exclusión de loci aparecen solo cuando aplican (figura 6.13).

Tabla 6.5. Ajustes del Bloque 5.

Ajuste	Opciones	Recomendación
Permutations (global θ and AMOVA)	0 a 99 999 (predeterminado 999).	999; 9999 para el artículo.
Permutations per population pair	0 a 9999 (predeterminado 199).	199 para explorar; 999 si los pares son pocos.
Bootstrap replicates over loci	0 a 10 000 (predeterminado 1000).	1000. Requiere tres loci o más.
Hierarchical AMOVA (regions › populations)	Activada por omisión. Aparece si en el Bloque 2 hay dos regiones o más.	Desactívala para ver el AMOVA de un solo nivel.
Leave out the loci flagged for null alleles in Block 4	Aparece si el Bloque 4 marcó algún locus.	Corre con y sin los loci marcados y compara.
Random seed	Número entero.	Repórtala en los métodos.

NOTA · CÓMO DECLARAR REGIONES

La app toma las regiones de una columna de tus datos. Se reconoce sola si su nombre empieza con `Region`, `Zone`, `Group`, `State`, `Estado`, `Area`, `Cluster`, `Subregion`, `Watershed`, `Province`, `País` o `Country`; si no, asígnale el papel **Region / group** en el Bloque 2. Cada población debe pertenecer a una sola región. En archivos FASTA, la región puede ir en el nombre de la secuencia, como `ID|población|región`, o en una hoja de muestras.

Tabla 6.6. Tarjetas de resultados del Bloque 5.

Tarjeta	Contenido	Se descarga
2 · What the numbers say	Cifras principales e interpretación: nivel de diferenciación, techo de G_{ST}, regiones, endogamia y pares.	—
3 · Analysis of molecular variance	Tabla del AMOVA con grados de libertad, sumas de cuadrados, componentes, porcentajes, Φ y P, y la figura de la partición.	—
4 · Global F-statistics, locus by locus	H_O, H_S, H_T, G_{ST}, G'_{ST}, D, θ, *f* y F por locus, el valor multilocus con su intervalo y la figura por locus.	Per-locus statistics (CSV)
5 · Pairwise differentiation	Matriz del estadístico elegido en Statistic bajo la diagonal y P corregidas encima; mapa de calor y comparación de estimadores por par.	All pairs, all statistics (CSV)

Tabla 6.7. Las cuatro figuras del bloque. Se editan y exportan como se explica en el capítulo del Bloque 10.

Figura en la app	Qué muestra
AMOVA: where the molecular variance sits	Barra con el porcentaje de cada nivel y sus Φ con P.
Differentiation locus by locus	θ, G_{ST}, G'_{ST} o D de cada locus, con el valor multilocus y su intervalo sombreado. Un locus muy por encima del intervalo resalta en otro color.
Pairwise differentiation	Mapa de calor del estadístico por pares, con los P corregidos en la mitad superior.
Four estimators, pair by pair	G_{ST}, G'_{ST}, D y θ lado a lado para cada par, ordenados por D.

B5

6.6 Paso a paso: maíz, agave y pino

Maíz con microsatélites: diferenciación sin regiones

PASO A PASO

1. En el Bloque 2 carga Maize populations · SSR, construye el conjunto y abre el Bloque 5 desde la barra de pasos o con Continue to F-statistics & AMOVA al final del Bloque 4.
2. El cálculo tarda alrededor de un segundo. Lee las cifras y la interpretación (figura 6.5).
3. Revisa la tabla y la figura del AMOVA (figuras 6.6 y 6.7).
4. En la tarjeta 4 compara los estimadores por locus y busca loci extremos (figuras 6.8 y 6.9).
5. Termina con los pares: cambia Statistic para ver cada estimador (figuras 6.10 a 6.12).

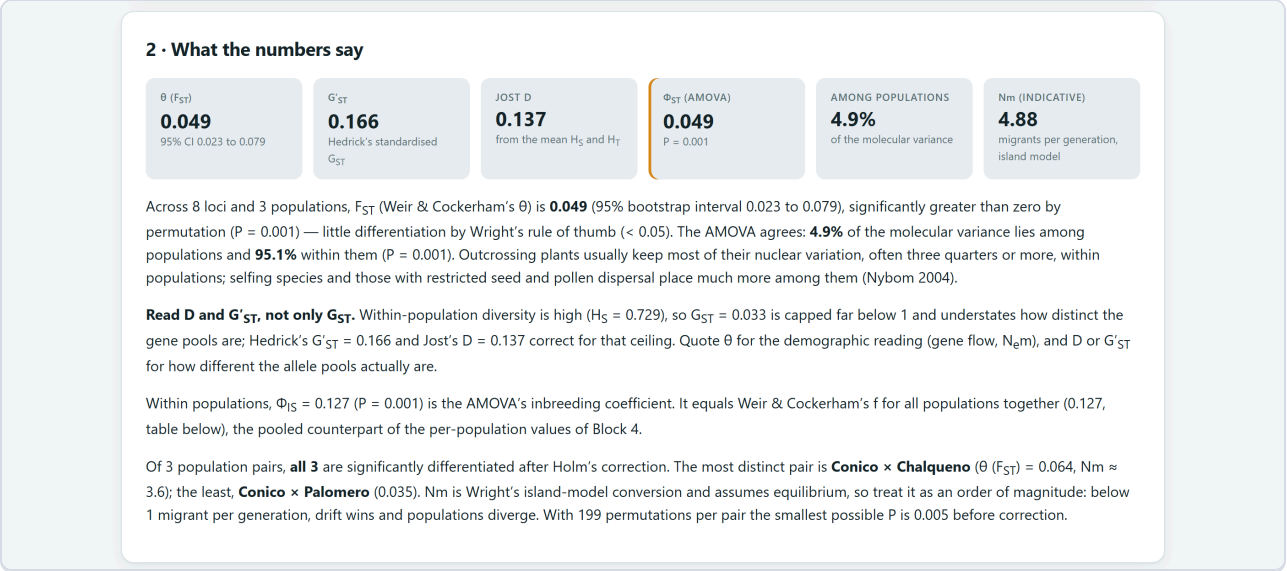


Figura 6.5. What the numbers say con las tres razas de maíz. θ = 0.049 es significativo, pero cae en la categoría de poca diferenciación; la interpretación advierte que con H_S = 0.729 el G_{ST} de 0.033 está limitado por su techo, y que G'_{ST} y D son varias veces mayores.

Tabla 6.8. Diferenciación multilocus de las tres razas de maíz (8 microsatélites, 75 plantas).

Estimador	Valor	IC 95 % (*bootstrap*)	EE (*jackknife*)	Lectura
θ (F_{ST})	**0.049**	0.023 a 0.079	0.016	Poca a moderada; P = 0.001.
G_{ST}	0.033	0.016 a 0.054	0.011	Limitado por H_S = 0.729.
G'_{ST}	0.166	0.082 a 0.262	0.051	Cinco veces G_{ST} al corregir el techo.
D de Jost	0.137	0.067 a 0.218	0.043	Los acervos de alelos difieren bastante más de lo que sugiere θ.
f (F_{IS}) · F (F_{IT})	0.127 · 0.169	0.083 a 0.169 · 0.136 a 0.204	0.024 · 0.019	Endogamia del conjunto, igual a Φ_{IS} del AMOVA.
Nm	4.9	—	—	Varios migrantes por generación.

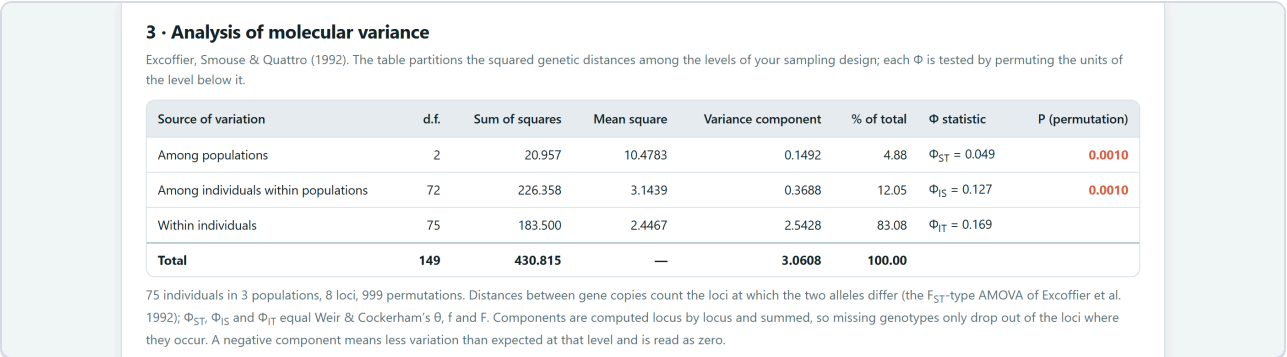


Figura 6.6. AMOVA de tres niveles. El 4.88 % de la variación está entre razas, el 12.05 % entre plantas de la misma raza y el 83.08 % dentro de cada planta. Φ_{ST} = 0.049, Φ_{IS} = 0.127 y Φ_{IT} = 0.169 coinciden exactamente con θ, *f* y F de la tabla 6.8.

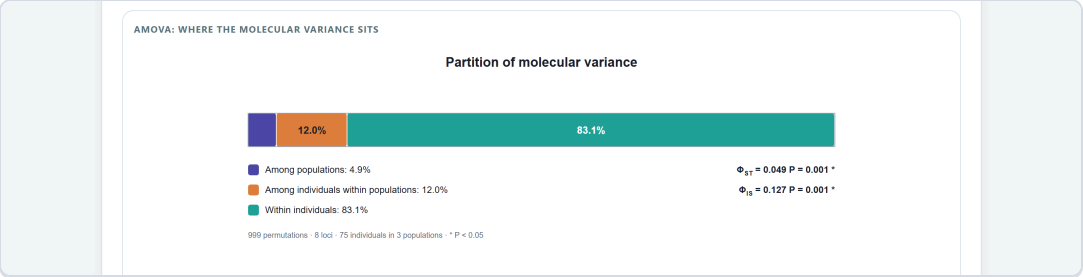


Figura 6.7. AMOVA: where the molecular variance sits. La franja pequeña de la izquierda es la variación entre razas; el asterisco marca los Φ significativos.

CÓMO LEER ESTOS RESULTADOS

- **La mayor parte de la variación está dentro de las plantas.** Es lo esperado en una planta alógama con microsatélites: cada planta lleva dos alelos distintos en la mayoría de sus loci.
- **Las razas difieren, aunque poco en términos de F_{ST}.** El 4.9 % entre razas es significativo; G'_{ST} = 0.166 y D = 0.137 muestran que sus acervos de alelos son más distintos de lo que el número pequeño de θ sugiere.
- **El nivel entre plantas confirma la endogamia del capítulo 5.** Φ_{IS} = 0.127 es el equivalente del conjunto a los *f* de 0.045, 0.222 y 0.118 de cada raza.
- **Nm ≈ 5** indicaría flujo génico abundante si las razas estuvieran en equilibrio; en razas de maíz, cuya diferenciación depende de la selección y el intercambio de semilla entre agricultores, tómalo solo como orden de magnitud.

B5

4 · Global F-statistics, locus by locus

θ, **f** and **F** are Weir & Cockerham's (1984) estimators of F_{ST}, F_{IS} and F_{IT}. **G_{ST}** is Nei's (1973) with the Nei & Chesser (1983) sample-size corrections; **G'_{ST}** is Hedrick's (2005) standardisation; **D** is Jost's (2008). A locus far above the shaded multilocus interval is a candidate for selection or a scoring artefact.

Locus	Alleles	H_O	H_S	H_T	G_{ST}	G'_{ST}	Jost D	θ (F_{ST})	f (F_{IS})	F (F_{IT})
phi024	5	0.646	0.725	0.770	0.057	0.285	0.242	0.084	0.112	0.187
phi053	7	0.647	0.810	0.831	0.025	0.185	0.164	0.036	0.201	0.230
umc1147	4	0.615	0.668	0.682	0.020	0.081	0.062	0.029	0.084	0.111
bnlg1017	6	0.663	0.679	0.753	0.098	0.408	0.344	0.141	0.023	0.160
phi072	8	0.689	0.780	0.794	0.017	0.105	0.090	0.025	0.117	0.139
umc1304	5	0.529	0.686	0.705	0.028	0.119	0.094	0.042	0.218	0.251
bnlg1621	6	0.659	0.796	0.798	0.003	0.020	0.017	0.004	0.174	0.177
phi096	4	0.640	0.684	0.695	0.016	0.070	0.054	0.025	0.064	0.087
Multilocus	—	**0.636**	**0.729**	**0.753**	**0.033**	**0.166**	**0.137**	**0.049**	**0.127**	**0.169**
95% CI (bootstrap over loci)	—	—	—	—	0.016 to 0.054	0.082 to 0.262	0.067 to 0.218	0.023 to 0.079	0.083 to 0.169	0.136 to 0.204

Multilocus θ, f and F are ratios of variance components summed over loci; G_{ST}, G'_{ST} and D come from the mean H_S and H_T, so the three are directly comparable. Averaging the per-locus D instead gives 0.133 (arithmetic mean) or 0.062 (harmonic mean, which is pulled towards the least differentiated locus); if you compare with a study that averaged per locus, quote the same kind of mean. Jackknife SE over loci: θ (F_{ST}) ± 0.016 · f ± 0.024 · F ± 0.019 · G_{ST} ± 0.011 · G'_{ST} ± 0.051 · Jost's D ± 0.043.

Figura 6.8. Global F-statistics, locus by locus. Debajo de la tabla, la nota muestra que promediar los D de cada locus daría 0.133 (media aritmética) o 0.062 (media armónica); la media armónica queda arrastrada por bnlg1621, con D = 0.017.

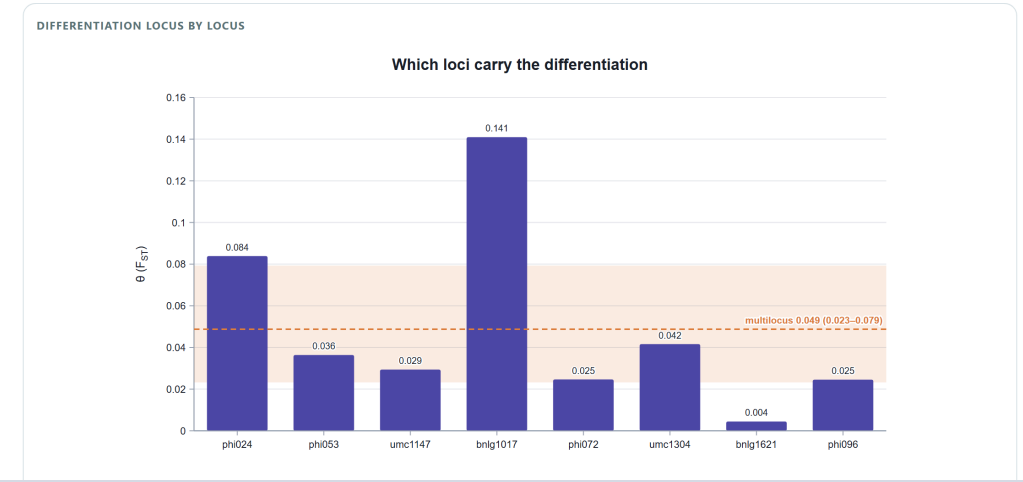


Figura 6.9. θ por locus con el valor multilocus (línea discontinua) y su intervalo sombreado. bnlg1017 (0.141) está casi tres veces por encima del multilocus y fuera del intervalo; bnlg1621 (0.004) casi no diferencia a las razas.

! IMPORTANTE · UN LOCUS EXTREMO NO PRUEBA SELECCIÓN

Un locus con F_{ST} muy por encima del resto puede estar ligado a un gen bajo selección, pero también puede deberse a alelos nulos, errores de lectura o simple azar: con 8 loci, alguno siempre queda en un extremo. En este ejemplo simulado, bnlg1017 no está bajo selección. Para afirmar selección se necesitan decenas o cientos de loci y pruebas específicas de loci atípicos; aquí basta con revisar sus geles y comprobar que las conclusiones no cambian si se excluye.

B5

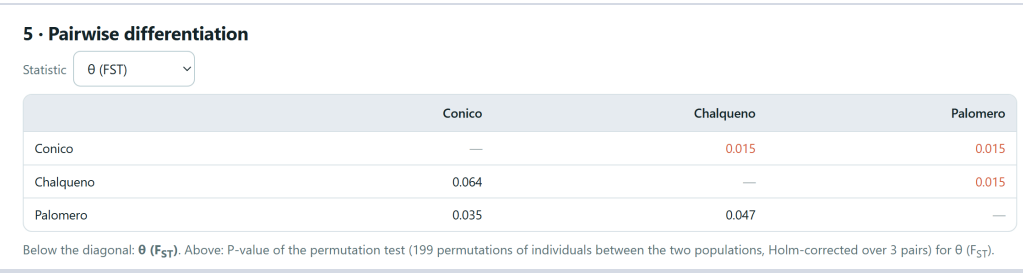


Figura 6.10. θ por pares bajo la diagonal y P corregidos por Holm encima. Los tres pares tienen P = 0.015, el mínimo posible con 199 permutaciones y tres pares.

Tabla 6.9. Diferenciación entre pares de razas de maíz.

Par	θ	G_{ST}	G'_{ST}	D	Nm	P (Holm)
Cónico × Chalqueño	**0.064**	0.033	0.202	0.175	3.6	0.015
Chalqueño × Palomero	0.047	0.024	0.152	0.131	5.0	0.015
Cónico × Palomero	0.035	0.018	0.119	0.103	7.0	0.015

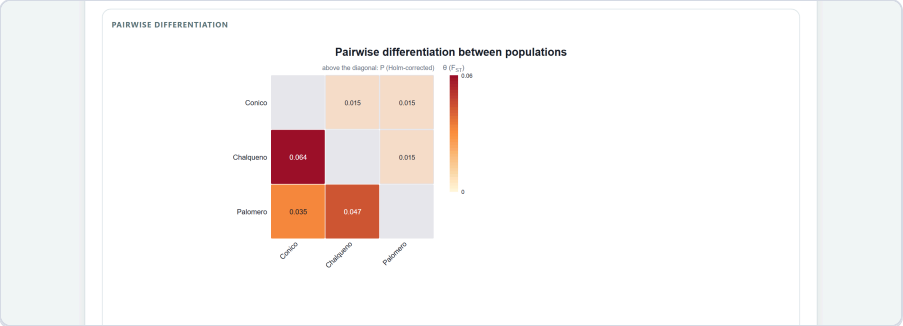


Figura 6.11. Pairwise differentiation. Chalqueño es la raza más distinta de las otras dos; Cónico y Palomero son las más parecidas.

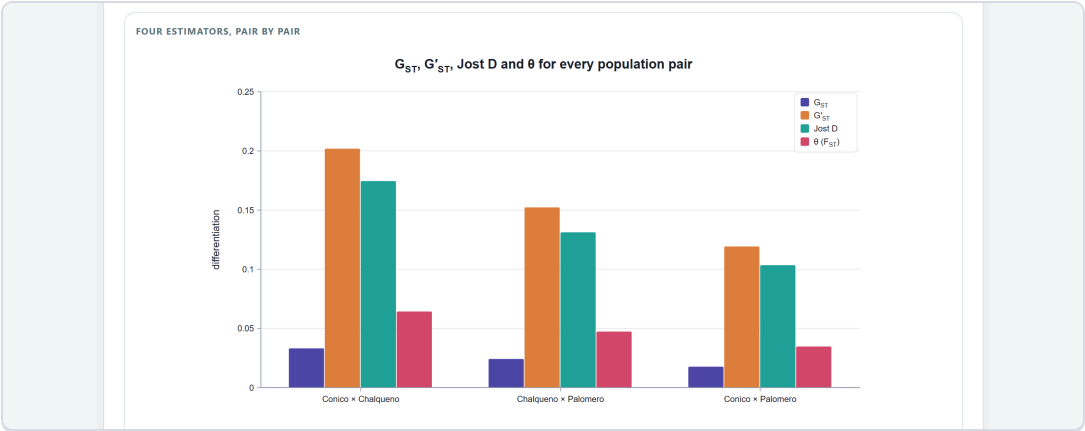


Figura 6.12. Four estimators, pair by pair. Los cuatro estimadores ordenan los pares igual, pero sus valores son muy distintos: G_{ST} y θ quedan bajos por el techo de la diversidad y G'_{ST} y D, varias veces por encima.

Agave con AFLP y regiones: el AMOVA jerárquico

Ninguno de los ejemplos incluidos trae regiones, pero es fácil agregarlas al del agave con la hoja de datos integrada. Las plantas vienen ordenadas por población: las filas 2 a 41 son las dos poblaciones de Oaxaca y las filas 42 a 81, Puebla y Guerrero.

PASO A PASO · AGREGAR UNA COLUMNA DE REGIONES

1. En el Bloque 2 carga **Agave · AFLP**, pulsa **Open the data sheet** y, en la hoja, **the file loaded**.
2. Haz clic en cualquier celda de la columna B (`Population`) y pulsa **+ right**: se inserta una columna C vacía.
3. Escribe `Region` en C1 y `Oaxaca` en C2. Copia C2 con Ctrl + C, selecciona de C2 a C41 (clic en C2 y Shift +clic en C41) y pega con Ctrl + V: un valor pegado sobre un rango llena todo el rango.
4. Repite con `Puebla-Guerrero` de C42 a C81.
5. Pulsa **Use these data →**, revisa que la columna tenga el papel **Region / group**, construye el conjunto y abre el Bloque 5.

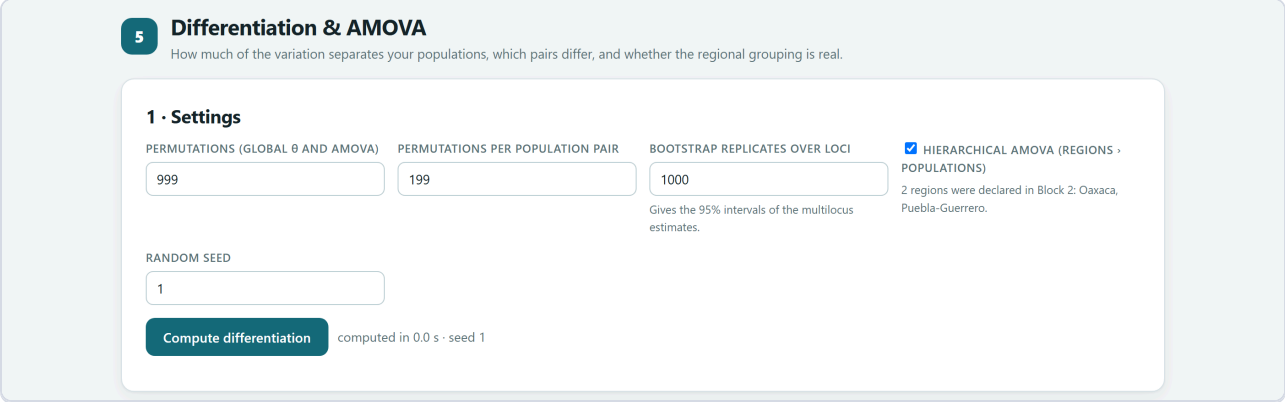


Figura 6.13. Con dos regiones declaradas aparece la casilla **Hierarchical AMOVA (regions › populations)**, activada, con los nombres de las regiones.

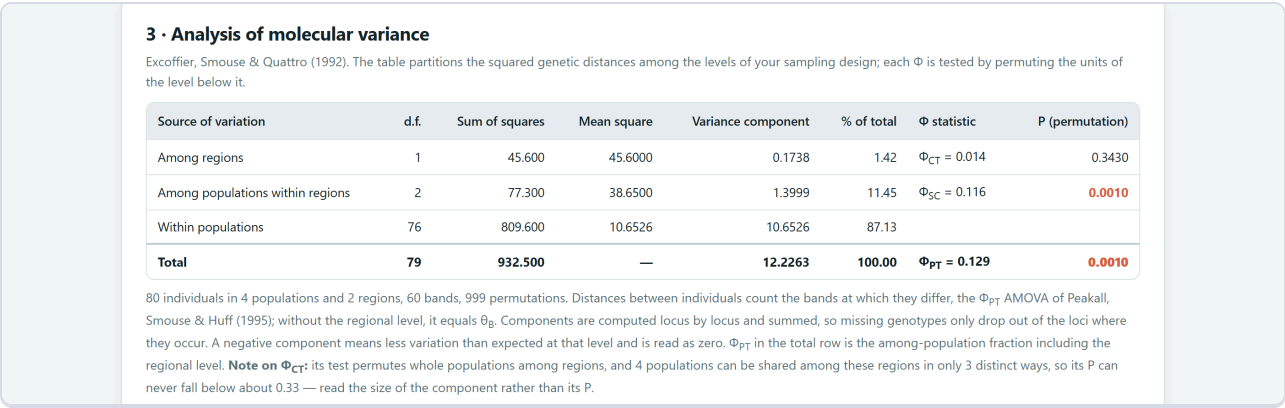


Figura 6.14. AMOVA jerárquico del agave. Las regiones explican el 1.42 % de la variación (Φ_{CT} = 0.014, P = 0.343), las poblaciones dentro de regiones el 11.45 % (Φ_{SC} = 0.116, P = 0.001) y el resto está dentro de las poblaciones. La nota advierte que con 4 poblaciones solo hay 3 formas de repartirlas entre dos regiones.

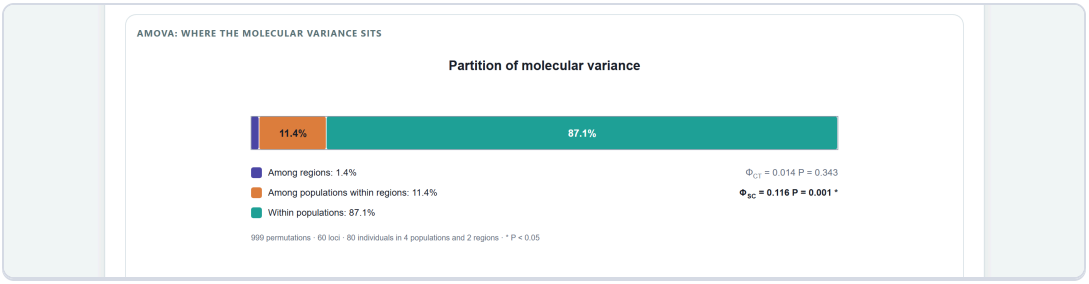


Figura 6.15. La partición con tres niveles. Con bandas dominantes no hay nivel dentro de individuos.

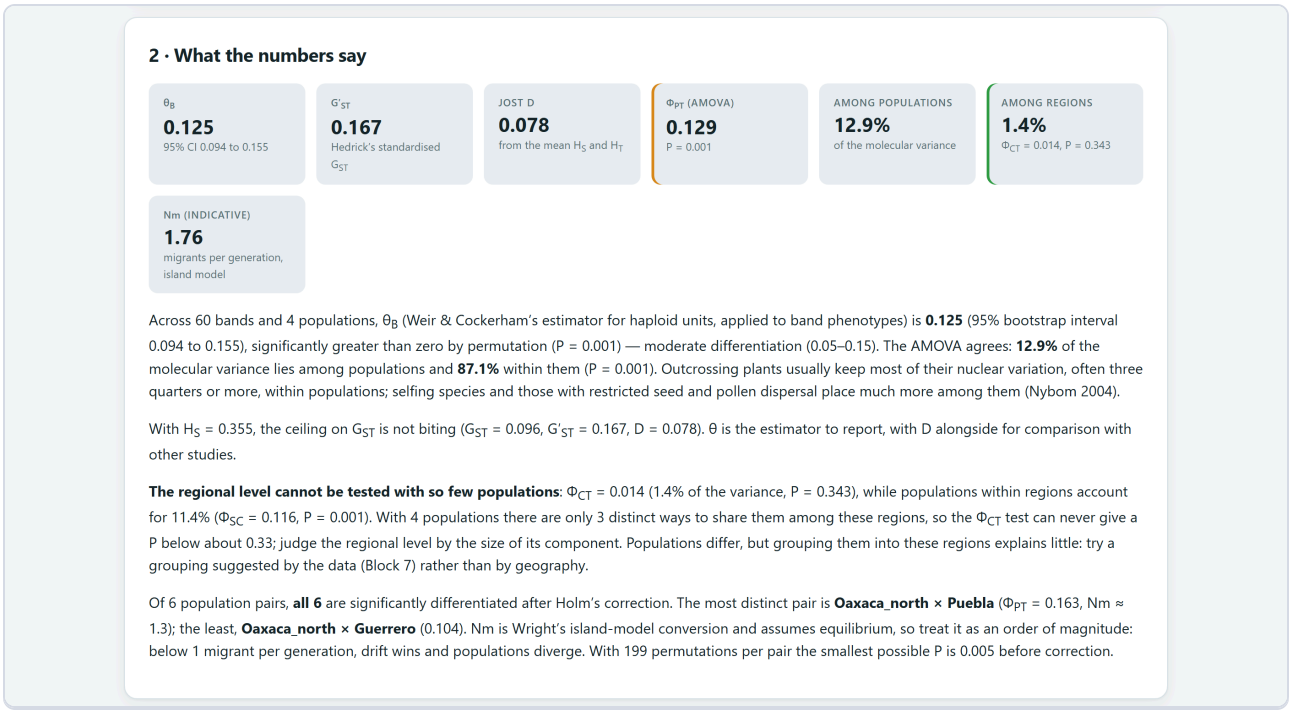


Figura 6.16. La interpretación con regiones. θ_B = 0.125 indica diferenciación moderada entre las cuatro poblaciones; los seis pares difieren. Sobre las regiones, la app concluye que el nivel regional no se puede probar con tan pocas poblaciones y que, por el tamaño de su componente, la agrupación geográfica explica poco.

CÓMO LEER ESTOS RESULTADOS

- **La agrupación Oaxaca contra Puebla-Guerrero no captura la estructura.** Las poblaciones de la misma región difieren entre sí casi tanto como las de regiones distintas: el par más distinto, Oaxaca norte × Puebla (θ_B = 0.163), cruza regiones, pero el menos distinto, Oaxaca norte × Guerrero (0.104), también.
- **Aunque se agregaran más permutaciones, P de Φ_{CT} no bajaría de 0.33.** Para probar regiones hacen falta más poblaciones por región.
- **Con bandas, D (0.078) queda por debajo de G_{ST} (0.096).** H_S = 0.355 es baja y el techo de G_{ST} no actúa; D y G'_{ST} no necesitan corregir nada aquí.
- **Φ_{PT} cambia un poco con regiones** (0.129 contra 0.125 sin ellas), porque el diseño con regiones estima los componentes con otros coeficientes; sin regiones, Φ_{PT} es igual a θ_B.
- **Nm ≈ 1.8** para el conjunto y entre 1.3 y 2.2 por pares: intercambio moderado.

Pino con ADN de cloroplasto: haplotipos

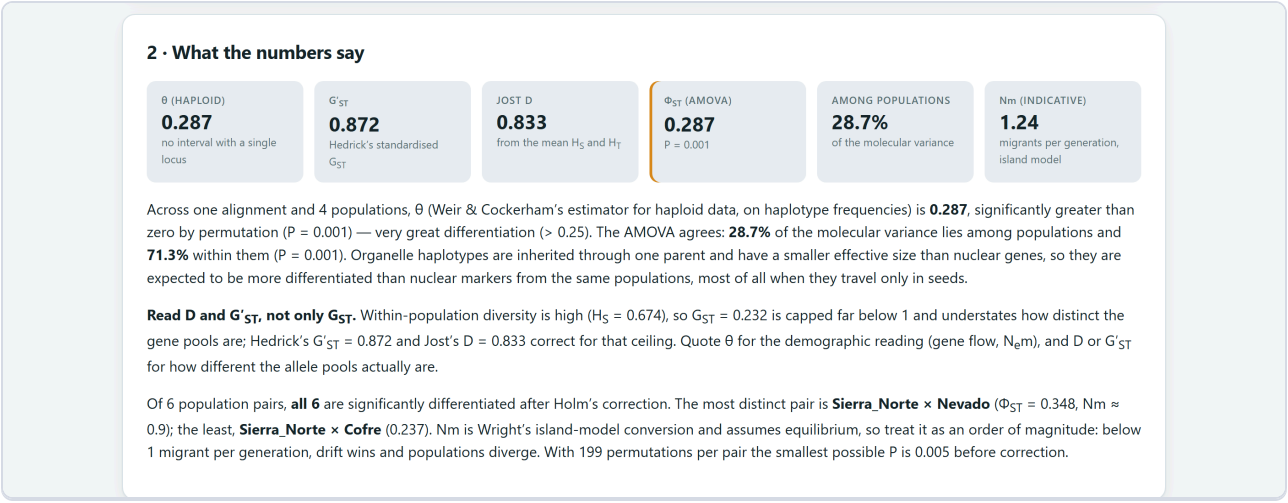


Figura 6.17. Con haplotipos, θ = 0.287 es diferenciación muy grande y el AMOVA pone el 28.7 % de la variación entre poblaciones. Como hay un solo alineamiento, no hay intervalo de *bootstrap*. G'_{ST} = 0.872 y D = 0.833 muestran que las poblaciones casi no comparten haplotipos.

	Sierra_Norte	Sierra_Sur	Cofre	Nevado
Sierra_Norte	—	0.030	0.030	0.030
Sierra_Sur	0.244	—	0.030	0.030
Cofre	0.237	0.303	—	0.030
Nevado	0.348	0.303	0.273	—

Figura 6.18. θ por pares en el pino; los seis pares difieren (P = 0.030 tras Holm, el mínimo con 199 permutaciones y seis pares).

Tabla 6.10. Pares de poblaciones de pino: θ, D y haplotipos compartidos.

Par	θ	D	Nm (haploide)	Haplotipos en común
Sierra Norte × Nevado	**0.348**	1	0.9	Ninguno
Sierra Sur × Cofre	0.303	1	1.2	Ninguno
Sierra Sur × Nevado	0.303	1	1.2	Ninguno
Cofre × Nevado	0.273	0.804	1.3	H5
Sierra Norte × Sierra Sur	0.244	0.646	1.5	H2 y H3
Sierra Norte × Cofre	0.237	0.582	1.6	H1

POR QUÉ D LLEGA A 1 CUANDO Θ NO PASA DE 0.35

Tres pares no comparten ningún haplotipo, así que sus acervos son totalmente distintos y D = 1. θ no llega a 1 porque cada población conserva tres haplotipos: dos secuencias de la misma población también suelen ser distintas, y θ mide la diferencia entre poblaciones **en relación con** la que hay dentro. Es el techo de la figura 6.2 con datos reales. Para el cloroplasto, que se hereda por un solo progenitor y tiene un tamaño efectivo menor que el de los genes nucleares, se espera una diferenciación mayor que con microsatélites de las mismas poblaciones.

NOTA · QUÉ REPORTAR EN UN ARTÍCULO

La tabla del AMOVA completa (g.l., sumas de cuadrados, componentes, porcentajes, Φ y P con el número de permutaciones); θ o θ_B con su intervalo, junto con D o G'_{ST}; la matriz de pares con P corregidos e indicando el método de corrección; y, si lo usas, Nm como valor orientativo. Con regiones, indica cuántas poblaciones hay por región y cuántas formas distintas de repartirlas existen. Las descargas Per-locus statistics (CSV) y All pairs, all statistics (CSV) traen todos los valores con cinco decimales.

NOTA · VERIFICACIÓN DE LOS CÁLCULOS

Para este manual, θ, *f*, F, H_S, H_T, G_{ST}, G'_{ST} y D se recalcularon con código independiente para el maíz, por locus, en conjunto y por pares, y para el agave con la versión haploide y con un análisis de varianza sobre las bandas: las diferencias no pasan de 10^{-12}. Las sumas de cuadrados del AMOVA se compararon con la suma directa de todas las distancias entre copias del gen o entre plantas, y el AMOVA jerárquico del agave con las fórmulas del diseño balanceado. Los coeficientes para diseños desbalanceados se comprobaron simulando 300 conjuntos con componentes conocidos: los promedios estimados fueron 0.0143, 0.0064 y 0.229 contra 0.0144, 0.0064 y 0.229 reales. Bajo la hipótesis nula, con poblaciones barajadas al azar, la prueba de θ dio P ≤ 0.05 en 3 de 60 conjuntos, lo esperado por azar.

El siguiente capítulo pasa de cuánto difieren las poblaciones a cómo se relacionan: el Bloque 6 calcula distancias genéticas, ordena poblaciones e individuos en una PCoA, construye árboles con soporte de *bootstrap* y prueba el aislamiento por distancia.

B6

CAPÍTULO SIETE · BLOQUE 6 · DISTANCE

Distancias, ordenación y árboles

¿Qué tan lejos están, genéticamente, las poblaciones y los individuos? El Bloque 6 lo mide con coeficientes de distancia y lo dibuja de tres maneras: como un mapa (análisis de coordenadas principales, PCoA), como un árbol con soporte de *bootstrap* y, si hay coordenadas, contra la geografía. Sus árboles pueden llevar imágenes de las OTU y quedar listos para publicar.

7.1 Distancias genéticas

7.2 Coordenadas principales (PCoA)

7.3 Árboles NJ y UPGMA con bootstrap

7.4 Árboles con imágenes de las OTU

7.5 Mantel y aislamiento por distancia

7.6 Ajustes, tablas y figuras del bloque

7.7 Paso a paso: razas de maíz con ISSR

7.1 Distancias genéticas

Una distancia genética resume en un solo número qué tan distintos son dos individuos o dos poblaciones. Con todas las distancias por pares se forma una matriz, y de esa matriz salen el mapa, el árbol y la comparación con la geografía.

Tabla 7.1. Distancias entre poblaciones. x_i y y_i son las frecuencias del alelo i en las dos poblaciones; $J_X = \Sigma x_i^2$, $J_Y = \Sigma y_i^2$ y $J_{XY} = \Sigma x_i y_i$, promediados sobre loci.

Coeficiente	Fórmula	Cuándo usarlo
Nei (1972) distancia estándar	$D = -\ln [J_{XY} / \sqrt{(J_X J_Y)}]$	El clásico. Crece con el tiempo de separación si hay equilibrio mutación–deriva. Su cociente es la identidad genética I.
Nei (1978) sin sesgo (predeterminado)	igual, con J_X corregido: $(2nJ_X - 1)/(2n - 1)$	La opción general: corrige el sesgo de muestras pequeñas.
Cavalli-Sforza y Edwards (1967)	$(2/\pi)\sqrt{[2(1 - \Sigma\sqrt{(x_i y_i)})]}$, promediado sobre loci	Para reconstruir el orden de ramificación cuando las poblaciones divergieron por deriva; recupera el árbol correcto con frecuencia (Takezaki y Nei, 1996).
Reynolds, Weir y Cockerham (1983)	$\sqrt{\{\Sigma\Sigma(x_i - y_i)^2 / [2\Sigma(1 - \Sigma x_i y_i)]\}}$, sumas sobre loci y alelos	Basada en el coeficiente de coancestría; apropiada para divergencias recientes por deriva, sin mutación.
Rogers (1972)	$\sqrt{[\Sigma(x_i - y_i)^2/2]}$, promediado sobre loci	Euclidiana y acotada entre 0 y 1; útil con marcadores dominantes.
Prevosti y colaboradores (1975)	$\Sigma\lvert x_i - y_i\rvert/2$, promediado sobre loci	La proporción de alelos no compartidos; muy intuitiva.
D_A neta solo secuencias (predeterminada)	$d_{XY} - (d_X + d_Y)/2$	Divergencia nucleotídica entre poblaciones descontando la de dentro de cada una (Nei y Li, 1979). Con una tasa de sustitución, estima tiempos de separación.
d_{XY} solo secuencias	media de las distancias p entre secuencias de X y de Y	Divergencia total, sin descontar la variación interna.

B6

EJEMPLO NUMÉRICO · UN LOCUS CON DOS ALELOS

La población X tiene frecuencias 0.8 y 0.2; la población Y, 0.3 y 0.7. Entonces $J_X = 0.8^2 + 0.2^2 = 0.68$, $J_Y = 0.58$ y $J_{XY} = 0.8 \times 0.3 + 0.2 \times 0.7 = 0.38$.

Coeficiente	Cálculo	Resultado
Identidad I	$0.38 / \sqrt{(0.68 \times 0.58)} = 0.38 / 0.628$	**0.605**
Nei (1972)	$-\ln 0.605$	**0.502**
Cavalli-Sforza	$\sqrt{(0.8{\times}0.3)} + \sqrt{(0.2{\times}0.7)} = 0.864$; $(2/\pi)\sqrt{[2(1 - 0.864)]}$	**0.332**
Reynolds	$(0.5^2 + 0.5^2) = 0.5$; $\sqrt{[0.5 / (2 \times (1 - 0.38))]}$	**0.635**
Rogers · Prevosti	$\sqrt{(0.5/2)} \cdot (0.5 + 0.5)/2$	**0.500 · 0.500**

Los valores no se parecen entre sí porque cada coeficiente usa otra escala: nunca compares números de coeficientes distintos. Con loci de dos alelos o bandas, Rogers y Prevosti dan siempre lo mismo.

DOS NIVELES, DOS TIPOS DE DISTANCIA

Entre poblaciones se comparan frecuencias alélicas: dos poblaciones con los mismos alelos en las mismas proporciones están a distancia cero, aunque cada planta sea distinta. **Entre individuos** se comparan genotipos o perfiles de bandas planta por planta. La app calcula ambas con tres o más poblaciones de varios individuos; con una muestra por unidad (las razas con ISSR), todo se hace entre las unidades, y con caracteres morfológicos, entre las plantas.

Distancias entre individuos

Tabla 7.2. Distancias entre individuos según el tipo de dato.

Datos	Coeficiente	Qué cuenta
Codominantes	**Smouse y Peakall (1999)** (predeterminado)	Distancia genotípica al cuadrado, locus por locus (tabla 7.3), sumada y reescalada si falta algún locus. Es la distancia del AMOVA.
	Alelos compartidos (Bowcock y colaboradores, 1994)	1 – (alelos compartidos / 2), promediado sobre loci.
Dominantes	**Jaccard** (predeterminado)	Bandas distintas / bandas presentes en al menos una planta. Ignora las ausencias compartidas.
	Dice (Nei y Li, 1979)	Como Jaccard, pero da doble peso a las bandas compartidas.
	Coincidencia simple	Proporción de bandas distintas, contando también las ausencias compartidas.
	Euclidiana al cuadrado	Número de bandas distintas; la distancia del AMOVA con bandas.
Secuencias	**Distancia *p***	Proporción de sitios distintos; los sitios con hueco o base ambigua se omiten par por par.
Caracteres	**Gower (1971)**	Diferencia en cada carácter dividida entre su intervalo; 0 o 1 en caracteres de texto; promedio sobre caracteres.

Tabla 7.3. Distancia de Smouse y Peakall entre dos genotipos diploides en un locus. Las letras son alelos distintos.

Genotipos	AA · AA	AB · AB	AA · AB	AB · AC	AB · CD	AA · BC	AA · BB
Distancia	0	0	1	1	2	3	4

SECUENCIAS: IDENTIDAD DE HAPLOTIPOS O DIVERGENCIA NUCLEOTÍDICA

Las distancias de frecuencias solo preguntan si dos haplotipos son idénticos: si dos poblaciones no comparten ninguno, la distancia de Nei es infinita, aunque los haplotipos difieran en una sola base. Con secuencias, la app usa por omisión la **divergencia nucleotídica neta D_A**, que sí mide cuántos sitios separan a las poblaciones, y remuestrea los **sitios del alineamiento** para el *bootstrap*. En el pino, 3 de los 6 pares de poblaciones no comparten haplotipos: la distancia de Nei es infinita, mientras que D_A va de 0.0033 a 0.0068 (de 1.6 a 3.3 sitios netos en 480).

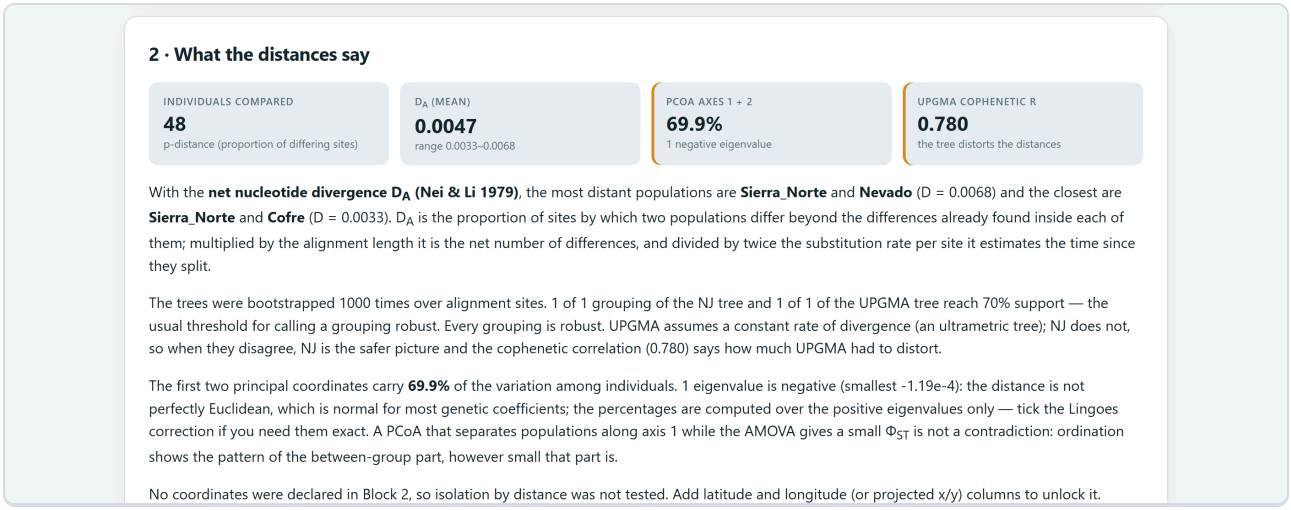


Figura 7.1. Con el pino, la app elige D_A. Sierra Norte y Nevado son las poblaciones más divergentes (0.0068) y Sierra Norte y Cofre las más cercanas (0.0033); esa agrupación tiene 87 % de soporte al remuestrear los sitios.

7.2 Coordenadas principales (PCoA)

El análisis de coordenadas principales (Gower, 1966) convierte una matriz de distancias en un mapa: busca los ejes en los que las distancias entre puntos reproducen las distancias genéticas lo mejor posible. El primer eje recoge la mayor parte de la variación, el segundo la mayor parte de lo que queda, y así sucesivamente. A diferencia de un análisis de componentes principales, funciona con cualquier coeficiente, por eso es la ordenación habitual en genética de poblaciones.

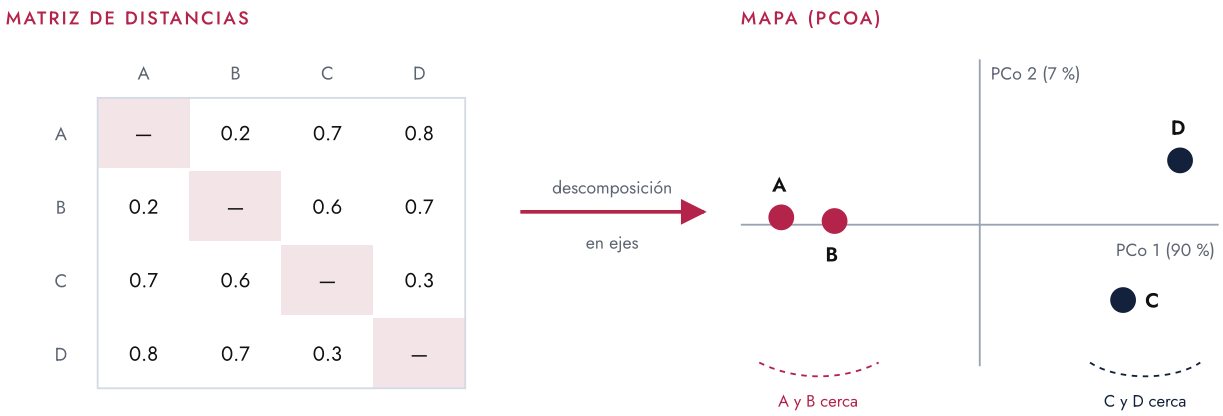


Figura 7.2. PCoA de cuatro unidades hipotéticas, calculada con la app. El primer eje (90 % de la variación) separa los dos pares, la diferencia más grande de la matriz; el segundo (7 %) separa sobre todo a C de D, que están más lejos entre sí (0.3) que A y B (0.2).

VALORES PROPIOS NEGATIVOS Y CORRECCIÓN DE LINGOES

Si una distancia es euclidiana, se puede dibujar sin deformarla y todos los valores propios de la PCoA son positivos. Muchas distancias genéticas no lo son (Jaccard, Nei, Gower), y aparecen algunos valores propios negativos: son variación que ningún mapa puede representar. La app calcula los porcentajes sobre los valores propios positivos y lo avisa. La **corrección de Lingoes** suma una constante a las distancias al cuadrado para volverlas euclidianas; así los porcentajes son exactos, aunque algo menores. Las distancias de Smouse y Peakall y la euclidiana al cuadrado de bandas ya están al cuadrado, y la app las usa tal cual.

REGLA DE DECISIÓN · LEER UNA PCOA

Si…	entonces…
Los ejes 1 y 2 suman más de 50 %	El mapa es un buen resumen: las cercanías en el plano reflejan la matriz.
Suman menos de 25 %	Lo habitual con individuos y marcadores muy variables. El mapa muestra tendencias; dos puntos cercanos pueden ser distintos en otros ejes. Revisa también el eje 3.
Las elipses de las poblaciones se traslapan mucho	Diferenciación baja, coherente con un F_{ST} pequeño (capítulo 6). No es contradictorio que el AMOVA sea significativo.
Un individuo cae en la nube de otra población	Posible migrante, error de etiqueta o mezcla; compruébalo con la asignación del Bloque 7.
Hay muchos valores propios negativos grandes	Activa la corrección de Lingoes antes de reportar porcentajes.

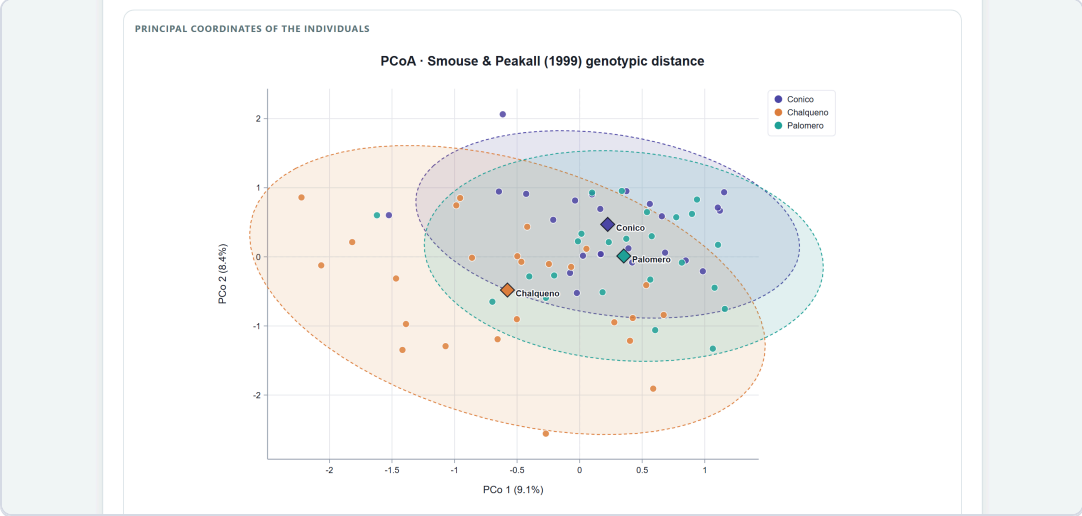
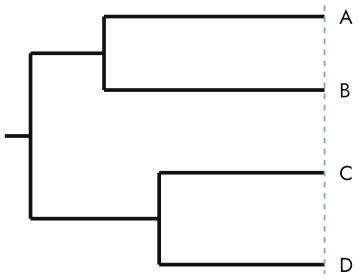


Figura 7.3. PCoA de las 75 plantas de maíz (Smouse y Peakall), con elipses al 95 % y centroides. Los ejes 1 y 2 suman 17.5 %, lo normal con individuos. Chalqueño se separa a la izquierda; Cónico y Palomero, las razas más cercanas (D de Nei 0.114), se traslapan.

7.3 Árboles NJ y UPGMA con bootstrap

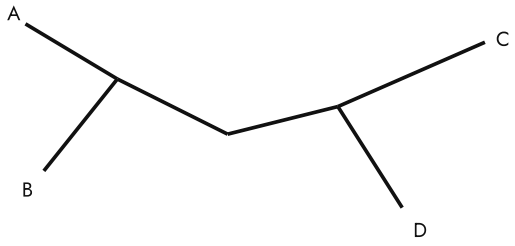
Un árbol dibuja la matriz como una jerarquía de agrupamientos. La app construye dos, con poblaciones y con individuos: **UPGMA** (Sokal y Michener, 1958) une primero los pares más cercanos y promedia las distancias; supone que todas las ramas evolucionan a la misma tasa, así que da un árbol con raíz y todas las puntas a la misma altura. **Neighbour-joining** (NJ; Saitou y Nei, 1987) no hace ese supuesto: permite ramas de longitudes distintas y produce un árbol sin raíz, que la app enraíza en el punto medio o en un grupo externo.

UPGMA · RAÍZ Y TASA CONSTANTE



todas las puntas a la misma distancia de la raíz

NEIGHBOUR-JOINING · RAMAS LIBRES



C evolucionó más rápido: su rama es más larga

Figura 7.4. Los dos métodos con los mismos cuatro OTU. UPGMA fuerza a que todos lleguen a la misma altura; NJ deja que cada linaje tenga su propia tasa. Cuando no coinciden, NJ es la imagen más segura.

QUÉ SIGNIFICA EL SOPORTE DE BOOTSTRAP

El *bootstrap* (Felsenstein, 1985) repite el análisis 1000 veces con loci remuestreados con reemplazo (bandas en dominantes y sitios del alineamiento en secuencias). En cada repetición se construye un árbol nuevo y se anota qué agrupaciones aparecen. El número en una rama es el porcentaje de repeticiones en que reaparece la misma agrupación: mide qué tanto depende esa agrupación de unos pocos loci, **no** la probabilidad de que sea verdadera. La app lo calcula para los árboles de poblaciones y también para los árboles de individuos cuando son 60 o menos, como las razas con una muestra cada una o las especies de un alineamiento.

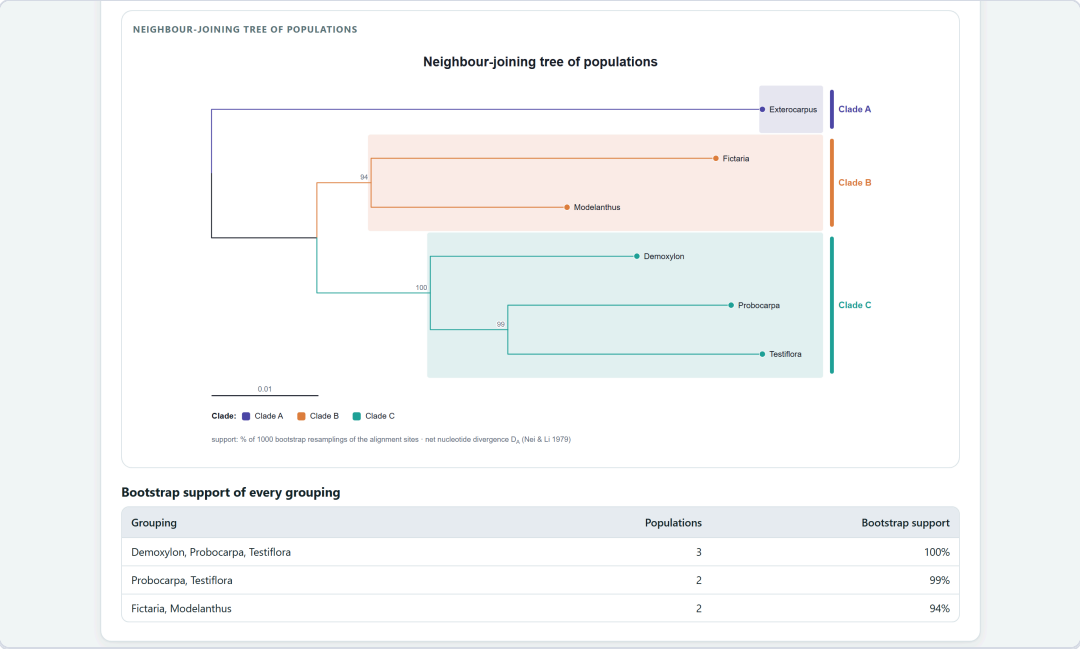
REGLA DE DECISIÓN · SOPORTE Y AJUSTE DEL ÁRBOL

Si…	entonces…
Soporte de 70 % o más	Agrupación robusta a los loci muestreados; se puede describir.
Soporte de 50 a 70 %	Agrupación débil; menciónala como tendencia.
Soporte menor de 50 %	No interpretes el orden de ramificación. La app lo oculta por omisión.
Solo tres poblaciones	Un árbol sin raíz de tres puntas no tiene ramas internas que probar: solo muestra longitudes. La app lo dice.
Correlación cofenética de UPGMA mayor que 0.85	El árbol reproduce bien las distancias. Menor: el árbol las deforma; prefiere NJ y la PCoA.

Con pocos loci, el soporte bajo es lo normal y no significa que el árbol esté mal: significa que los datos no alcanzan para resolverlo. Las ramas de longitud cero (unidades idénticas) no reciben soporte, porque el orden en que se unen es arbitrario.

Un árbol con respuesta conocida

El ejemplo de los cinco géneros se simuló sobre un árbol conocido: el grupo externo *Exterocarpus*, y dentro del grupo interno (*Fictaria*, *Modelanthus*) y (*Demoxylon*, (*Probocarpa*, *Testiflora*)). El árbol NJ de géneros con D_A recupera exactamente esa topología, con soportes de 94, 100 y 99 %.



Bootstrap support of every grouping

Grouping	Populations	Bootstrap support
Demoxylon, Probocarpa, Testiflora	3	100%
Probocarpa, Testiflora	2	99%
Fictaria, Modelanthus	2	94%

Figura 7.5. Árbol NJ de los géneros con la divergencia nucleotídica neta D_A, enraizado en el punto medio, y su tabla de soportes. Las tres agrupaciones coinciden con el árbol con que se simularon los datos; la correlación cofenética de UPGMA es 0.943.

B6

NOTA · LA RAÍZ DEL ÁRBOL

NJ produce un árbol sin raíz. La app lo muestra enraizado en el **punto medio** del camino más largo entre dos puntas, que es una buena opción cuando las tasas son parecidas. Si conoces un grupo externo, escríbelo en `Outgroup tips` con `Root` en `outgroup`; la raíz de un árbol de poblaciones de una misma especie casi nunca tiene significado evolutivo, y en ese caso conviene la disposición `unrooted`.

7.4 Árboles con imágenes de las OTU

Los árboles del bloque se editan en un estudio completo: disposición rectangular, circular o sin raíz; clados coloreados por población, región o cortados del árbol; anillos con la población, la región o la ancestría del Bloque 7; e **imágenes** de cada punta o grupo junto a su rama. Las imágenes se guardan en el navegador, ligadas al archivo de datos, y no salen de la computadora.

PASO A PASO · AÑADIR IMÁGENES A UN ÁRBOL

1. En la tarjeta `6 · Trees` elige el árbol en `Tree` y pulsa `🖼 Images of the OTUs...`.
2. La lista muestra los grupos (poblaciones o regiones) y las puntas. Elige un nombre y arrastra su imagen al recuadro, o pulsa `Add several images...` para cargar varias a la vez: se asignan por nombre de archivo.
3. Ajusta el encuadre (zoom, desplazamiento, giro), el tono y, si la foto tiene un fondo liso, `Remove a plain background`.
4. Escribe la fuente y la licencia, y marca la confirmación de que la imagen muestra exactamente ese taxón. Sin esa marca, la imagen no se dibuja.
5. Cierra con `Done`, abre `Edit figure` y en `Images` elige `one per tip` o `one per group or clade`.

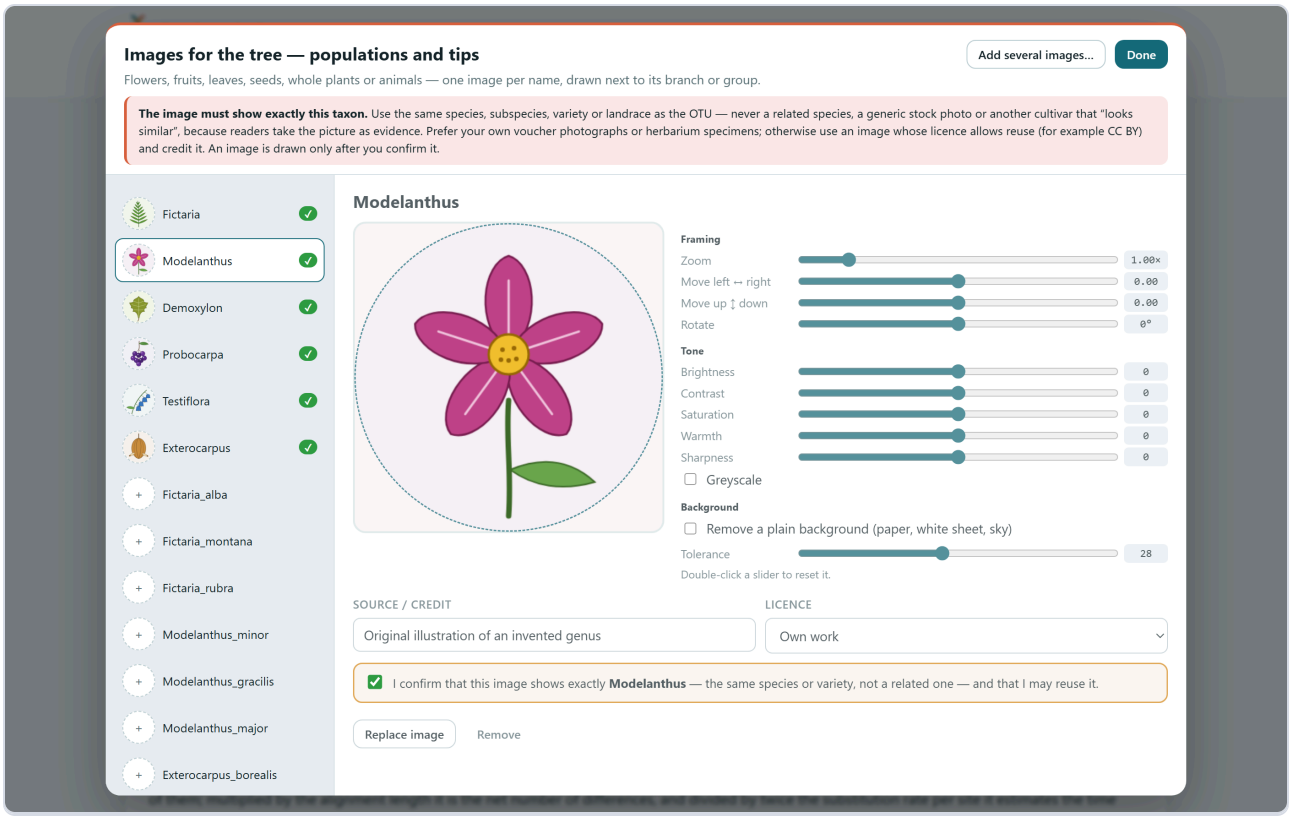


Figura 7.6. El gestor de imágenes. A la izquierda, los nombres con su estado (✓ confirmada); a la derecha, el encuadre, los ajustes de tono y fondo, la fuente, la licencia y la confirmación. Las ilustraciones de este ejemplo son dibujos originales hechos para el manual, porque los géneros del ejemplo son inventados.

> **! IMPORTANTE · LA IMAGEN ES EVIDENCIA**
>
> Quien lee un árbol con fotografías entiende que cada foto muestra ese taxón. Usa solo imágenes de la misma especie, variedad o raza: tus propias fotos, ejemplares de herbario o imágenes con licencia que permita reutilizarlas (por ejemplo CC BY), y da el crédito. Nunca una especie "parecida" ni una foto genérica. La app pide confirmarlo para cada imagen y guarda la fuente y la licencia para citarlas.

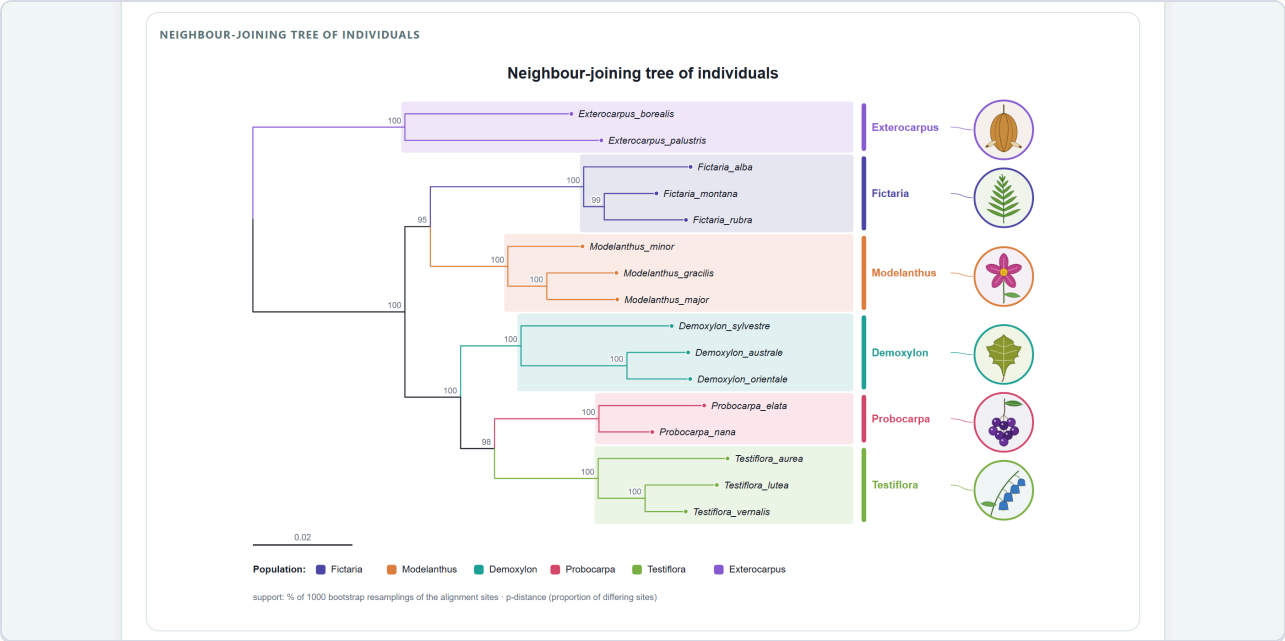


Figura 7.7. Árbol NJ de las 16 especies, enraizado con el grupo externo *Exterocarpus*, coloreado por género y con una imagen por género. Todas las agrupaciones del árbol tienen soporte de 95 % o más al remuestrear los 1600 sitios del alineamiento.

Tabla 7.4. Opciones principales del estudio de árboles (Edit figure).

Opción	Para qué sirve
Layout	Rectangular (predeterminada hasta 25 puntas), circular o sin raíz (equal angle).
Root · Outgroup tips	Raíz tal como se calculó, en el punto medio o en un grupo externo (árboles NJ).
Colour · Number of clades	Colorear por población o región, o cortar el árbol en *k* clados con nombres propios.
Ring: Population · Ring: Region · Ring: Ancestry (Block 7)	Anillos con la población o la región de cada individuo, o con sus proporciones de ancestría del Bloque 7.
Images · Image size · Image frame	Una imagen por punta o por grupo, su tamaño, marco y líneas guía.
Support · Hide support below (%)	Soporte como puntos o números, y el umbral bajo el cual se oculta.
Italic names · Branch lengths	Nombres científicos en cursiva; ramas proporcionales o puntas alineadas (cladograma).

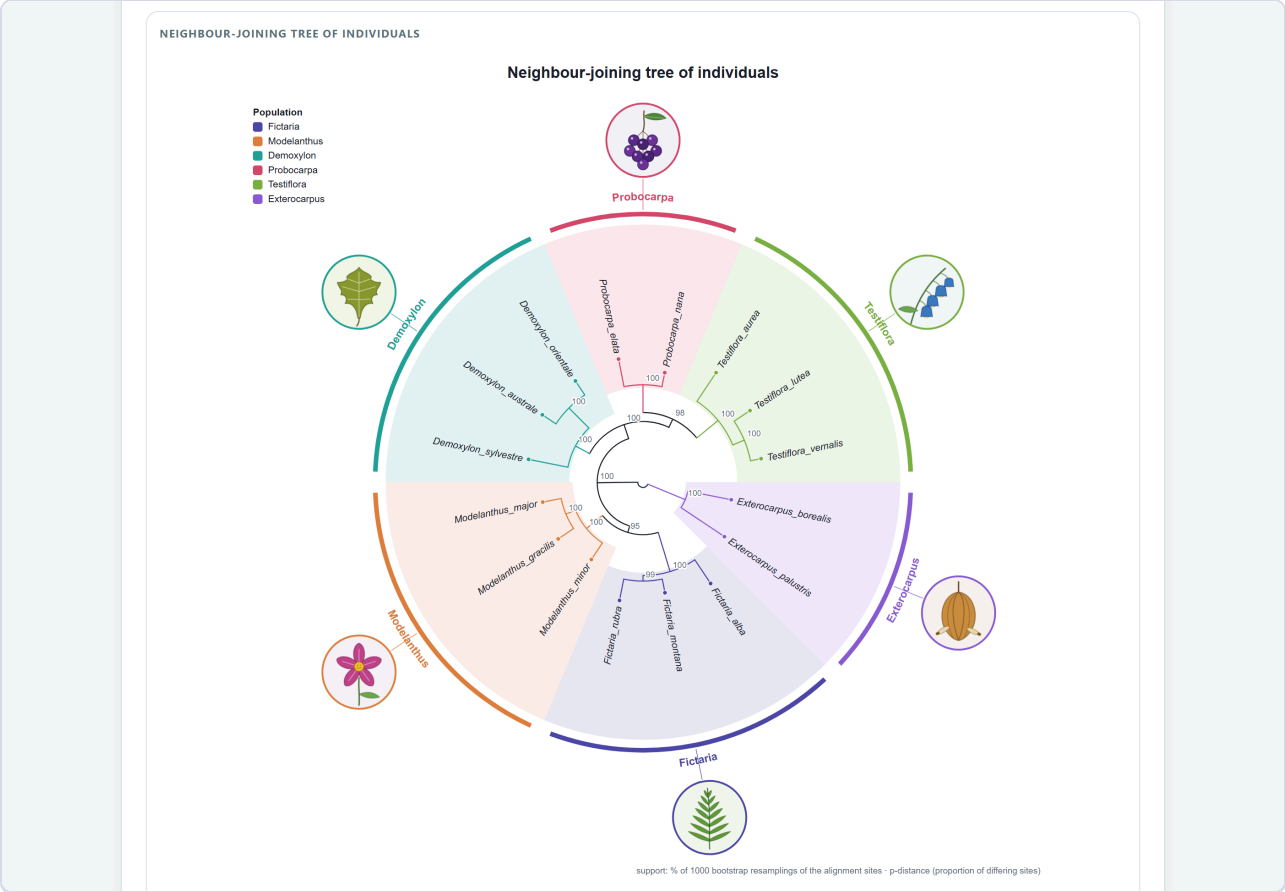


Figura 7.8. El mismo árbol en disposición circular y enraizado en el punto medio, con los clados sombreados, arcos con el nombre de cada género y nombres en cursiva. Se exporta como cualquier figura (PNG, TIFF, SVG, JPG o WEBP) con las imágenes incluidas.

B6

7.5 Mantel y aislamiento por distancia

Si las semillas y el polen viajan poco, las poblaciones cercanas intercambian más migrantes que las lejanas y se parecen más. Ese patrón se llama **aislamiento por distancia**. La prueba de **Mantel** (1967) mide la correlación entre la matriz de distancias genéticas y la de distancias geográficas, y la prueba permutando las filas y columnas de una de ellas. La app calcula las distancias geográficas por el gran círculo a partir de la latitud y la longitud.

LA REGRESIÓN DE ROUSSET

Rousset (1997) mostró que, en dos dimensiones, $F_{ST}/(1 - F_{ST})$ crece en línea recta con el logaritmo de la distancia, y que la pendiente es $1/(4D\pi\sigma^2)$, donde D es la densidad de plantas y σ^2 la dispersión media al cuadrado entre padres e hijos. Por eso la app grafica $\theta/(1 - \theta)$ de cada par de poblaciones contra ln(distancia) y prueba esa relación con Mantel. Una pendiente positiva y significativa indica aislamiento por distancia; su valor permite estimar el vecindario genético si se conoce la densidad.

REGLA DE DECISIÓN · AISLAMIENTO POR DISTANCIA

Si…	entonces…
Pendiente positiva y Mantel significativo entre poblaciones	Aislamiento por distancia: el flujo génico disminuye con la distancia.
No significativo	La distancia no predice la diferenciación a esta escala: flujo génico amplio, estructura por otra causa (hábitat, altitud, historia) o pocas poblaciones.
Pocas poblaciones (6 o menos)	Con *n* poblaciones solo hay *n*! formas de reordenarlas; con 4, el P mínimo es 1/24 ≈ 0.04. Lee la pendiente y la figura, no el P.
Mantel significativo solo entre individuos	Los pares de la misma población están cerca y se parecen, así que la correlación refleja sobre todo las diferencias entre poblaciones. La estructura espacial fina se estudia en el Bloque 9.

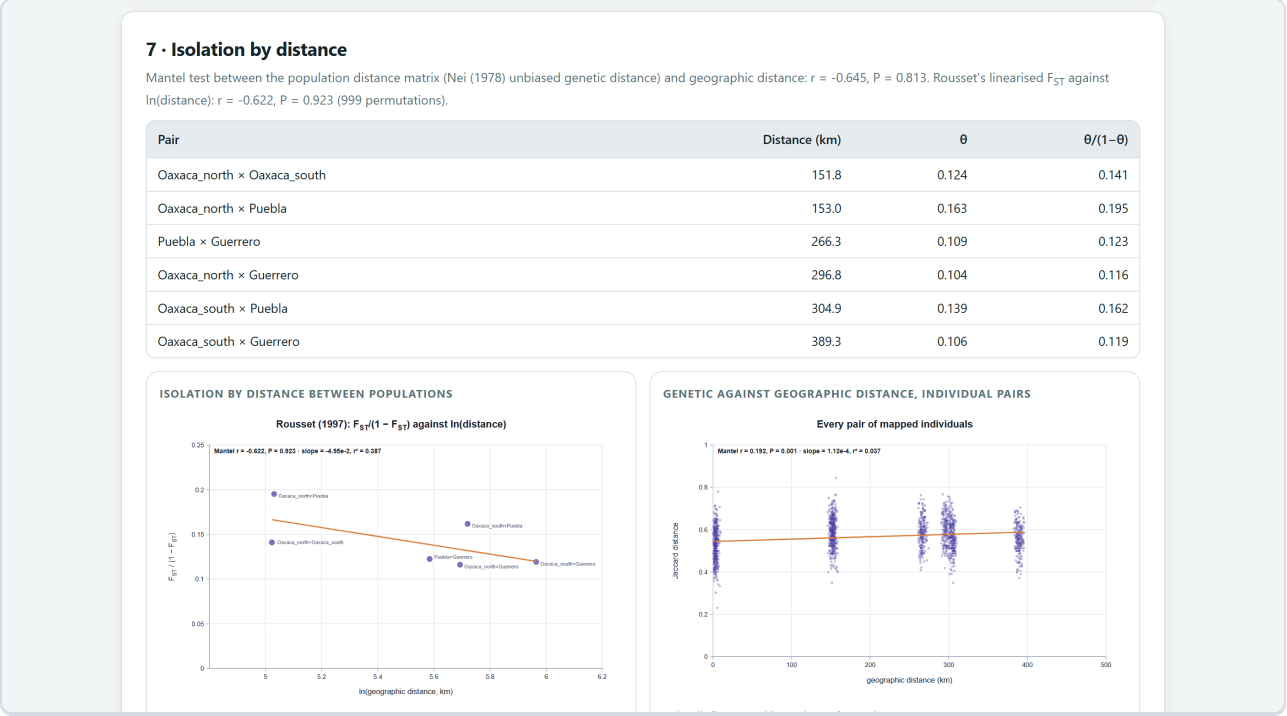


Figura 7.9. Aislamiento por distancia en las cuatro poblaciones de agave, separadas entre 152 y 389 km. La pendiente de Rousset es negativa (–0.050; Mantel r = –0.62, P = 0.92): no hay aislamiento por distancia. Entre plantas individuales la correlación es positiva (r = 0.19, P = 0.001), pero se debe a que las plantas de una misma población comparten coordenadas y se parecen; a la derecha se ven las columnas de pares de cada distancia.

NOTA · COORDENADAS

La tarjeta **7 · Isolation by distance** aparece cuando el archivo trae latitud y longitud (Bloque 2) para al menos 4 individuos. En grados decimales se usa la distancia de gran círculo en kilómetros; si los valores no caben en grados (coordenadas proyectadas, por ejemplo UTM), se usan como distancias euclidianas en las unidades del mapa. La prueba entre poblaciones usa el centroide de cada población y necesita que todas tengan coordenadas.

7.6 Ajustes, tablas y figuras del bloque

El Bloque 6 se abre con tres o más unidades, con cualquier tipo de dato. Al entrar se calcula todo con los ajustes predeterminados; si cambias alguno, pulsa **Compute distances, ordination and trees**.

Tabla 7.5. Ajustes del Bloque 6.

Ajuste	Opciones	Recomendación
Distance between populations	Los coeficientes de la tabla 7.1. Aparece con tres o más poblaciones replicadas.	Nei (1978); D_A con secuencias.
Distance between individuals	Según el tipo de dato (tabla 7.2).	El predeterminado de cada tipo.
Bootstrap replicates over loci	0 a 10 000 (predeterminado 1000); dice *bands* o *alignment sites* según los datos.	1000.
Lingoes correction for negative eigenvalues	Desactivada por omisión.	Actívala para reportar porcentajes exactos.
Mantel permutations	0 a 9999 (predeterminado 999).	999; 9999 para el artículo.
Random seed	Número entero.	Repórtala en los métodos.

Tabla 7.6. Tarjetas de resultados del Bloque 6.

Tarjeta	Contenido	Se descarga
2 · What the distances say	Cifras e interpretación: pares más y menos distantes, soporte de los árboles, PCoA y aislamiento por distancia.	—
3 · Distances between populations	Matriz del coeficiente elegido (con la identidad I de Nei), todos los coeficientes par por par y el mapa de calor.	Population matrix (CSV)
4 · Distances between individuals	Resumen y, hasta 30 unidades, la matriz completa.	Individual matrix (CSV)
5 · Principal coordinates	Valores propios y porcentajes, PCoA de individuos y de poblaciones, y la gráfica de valores propios.	Scores of every unit (CSV)
6 · Trees	Árboles NJ y UPGMA de poblaciones y de individuos, con el estudio de árboles y la tabla de soporte.	Newick
7 · Isolation by distance	Distancias geográficas y θ por par, y las gráficas entre poblaciones y entre individuos.	—

7.7 Paso a paso: razas de maíz con ISSR

Las 15 razas de maíz tienen una muestra compuesta cada una y 31 bandas ISSR. No hay poblaciones con réplicas, así que el Bloque 6 trabaja entre las razas: es el análisis central para este tipo de datos.

PASO A PASO

1. En el Bloque 2 carga **Maize landraces · ISSR**, construye el conjunto y abre el Bloque 6.
2. Un aviso explica que el análisis se hace entre razas; la distancia es Jaccard y el *bootstrap* se hace sobre bandas (figura 7.10).
3. Lee las cifras y la interpretación (figura 7.11) y revisa la matriz de distancias (figura 7.12).
4. Explora la PCoA y la gráfica de valores propios (figuras 7.13 y 7.14).
5. Revisa el árbol NJ y su tabla de soportes (figuras 7.15 y 7.16); en **Tree** compara con UPGMA.

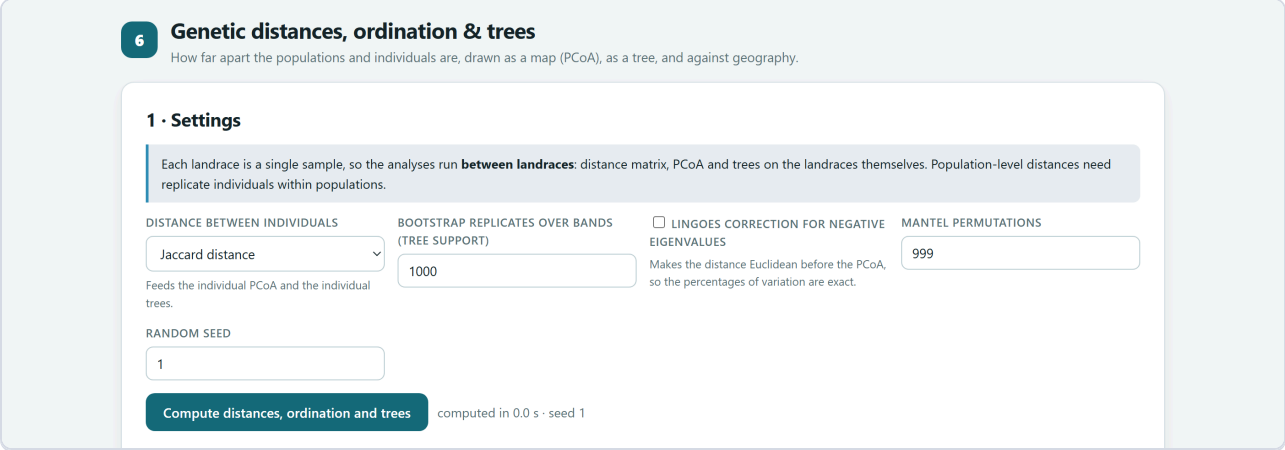


Figura 7.10. Ajustes con las razas de maíz. No aparece la distancia entre poblaciones y el *bootstrap* se hace sobre las bandas.

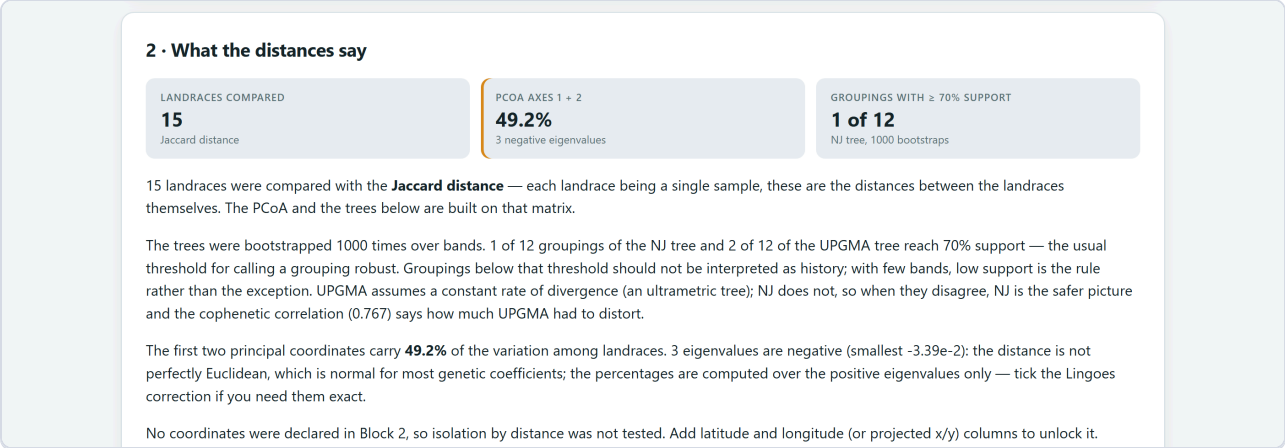
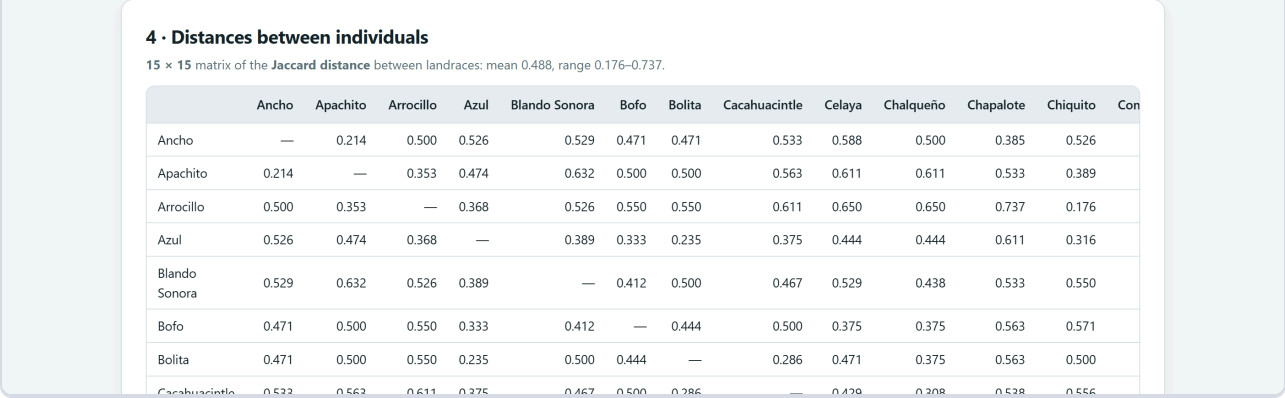


Figura 7.11. **What the distances say**. 15 razas comparadas con Jaccard; los dos primeros ejes de la PCoA suman 49.2 %, y solo 1 de las 12 agrupaciones del árbol NJ alcanza 70 % de soporte.



4 · Distances between individuals

15 × 15 matrix of the **Jaccard distance** between landraces: mean 0.488, range 0.176–0.737.

	Ancho	Apachito	Arrocillo	Azul	Blando Sonora	Bofo	Bolita	Cacahuacintle	Celaya	Chalqueño	Chapalote	Chiquito	Con
Ancho	—	0.214	0.500	0.526	0.529	0.471	0.471	0.533	0.588	0.500	0.385	0.526	
Apachito	0.214	—	0.353	0.474	0.632	0.500	0.500	0.563	0.611	0.611	0.533	0.389	
Arrocillo	0.500	0.353	—	0.368	0.526	0.550	0.550	0.611	0.650	0.650	0.737	0.176	
Azul	0.526	0.474	0.368	—	0.389	0.333	0.235	0.375	0.444	0.444	0.611	0.316	
Blando Sonora	0.529	0.632	0.526	0.389	—	0.412	0.500	0.467	0.529	0.438	0.533	0.550	
Bofo	0.471	0.500	0.550	0.333	0.412	—	0.444	0.500	0.375	0.375	0.563	0.571	
Bolita	0.471	0.500	0.550	0.235	0.500	0.444	—	0.286	0.471	0.375	0.563	0.500	
Cacahuacintle	0.533	0.563	0.611	0.375	0.467	0.500	0.286	—	0.429	0.308	0.538	0.556	

Figura 7.12. Parte de la matriz de Jaccard (media 0.488). El par más parecido es Arrocillo–Chiquito (0.176) y el más distinto Arrocillo–Chapalote (0.737).

Tabla 7.7. Vecino más cercano de cada raza según Jaccard.

Raza	Más parecida	Distancia	Raza	Más parecida	Distancia
Arrocillo	Chiquito	0.176	Cacahuacintle	Bolita	0.286
Ancho	Apachito	0.214	Chalqueño	Cacahuacintle	0.308
Azul	Bolita	0.235	Bofo	Azul	0.333
Comiteco	Chiquito	0.263	Blando Sonora	Cónico	0.375
Celaya	Bofo	0.375	Chapalote	Ancho	0.385

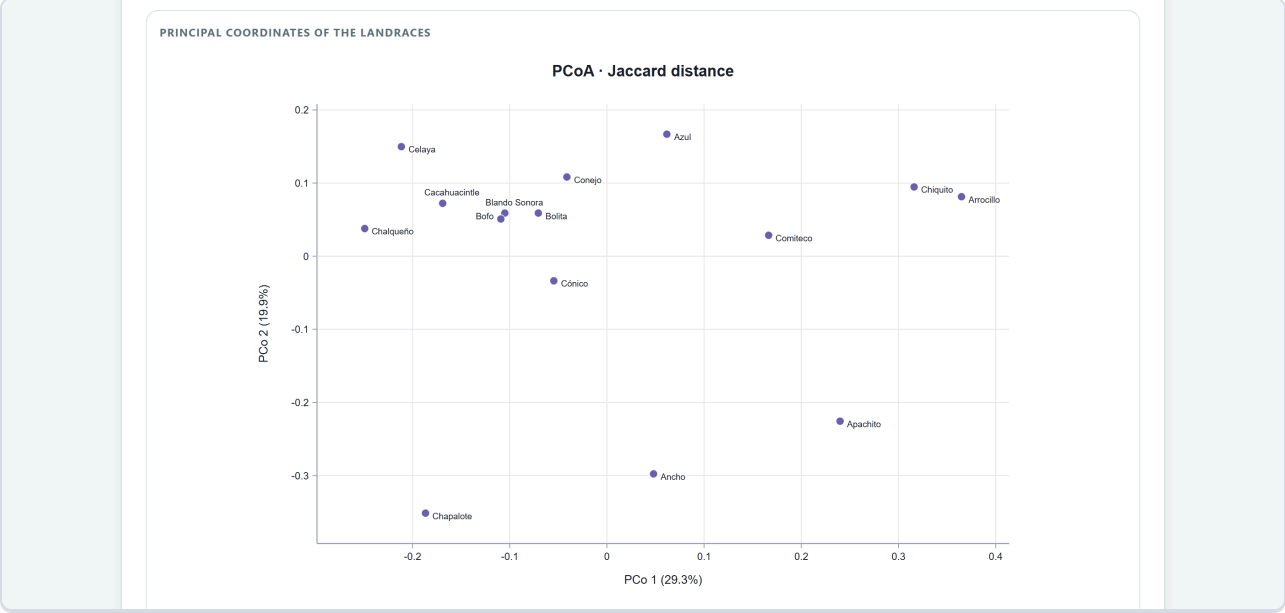


Figura 7.13. PCoA de las razas. El primer eje (29.3 %) va de Chalqueño, Celaya y Cacahuacintle a la izquierda hasta Arrocillo, Chiquito y Apachito a la derecha; el segundo (19.9 %) separa hacia abajo a Chapalote, Ancho y Apachito. Las etiquetas se reparten solas para no encimarse.

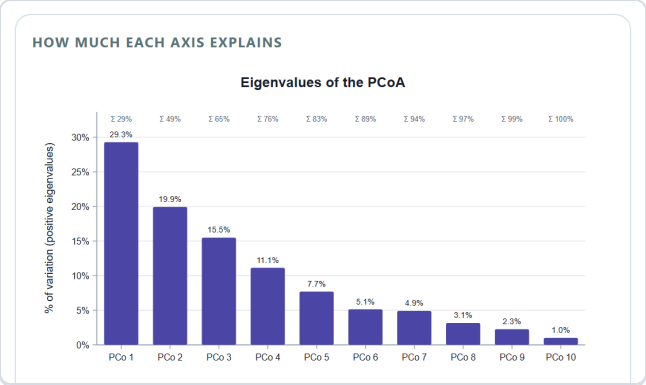


Figura 7.14. Variación de cada eje y acumulada (Σ). Hay 3 valores propios negativos pequeños (el menor, −0.034); con la corrección de Lingoes los tres primeros ejes pasan a 25.3, 17.7 y 14.1 %.

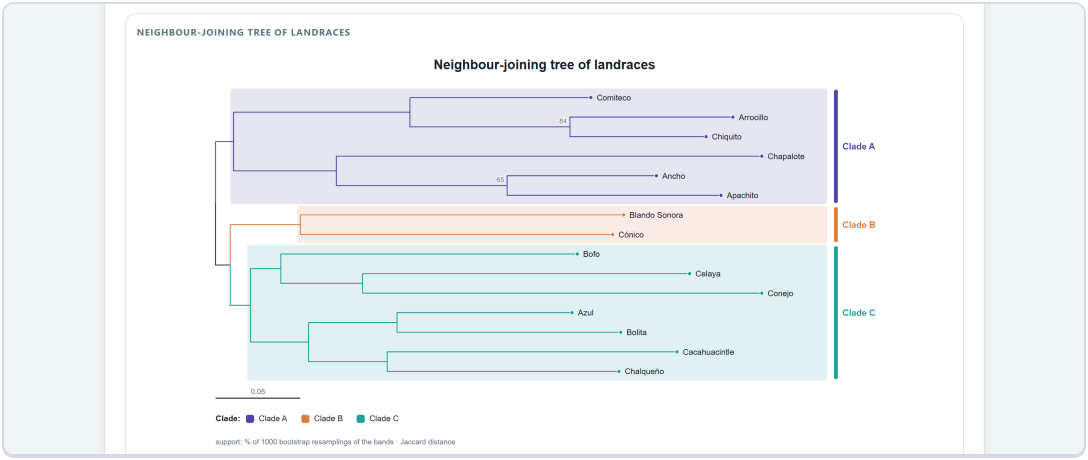


Figura 7.15. Árbol NJ enraizado en el punto medio y cortado en tres clados. El clado A reúne a Comiteco, Arrocillo, Chiquito, Chapalote, Ancho y Apachito, las mismas razas del extremo derecho e inferior de la PCoA. Solo Arrocillo–Chiquito (84 %) y Ancho–Apachito (65 %) superan el 50 % de soporte.

Bootstrap support of every grouping

Grouping	Landraces	Bootstrap support
Arrocillo, Chiquito	2	84%
Ancho, Apachito	2	65%
Comiteco, Arrocillo, Chiquito	3	46%
Celaya, Conejo	2	42%
Chapalote, Ancho, Apachito	3	41%
Azul, Bolita	2	36%
Blando Sonora, Cónico	2	31%
Cacahuacintle, Chalqueño	2	30%
Comiteco, Arrocillo, Chiquito, Chapalote, Ancho, Apachito	6	17%
Bofo, Celaya, Conejo	3	12%
Azul, Bolita, Cacahuacintle, Chalqueño	4	7%
Azul, Bofo, Bolita, Cacahuacintle, Celaya, Chalqueño, Conejo	7	4%

Figura 7.16. Bootstrap support of every grouping, ordenada de mayor a menor. Cada fila nombra el lado menor de la agrupación. Los clados grandes casi no tienen soporte: el A, 17 %, y el C, 4 %.

CÓMO LEER ESTOS RESULTADOS

- **PCoA y árbol cuentan la misma historia.** Arrocillo, Chiquito y Comiteco forman un grupo, y Ancho y Apachito otro, en ambas representaciones.
- **Solo dos pares son robustos.** Arrocillo–Chiquito tiene 84 % en NJ y 70 % en UPGMA, y Ancho–Apachito 65 y 72 %. El resto de la ramificación no está resuelto con 31 bandas.
- **Los tres clados son una forma de ordenar la figura, no grupos demostrados.** Su soporte es bajo; para proponer grupos de razas hace falta el agrupamiento del Bloque 7 o más marcadores.
- **UPGMA deforma algo las distancias** (correlación cofenética 0.767): NJ y la PCoA son la referencia.

NOTA · QUÉ REPORTAR EN UN ARTÍCULO

El coeficiente de distancia y por qué se eligió; la PCoA con el porcentaje de los ejes mostrados e indicando si se aplicó la corrección de Lingoes; el método del árbol, cómo se enraizó y el número de réplicas de *bootstrap*, mostrando solo soportes de 50 % o más; y, si hay coordenadas, la correlación de Mantel, su P y el número de permutaciones. Si el árbol lleva imágenes, cita la fuente y la licencia de cada una. La descarga Newick guarda el árbol con los soportes para otros programas de edición de árboles.

NOTA · VERIFICACIÓN DE LOS CÁLCULOS

Para este manual, los seis coeficientes entre poblaciones se recalcularon con código independiente para el maíz (diferencias menores que 10^{-15}), igual que las distancias de Smouse y Peakall, alelos compartidos, Jaccard, Dice, coincidencia simple, euclidiana, D_A y d_{XY}. La PCoA reproduce exactamente la distancia euclidiana de bandas con todos sus ejes (error de 10^{-12}). NJ recuperó la topología y las longitudes de 20 árboles aditivos generados al azar, UPGMA dio árboles ultramétricos, la distancia de gran círculo Ciudad de México–Oaxaca fue de 365 km, y bajo la hipótesis nula la prueba de Mantel fue significativa en 7 de 100 casos. El árbol de los cinco géneros recuperó la topología simulada.

El siguiente capítulo busca la estructura que no se declaró de antemano: el Bloque 7 agrupa a los individuos con un modelo bayesiano de mezcla, elige el número de grupos, calcula el análisis discriminante de componentes principales y detecta posibles migrantes.

B7

CAPÍTULO OCHO · BLOQUE 7 · CLUSTERING

Agrupamiento bayesiano y asignación

Hasta aquí las poblaciones eran las que tú declaraste. El Bloque 7 le pregunta a los datos cuántos grupos genéticos sostienen y a cuál pertenece cada individuo, con dos métodos complementarios: un modelo bayesiano de mezcla y el análisis discriminante de componentes principales (DAPC). Después asigna cada genotipo a la población donde es más probable y señala a los posibles migrantes.

8.1 El modelo de mezcla

8.2 ¿Cuántos grupos? ΔK, Ln P(D) y Puechmaille

8.3 DAPC

8.4 Asignación y migrantes

8.5 Ajustes, tablas y figuras del bloque

8.6 Paso a paso: agave con AFLP

8.1 El modelo de mezcla

Si las plantas que muestreaste vienen de varios acervos genéticos, cada acervo tiene sus propias frecuencias alélicas. El modelo de Pritchard, Stephens y Donnelly (2000) busca esos acervos sin saber de antemano de dónde vino cada planta.

LA IDEA EN UNA FRASE

Se suponen **K grupos**, cada uno con sus frecuencias alélicas **P**, y para cada individuo la fracción de su genoma que proviene de cada grupo, **Q**. El algoritmo reparte las copias de los alelos entre los grupos de modo que, dentro de cada grupo, los genotipos se ajusten lo mejor posible al equilibrio de Hardy–Weinberg y los loci sean independientes. Un individuo con Q = (1, 0, 0) viene por completo del grupo 1; uno con Q = (0.6, 0.4, 0) es una mezcla de los grupos 1 y 2.

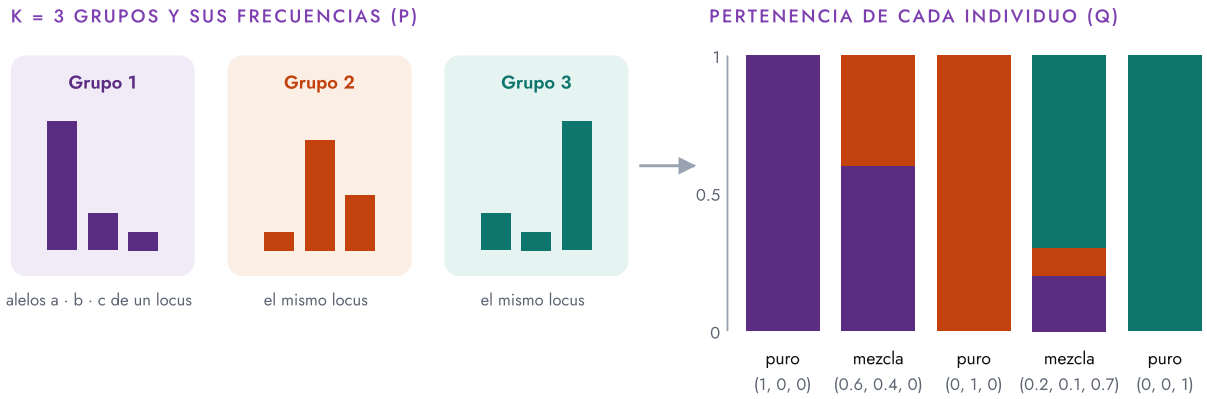


Figura 8.1. A la izquierda, tres grupos con frecuencias distintas para los alelos de un locus. A la derecha, cada barra es un individuo y sus colores suman 1: la fracción de su genoma que viene de cada grupo. Así se lee la gráfica de barras de pertenencia (*barplot*) de la app.

Tabla 8.1. Los elementos del modelo y lo que la app reporta de cada uno.

Elemento	Qué es	Dónde aparece
K	Número de grupos que se prueba. La app corre varios valores, de `K from` a `K to`.	Tabla de K y gráficas de la tarjeta 2.
Q (pertenencia)	Fracción del genoma de cada individuo que viene de cada grupo; promedio de todas las iteraciones muestreadas.	Gráfica de barras, tabla por población y `Q matrix (CSV)`.
P (frecuencias)	Frecuencias alélicas de cada grupo, con una distribución previa de Dirichlet con λ = 1 (frecuencias independientes entre grupos).	Se usan en el cálculo; no se muestran.
α (mezcla)	Qué tan mezclados están los individuos: pequeño (< 0.2), casi todos puros; cercano a 1 o mayor, mezcla generalizada o K excesivo. Se estima en cada iteración.	Interpretación de la tarjeta 2.
Ln P(D)	Estimación de la verosimilitud del modelo con K grupos: media de ln L menos la mitad de su varianza durante el muestreo.	Tabla de K y gráfica `Ln P(D) against K`.

Tabla 8.1. Los elementos del modelo y lo que la app reporta de cada uno. *(continuación)*

Elemento	Qué es	Dónde aparece
Burn-in e **iteraciones**	Iteraciones que se descartan mientras la cadena se estabiliza, y las que se promedian después.	Burn-in iterations · Sampled iterations.
Réplicas	Corridas independientes con cada K, con semillas distintas; permiten medir la variación de Ln P(D) y el acuerdo entre soluciones.	Replicates per K; columna H′.

NOTA · DETALLES DE ESTA IMPLEMENTACIÓN

La app ofrece el modelo con mezcla (predeterminado) y el modelo sin mezcla, en el que cada individuo pertenece a un solo grupo; en ambos las frecuencias alélicas son independientes entre grupos. Las bandas dominantes se tratan como loci haploides, una copia por individuo. Los datos faltantes simplemente no aportan. Las corridas se hacen en un hilo de fondo, así que puedes seguir usando la página; al abrir la app con doble clic algunos navegadores no permiten ese hilo y las corridas se hacen en la página misma, con los mismos resultados.

IMPORTANTE · LO QUE EL MODELO SUPONE

El modelo espera equilibrio de Hardy–Weinberg y loci independientes dentro de cada grupo. En plantas eso falla con frecuencia: la **autofecundación** y la **propagación clonal** crean déficit de heterocigotos y ligamiento; las **familias** muestreadas juntas forman grupos que no son poblaciones; el **aislamiento por distancia** convierte un gradiente continuo en grupos artificiales; y un **muestreo desigual** hace que ΔK subestime K. Antes de interpretar, revisa F_{IS} y el ligamiento del Bloque 4 y el aislamiento por distancia del Bloque 6.

8.2 ¿Cuántos grupos? ΔK, Ln P(D) y Puechmaille

Ningún número decide K por sí solo. La app corre el modelo con varios K y varias réplicas, y reúne cuatro evidencias: la verosimilitud Ln P(D), el ΔK de Evanno, los estimadores de Puechmaille y el acuerdo entre réplicas. La decisión final se toma mirando también las gráficas de barras.

Tabla 8.2. Los criterios para elegir K. L(K) es el Ln P(D) medio de las réplicas con K grupos y s su desviación estándar.

Criterio	Cálculo	Cómo se lee
Ln P(D) Pritchard y colaboradores (2000)	$\text{media}(\ln L) - \text{varianza}(\ln L)/2$	Suele subir hasta el K mejor sostenido y luego estabilizarse o bajar, mientras las réplicas se dispersan (s crece).
ΔK Evanno y colaboradores (2005)	$L'(K) = L(K) - L(K-1)$ $\lvert L''(K)\rvert = \lvert L'(K+1) - L'(K)\rvert$ $\Delta K = \lvert L''(K)\rvert \,/\, s$	Mide qué tan brusco es el cambio de Ln P(D). Encuentra el nivel superior de estructura; no puede elegir K = 1 ni el último K, y necesita dos réplicas o más.

Tabla 8.2. Los criterios para elegir K. L(K) es el Ln P(D) medio de las réplicas con K grupos y s su desviación estándar. *(continuación)*

Criterio	Cálculo	Cómo se lee
MedMeaK · MaxMeaK · MedMedK · MaxMedK Puechmaille (2016)	grupos a los que al menos una población pertenece con media (Mea) o mediana (Med) de $Q \geq 0.5$; mediana (Med) o máximo (Max) entre réplicas	Pensados para muestreos desiguales. Su valor más alto estima K. Necesitan poblaciones declaradas.
H′ Jakobsson y Rosenberg (2007)	$1 - \lVert Q_1 - Q_2 \rVert / \sqrt{(2N)}$, promedio entre pares de réplicas alineadas	1 = réplicas idénticas. Por debajo de 0.90, las corridas llegan a soluciones distintas.
Individuos con Q ≥ 0.8	individuos con al menos 80 % de su genoma en un grupo (Q de consenso)	Si ninguno pasa de 0.8, los grupos no separan individuos: la señal es débil.

EJEMPLO NUMÉRICO · ΔK DEL AGAVE EN K = 3

Las medias de Ln P(D) de las tres réplicas son −2768.9 con K = 2, −2699.7 con K = 3 y −2671.5 con K = 4, y la desviación estándar con K = 3 es 4.04.

1. L′(3) = −2699.7 − (−2768.9) = 69.2 y L′(4) = −2671.5 − (−2699.7) = 28.2.
2. |L″(3)| = |28.2 − 69.2| = 41.0.
3. ΔK(3) = 41.0 / 4.04 = 10.1. La app muestra 10.18 porque trabaja con los valores sin redondear.

Con K = 4, Ln P(D) es mayor, pero su desviación estándar (10.94) casi triplica y ΔK(4) baja a 5.43: ΔK prefiere K = 3 aunque el mejor ajuste esté en K = 4.

REGLA DE DECISIÓN · ELEGIR K

Si…	entonces…
ΔK, Ln P(D) y Puechmaille coinciden	Ese K está bien sostenido. Confírmalo en la gráfica de barras.
ΔK da un K menor que Ln P(D)	ΔK marca el nivel superior de estructura; el K de Ln P(D) puede ser la subdivisión dentro de él. Elige el mayor K en el que cada grupo tiene individuos con Q alto y las réplicas concuerdan.
Ln P(D) es máximo en K = 1	El pico de ΔK no es evidencia de grupos por sí solo, porque ΔK nunca elige K = 1. Acepta K = 2 solo si hay individuos con Q ≥ 0.8 en ambos grupos.
H′ baja de 0.90	Réplicas en soluciones distintas: alarga las cadenas, aumenta las réplicas y no interpretes la gráfica de consenso de ese K.
Un estimador de Puechmaille cuenta un grupo cuyo Q medio no llega a 0.6 en ninguna población	El conteo es frágil y la app lo advierte: confírmalo con la gráfica de barras y con los individuos con Q ≥ 0.8.

El agave: cuatro grupos

Las 80 plantas de agave con 60 bandas AFLP, con los ajustes predeterminados (K de 1 a 6, 3 réplicas, 5000 + 10 000 iteraciones), dan un caso típico en el que ΔK y Ln P(D) no coinciden.

2 · How many clusters?

18 MCMC runs (admixture model, independent allele frequencies, 5,000 burn-in + 10,000 sampled iterations each) for K = 1 to 6, 3 replicates per K.

Evanno's ΔK peaks at K = 3 (ΔK = 10.2), while the mean Ln P(D) is highest at K = 4. ΔK measures how sharply Ln P(D) changes and finds the uppermost level of structure; by construction it cannot return K = 1 and tends to favour K = 2. Ln P(D) usually rises up to the best-supported K and then levels off or falls while the runs spread apart. When the two disagree, look at the barplots: the right K is the largest one at which every cluster still has individuals assigned mostly to it.

Puechmaille's (2016) estimators, designed for uneven sampling, count at each K the clusters to which at least one population is assigned with mean (MeaK) or median (MedK) membership ≥ 0.5, as the median (Med) or the maximum (Max) over runs. Their largest values estimate K: **MedMeaK = 4**, MaxMeaK = 4, MedMedK = 4, MaxMedK = 4 (MedMeaK first reaches 4 at K = 4). At K = 4, though, the weakest counted cluster reaches a mean membership of only 0.52 in its best population, barely above the 0.5 threshold, so the count is fragile. At K = 6 only 2 of the 6 clusters are used: the surplus clusters are empty or spread thinly, the classic sign of a K set too high.

Replicate similarity H′ (Jakobsson & Rosenberg 2007) drops below 0.90 at K = 6: at those K the runs converge to different solutions (multimodality), and the consensus barplot averages solutions that do not agree — do not over-read it.

The admixture parameter α at K = 3 is 0.52 (mean of the runs): moderate, so many individuals are admixed.

K	Runs	mean Ln P(D)	SD	L′(K)	|L″(K)|	ΔK	H′	Q ≥ 0.8	MedMeaK	MaxMeaK	MedMedK	MaxMedK
1	3	-2792.0	0.29	—	—	—	1.000	80	1	1	1	1
2	3	-2768.9	5.14	23.1	46.2	8.99	0.982	14	2	2	2	2
3	3	-2699.7	4.04	69.2	41.1	**10.18**	0.981	15	3	3	3	3
4	3	-2671.5	10.94	28.1	59.4	5.43	0.974	14	4	4	4	4
5	3	-2702.8	17.47	-31.3	8.0	0.46	0.911	9	2	3	2	3
6	3	-2726.1	55.68	-23.3	—	—	0.884	7	2	2	2	2

Figura 8.2. How many clusters? con el agave. Ln P(D) sube hasta K = 4 (–2671.5) y luego baja mientras la desviación estándar crece (17.47 y 55.68). ΔK tiene su pico en K = 3 (10.18). Los estimadores de Puechmaille llegan a 4 en K = 4 y bajan después; la app advierte que el grupo menos usado, el de Guerrero, apenas llega a 0.52 de pertenencia media. H′ se mantiene arriba de 0.97 hasta K = 4 y de 14 a 15 plantas tienen Q ≥ 0.8 con K de 2 a 4.

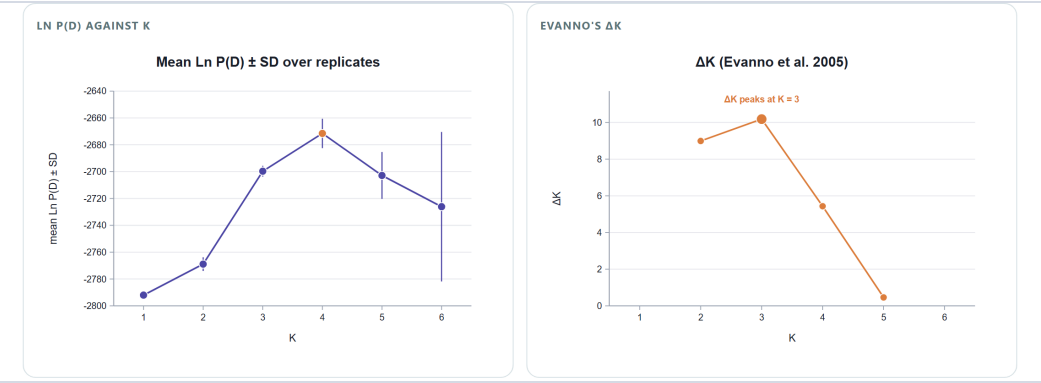


Figura 8.3. Ln P(D) medio ± desviación estándar (izquierda; el punto naranja es el máximo) y ΔK (derecha). La barra de K = 6 muestra cómo se dispersan las réplicas cuando K es excesivo.

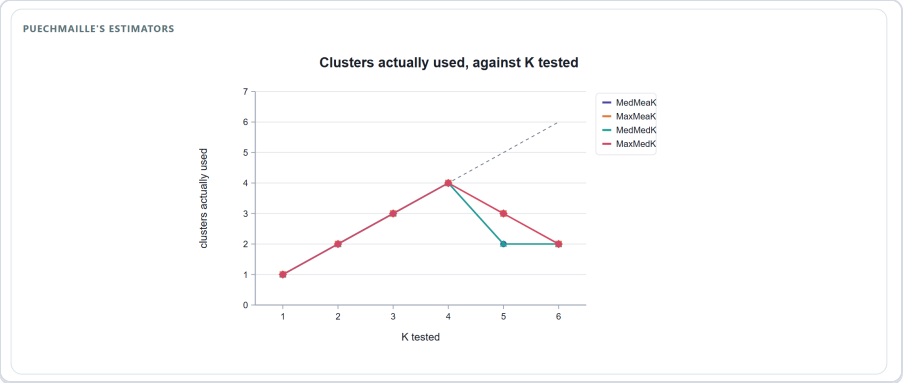


Figura 8.4. Estimadores de Puechmaille contra el K probado. La línea punteada es K = K: mientras los estimadores la siguen, cada grupo nuevo lo usa alguna población. Se separan de ella después de K = 4.

Mean membership by population

Population	N	Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3	Cluster 4
Oaxaca_north	20	0.613	0.195	0.094	0.098
Oaxaca_south	20	0.078	0.647	0.110	0.165
Puebla	20	0.082	0.122	0.679	0.118
Guerrero	20	0.151	0.134	0.196	0.519

Figura 8.5. Membership of every individual con K = 4 (consenso de 3 réplicas). Cada población tiene su propio grupo, con pertenencia media de 0.61 (Oaxaca norte), 0.65 (Oaxaca sur), 0.68 (Puebla) y 0.52 (Guerrero), la más mezclada. Las cuatro poblaciones muestreadas son los cuatro grupos genéticos.

Cuando no hay grupos claros: el maíz con microsatélites

Las tres razas de maíz difieren, pero poco: $\theta = 0.049$ en el capítulo 6. Con 8 microsatélites y los ajustes predeterminados, el modelo de mezcla no las separa, y el ejemplo muestra por qué no basta con leer ΔK.

2 · How many clusters?

15 MCMC runs (admixture model, independent allele frequencies, 5,000 burn-in + 10,000 sampled iterations each) for K = 1 to 5, 3 replicates per K.

Evanno's ΔK peaks at K = 2 (ΔK = 13.0), while the mean Ln P(D) is highest at K = 1. ΔK measures how sharply Ln P(D) changes and finds the uppermost level of structure; by construction it cannot return K = 1 and tends to favour K = 2. Ln P(D) usually rises up to the best-supported K and then levels off or falls while the runs spread apart. Here it is highest at K = 1, so the ΔK peak is not evidence of clusters by itself: accept K = 2 only if its barplot shows groups of individuals assigned mostly (Q above 0.8) to different clusters and the replicates agree.

Puechmaille's (2016) estimators, designed for uneven sampling, count at each K the clusters to which at least one population is assigned with mean (MeaK) or median (MedK) membership ≥ 0.5, as the median (Med) or the maximum (Max) over runs. Their largest values estimate K: **MedMeaK = 2**, MaxMeaK = 2, MedMedK = 2, MaxMedK = 2 (MedMeaK first reaches 2 at K = 2). At K = 2, though, the weakest counted cluster reaches a mean membership of only 0.52 in its best population, barely above the 0.5 threshold, so the count is fragile. At K = 5 no cluster reaches 0.5 in any population: the membership is spread thinly across clusters, the signature of a K well above the real structure (or of populations that are not genetically distinct at all).

Replicate similarity H′ (Jakobsson & Rosenberg 2007) stays above 0.90 for every K: the runs agree with each other, so the consensus barplots represent them faithfully (agreement between runs is not, by itself, evidence that the clusters are real).

The admixture parameter α at K = 2 is 1.32 (mean of the runs): large, so ancestry is spread evenly across clusters — either there is little structure, or K is too high.

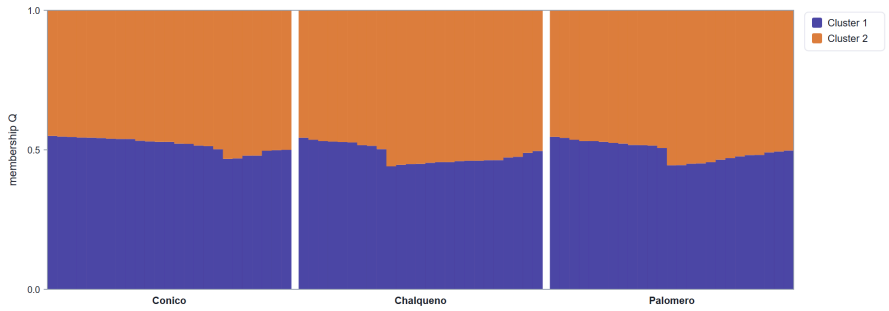
K	Runs	mean Ln P(D)	SD	L′(K)	|L″(K)|	ΔK	H′	Q ≥ 0.8	MedMeaK	MaxMeaK	MedMedK	MaxMedK
1	3	-1783.4	0.02	—	—	—	1.000	75	1	1	1	1
2	3	-1798.6	14.04	-15.2	183.1	13.04	0.959	0	2	2	2	2
3	3	-1997.0	138.21	-198.4	315.6	2.28	0.962	0	0	0	0	0
4	3	-1879.8	73.34	117.3	179.7	2.45	0.922	0	0	0	0	0
5	3	-1942.2	46.63	-62.5	—	—	0.937	0	0	0	0	0

Figura 8.6. El maíz con microsatélites. ΔK tiene un pico claro en K = 2 (13.04), pero Ln P(D) es máximo en K = 1 (–1783.4) y ningún individuo llega a Q ≥ 0.8 con K de 2 a 5. Los estimadores de Puechmaille cuentan 2 grupos en K = 2, pero la app advierte que la pertenencia media apenas pasa de 0.5.

3 · Membership of every individual

K = 2 Run consensus of 3 runs (aligned) Q matrix (CSV)

MEMBERSHIP BARPLOT · K = 2



Mean membership by population

Population	N	Cluster 1	Cluster 2
Conico	25	0.519	0.481
Chalqueno	25	0.485	0.515
Palomero	25	0.497	0.503

Figura 8.7. La gráfica de barras con K = 2: todas las plantas quedan entre 0.45 y 0.56 en cada grupo, y las tres razas tienen pertenencia media de 0.49 a 0.52. No hay grupos. Compárala con la figura 8.5.

NO DETECTAR GRUPOS NO ES LO MISMO QUE NO HABER DIFERENCIACIÓN

El AMOVA del capítulo 6 encontró diferencias significativas entre estas razas, y el DAPC de la sección 8.3 las distingue en 72 % de los casos. El modelo bayesiano necesita diferenciación moderada, o muchos loci, para formar grupos de individuos; con diferencias pequeñas y pocos loci, la respuesta honesta es "un grupo". Además, los datos simulados de este ejemplo tienen un déficit de heterocigotos dentro de las razas (F = 0.16), que el modelo no espera.

8.3 DAPC

El análisis discriminante de componentes principales (Jombart, Devillard y Balloux, 2010) no usa un modelo genético: no supone Hardy–Weinberg ni loci independientes. Primero resume los genotipos con un análisis de componentes principales (PCA) y después busca los ejes que mejor separan a los grupos, ya sean las poblaciones que declaraste o grupos que el propio método encuentra.

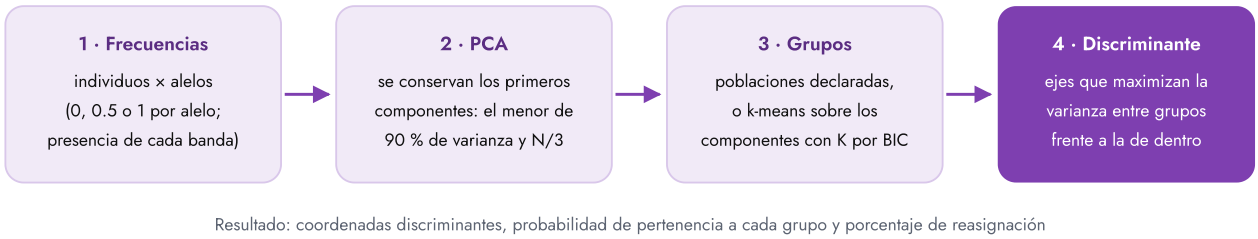


Figura 8.8. Los cuatro pasos del DAPC. Conservar pocos componentes pierde información; conservar demasiados hace que los ejes discriminantes se ajusten a los individuos concretos de la muestra.

REASIGNACIÓN Y VALIDACIÓN DEJANDO UNO FUERA

El DAPC calcula, para cada individuo, la probabilidad de pertenecer a cada grupo, y lo **reasigna** al más probable. Ese porcentaje de éxito es optimista, porque los mismos individuos definieron los ejes. La app calcula también el éxito **dejando uno fuera**: cada individuo se clasifica con un análisis discriminante construido sin él. Esa es la cifra que conviene reportar y comparar con el azar (1/número de grupos).

Tabla 8.3. Éxito del DAPC con el maíz según los componentes conservados. La reasignación crece sin límite; el éxito dejando uno fuera se estabiliza.

Componentes conservados	2	6	10	12	15	18	22 (automático)	25
Varianza retenida (%)	17.4	42.7	60.9	68.1	77.2	84.5	91.0	94.4
Reasignación (%)	56.0	68.0	77.3	80.0	88.0	92.0	94.7	92.0
Dejando uno fuera (%)	54.7	64.0	68.0	70.7	70.7	72.0	72.0	76.0

5 · DAPC results

80 individuals × 60 variable bands. **26** principal components were retained (81.2% of the variance; the default keeps the smaller of "90% explained" and N/3, since retaining too many PCs over-fits the groups).

The discriminant analysis kept 3 axes; the first carries 45.3% of the between-group variance, the second 30%. **98.8%** of the individuals are re-assigned to their own group by their posterior membership, and **82.5%** when each individual is classified by a discriminant analysis built without it (leave-one-out). The first figure is optimistic, because the same individuals define the groups; report the leave-one-out figure and compare it with the 25% expected by chance. The gap of 16 points is the part of the first figure fitted to these very individuals. To choose the number of principal components, run DAPC with several values and keep the one beyond which the leave-one-out success stops improving.

Group	N	Re-assigned to it	Success	Leave-one-out success
Oaxaca_north	20	20	100%	70%
Oaxaca_south	20	19	95%	90%
Puebla	20	20	100%	95%
Guerrero	20	20	100%	75%

Coordinates and memberships (CSV)

Figura 8.9. DAPC results con el agave: 26 componentes (81.2 % de la varianza) y 3 ejes discriminantes. La reasignación es 98.8 % y el éxito dejando uno fuera 82.5 %, frente a 25 % esperado por azar. Oaxaca norte (70 %) y Guerrero (75 %) son los grupos menos distintos.

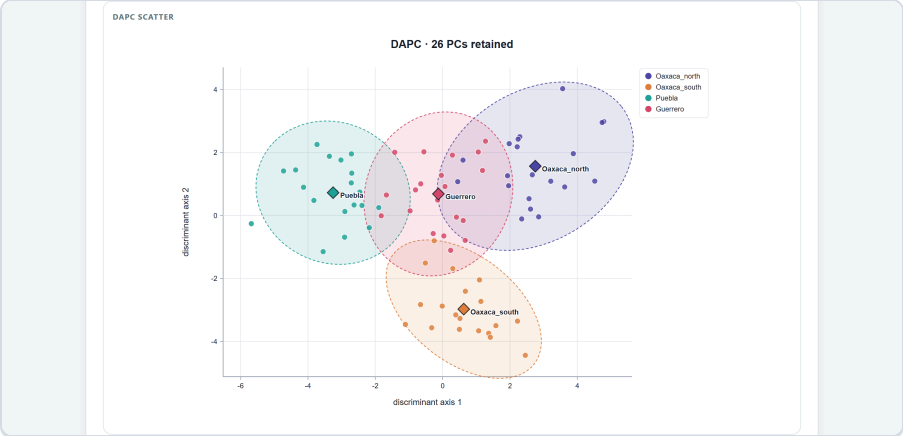


Figura 8.10. Los dos primeros ejes discriminantes (45.3 % y 30 % de la varianza entre grupos), con elipses al 95 % y centroides. Puebla queda a la izquierda, Oaxaca norte a la derecha y Oaxaca sur abajo; Guerrero, en el centro, se traslapa con Puebla y con Oaxaca norte, y es también la población que más plantas recibe en la asignación de la sección 8.4.

Figura 8.11. Probabilidades de pertenencia del DAPC (*compoplot*). Casi todas las plantas tienen probabilidad cercana a 1 de pertenecer a su población: es la reasignación optimista de la figura 8.9. No son proporciones de ancestría como las Q de la figura 8.5, sino la certeza de la clasificación.

5 · DAPC results

15 landraces × 25 variable bands. **5** principal components were retained (71.2% of the variance; the default keeps the smaller of "90% explained" and N/3, since retaining too many PCs over-fits the groups).

k-means clustering ran on those PCs for K = 1 to 7; the BIC is lowest at **K = 7**, which was used as the grouping. A shallow BIC curve means the groups are not sharply separated.

The BIC is still falling at the largest K tried.
The curve has no minimum in this range, so K = 7 is the edge of the search, not an estimate. With few landraces the BIC of k-means keeps dropping as K grows: prefer the K at which the curve bends, and read the groups as a convenient partition rather than as genetic populations.

The discriminant analysis kept 5 axes; the first carries 75.1% of the between-group variance, the second 16%. **100%** of the landraces are re-assigned to their own group by their posterior membership, and **78.6%** when each landrace is classified by a discriminant analysis built without it (leave-one-out; 1 alone in its group cannot be tested). Both are high by construction when the groups came from the data themselves.

The least distinct groups are **Cluster 3** (50% re-assigned, leave-one-out), **Cluster 6** (50% re-assigned, leave-one-out), **Cluster 7** (67% re-assigned, leave-one-out): their individuals overlap with other groups in discriminant space.

Group	N	Re-assigned to it	Success	Leave-one-out success
Cluster 1	1	1	100%	—
Cluster 2	2	2	100%	100%
Cluster 3	2	2	100%	50%
Cluster 4	2	2	100%	100%
Cluster 5	3	3	100%	100%
Cluster 6	2	2	100%	50%
Cluster 7	3	3	100%	66.7%

Figura 8.12. DAPC con grupos de k-means en las 15 razas con ISSR. La app advierte que el BIC sigue bajando en el mayor K probado (7): es el borde de la búsqueda, no una estimación. Los grupos tienen de 1 a 3 razas; la que queda sola no se evalúa dejándola fuera.

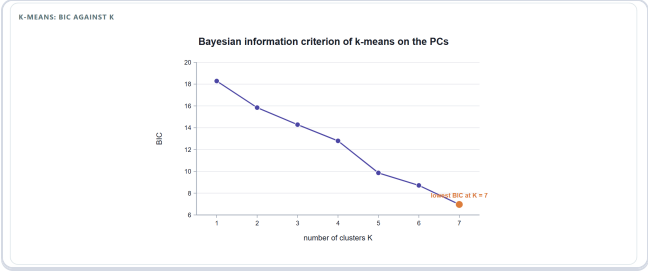


Figura 8.13. El BIC de las razas baja de 18.3 (K = 1) a 7.0 (K = 7) sin mínimo ni codo. Mejor usar la PCoA y el árbol del Bloque 6.

REGLA DE DECISIÓN · LEER UN DAPC

Si…	entonces…
El éxito dejando uno fuera supera con claridad al azar	Los grupos son distinguibles genéticamente. Reporta esa cifra, no la reasignación.
La reasignación supera por mucho al éxito dejando uno fuera	Parte del éxito es ajuste a la muestra. Prueba varios números de componentes y quédate con aquel a partir del cual el éxito dejando uno fuera deja de mejorar (tabla 8.3).
Un grupo tiene éxito bajo (menos de 70 %)	Sus individuos se confunden con otros grupos; mira con cuáles en la gráfica de dispersión.
Grupos encontrados por k-means	El éxito es alto por construcción. Busca en la curva de BIC un mínimo o un codo; si sigue bajando en el mayor K probado, no hay óptimo y los grupos son solo una partición cómoda.

8.4 Asignación y migrantes

La prueba de asignación responde otra pregunta: ¿cada individuo se parece más a la población donde lo colectaste o a otra? Calcula la probabilidad de su genotipo multilocus en cada población, suponiendo Hardy–Weinberg (p^2 para un homocigoto, $2pq$ para un heterocigoto, multiplicando entre loci), y lo asigna a la población donde esa probabilidad es mayor (Paetkau y colaboradores, 1995; Rannala y Mountain, 1997).

Tabla 8.4. Las dos formas de estimar las frecuencias alélicas de cada población. n_a es el número de copias del alelo, n el total de copias en la población y k el número de alelos del locus en todos los datos.

Método	Frecuencia	Comentario
Rannala y Mountain (1997) bayesiano, predeterminado	$(n_a + 1/k) / (n + 1)$	Un alelo ausente en la población recibe una frecuencia pequeña pero razonable. Es el método recomendado.
Paetkau y colaboradores (1995)	n_a / n, o 0.01 si el alelo falta	El valor 0.01 es una convención arbitraria; se incluye para comparar con estudios antiguos.

EJEMPLO NUMÉRICO · UNA PLANTA AA DE LA POBLACIÓN 1

Un locus con dos alelos. En la población 1 hay 30 copias de A y 10 de B (20 plantas); en la población 2, 12 de A y 28 de B. La planta es AA y se colectó en la población 1, así que antes de calcular se quitan sus dos copias de A de esa población (**dejando uno fuera**): quedan 28 de 38.

Población	Frecuencia de A (Rannala y Mountain)	$L = p^2$	ln L
1 (su población)	(28 + 1/2) / (38 + 1) = 0.731	0.534	−0.63
2	(12 + 1/2) / (40 + 1) = 0.305	0.093	−2.38

El genotipo es 5.7 veces más probable en la población 1: se asigna a su propia población. Con varios loci se suman los ln L de cada locus. Sin dejarla fuera, la frecuencia de A en su población sería 0.744 y la asignación correcta parecería un poco más fácil de lo que es.

LA PRUEBA DE MIGRANTES DE PRIMERA GENERACIÓN

Un individuo mal asignado no es necesariamente un migrante: si las poblaciones se parecen, muchos residentes encajan casi igual de bien en otra. Para separar ambos casos, la app calcula $\lambda = \ln(L_{home}/L_{max})$, donde L_{home} es la verosimilitud en la población donde se colectó y L_{max} la mayor entre todas (Paetkau y colaboradores, 2004). λ vale 0 si el individuo encaja mejor en su población y es negativo si encaja mejor en otra. Luego simula genotipos de residentes de esa población (500 por omisión) y calcula λ para cada uno; cada genotipo simulado se evalúa contra un remuestreo con reemplazo de la población, para que tenga el mismo error de muestreo que un residente real evaluado dejándolo fuera. El valor P es la fracción de residentes simulados con un λ tan bajo o más. Con $P < \alpha$ (0.01 por omisión) el individuo se marca como posible migrante.

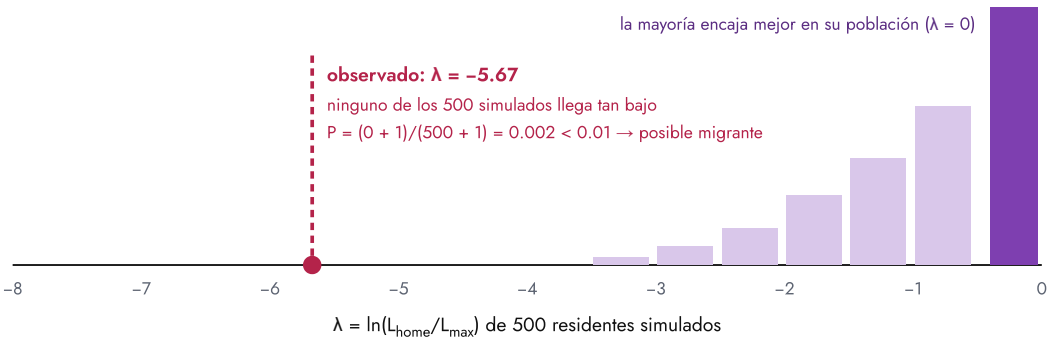
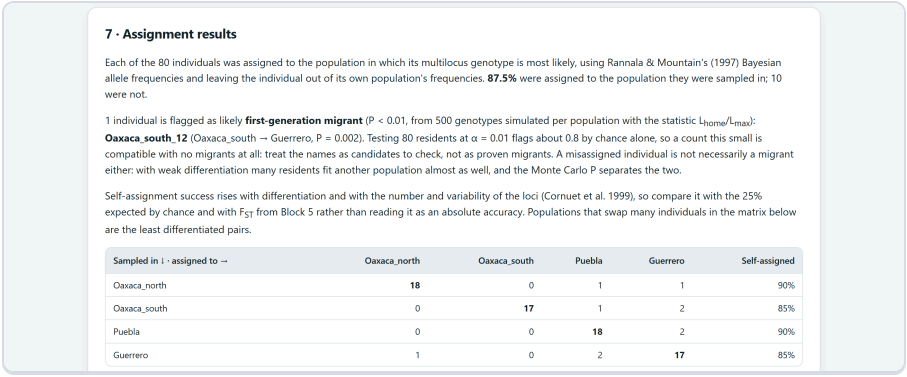


Figura 8.14. La idea de la prueba de migrantes, con los valores de la planta Oaxaca_south_12 del agave. La distribución es esquemática: la de la app sale de los genotipos simulados de la población donde se colectó la planta.

✓ REGLA DE DECISIÓN · ASIGNACIÓN Y MIGRANTES

Si…	entonces…
La autoasignación es alta	Las poblaciones son distinguibles. Compárala con el azar (1/número de poblaciones) y con el F_{ST} del capítulo 6: sube con la diferenciación y con el número y la variabilidad de los loci (Cornuet y colaboradores, 1999).
Dos poblaciones intercambian muchos individuos en la matriz	Son el par menos diferenciado. No es prueba de flujo génico actual.
Pocos individuos marcados como migrantes	Con N individuos y α = 0.01 se esperan unos N × 0.01 por azar. Si el número marcado no pasa mucho de ese valor, trátalos como candidatos a revisar, no como migrantes probados.
Un individuo mal asignado con P alto	Es un residente que se parece a otra población, no un migrante.
Poblaciones con menos de 5 individuos	No entran a la prueba: sus frecuencias no son confiables.

La prueba supone que todas las poblaciones de origen posibles están en los datos. Un migrante de una población no muestreada aparece como un individuo raro en todas.



7 · Assignment results

Each of the 80 individuals was assigned to the population in which its multilocus genotype is most likely, using Rannala & Mountain's (1997) Bayesian allele frequencies and leaving the individual out of its own population's frequencies. **87.5%** were assigned to the population they were sampled in; 10 were not.

1 individual is flagged as likely **first-generation migrant** (P < 0.01, from 500 genotypes simulated per population with the statistic L_{home}/L_{max}): **Oaxaca_south_12** (Oaxaca_south → Guerrero, P = 0.002). Testing 80 residents at α = 0.01 flags about 0.8 by chance alone, so a count this small is compatible with no migrants at all: treat the names as candidates to check, not as proven migrants. A misassigned individual is not necessarily a migrant either: with weak differentiation many residents fit another population almost as well, and the Monte Carlo P separates the two.

Self-assignment success rises with differentiation and with the number and variability of the loci (Cornuet et al. 1999), so compare it with the 25% expected by chance and with F_{ST} from Block 5 rather than reading it as an absolute accuracy. Populations that swap many individuals in the matrix below are the least differentiated pairs.

Sampled in ↓ · assigned to →	Oaxaca_north	Oaxaca_south	Puebla	Guerrero	Self-assigned
Oaxaca_north	**18**	0	1	1	90%
Oaxaca_south	0	**17**	1	2	85%
Puebla	0	0	**18**	2	90%
Guerrero	1	0	2	**17**	85%

Figura 8.15. Assignment results con el agave: 87.5 % de las plantas se asignan a su población (70 de 80). Una planta, Oaxaca_south_12, se marca como posible migrante hacia Guerrero (P = 0.002), pero con 80 plantas se espera 0.8 por azar, y la app lo dice.

Figura 8.16. A la izquierda, la matriz de asignación en porcentajes: la diagonal va de 85 a 90 %. A la derecha, la verosimilitud de cada genotipo en su población (eje horizontal) contra la mejor de las demás (eje vertical). Las plantas sobre la diagonal encajan mejor en otra población y llevan nombre; el círculo con borde grueso es el posible migrante.

8.5 Ajustes, tablas y figuras del bloque

El Bloque 7 se abre con seis individuos o más y tres marcadores polimórficos; no se aplica a caracteres morfológicos ni a un solo alineamiento de secuencias. Las tres partes (agrupamiento bayesiano, DAPC y asignación) se corren por separado con su propio botón.

Tabla 8.5. Ajustes del Bloque 7.

Ajuste	Opciones	Recomendación
Model	*Admixture* (con mezcla) o *No admixture* (cada individuo de un solo grupo).	Con mezcla, salvo que sepas que no hay híbridos.
K from · K to	1 a 20. Al entrar, K va de 1 al número de poblaciones más 2.	Incluye K = 1 y al menos dos valores por encima del esperado.
Replicates per K	1 a 20 (predeterminado 3). ΔK necesita 2 o más.	10 a 20 para publicar.
Burn-in iterations · Sampled iterations	Predeterminado 5000 + 10 000.	1000 + 2000 para explorar; 50 000 + 100 000 para publicar.
Random seed	Número entero; también lo usan el DAPC y la asignación.	Repórtala en los métodos.
Groups (DAPC)	Las poblaciones del Bloque 2, o grupos encontrados por k-means con K elegido por BIC (Largest K to try, predeterminado 10).	Poblaciones si las hay; k-means para explorar.
Principal components retained	Vacío: el menor entre 90 % de la varianza y N/3.	Compara varios valores con el éxito dejando uno fuera.
Allele frequencies (asignación)	Rannala y Mountain (1997) o Paetkau y colaboradores (1995).	Rannala y Mountain.

Tabla 8.5. Ajustes del Bloque 7. *(continuación)*

Ajuste	Opciones	Recomendación
Simulated genotypes per population	0 a 10 000 (predeterminado 500); 0 omite la prueba de migrantes.	500; 1000 o más para publicar.
Migrant threshold α	0.001 a 0.1 (predeterminado 0.01).	0.01.

Tabla 8.6. Tarjetas de resultados del Bloque 7.

Tarjeta	Contenido	Se descarga
2 · How many clusters?	Interpretación, tabla de K (Ln P(D), ΔK, H′, individuos con Q ≥ 0.8 y estimadores de Puechmaille), gráficas de Ln P(D), ΔK y Puechmaille.	—
3 · Membership of every individual	Gráfica de barras del K y la corrida elegidos (consenso o cada réplica) y pertenencia media por población.	Q matrix (CSV)
5 · DAPC results	Interpretación, éxito por grupo (reasignación y dejando uno fuera), curva de BIC si hubo k-means, dispersión y probabilidades de pertenencia.	Coordinates and memberships (CSV)
7 · Assignment results	Interpretación, matriz de asignación, mapa de calor, gráfica de verosimilitudes y tabla de cada individuo ordenada por el valor P.	Assignment of every individual (CSV)

8.6 Paso a paso: agave con AFLP

Las cuatro poblaciones de agave, con 20 plantas y 60 bandas cada una, recorren todo el bloque. Los valores de este capítulo son los que produce la app con los ajustes predeterminados y la semilla 1.

PASO A PASO

1. En el Bloque 2 carga Agave · AFLP, construye el conjunto y abre el Bloque 7 (figura 8.17).
2. Pulsa Run the MCMC. Las 18 corridas tardan unos 3 minutos; la barra de progreso muestra el Ln P(D) de cada una.
3. En How many clusters? compara Ln P(D), ΔK, los estimadores de Puechmaille y H' (figuras 8.2 a 8.4).
4. En Membership of every individual cambia K a 3, 4 y 5 y observa en cuál cada grupo tiene plantas propias (figura 8.5).
5. Pulsa Run DAPC con las poblaciones como grupos (figuras 8.9 a 8.11).
6. Pulsa Run the assignment y revisa la matriz, las verosimilitudes y la tabla de individuos (figuras 8.15 y 8.16).

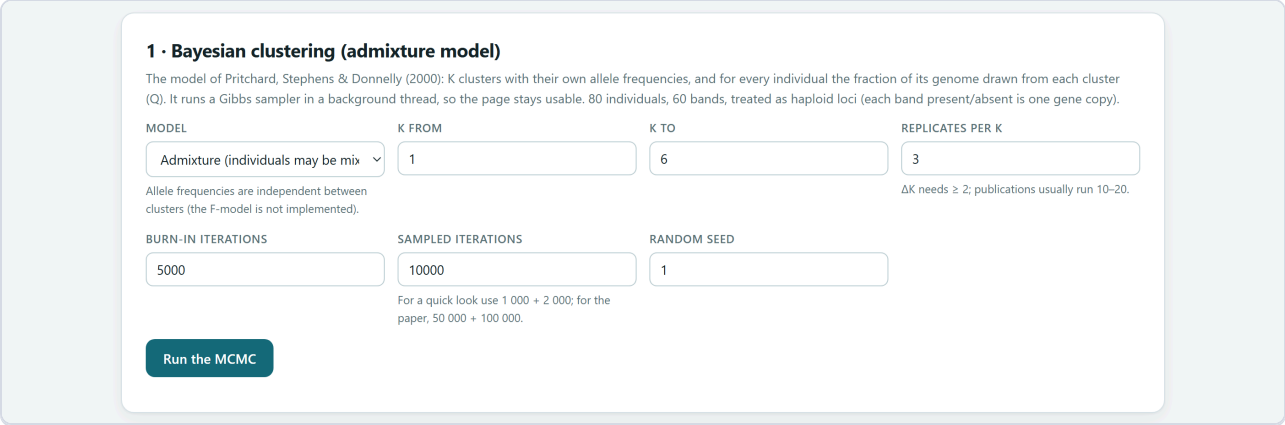


Figura 8.17. Ajustes del agrupamiento bayesiano con el agave: 80 individuos y 60 bandas tratadas como loci haploides, K de 1 a 6 y 3 réplicas.

CÓMO LEER ESTOS RESULTADOS

- **Cuatro grupos, no tres.** ΔK prefiere K = 3, pero Ln P(D) y los cuatro estimadores de Puechmaille señalan K = 4, las réplicas concuerdan (H' = 0.974) y la gráfica de barras da a cada población su propio grupo. El grupo de Guerrero es el más débil (0.52), así que conviene confirmarlo con cadenas largas y más réplicas antes de publicar.
- **Poblaciones diferenciadas, con mezcla.** La pertenencia media a su grupo va de 0.52 a 0.68 y α ronda 0.5 con K = 3: muchas plantas llevan ancestría de otros grupos, coherente con el θ_B de 0.125 del capítulo 6.
- **Los tres métodos coinciden en el orden.** Guerrero y Oaxaca norte son los menos distintos en el DAPC (75 y 70 % dejando uno fuera), Guerrero es el más mezclado en la gráfica de barras y recibe cinco de las diez plantas mal asignadas.
- **Sin evidencia de migrantes.** Una planta marcada entre 80, cuando se espera 0.8 por azar.

NOTA · QUÉ REPORTAR EN UN ARTÍCULO

Del agrupamiento bayesiano: el modelo, los valores de K probados, el número de réplicas, las iteraciones de *burn-in* y de muestreo, la semilla, y todos los criterios para elegir K con la gráfica de barras del K elegido (y, si difieren, la del K de ΔK). Del DAPC: el número de componentes, cómo se definieron los grupos y el éxito dejando uno fuera. De la asignación: el método de frecuencias, la autoasignación y, para los migrantes, el número de simulaciones, α y cuántos se esperan por azar. La sección de métodos del informe del Bloque 10 redacta todo esto.

NOTA · VERIFICACIÓN DE LOS CÁLCULOS

Para este manual, el Ln P(D) de la app con K = 1 se comparó con su valor analítico bajo la distribución de Dirichlet (−1783.4 contra −1783.3 con el maíz), y el generador de números gamma reprodujo la media y la varianza teóricas. Con datos simulados de tres grupos (90 individuos, 10 loci), Ln P(D) y ΔK señalaron K = 3, H' fue 0.97 y la Q estimada difirió de la verdadera en 0.05 en promedio. ΔK, H' y los estimadores de Puechmaille se recalcularon por separado. El PCA, los ejes discriminantes, las probabilidades de pertenencia y el éxito dejando uno fuera del DAPC coincidieron con un análisis discriminante independiente (diferencias menores que 10^{-12}). Las verosimilitudes de la asignación coincidieron con un cálculo independiente (10^{-15}). Sin migrantes, la prueba marcó 2 de 270 residentes con P < 0.01, lo esperado por azar, y detectó 9 de 12 migrantes plantados.

El siguiente capítulo cambia de marcadores a secuencias: el Bloque 8 analiza la diversidad de haplotipos, las pruebas de neutralidad, la historia demográfica y la red de haplotipos de un alineamiento.

B8

CAPÍTULO NUEVE · BLOQUE 8 · SEQUENCES

Secuencias de ADN y fechado molecular

Con secuencias alineadas no solo se sabe si dos plantas llevan el mismo alelo: se sabe cuántas mutaciones las separan. El Bloque 8 aprovecha esa información para medir la diversidad de haplotipos y de nucleótidos, probar si la población creció o se mantuvo estable, ver si los linajes están ordenados en el espacio, dibujar la red de haplotipos y fechar las divergencias con fósiles o con una tasa de sustitución.

9.1 Diversidad haplotípica y nucleotídica

9.2 Pruebas de neutralidad y mismatch

9.3 N_{ST} frente a G_{ST}

9.4 Redes de haplotipos

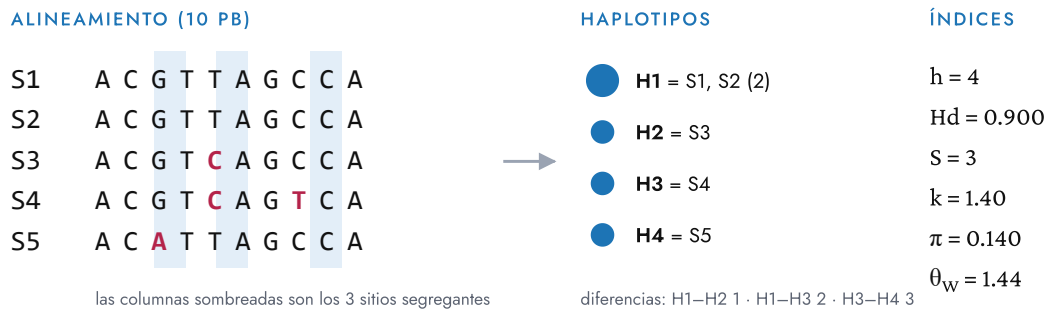
9.5 Tiempos de divergencia: fósiles y tasas

9.6 Ajustes, tablas y figuras del bloque

9.7 Paso a paso: pino y cinco géneros

9.1 Diversidad haplotípica y nucleotídica

Un haplotipo es una secuencia distinta. La diversidad de una muestra de secuencias tiene dos caras: cuántos haplotipos hay y qué tan diferentes son entre sí. Dos poblaciones con los mismos cuatro haplotipos pueden tener una diversidad nucleotídica muy distinta si en una difieren por una base y en la otra por veinte.



Las cinco secuencias forman cuatro haplotipos; en promedio, dos secuencias difieren en 1.4 de 10 sitios.

Figura 9.1. Un alineamiento de práctica de 5 secuencias y 10 pares de bases, calculado con la app. S1 y S2 son idénticas, así que forman un solo haplotipo con dos copias. Los índices se definen en la tabla 9.1.

Tabla 9.1. Índices de diversidad de secuencias. n es el número de secuencias, x_i la frecuencia del haplotipo i y L el número de sitios analizados.

Índice	Cálculo	Qué dice
h · haplotipos	número de secuencias distintas	Depende mucho del tamaño de muestra.
Hd · diversidad haplotípica Nei (1987)	$n/(n-1) \cdot (1 - \Sigma\, x_i^2)$	Probabilidad de que dos secuencias al azar sean haplotipos distintos. Va de 0 a 1.
k · diferencias medias	promedio de diferencias entre todos los pares de secuencias	Cuántas mutaciones separan en promedio a dos secuencias.
π · diversidad nucleotídica Nei (1987)	k / L	La misma idea por sitio; permite comparar fragmentos de distinta longitud.
S · sitios segregantes	sitios con más de una base	Base de θ_W y de la D de Tajima.
η · mutaciones mínimas	Σ (bases del sitio − 1)	Igual a S si ningún sitio tiene tres o cuatro bases.
θ_W Watterson (1975)	$S / \Sigma_{i=1}^{n-1} 1/i$	Otra estimación de $\theta = 4N_e\mu$, basada en cuántos sitios varían.

NOTA · QUÉ SITIOS SE ANALIZAN

La app usa **deleción completa**: un sitio con hueco (-) o base ambigua (N, R, Y…) en cualquier secuencia se excluye de todos los análisis de las tarjetas 2 a 7. Así todas las secuencias se comparan sobre los mismos sitios. El fechado de la sección 9.5 usa en cambio todos los sitios, porque su modelo de verosimilitud trata los datos faltantes. Revisa en Sites cuántos sitios quedaron.

Tabla 9.2. Lectura conjunta de Hd y π, la que usa la interpretación automática (Grant y Bowen, 1998).

Hd	π	Lectura habitual
Alta (> 0.5)	Baja (< 0.005)	Expansión reciente desde una población pequeña: muchos haplotipos, todos muy parecidos.
Baja	Baja	Cuello de botella o efecto fundador reciente y severo.
Alta	Alta	Población grande y estable, o mezcla de linajes que estuvieron separados.
Baja	Alta	Pocos haplotipos muy divergentes: se perdieron los intermedios.

9.2 Pruebas de neutralidad y mismatch

La historia de una población deja huella en la forma de su genealogía. En una población de tamaño constante, las secuencias descienden de ancestros comunes repartidos a lo largo del tiempo. Tras una expansión, casi todas coalescen al mismo tiempo, cerca del inicio del crecimiento, y las mutaciones posteriores quedan en una sola secuencia (variantes raras). Si la muestra mezcla linajes antiguos, abundan las mutaciones en frecuencias intermedias. Las pruebas de neutralidad comparan esas huellas con lo esperado en una población neutral de tamaño constante.

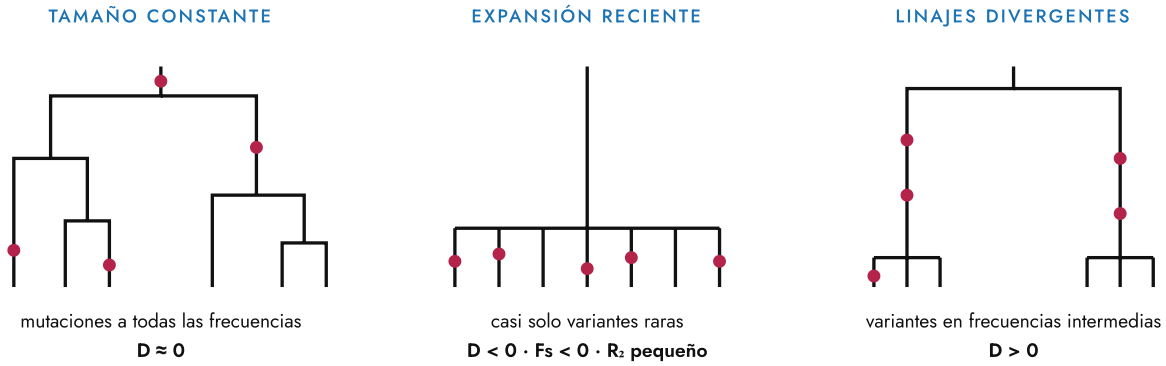


Figura 9.2. Tres genealogías de siete secuencias y sus mutaciones (puntos). Una mutación en una rama terminal aparece en una sola secuencia; una en una rama interna larga, en muchas. Las pruebas leen esa distribución.

Tabla 9.3. Las pruebas del bloque. Todos los valores P salen de simulaciones coalescentes de una población neutral de tamaño constante con $\theta = \theta_W$ (Hudson, 1990).

Prueba	Qué compara	Cómo se lee en la app
D de Tajima (1989)	k (pares) contra θ_W (sitios): coinciden si hay neutralidad y tamaño constante.	Dos colas, $\alpha = 0.05$. Negativa: exceso de variantes raras; positiva: exceso de intermedias.
Fs de Fu (1997)	¿Hay más haplotipos de los esperados dado k? Usa la fórmula de muestreo de Ewens.	Una cola (valores negativos), $\alpha = 0.02$, como recomienda Fu. La más sensible al crecimiento.
R_2 (Ramos-Onsins y Rozas, 2002)	Diferencia entre las mutaciones únicas de cada secuencia y k/2.	Una cola (valores pequeños), $\alpha = 0.05$. La más potente con muestras chicas.
D* y F* (Fu y Li, 1993)	Mutaciones únicas (singletons) contra el total de mutaciones η, o contra k.	Se muestran sin prueba; útiles para ver si la señal viene de las variantes únicas.
r de irregularidad (Harpending, 1994)	Qué tan dentada es la distribución de diferencias por pares (mismatch).	Una cola (valores pequeños), $\alpha = 0.05$: una distribución lisa sugiere expansión.

LA DISTRIBUCIÓN MISMATCH Y EL MODELO DE EXPANSIÓN

Si se cuentan las diferencias entre todos los pares de secuencias, una población que creció de golpe produce una curva con un solo pico, y una población estable produce una curva irregular con varios picos. La app ajusta por mínimos cuadrados el modelo de expansión súbita de Rogers y Harpending (1992), con tres parámetros: θ_0 y θ_1 antes y después de la expansión, y $\boldsymbol{\tau = 2ut}$, el tiempo desde la expansión en unidades mutacionales. Si das la tasa de mutación por sitio por año, la app convierte τ en años: $t = \tau / (2\,\mu\,L)$, con L el número de sitios. Esa fecha solo tiene sentido si hay evidencia de expansión (r significativo, o Fs y R_2 significativos).

IMPORTANTE · SITIOS CON TRES O CUATRO BASES

Las pruebas suponen el modelo de **sitios infinitos**: cada sitio mutó a lo más una vez. Un sitio con tres bases necesitó al menos dos mutaciones. S cuenta sitios, así que con muchos de esos sitios subestima las mutaciones, y θ_W, la D de Tajima y R_2 se distorsionan (la D se infla hacia valores positivos). La app los cuenta en Sites, calcula η, usa η en D* y F*, y advierte cuando hay sitios así. Dentro de una especie son raros: si aparecen muchos, revisa el alineamiento.

REGLA DE DECISIÓN · NEUTRALIDAD Y MISMATCH

Si...	entonces...
D, Fs y R_2 no son significativos	Nada obliga a proponer cambios de tamaño: los datos son compatibles con una población estable.
Fs y R_2 son significativos (con D negativa o no)	Evidencia de expansión. Mira la mismatch: si r también es pequeño, lee τ como la fecha de la expansión.
D negativa y significativa, pero Fs y R_2 no	Exceso de variantes raras que puede venir de un barrido selectivo tanto como de un crecimiento.
D positiva y significativa	Contracción, selección balanceadora o, lo más común en plantas, una muestra que mezcla linajes o poblaciones diferenciadas. Repite las pruebas población por población.
La mismatch es irregular (r no significativo)	No hay evidencia de expansión; τ no es una fecha.

Selección y demografía dejan huellas parecidas en un solo locus. Solo varios loci independientes con la misma señal permiten atribuirla a la demografía.

9.3 N_{ST} frente a G_{ST}

G_{ST} mide la diferenciación con las frecuencias de los haplotipos, como si todos fueran igual de distintos. N_{ST} (Pons y Petit, 1996) pondera cada par de haplotipos por el número de mutaciones que los separan. Si los haplotipos emparentados tienden a estar en la misma población, N_{ST} supera a G_{ST}: hay **estructura filogeográfica**, es decir, los linajes están ordenados en el espacio.

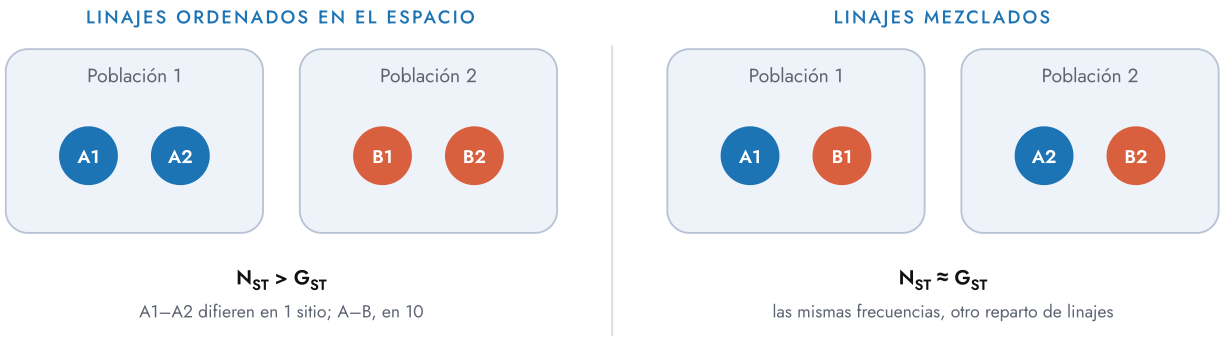


Figura 9.3. En ambos casos cada población tiene dos haplotipos exclusivos, así que G_{ST} es el mismo. A la izquierda, los dos haplotipos del linaje A (azul) están en la población 1 y los del linaje B (naranja) en la 2: las diferencias entre poblaciones son mucho mayores que dentro, y N_{ST} sube.

CÓMO SE CALCULAN Y SE PRUEBAN

Con π_{ij} las diferencias entre los haplotipos i y j y x_{ki} la frecuencia del haplotipo i en la población k, la diversidad dentro de poblaciones es $v_S = (1/n)\,\Sigma_k\,[n_k/(n_k - 1)]\,\Sigma_{ij}\,\pi_{ij}\,x_{ki}\,x_{kj}$, la total v_T promedia los pares de haplotipos de poblaciones distintas, y $N_{ST} = 1 - v_S/v_T$ (Pons y Petit, 1996, ecuaciones 6 a 8). G_{ST} es lo mismo con $\pi_{ij} = 1$ para todo par distinto. Para probar $N_{ST} > G_{ST}$, la app baraja las identidades de los haplotipos en la matriz de distancias 999 veces: así se rompe la relación entre parentesco y población sin tocar las frecuencias. También calcula Φ_{ST} con un AMOVA sobre el número de diferencias; con tamaños de muestra iguales coincide con N_{ST}.

REGLA DE DECISIÓN · ESTRUCTURA FILOGEOGRÁFICA

Si…	entonces…
N_{ST} significativamente mayor que G_{ST}	Estructura filogeográfica: linajes emparentados comparten región. Busca en la red de haplotipos qué linajes son.
$N_{ST} \approx G_{ST}$, ambos altos	Poblaciones diferenciadas en frecuencias, sin orden geográfico de los linajes: aislamiento reciente o haplotipos poco divergentes.
Seis haplotipos o menos	Pocas formas de barajarlos: el valor P no puede bajar mucho. La app lo advierte; lee la diferencia $N_{ST} - G_{ST}$.
ADN de organelos	Compara con el F_{ST} nuclear del capítulo 6. El ADN que viaja en la semilla suele estar mucho más estructurado que el nuclear; en la mayoría de las coníferas el cloroplasto viaja en el polen.

9.4 Redes de haplotipos

Un árbol obliga a que cada haplotipo tenga un solo camino hacia los demás. Dentro de una especie, donde los ancestros siguen vivos en la población y hay homoplasia, una **red** representa mejor las relaciones: los haplotipos observados son nodos, las líneas unen haplotipos cercanos y los ciclos muestran caminos alternativos. La app construye la red **median-joining** de Bandelt, Forster y Röhl (1999) con $\varepsilon = 0$.

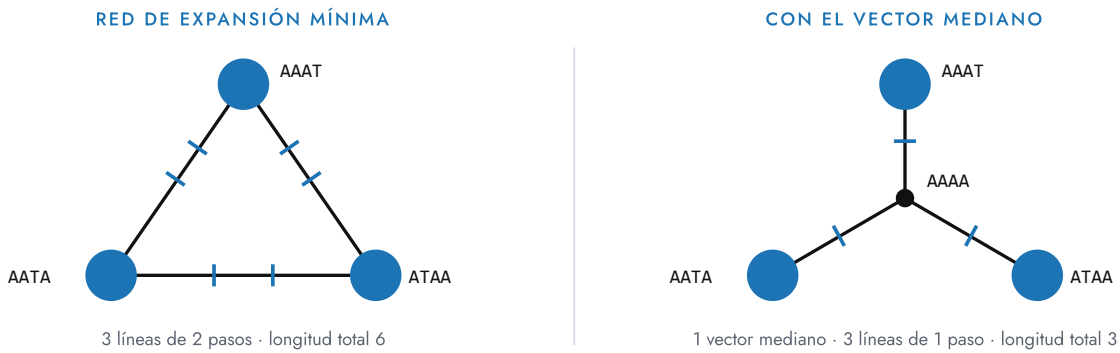


Figura 9.4. Tres haplotipos que difieren de dos en dos. La red de expansión mínima los une por pares con dos mutaciones cada vez (marcas azules); el algoritmo propone su mediana, AAAA, un haplotipo no muestreado que los une con una mutación a cada uno. Es el caso más simple que la app resuelve correctamente, y también los de una cadena, un cuadrado y un cubo.

Tabla 9.4. Los pasos del algoritmo median-joining con ε = 0.

Paso	Qué hace
1	Construye la red de expansión mínima: la unión de todos los árboles de expansión mínima, así que conserva los empates y puede tener ciclos.
2	Elimina los vectores medianos obsoletos, los que tienen a lo más dos vecinos, y repite el paso 1.
3	Para cada trío de haplotipos unidos por al menos dos líneas, calcula su mediana y el costo de conectarla. Agrega las medianas nuevas con el menor costo.
4	Vuelve al paso 1 hasta que no haya medianas nuevas. La red final es la red de expansión mínima del conjunto que queda.

REGLA DE DECISIÓN · LEER UNA RED DE HAPLOTIPOS

Si la red muestra…	entonces…
Una estrella: un haplotipo central frecuente y muchos derivados raros a un paso	La imagen de una expansión reciente desde ese haplotipo.
Grupos de haplotipos separados por muchas mutaciones	Linajes antiguos; si cada grupo ocupa una región, estructura filogeográfica (compara con N_{ST}).
Muchos ciclos	Homoplasia (el mismo cambio en dos linajes), recombinación o haplotipos intermedios que no se muestrearon.
Vectores medianos (nodos negros pequeños)	Haplotipos inferidos: extintos o no muestreados. No son observaciones.

El área de cada círculo es proporcional al número de secuencias, los sectores muestran las poblaciones y cada marca sobre una línea es una mutación.

9.5 Tiempos de divergencia: fósiles y tasas

Un reloj molecular convierte sustituciones en tiempo: si dos linajes acumulan diferencias a una tasa r por sitio por millón de años, una distancia d entre ellos corresponde a $t = d / (2r)$. Pero algo externo tiene que fijar el reloj: **fósiles** o edades publicadas para nodos de un árbol de especies o géneros, o una **tasa de sustitución** conocida para haplotipos de una misma especie, donde casi nunca hay fósiles.

EJEMPLO NUMÉRICO · EL RELOJ MÁS SIMPLE

Dos especies difieren en d = 0.03 sustituciones por sitio y el grupo evoluciona a r = 0.0015 sustituciones por sitio por millón de años. Cada linaje acumuló la mitad de la distancia, así que se separaron hace $t = 0.03 / (2 \times 0.0015)$ = **10 millones de años**. Si la tasa real fuera 0.001, la fecha sería 15 Ma: la tasa o las calibraciones determinan la escala de todo el árbol.

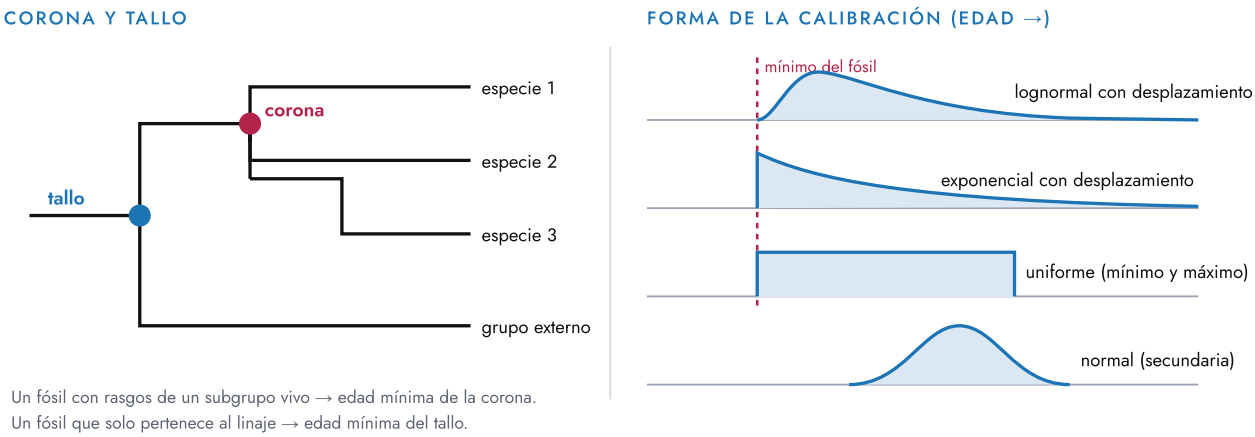


Figura 9.5. A la izquierda, dónde se coloca una calibración. A la derecha, las cuatro formas que ofrece la app para la edad de un nodo calibrado. Las tres primeras parten de la edad mínima del fósil y dejan una cola hacia edades mayores; la normal centra la edad de una calibración secundaria en el valor publicado.

Tabla 9.5. Los dos métodos de fechado de la app.

	Mínimos cuadrados (LSD; To y colaboradores, 2016)	Bayesiano con reloj relajado (MCMC; Drummond et al., 2006)
Reloj	Estricto: una tasa para todas las ramas.	Relajado lognormal no correlacionado (cada rama con su tasa) o estricto.
Calibraciones	Límites duros.	Distribuciones previas (figura 9.5), combinadas con un modelo del árbol: Yule entre especies o coalescente dentro de una especie.
Incertidumbre	Intervalo de confianza por remuestreo de las longitudes de rama.	Intervalo de máxima densidad posterior (HPD) al 95 % de cada nodo.
Tiempo	Segundos.	Minutos; revisa el tamaño efectivo de muestra (ESS ≥ 200).
Úsalo para	Explorar y revisar calibraciones.	Reportar.

NOTA · EL ÁRBOL QUE SE FECHA

Antes de fechar, la app construye el árbol: una punta por haplotipo o por secuencia, topología por neighbour-joining con distancias K2P o importada en Newick o NEXUS, raíz en un grupo externo o en el punto medio, y longitudes de rama por máxima verosimilitud. Por omisión elige el modelo de sustitución con menor AICc entre JC, K80, HKY y GTR, con o sin variación Γ entre sitios. La topología queda fija: la app no incorpora la incertidumbre del árbol, ni puntas fechadas, ni modelos de nacimiento y muerte.

Tabla 9.6. Tasas típicas que ofrece la app para fechar con una tasa (sustituciones por sitio por millón de años; entre paréntesis, por año).

Marcador	Media ± DE que llena la app	Intervalo publicado
ADN de cloroplasto no codificante	0.002 ± 0.0006	$1.1–2.9 \times 10^{-9}$ (Wolfe et al., 1987)
ADN mitocondrial de plantas	0.0006 ± 0.0002	$0.2–1.0 \times 10^{-9}$ (Wolfe et al., 1987)
Genes nucleares, sitios sinónimos	0.006 ± 0.0005	$5.1–7.1 \times 10^{-9}$ (Wolfe et al., 1987)
ITS ribosomal nuclear	0.0024 ± 0.0015	$0.38–8.34 \times 10^{-9}$ (Kay et al., 2006)

✓ REGLA DE DECISIÓN · CALIBRAR Y LEER UN ÁRBOL FECHADO

Si...	entonces...
Solo hay edades mínimas	Las fechas pueden derivar hacia edades mayores: da un máximo a alguna calibración, una secundaria o una edad máxima para la raíz. La app lo advierte.
Algún ESS es menor que 200	La cadena no exploró bien la distribución posterior: alárgala o repítela con otra semilla antes de reportar.
El intervalo de σ llega cerca de cero	Los datos son compatibles con un reloj estricto.
Una calibración posterior se parece a su previa	Las secuencias dicen poco de esa edad. Compáralo con la opción `Sample from the prior only`.
Datos de una sola especie	Usa una tasa y el modelo coalescente. Las edades son de coalescencia de los haplotipos, más antiguas que la separación de las poblaciones que los llevan.

9.6 Ajustes, tablas y figuras del bloque

El Bloque 8 se abre solo con secuencias alineadas (FASTA o una hoja con secuencias). Al entrar se analizan las secuencias con los ajustes predeterminados; el fechado de la tarjeta 8 se corre paso a paso.

Tabla 9.7. Ajustes del Bloque 8.

Ajuste	Opciones	Recomendación
`Coalescent simulations`	0 a 20 000 (predeterminado 1000).	1000; 10 000 para publicar.
`Permutations`	0 a 9999 (predeterminado 999), para N_{ST} y Φ_{ST}.	999.
`Mutation rate (per site per year)`	Opcional; convierte τ en años.	La publicada para tu marcador y grupo.
`Generation time (years)`	Predeterminado 1; convierte los años en generaciones.	La edad de reproducción de tu especie.
`Random seed`	Número entero.	Repórtala.

Tabla 9.7. Ajustes del Bloque 8. *(continuación)*

Ajuste	Opciones	Recomendación
Tarjeta 8 · fechado		
Tips of the tree · Topology · Root	Haplotipos o secuencias; neighbour-joining o árbol importado; grupo externo o punto medio.	Grupo externo siempre que exista.
Substitution model	El mejor por AICc o uno fijo, con o sin Γ.	El mejor por AICc.
What sets the clock	Calibraciones (fósiles o secundarias) o una tasa con su desviación estándar.	Calibraciones entre especies; tasa dentro de una especie.
Clock · Tree prior	Relajado o estricto; Yule o coalescente.	Relajado; Yule entre especies.
Chain length · Burn-in (%)	Predeterminado 200 000 y 25 %.	Lo necesario para ESS ≥ 200.

Tabla 9.8. Tarjetas de resultados del Bloque 8.

Tarjeta	Contenido	Se descarga
2 · What the sequences say	Cifras e interpretación de diversidad, pruebas, mismatch, estructura y red.	—
3 · Sites	Sitios analizados, segregantes, con tres o cuatro bases, η, informativos, transiciones y transversiones; mapa de sitios variables.	—
4 · Haplotypes	Frecuencia de cada haplotipo por población, sus sitios variables y haplotipos privados.	FASTA · CSV
5 · Diversity and neutrality tests	Índices y pruebas por población y total, gráfica por población y distribución mismatch.	—
6 · Structure among populations	h_S, h_T, G_{ST}, v_S, v_T, N_{ST} y Φ_{ST} con sus pruebas.	—
7 · Haplotype network	Red median-joining con sectores por población.	Network links (CSV)
8 · Divergence times	Modelos comparados, calibraciones, árbol fechado, edad de cada nodo y diagnóstico de la cadena.	NEXUS · Newick · CSV · registro MCMC

9.7 Paso a paso: pino y cinco géneros

Dos ejemplos recorren el bloque: 48 secuencias de cloroplasto de un pino en cuatro poblaciones (12 por población, 480 pares de bases) y 16 especies de cinco géneros inventados más un grupo externo, simuladas sobre un árbol de edades conocidas. Los valores son los que produce la app con los ajustes predeterminados y la semilla 1.

El pino: diversidad, pruebas, estructura y red

PASO A PASO

1. En el Bloque 2 carga **Pine · chloroplast DNA** y abre el Bloque 8: el análisis corre solo con los ajustes de la tabla 9.7.
2. Lee las cifras y la interpretación (figura 9.6) y revisa los sitios (figura 9.7) y los haplotipos (figura 9.8).
3. Compara las pruebas por población (figura 9.9) y mira la distribución mismatch (figura 9.10).
4. Revisa la estructura (figura 9.11) y la red de haplotipos (figura 9.12).

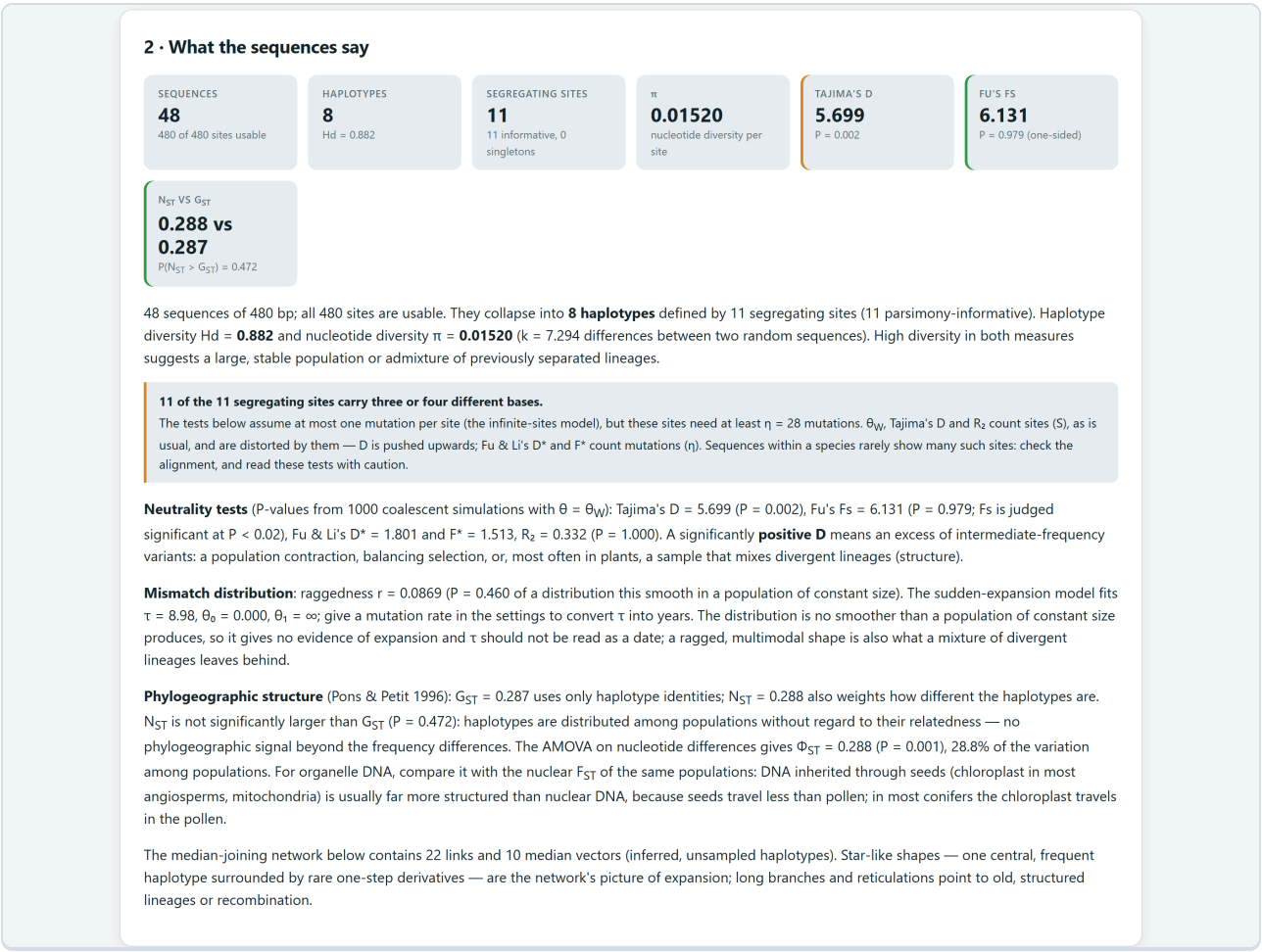


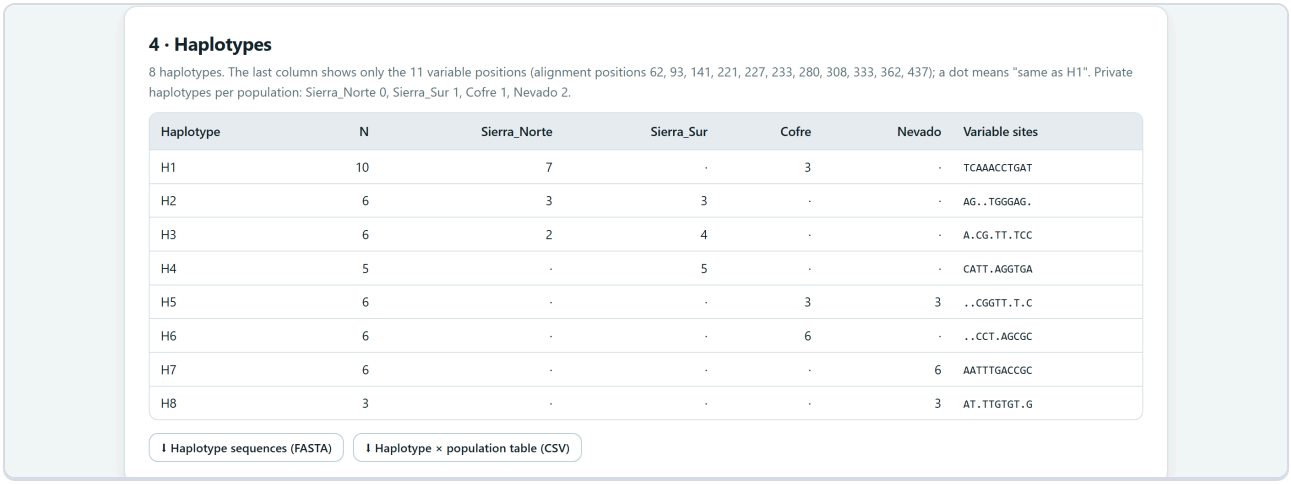
Figura 9.6. What the sequences say. Las 48 secuencias forman 8 haplotipos (Hd = 0.882, π = 0.0152). La app advierte que los 11 sitios variables tienen tres o cuatro bases (η = 28), así que la D de Tajima de 5.70 está inflada.

3 · Sites

Alignment length (bp)	480
Sites analysed (no gaps or ambiguities in any sequence)	480
Sites excluded	0
Segregating sites (S)	11
Sites with three or four bases	11
Minimum number of mutations (η)	28
Parsimony-informative sites	11
Singleton sites	0
Transitions / transversions (biallelic sites)	0 / 0

VARIABLE SITES ALONG THE ALIGNMENT

Figura 9.7. Sites: 480 sitios analizados, 11 segregantes, todos informativos y todos con tres o cuatro bases. El mapa muestra dónde están a lo largo del fragmento.



4 · Haplotypes

8 haplotypes. The last column shows only the 11 variable positions (alignment positions 62, 93, 141, 221, 227, 233, 280, 308, 333, 362, 437); a dot means "same as H1". Private haplotypes per population: Sierra_Norte 0, Sierra_Sur 1, Cofre 1, Nevado 2.

Haplotype	N	Sierra_Norte	Sierra_Sur	Cofre	Nevado	Variable sites
H1	10	7	·	3	·	TCAAACCTGAT
H2	6	3	3	·	·	AG..TGGGAG.
H3	6	2	4	·	·	A.CG.TT.TCC
H4	5	·	5	·	·	CATT.AGGTGA
H5	6	·	·	3	3	..CGGTT.T.C
H6	6	·	·	6	·	..CCT.AGCGC
H7	6	·	·	·	6	AATTTGACCGC
H8	3	·	·	·	3	AT.TTGTGT.G

Haplotype sequences (FASTA) Haplotype × population table (CSV)

Figura 9.8. Haplotypes: H1 es el más frecuente (10 secuencias, en Sierra Norte y Cofre). Sierra Sur y Cofre tienen un haplotipo privado cada una y Nevado dos; Sierra Norte ninguno.

5 · Diversity and neutrality tests

Tajima's D compares two estimates of θ — one from the number of segregating sites, one from pairwise differences — that agree only under neutrality and constant size. Fu's Fs asks whether there are more haplotypes than expected given π; it is the most sensitive to population growth. Fu & Li's D* and F* weigh the singletons; R_2 (Ramos-Onsins & Rozas 2002) is the most powerful for small samples. All P-values come from coalescent simulations of a neutral population of constant size, not from tables; they assume at most one mutation per site.

Population	n	h	Hd	S	k	π	θ_W (site)	Tajima's D	Fu's Fs	D*	F*	R_2	r
Sierra_Norte	12	3	0.621	11	5.152	0.01073	0.00759	1.724	5.737	1.508	1.117	0.234	0.7225
Sierra_Sur	12	3	0.712	11	6.364	0.01326	0.00759	**3.108**	6.769	1.519	1.309	0.289	0.1880
Cofre	12	3	0.682	9	5.045	0.01051	0.00621	**2.813**	5.641	1.484	1.229	0.280	0.3616
Nevado	12	3	0.682	11	5.727	0.01193	0.00759	**2.381**	6.241	1.497	1.314	0.260	0.3616
All sequences	**48**	**8**	**0.882**	**11**	**7.294**	**0.01520**	**0.00516**	**5.699**	**6.131**	**1.801**	**1.513**	**0.332**	**0.0869**

Bold: significant by coalescent simulation of a neutral population of constant size — Tajima's D two-sided at 0.05; R_2 and the raggedness r one-sided for small values (growth) at 0.05; Fs one-sided at 0.02, as Fu recommends. D* and F* are shown without a test. h haplotypes · Hd haplotype diversity · S segregating sites · k mean pairwise differences · π and θ_W per site · r raggedness of the mismatch distribution (Harpending 1994). Populations with fewer than four sequences are not tested.

Figura 9.9. Diversidad y pruebas por población. Cada población tiene 3 haplotipos; π va de 0.0105 (Cofre) a 0.0133 (Sierra Sur). La D de Tajima es positiva en todas, significativa en tres, mientras Fs, R_2 y r están lejos de indicar expansión.

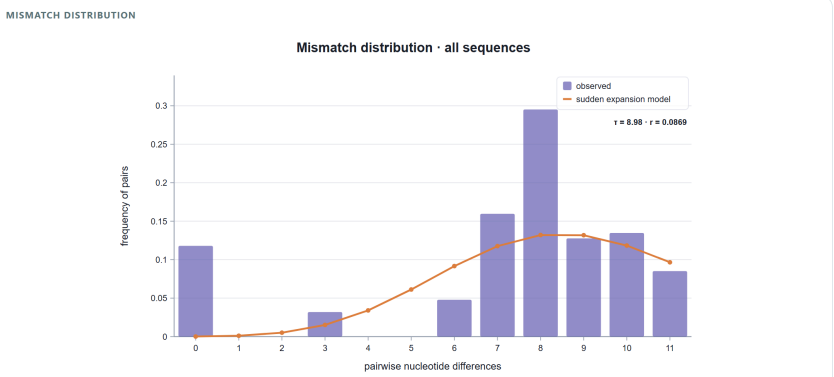


Figura 9.10. Distribución mismatch de las 48 secuencias. Tiene dos picos, en 0 diferencias (pares del mismo haplotipo) y en 8, y r = 0.087 (P = 0.46): nada que no produzca una población estable. El modelo de expansión ajustado da τ = 8.98, pero no debe leerse como fecha.

6 · Structure among populations

Pons & Petit (1996): if N_{ST}, which weights haplotypes by their divergence, is significantly larger than G_{ST}, which treats every haplotype as equally different, then related haplotypes share populations — the lineages are geographically sorted.

Statistic	Value	P
h_S (within-population haplotype diversity)	0.674	—
h_T (total)	0.946	—
G_ST (haplotype identity)	0.287	—
v_S (within, distance-weighted)	5.572	—
v_T (total, distance-weighted)	7.821	—
N_ST (distance-weighted)	0.288	P(N_ST > G_ST) = 0.472 (999 permutations of haplotypes)
Φ_ST (AMOVA on nucleotide differences)	0.288	P = 0.001 (999 permutations of sequences)

Figura 9.11. Structure among populations: G_{ST} = 0.287 y N_{ST} = 0.288, sin diferencia significativa (P = 0.47). Φ_{ST} = 0.288 es significativo (P = 0.001) e igual a N_{ST}, porque las cuatro poblaciones tienen 12 secuencias.

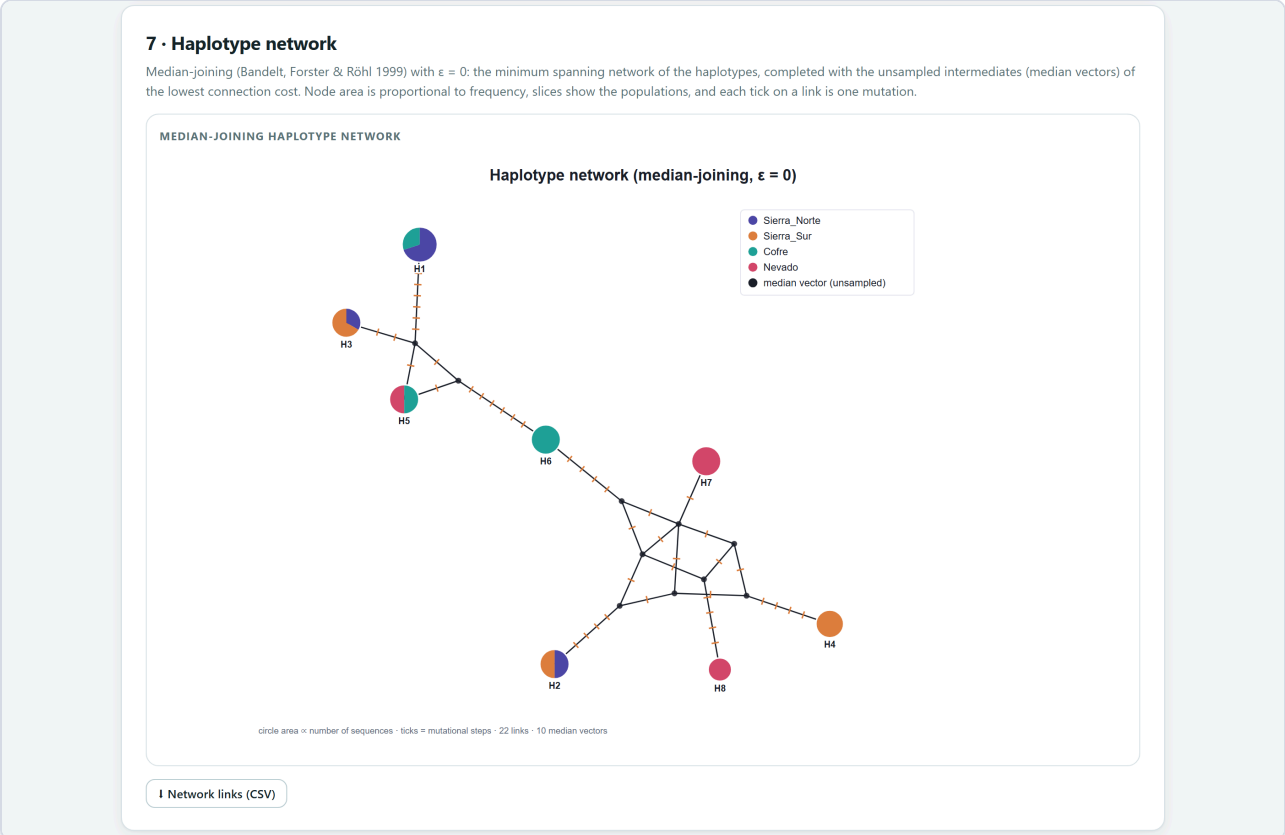


Figura 9.12. Red median-joining: 8 haplotipos observados, 10 vectores medianos y 22 líneas con ciclos. Los ciclos reflejan los sitios con varias mutaciones; los sectores muestran que H2 y H3 comparten Sierra Norte y Sierra Sur, y H5 Cofre y Nevado.

CÓMO LEER LOS RESULTADOS DEL PINO

- **Mucha diversidad, sin expansión.** Hd y π son altas, Fs es positiva, R_2 es grande (ambas lejos de la significación) y la mismatch es irregular: nada indica crecimiento.
- **La D positiva no es una señal demográfica fiable aquí.** Viene en parte de los sitios con varias bases (los datos de práctica son sintéticos) y en parte de mezclar poblaciones diferenciadas.
- **Poblaciones diferenciadas, linajes no ordenados.** Casi 29 % de la variación está entre poblaciones, el mismo valor que el θ de 0.287 del capítulo 6, pero N_{ST} no supera a G_{ST}: los haplotipos emparentados no se concentran en una región.
- **Una fecha con tasa, con cautela.** Con la tasa de cloroplasto que ofrece la app (0.002 ± 0.0006 por sitio por millón de años), el LSD sobre los 8 haplotipos pone su ancestro común en 8.5 Ma (4.4–17.5); la app advierte que el α de la variación Γ quedó en su límite, porque solo 11 de 480 sitios varían.

Cinco géneros: fechar con fósiles

Las secuencias se simularon con un modelo HKY + Γ y un reloj relajado de 0.0015 sustituciones por sitio por millón de años sobre un árbol con la raíz en 62 Ma. Los géneros y los fósiles son inventados, así que cada fecha se puede comparar con la verdadera.

PASO A PASO

1. Carga **Five genera · dating with fossils**, abre el Bloque 8 y baja a la tarjeta 8. Pulsa **Fill in the example setup**: fija el grupo externo (*Exterocarpus*) y cuatro calibraciones.
2. Pulsa **Build and fit the tree**. En unos segundos compara ocho modelos y elige HKY + Γ (figura 9.13). Revisa las calibraciones del paso 2 (figura 9.14 y tabla 9.9).
3. Pulsa **Run LSD** y revisa la tabla de nodos (figura 9.15).
4. Sube **Chain length** a 1 000 000 y pulsa **Run the MCMC** (unos 4 minutos). Revisa el resumen, el árbol fechado, las edades y la convergencia (figuras 9.16 a 9.19).

Tabla 9.9. Las cuatro calibraciones del ejemplo.

Nombre	Nodo	Evidencia	Edades (Ma)	Forma
F1	Corona de *Fictaria* + *Modelanthus*	Fósil del Rupeliano (Oligoceno temprano)	mínimo 27.82 · máximo suave 45	lognormal
F2	Corona de *Demoxylon*	Fósil del Aquitaniano (Mioceno temprano)	mínimo 20.44	lognormal
F3	Tallo de *Probocarpa*	Fósil del Chattiano (Oligoceno tardío)	mínimo 23.03	exponencial
S1	Corona de los cinco géneros	Secundaria, de un árbol publicado	50 ± 4	normal

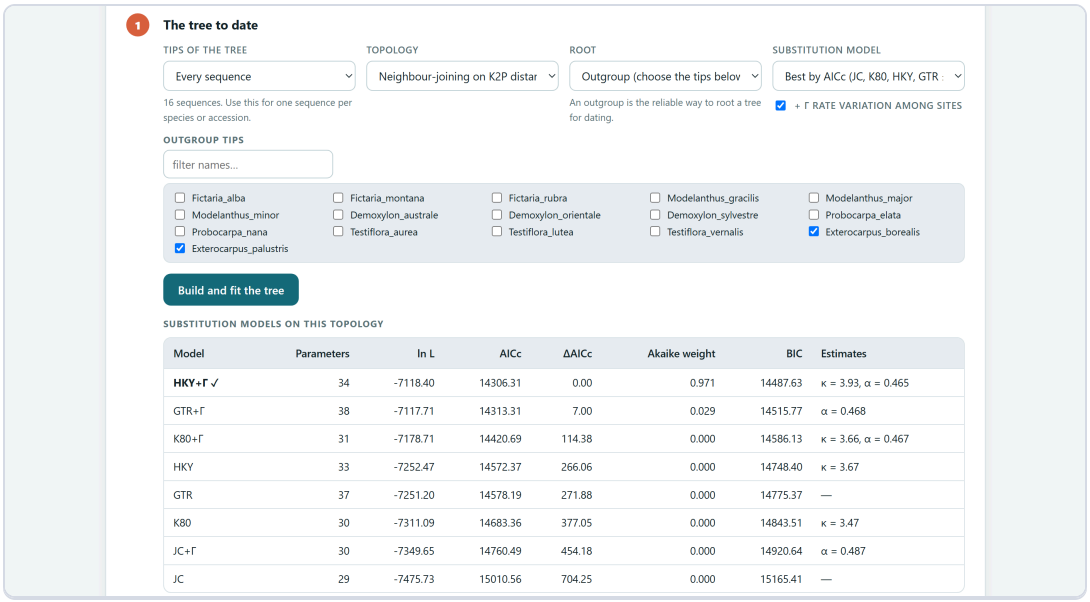


Figura 9.13. Paso 1 con el ejemplo: todas las secuencias como puntas, neighbour-joining, raíz en el grupo externo y el mejor modelo por AICc. HKY + Γ tiene peso de Akaike 0.971, con κ = 3.93 y α = 0.465, cerca de los valores con que se simularon los datos (4 y 0.5).

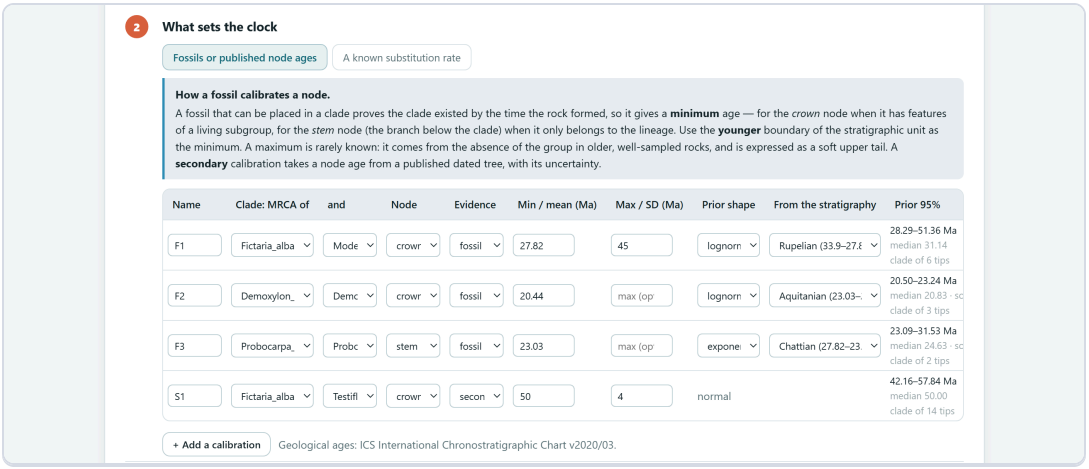


Figura 9.14. Paso 2: las cuatro calibraciones con su nodo, tipo de evidencia, edades, forma, unidad estratigráfica y el intervalo previo al 95 % que resulta (por ejemplo, 28.29–51.36 Ma para F1). La nota bajo cada intervalo dice cuántas puntas tiene el clado calibrado.

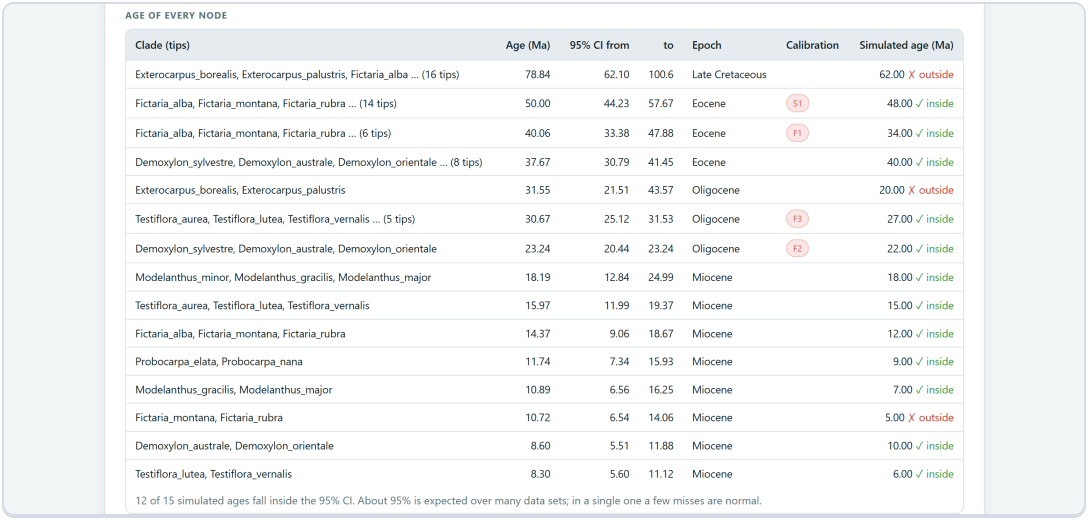


Figura 9.15. Edades con el LSD y reloj estricto: raíz en 78.8 Ma (62.1–100.6) y 12 de 15 edades simuladas dentro del intervalo. La raíz y el grupo externo salen demasiado antiguos porque en esta simulación el grupo externo evolucionó más rápido, algo que un reloj estricto no puede absorber; la tercera falla es el par *F. montana*–*F. rubra*.

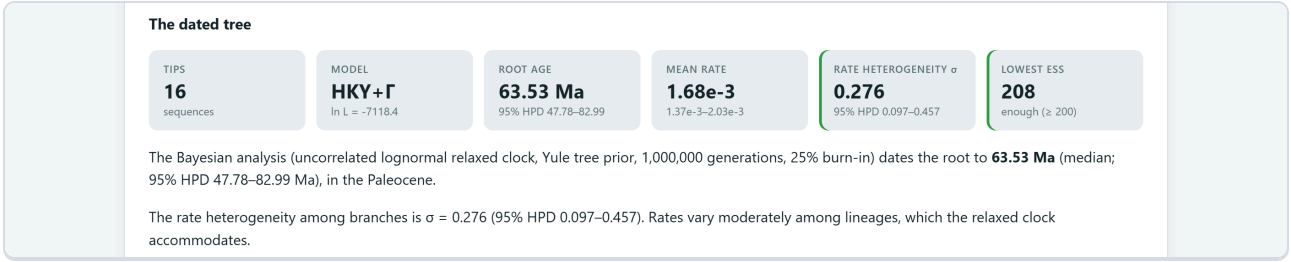


Figura 9.16. Resumen del MCMC con reloj relajado y 1 000 000 de generaciones: raíz en 63.5 Ma (47.8–83.0), tasa media 1.68×10^{-3}, $\sigma = 0.276$ y el ESS más bajo de 208.

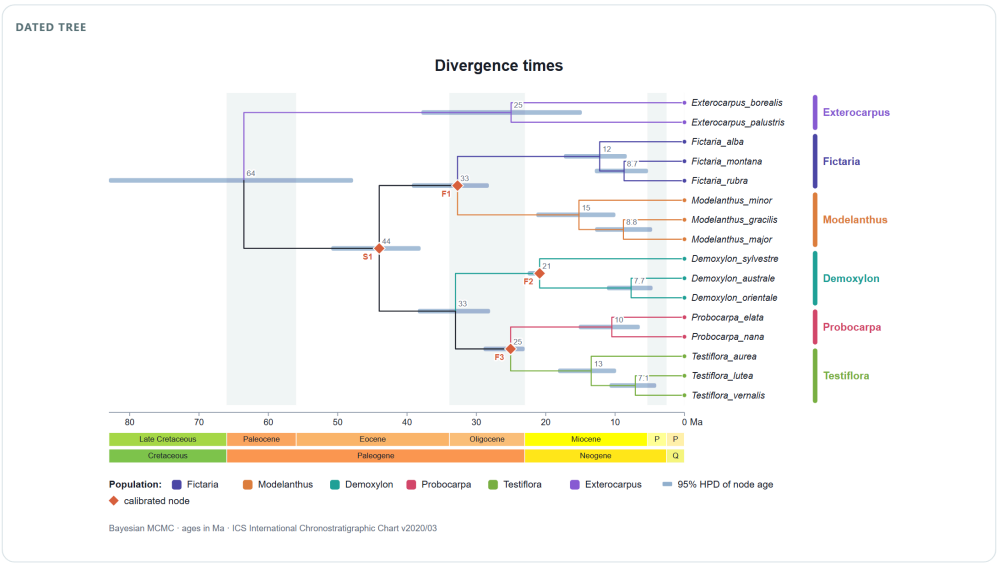


Figura 9.17. El árbol fechado: barras de HPD al 95 % en cada nodo, los cuatro nodos calibrados marcados en rojo y la escala geológica. La barra de la raíz es la más ancha: ninguna calibración la acota directamente.

AGE OF EVERY NODE

Clade (tips)	Median age (Ma)	95% HPD from	to	Epoch	ESS	Calibration	Simulated age (Ma)
Exterocarpus_borealis, Exterocarpus_palustris, Fictaria_alba … (16 tips)	63.53	47.78	82.99	Paleocene	208		62.00 ✓ inside
Fictaria_alba, Fictaria_montana, Fictaria_rubra … (14 tips)	44.01	38.04	50.93	Eocene	376	S1	48.00 ✓ inside
Demoxylon_sylvestre, Demoxylon_australe, Demoxylon_orientale … (8 tips)	33.01	28.02	38.45	Oligocene	446		40.00 ✗ outside
Fictaria_alba, Fictaria_montana, Fictaria_rubra … (6 tips)	32.72	28.20	39.31	Oligocene	598	F1	34.00 ✓ inside
Testiflora_aurea, Testiflora_lutea, Testiflora_vernalis … (5 tips)	25.06	23.04	28.98	Oligocene	590	F3	27.00 ✓ inside
Exterocarpus_borealis, Exterocarpus_palustris	25.00	14.79	37.93	Oligocene	443		20.00 ✓ inside
Demoxylon_sylvestre, Demoxylon_australe, Demoxylon_orientale	20.88	20.46	22.60	Miocene	976	F2	22.00 ✓ inside
Modelanthus_minor, Modelanthus_gracilis, Modelanthus_major	15.21	9.95	21.36	Miocene	451		18.00 ✓ inside
Testiflora_aurea, Testiflora_lutea, Testiflora_vernalis	13.44	9.85	18.23	Miocene	703		15.00 ✓ inside
Fictaria_alba, Fictaria_montana, Fictaria_rubra	12.22	8.32	17.39	Miocene	431		12.00 ✓ inside
Probocarpa_elata, Probocarpa_nana	10.48	6.44	15.24	Miocene	846		9.00 ✓ inside
Modelanthus_gracilis, Modelanthus_major	8.79	4.66	12.89	Miocene	572		7.00 ✓ inside
Fictaria_montana, Fictaria_rubra	8.70	5.26	12.92	Miocene	569		5.00 ✗ outside
Demoxylon_australe, Demoxylon_orientale	7.68	4.59	11.18	Miocene	1097		10.00 ✓ inside
Testiflora_lutea, Testiflora_vernalis	7.07	4.07	10.81	Miocene	855		6.00 ✓ inside

13 of 15 simulated ages fall inside the 95% HPD. About 95% is expected over many data sets; in a single one a few misses are normal.

Figura 9.18. Age of every node: la raíz queda a 1.5 Ma de la verdadera (62 Ma) y 13 de 15 edades simuladas caen dentro del HPD. Fallan el clado de *Demoxylon*, *Probocarpa* y *Testiflora* (33.0 contra 40 Ma) y el par *F. montana*–*F. rubra*.

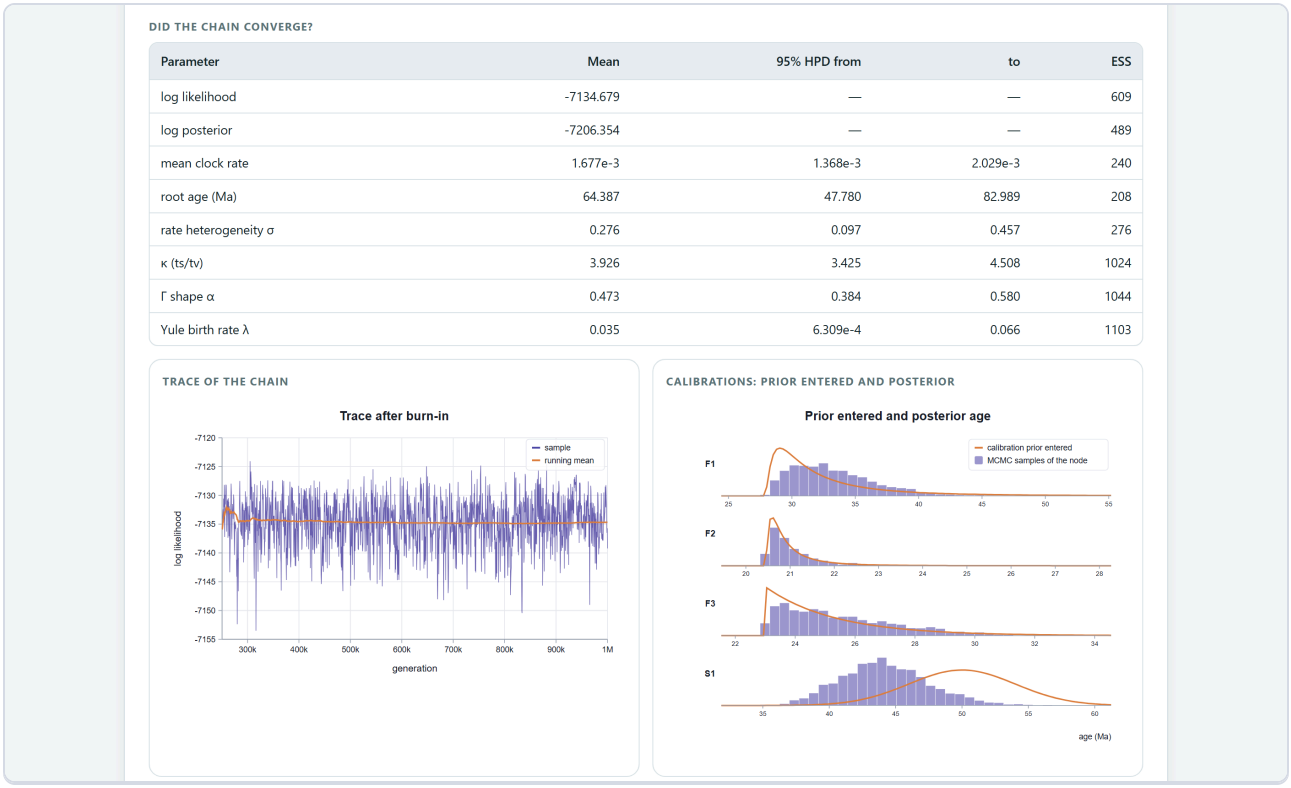


Figura 9.19. Did the chain converge?: parámetros con su ESS (todos ≥ 200), la traza del log de la verosimilitud y, para cada calibración, la previa ingresada frente a la posterior. En S1 la posterior (44 Ma) queda más joven que la previa de 50 ± 4 Ma: las secuencias y las otras calibraciones la corrigen. La tasa estimada y σ quedan cerca de los valores simulados (1.5×10^{-3} y 0.25).

CÓMO LEER LOS RESULTADOS DE LOS GÉNEROS

- **El reloj relajado corrige al estricto.** El LSD dejó la raíz 17 Ma más antigua; el MCMC la recupera porque permite que el grupo externo tenga su propia tasa.
- **La longitud de la cadena importa.** Con las 200 000 generaciones predeterminadas, la raíz sale en 66.3 Ma pero su ESS es de 29 y 12 nodos quedan bajo 200; con 1 000 000, todos superan 200.
- **Dos fallas de 15 son lo esperable.** Con intervalos al 95 % se espera fallar en uno de cada veinte nodos en promedio; en una sola simulación, dos fallas son normales.

NOTA · QUÉ REPORTAR EN UN ARTÍCULO

De la diversidad: n, h, Hd, π y S por población, con la deleción completa y los sitios analizados. De las pruebas: el estadístico, su valor P, el número de simulaciones y el modelo nulo (población neutral de tamaño constante). De la estructura: G_{ST}, N_{ST} y el número de permutaciones. De la red: el método y ε. Del fechado: modelo de sustitución, árbol y raíz, cada calibración con su evidencia, forma y edades (o la tasa y su fuente), reloj, modelo del árbol, longitud de la cadena, burn-in, ESS mínimo y la semilla. La sección de métodos del informe del Bloque 10 redacta todo esto.

NOTA · VERIFICACIÓN DE LOS CÁLCULOS

Para este manual, Hd, k, π, S, η y θ_W del pino se recalcularon de forma independiente sin diferencias; G_{ST} y N_{ST} se recalcularon con las ecuaciones 6 y 7 de Pons y Petit (10^{-16}), el índice r con la fórmula de Harpending y los números de Stirling de Fs con aritmética exacta de enteros. Con 4000 muestras de un simulador coalescente independiente, D, D* y F* tuvieron media cercana a 0. Con 250 muestras neutrales, las pruebas rechazaron 4.8 % (D), 3.6 % (Fs, $\alpha = 0.02$), 4.0 % (R_2) y 6.4 % (r). El modelo de expansión coincidió con una implementación independiente, y la red median-joining reprodujo los casos de estrella, cadena, cuadrado y cubo. El motor de fechado pasa sus pruebas de matrices de transición, distribución Γ, verosimilitud exacta y colocación de la raíz, y en el ejemplo recupera 13 de 15 edades simuladas.

El siguiente capítulo vuelve a los marcadores para estudiar la demografía y el espacio: el Bloque 9 busca cuellos de botella, estima el tamaño efectivo, mide la estructura genética espacial y la autofecundación, y compara la diferenciación de caracteres con la genética.

B9

CAPÍTULO DIEZ · BLOQUE 9 · DEMOGRAPHY

Demografía y estructura espacial

Las frecuencias alélicas guardan la memoria de lo que le pasó a una población: si se redujo hace poco, cuántas plantas contribuyen de verdad a la siguiente generación, qué tan lejos viajan el polen y la semilla, cuánto se autofecunda y si sus caracteres se diferenciaron más de lo que permite la deriva. El Bloque 9 reúne cinco análisis que aparecen según los datos que cargues.

10.1 Cuellos de botella recientes

10.2 Tamaño efectivo de población

10.3 Estructura genética espacial

10.4 Sistema de apareamiento

10.5 P_{ST} frente a F_{ST}

10.6 Ajustes, tablas y figuras del bloque

10.7 Paso a paso: tres poblaciones, un rodal y la morfología del maíz

No todos los análisis sirven para todos los datos. Los cuellos de botella y el tamaño efectivo necesitan genotipos codominantes de plantas diploides; la estructura espacial, una coordenada para cada planta; P_{ST}, caracteres medidos. La tarjeta `1 · Settings` dice cuáles aplican a tus datos y el bloque corre solo al abrirlo.

Tabla 10.1. Qué análisis aparece con qué datos.

Análisis	Datos que necesita	Ejemplo del capítulo
Cuellos de botella	Codominantes diploides, poblaciones declaradas con 10 plantas o más.	Tres poblaciones simuladas
Tamaño efectivo (N_e)	Los mismos.	Tres poblaciones simuladas
Estructura espacial	Al menos 10 plantas con su propia latitud y longitud; cualquier marcador.	Rodal simulado · agave
Sistema de apareamiento	Codominantes diploides con poblaciones declaradas.	Tres poblaciones simuladas
P_{ST} frente a F_{ST}	Caracteres cuantitativos en dos o más poblaciones.	Morfología del maíz

10.1 Cuellos de botella recientes

Cuando una población se reduce, pierde primero sus alelos raros: un alelo presente en unas pocas plantas desaparece con facilidad si esas plantas no dejan descendencia. La heterocigosis esperada, en cambio, casi no cambia, porque depende sobre todo de los alelos frecuentes. Durante un tiempo la población queda con **más heterocigosis de la que corresponde a su número de alelos**. Cornuet y Luikart (1996) llamaron a esto exceso de heterocigosis y lo convirtieron en una prueba.

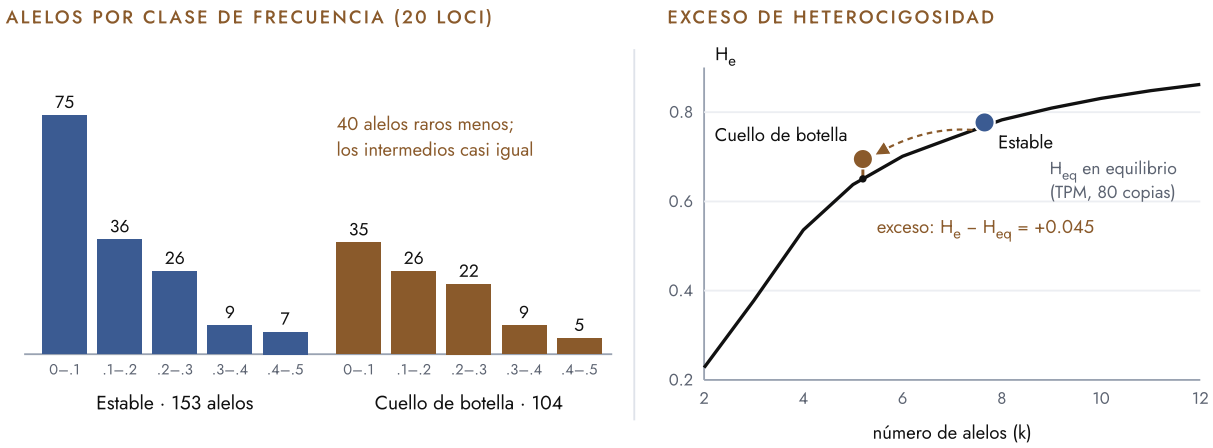


Figura 10.1. Lo que deja un cuello de botella, con los datos de práctica de la sección 10.7. Izquierda: la población que pasó 8 generaciones con 40 plantas tiene 35 alelos con frecuencia menor que 0.1, contra 75 de la estable, y casi los mismos alelos intermedios. Derecha: la curva es la H_{eq} que la app simula para 80 copias con el modelo TPM, y los puntos son los promedios de los 20 loci. Con 5.2 alelos, la población reducida conserva una H_e de 0.695, más de la que corresponde a ese número de alelos.

IMPORTANTE · DOS EXCESOS DISTINTOS

El **exceso de heterocigosis** de esta prueba compara la H_e calculada con las frecuencias alélicas contra la que se espera para el número de alelos observado. No tiene que ver con el **exceso de heterocigotos** ($H_o > H_e$) del Bloque 4, que compara genotipos observados contra Hardy–Weinberg.

Para saber cuánta H_e "corresponde" a un número de alelos, hay que suponer cómo mutan. La app ofrece los tres modelos clásicos (tabla 10.2) y simula, locus por locus, muestras de una población estable con ese modelo.

Tabla 10.2. Modelos de mutación de la prueba.

Modelo	Cómo cambia un alelo	Cuándo usarlo
IAM · alelos infinitos	Cada mutación crea un alelo que no existía.	Aloenzimas y marcadores sin orden de tamaños. Con microsatélites encuentra cuellos de botella con demasiada facilidad.
SMM · paso a paso	Cada mutación suma o resta una repetición.	Microsatélites muy regulares. Es el más conservador: le cuesta detectar reducciones.
TPM · dos fases Di Rienzo y colaboradores (1994)	La mayoría de las mutaciones son de un paso (95 % por omisión) y el resto de varios pasos, con varianza 12.	Microsatélites en general; es el recomendado (Piry, Luikart y Cornuet, 1999). La app lo usa junto con el SMM.

CÓMO SE OBTIENE LA HETEROCIGOSIS EN EQUILIBRIO

Para cada locus con n plantas y k alelos, la app simula genealogías coalescentes de 2n copias con el modelo de mutación elegido. Ajusta $\theta = 4N_e\mu$ hasta que las muestras tengan en promedio unos k alelos y conserva solo las que tienen exactamente k (300 por omisión). La media de su H_e es $\mathbf{H_{eq}}$, y la fracción de simulaciones con H_e igual o mayor que la observada es la probabilidad de exceso de ese locus.

Si las plantas se autofecundan, sus dos copias de un locus a menudo descienden de una sola copia ancestral: n plantas con endogamia F llevan en promedio $n(2 - F)$ copias independientes, no 2n. Con menos copias independientes se ven menos alelos, y la población parecería tener exceso sin haberse reducido. Por eso la app estima F_{IS} en cada población y, si es positivo, simula el equilibrio con $n(2 - F)$ copias.

Cada locus da una comparación ruidosa; la conclusión sale de juntar los loci. La app aplica tres pruebas estadísticas y dos indicadores de forma (tabla 10.3).

Tabla 10.3. Pruebas e indicadores de un cuello de botella.

Prueba	Qué hace	Cómo se lee
Signos Cornuet y Luikart (1996)	Cuenta los loci con $H_e > H_{eq}$ y los compara con los esperados en equilibrio, que son un poco más de la mitad porque la distribución de H_e es asimétrica.	$P < 0.05$: sobran loci con exceso. Poca potencia.
Diferencias estandarizadas (T_2)	Suma $(H_e - H_{eq})/DE$ de todos los loci y la divide entre $\sqrt{L}$.	$P < 0.05$: exceso promedio. Pide 20 loci o más.

Tabla 10.3. Pruebas e indicadores de un cuello de botella. *(continuación)*

Prueba	Qué hace	Cómo se lee
Wilcoxon de rangos con signo Luikart y colaboradores (1998)	Ordena los loci por la posición de su H_e dentro de su propia distribución de equilibrio y prueba si predominan las posiciones altas.	La más potente con pocos loci (desde 4). Es la que usan la interpretación y las cifras.
Cambio de moda Luikart y colaboradores (1998)	Reparte los alelos de todos los loci en clases de frecuencia (0–0.1, 0.1–0.2…).	En forma de L: estable. Si la clase 0–0.1 ya no es la mayor, la distribución se desplazó. Cualitativo; pide muestras grandes.
Razón M Garza y Williamson (2001)	M = k / (rango de tamaños en repeticiones + 1): tras una reducción quedan huecos en la escalera de tamaños.	M < 0.68 sugiere una reducción más antigua o prolongada que la que ve el exceso. Necesita tamaños en pb y el motivo.

NOTA · POR QUÉ WILCOXON NO USA LAS DIFERENCIAS CRUDAS

La prueba de Wilcoxon supone que, sin cuello de botella, las diferencias $H_e - H_{eq}$ se reparten simétricamente alrededor de cero. No es así: dado k, la H_e suele quedar un poco arriba de su media y a veces muy abajo. Con 200 poblaciones estables de 40 plantas y 20 microsatélites, simuladas para este manual, Wilcoxon sobre las diferencias crudas "encontró" un cuello de botella en 47 (23.5 %), en lugar del 5 % esperado. Aplicada a la posición de cada locus dentro de su distribución de equilibrio, convertida a puntuación normal, rechazó 17 (8.5 %); la prueba de signos, 10 (5 %). Por eso la app usa la segunda forma. Ese 8.5 % todavía es algo mayor que el nominal, porque θ se estima de los mismos datos: es una razón más para exigir que TPM y SMM coincidan.

REGLA DE DECISIÓN · ¿HUBO UN CUELLO DE BOTELLA?

Si…	entonces…
Wilcoxon da P < 0.05 para exceso con TPM y con SMM	Hay señal de una reducción reciente. Confírmala con otra muestra o con el historial de la población.
Solo el IAM da exceso	Con microsatélites no basta: el IAM exagera el exceso.
El exceso viene de uno o dos loci	Revisa esos loci: un alelo nulo o la selección afectan a un locus, la demografía a todos.
Hay déficit significativo	La población pudo crecer o recibir inmigrantes con alelos raros.
M < 0.68 sin exceso	Una reducción más antigua o larga es compatible; el exceso ya se borró.
Hay menos de 10 loci polimórficos o menos de 20 plantas	La prueba tiene poca potencia: "sin señal" no demuestra estabilidad (Luikart y Cornuet, 1998).

La señal es pasajera: cuando la población alcanza un nuevo equilibrio entre mutación y deriva, el exceso desaparece aunque siga siendo pequeña.

10.2 Tamaño efectivo de población

El tamaño efectivo, N_e, es el número de plantas de una población ideal que perdería diversidad por deriva al mismo ritmo que la real. Casi siempre es menor que el censo: no todas las plantas se reproducen, unas dejan mucha más descendencia que otras y el tamaño cambia de un año a otro. En promedio, N_e ronda la décima parte del número de adultos (Frankham, 1995). Es la cifra que importa para la conservación, porque fija la velocidad a la que se pierde la diversidad y aumenta la endogamia.

La app lo estima con el **método del desequilibrio de ligamiento** (Hill, 1981; Waples, 2006). En una población pequeña, la deriva crea asociaciones al azar entre alelos de loci no ligados. La asociación se mide con r^2, que tiene dos fuentes: el muestreo de S plantas (cerca de 1/S) y la deriva (cerca de $1/(3N_e)$). La app resta lo que se espera del muestreo y convierte el resto en N_e con las correcciones de Waples (2006). Estima el N_e de la generación de los padres de las plantas muestreadas.

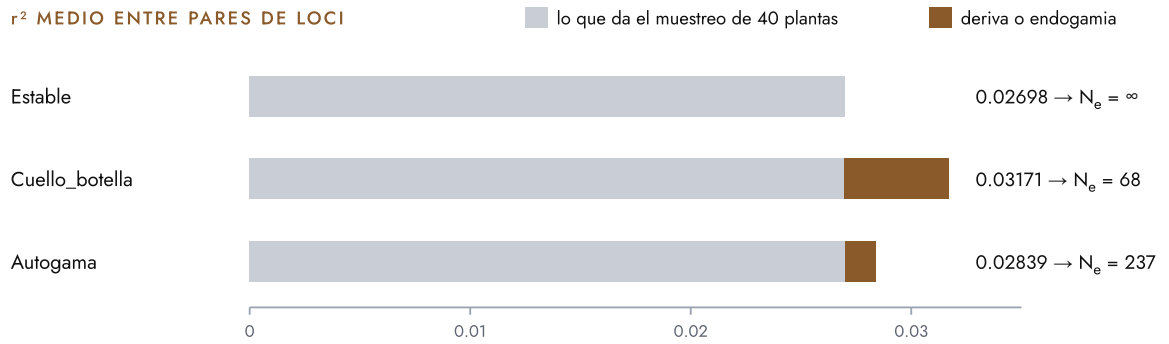


Figura 10.2. El r^2 medio entre los 190 pares de loci de las tres poblaciones de práctica. Con 40 plantas, el muestreo solo da 0.02699 (gris). En la población estable no queda nada más y $N_e = \infty$. En la que pasó por 40 plantas sobra 0.00472, que da $N_e = 68$. En la autógama sobra 0.00140, que no viene de la deriva sino de la endogamia correlacionada entre loci.

EJEMPLO NUMÉRICO · DE R^2 A N_e

En la población *Cuello_botella* se analizaron S = 40 plantas. El muestreo aporta $E(r^2) = 1/S + 3.19/S^2 = 0.025 + 0.00199 = 0.02699$ (Waples, 2006, para $S \geq 30$). El r^2 observado es 0.03171, así que a la deriva le corresponde $r^{2\prime} = 0.03171 - 0.02699 = 0.00472$. Entonces $N_e = [1/3 + \sqrt{(1/9 - 2.76\, r^{2\prime})}] / (2\, r^{2\prime}) = (0.3333 + 0.3132) / 0.00944 =$ **68.5**. La población se simuló con 40 plantas: en 150 simulaciones iguales la mediana de la estimación fue 42, y esta muestra quedó por arriba del percentil 90.

Tabla 10.4. Los dos estimadores de N_e y las cifras de referencia para conservación.

Estimador	En qué se basa	Cuándo sirve
Desequilibrio de ligamiento Waples (2006); Waples y Do (2008)	r^2 medio entre pares de loci menos lo esperado por el muestreo. Excluye alelos con frecuencia menor que P_{crit} (0.02) porque inflan r^2. Intervalo por *jackknife* sobre loci.	El más preciso de una sola muestra. Funciona bien con N_e pequeño o mediano; con N_e grande el límite superior es ∞.
Exceso de heterocigotos Pudovkin y colaboradores (1996)	Con pocos padres, las frecuencias de machos y hembras difieren por azar y los hijos tienen más heterocigotos: $D = (H_o - H_e)/H_e$ y $N_e = 1/(2D) + 1/(2(D + 1))$.	Solo con N_e muy pequeño (decenas). Con D cerca de 0 su límite superior es ∞.
Cifras de referencia · $N_e \geq 50$ evita la depresión por endogamia a corto plazo y $N_e \geq 500$ conserva el potencial evolutivo (Franklin, 1980); Frankham y colaboradores (2014) proponen elevarlas a 100 y 1000.		

REGLA DE DECISIÓN · LEER UN N_e

Si...	entonces...
La estimación o su límite superior es ∞	El r^2 no se distingue del ruido del muestreo: N_e es grande en relación con la muestra, no desconocido. Reporta el límite inferior.
Los límites quedan bajo 50 o bajo 100	La población pierde diversidad rápido; es una alerta de conservación.
La población se autofecunda o tiene F_{IS} alto	La endogamia correlacionada entre loci infla r^2 y baja N_e; interprétalo como un mínimo.
La muestra mezcla subpoblaciones o inmigrantes	La mezcla también crea desequilibrio: revisa la estructura (Bloque 7) antes de reportar.
Hay menos de 25 plantas o pocos loci	El intervalo será muy amplio; más loci ayudan tanto como más plantas.

El método supone apareamiento al azar, loci no ligados y una población cerrada, y estima N_e por generación.

10.3 Estructura genética espacial

Dentro de una población continua, si la semilla cae cerca de la madre y el polen viaja poco, las plantas vecinas son parientes: hermanas, medias hermanas o primas. El parentesco disminuye con la distancia y forma manchas de familias. Medir cómo cae el parentesco con la distancia dice qué tan lejos se mueven los genes en cada generación, sin seguir una sola semilla (Vekemans y Hardy, 2004).

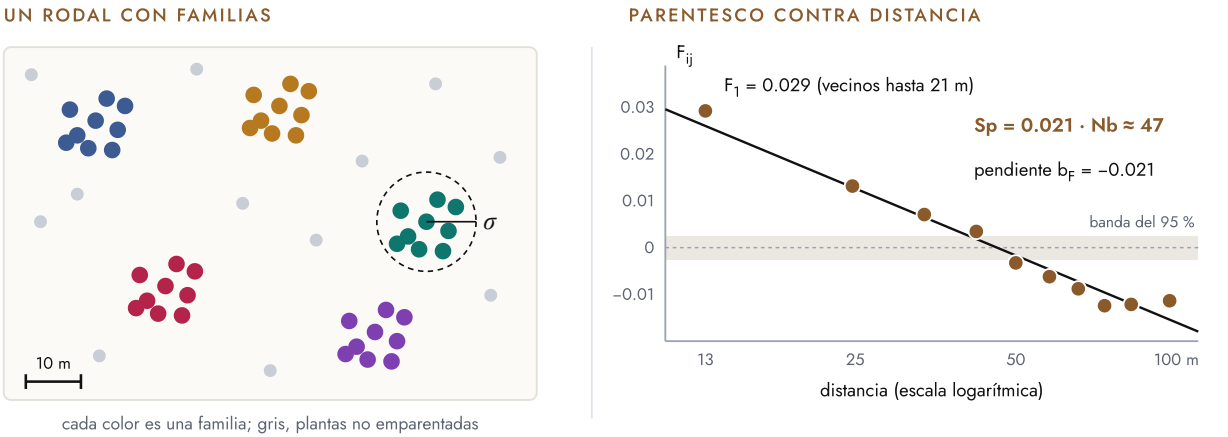


Figura 10.3. Izquierda: esquema de un rodal donde la semilla cae cerca de la madre. Las plantas de una misma familia quedan juntas, y σ mide cuánto se mueven los genes por generación. Derecha: parentesco medio de las 10 clases de distancia del rodal simulado de la sección 10.7, contra el logaritmo de la distancia, con la recta de regresión sobre los 19 900 pares. Los vecinos tienen $F_1 = 0.029$, y la pendiente $b_F = -0.021$ da $Sp = 0.021$.

Tabla 10.5. Estadísticos de la estructura genética espacial.

Estadístico	Definición	Qué dice
F_{ij} · parentesco Loiselle y colaboradores (1995)	$\Sigma_a (p_{ia} - p_a)(p_{ja} - p_a) / \Sigma_a p_a(1 - p_a) + 1/(2n - 1)$	Para codominantes. 0 entre plantas tomadas al azar; 0.25 entre hermanas completas y 0.125 entre medias hermanas.
r · autocorrelación Smouse y Peakall (1999)	Se calcula desde una distancia genética al cuadrado entre plantas, centrada.	Para cualquier marcador. Sin estructura su valor esperado es $-1/(n-1)$, no 0: la banda de permutaciones lo toma en cuenta.
F_1	Parentesco medio en la primera clase de distancia.	Qué tan emparentados están los vecinos.
b_F	Pendiente de F_{ij} sobre ln(distancia), con todos los pares.	Qué tan rápido cae el parentesco.
Sp Vekemans y Hardy (2004)	$Sp = -b_F / (1 - F_1)$	La intensidad de la estructura, comparable entre estudios.
Nb · vecindario	$Nb \approx 1/Sp = 4\pi D\sigma^2$	Con la densidad D de plantas, da la varianza de dispersión de genes σ^2 por generación.

La app agrupa los pares de plantas en clases de distancia con el mismo número de pares, calcula el parentesco medio (o r) de cada clase y construye una banda del 95 % permutando las plantas entre las ubicaciones 999 veces. Una clase por arriba de la banda indica que esas plantas están más emparentadas de lo que el azar explica.

IMPORTANTE · PARES DENTRO DE LAS POBLACIONES

Si cargas varias poblaciones separadas por kilómetros, los pares de plantas de poblaciones distintas quedan en las clases lejanas y arrastran la diferenciación entre poblaciones al correlograma, que ya mide el Bloque 5. Por eso `pairs` usa por omisión `within populations (fine scale)`: solo pares de la misma población, con el parentesco referido a las frecuencias de cada una y permutaciones dentro de cada población, y combina todas en un solo correlograma. `all pairs` mezcla ambas escalas. Si todas las plantas de una población comparten la coordenada del sitio, no hay estructura fina que medir: usa el aislamiento por distancia del Bloque 6.

EJEMPLO NUMÉRICO · DE SP A LA DISTANCIA DE DISPERSIÓN

En el rodal simulado, $b_F = -0.0207$ y $F_1 = 0.0292$, así que Sp = 0.0207 / (1 − 0.0292) = **0.0213** y Nb ≈ 1/Sp = 47 plantas. Con una densidad de 400 plantas por hectárea (D = 0.04 plantas/m²), $\sigma^2 = Nb/(4\pi D) = 47 / (4\pi \times 0.04) = 93$ m², es decir $\sigma \approx 9.7$ m por generación. La simulación usó $\sigma^2 = 78$ m² ($\sigma = 8.8$ m), que corresponde a Nb = 39: Sp da el orden de magnitud correcto, con el error habitual de esta aproximación.

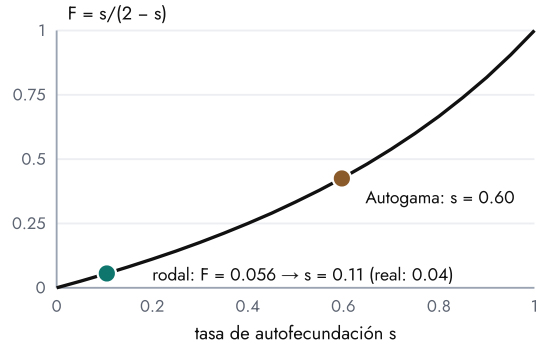
REGLA DE DECISIÓN · ESTRUCTURA GENÉTICA ESPACIAL

Si...	entonces...
La primera clase queda sobre la banda y b_F es significativa	Los vecinos son parientes. Reporta Sp y la distancia hasta la que dura la señal.
Sp ronda 0.01	Estructura débil, típica de especies de polinización cruzada (Sp medio 0.013; Vekemans y Hardy, 2004).
Sp ronda 0.04 o más	Estructura fuerte, como en especies con apareamiento mixto (0.037) o autógamas, o con semilla que cae cerca.
Ninguna clase sale de la banda	El polen y la semilla se mueven lejos a esta escala, o faltan plantas cercanas en la muestra.
Muestreaste pocas plantas o solo plantas lejanas	Se recomiendan unas 100 plantas o más, con muchos pares de vecinos cercanos.
Hay clones	Los rametos de un mismo geneto inflan F_1: deja un rameto por geneto.

10.4 Sistema de apareamiento

Una planta que se autofecunda produce hijos más homocigos. Si la tasa de autofecundación s se mantiene por varias generaciones, la endogamia se estabiliza en F = s/(2 − s), de donde s = 2F/(1 + F). La app usa el F_{IS} de Weir y Cockerham de cada población (Bloque 4) y su intervalo por remuestreo de loci para estimar s y la tasa de cruzamiento t = 1 − s.

ENDOGAMIA EN EQUILIBRIO



DE F A LA TASA DE AUTOFECUNDACIÓN

F	s = 2F/(1 + F)	t = 1 − s
0.05	0.095	0.905
0.10	0.182	0.818
0.20	0.333	0.667
0.30	0.462	0.538
0.43	0.601	0.399
0.60	0.750	0.250
0.80	0.889	0.111

Figura 10.4. Izquierda: la endogamia que alcanza una población con tasa de autofecundación constante. Los puntos son dos poblaciones de práctica de la sección 10.7: la autógama, simulada con s = 0.60, y el rodal, donde casi toda la endogamia viene de cruzas entre vecinos emparentados. Derecha: la conversión inversa que usa la app, con la tasa de cruzamiento t.

REGLA DE DECISIÓN · ¿CUÁNTO SE AUTOFECUNDA?

Si…	entonces…
F_{IS} es positivo en casi todos los loci	El déficit es de todo el genoma: autofecundación o cruzas entre parientes. s es una estimación razonable.
El déficit viene de unos pocos loci	Sospecha alelos nulos (Bloque 4) antes que autofecundación.
Hay estructura espacial	Las cruzas entre vecinos emparentados también producen $F_{IS} > 0$; s sobrestima la autofecundación.
Mezclaste plantas de grupos distintos	El efecto Wahlund crea déficit sin endogamia.
Necesitas la tasa real de una temporada	Genotipa madres y sus semillas y usa un modelo de apareamiento mixto (Ritland, 2002).

10.5 P_{ST} frente a F_{ST}

La deriva diferencia a las poblaciones por igual en todo el genoma: F_{ST} de marcadores neutrales mide cuánto. Un carácter cuantitativo bajo selección puede diferenciarse más (selección divergente, adaptación local) o menos (selección estabilizadora, el mismo óptimo en todas partes). Su equivalente de F_{ST} es $\mathbf{Q_{ST}} = \sigma^2_B/(\sigma^2_B + 2\sigma^2_W)$, calculado con varianzas genéticas aditivas entre (B) y dentro (W) de poblaciones, que requieren un jardín común o cruzas (Whitlock, 2008).

Con medidas de campo solo hay varianzas fenotípicas. $\mathbf{P_{ST}}$ las usa con dos supuestos explícitos: c, la parte de la varianza entre poblaciones que es genética aditiva, y h^2, la heredabilidad dentro de ellas (Brommer, 2011). $P_{ST} = c\sigma^2_B/(c\sigma^2_B + 2h^2\sigma^2_W)$. Con $c/h^2 = 1$ la comparación es la más optimista.

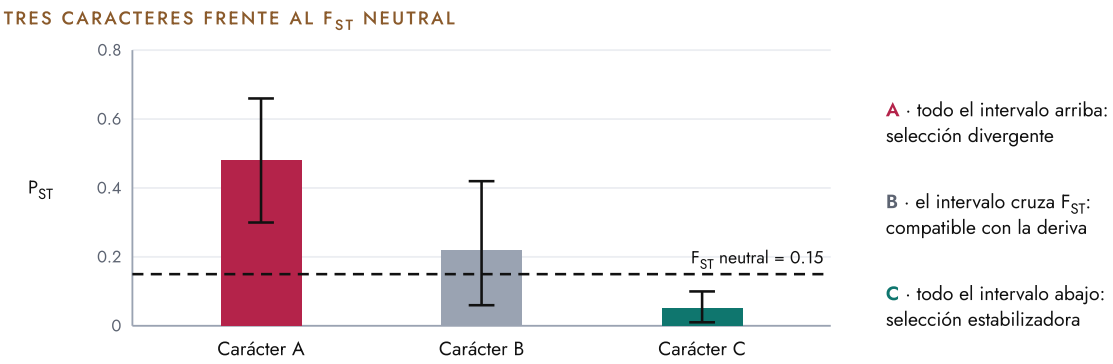


Figura 10.5. Cómo se lee la comparación, con tres caracteres hipotéticos. Cada barra es el P_{ST} de un carácter y la línea vertical su intervalo del 95 %; la línea discontinua es el F_{ST} de marcadores neutrales de las mismas poblaciones.

θ EL INTERVALO DE P_{ST}

La app obtiene σ^2_B y σ^2_W de un ANOVA de una vía. En el modelo aleatorio, el cociente $F/(1 + n_0\lambda)$ sigue una distribución F con $G - 1$ y $N - G$ grados de libertad, donde $\lambda = \sigma^2_B/\sigma^2_W$ y n_0 es el tamaño medio de población (Searle, Casella y McCulloch, 1992). De ahí salen límites exactos para λ y, como P_{ST} crece con λ, para P_{ST}. Con G poblaciones, σ^2_B descansa en solo $G - 1$ grados de libertad: con tres poblaciones el intervalo es muy ancho, y un P_{ST} alto puede ser compatible con la deriva.

✓ REGLA DE DECISIÓN · P_{ST} FRENTE A F_{ST}

Si…	entonces…
Todo el intervalo de P_{ST} queda sobre F_{ST}	El carácter se diferenció más que por deriva: selección divergente, si c/h^2 es realista.
Todo el intervalo queda bajo F_{ST}	Selección estabilizadora: las poblaciones se parecen más de lo esperado.
El intervalo cruza F_{ST}	No hay evidencia contra la deriva.
La conclusión cambia al bajar c/h^2 a 0.5	Depende del supuesto: dilo, o mide el carácter en jardín común.
Tienes menos de 10 poblaciones	Espera intervalos anchos; la comparación tiene poca potencia.

F_{ST} debe venir de marcadores neutrales de las mismas poblaciones (θ del Bloque 5).

B9

10.6 Ajustes, tablas y figuras del bloque

La tarjeta `1 · Settings` muestra solo los ajustes de los análisis que aplican a tus datos. Al cambiar uno, pulsa `Run the analyses`.

Tabla 10.6. Ajustes del Bloque 9.

Ajuste	Opciones	Recomendación
IAM · TPM · SMM	Modelos de mutación de la prueba de exceso; por omisión TPM y SMM.	TPM y SMM con microsatélites.
accepted simulations per locus	50 a 2000 (predeterminado 300).	300; 1000 para publicar.
TPM single-step fraction · TPM variance	Predeterminados 0.95 y 12.	Los de Piry y colaboradores (1999).
repeat motif (bp) for M-ratio	1 a 6 (predeterminado 2).	El motivo de tus microsatélites.
N_e (LD method): exclude alleles rarer than	0 a 0.1 (predeterminado 0.02).	0.02 (Waples y Do, 2010).
classes · permutations	3 a 30 clases con el mismo número de pares; 99 a 9999 permutaciones.	10 clases y 999 permutaciones.
pairs	within populations (fine scale) o all pairs; aparece con dos o más poblaciones.	Dentro de poblaciones.
c · h^2 · F_{ST}	c y h^2 de 0.05 a 1; F_{ST} neutral de referencia.	Prueba $c/h^2 = 1$ y 0.5.
Random seed	Número entero.	Repórtala.

Tabla 10.7. Tarjetas de resultados del Bloque 9.

Tarjeta	Contenido	Figuras
2 · What the analyses say	Cifras e interpretación de todos los análisis; descarga de todo en CSV.	—
3 · Recent bottlenecks	Pruebas por población y modelo, tabla locus por locus.	H_e frente a H_{eq} · cambio de moda
4 · Effective population size	r^2 observado y esperado, N_e con intervalo y N_e por exceso de heterocigotos.	N_e por población
5 · Fine-scale spatial genetic structure	Clases de distancia, valor, banda de permutaciones, P, b_F, Sp y Nb.	Correlograma
6 · Mating system	F_{IS}, tasa de autofecundación y de cruzamiento con intervalos.	—
7 · P_{ST} versus F_{ST}	σ^2_B, σ^2_W, ANOVA, P_{ST} con intervalo exacto y comparación con F_{ST}.	P_{ST} por carácter

10.7 Paso a paso: tres poblaciones, un rodal y la morfología del maíz

Tres archivos recorren el bloque. Los dos de microsatélites se simularon para este manual con parámetros conocidos y están en la carpeta `manual/herramientas`, junto con el programa que los genera (`generar-demografia.pl`). El tercero es el ejemplo de morfología del maíz de la app. Los valores son los que produce la app con los ajustes predeterminados y la semilla 1.

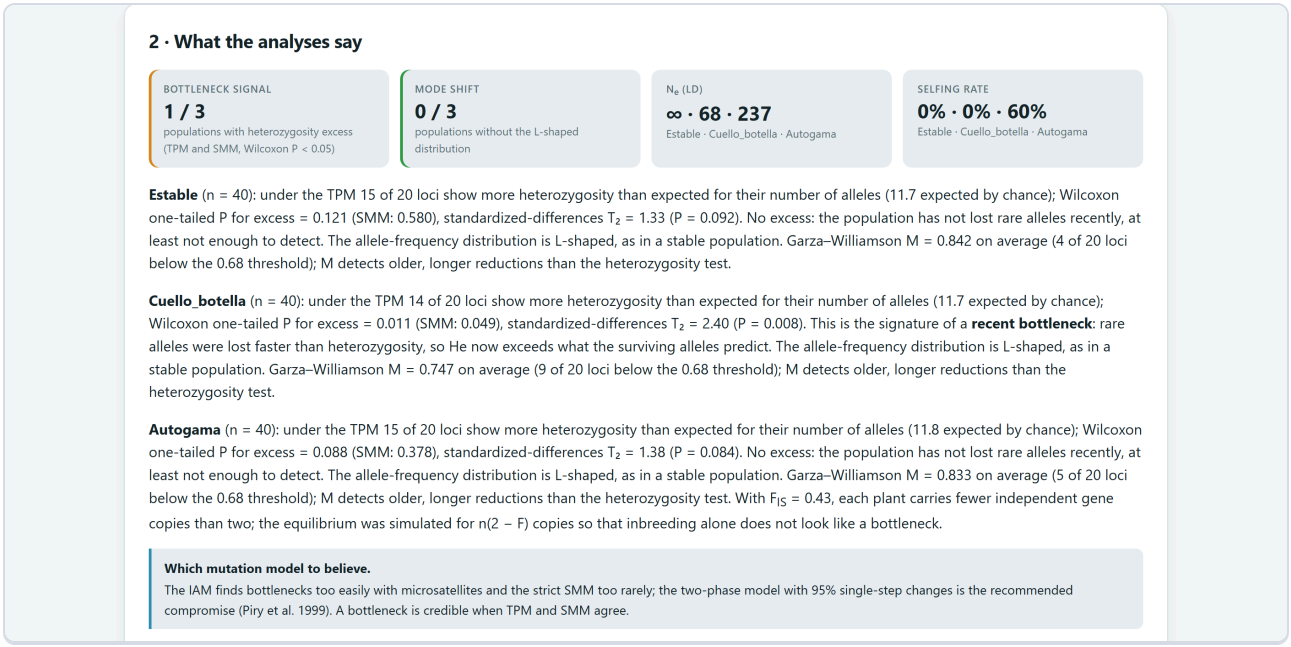
Tabla 10.8. Los datos de práctica y lo que se simuló en cada uno.

Archivo	Contenido	Qué se simuló
`ssr-demografia.csv`	3 poblaciones × 40 plantas × 20 microsatélites (motivo de 2 pb).	*Estable*: muestra de una población grande en equilibrio (modelo TPM). *Cuello_botella*: 40 plantas durante 8 generaciones y 400 en la última, así que $N_e \approx 40$. *Autogama*: equilibrio con 60 % de autofecundación (F = 0.43).
`ssr-espacial.csv`	200 plantas con latitud y longitud en una parcela de 1 ha, 12 microsatélites.	Un rodal continuo de 22 500 plantas separadas 5 m, con 3000 generaciones de semilla (σ = 5 m) y polen (σ = 10 m desde la madre): σ^2 = 78 m² y Nb = 39.
Maize · morphology	3 razas × 25 plantas, 9 caracteres.	Las medias de cada raza se fijaron al simular; no hay datos de jardín común.

Tres poblaciones: cuellos de botella, N_e y autofecundación

PASO A PASO

1. En el Bloque 2 arrastra `ssr-demografia.csv` a Drop your file here, revisa que la app vea 20 loci codominantes y 3 poblaciones, y pulsa Build the dataset and run the checks →.
2. Abre el Bloque 9: los análisis corren solos en unos 30 segundos. Lee las cifras y la interpretación (figura 10.6).
3. En 3 · Recent bottlenecks elige Cuello_botella y revisa las pruebas (figura 10.7), la tabla por locus (figura 10.8) y las gráficas (figuras 10.9 y 10.10).
4. Revisa N_e (figura 10.11) y la tasa de autofecundación (figura 10.12).



2 · What the analyses say

BOTTLENECK SIGNAL	MODE SHIFT	N_e (LD)	SELFING RATE
1 / 3	**0 / 3**	**∞ · 68 · 237**	**0% · 0% · 60%**
populations with heterozygosity excess (TPM and SMM, Wilcoxon P < 0.05)	populations without the L-shaped distribution	Estable · Cuello_botella · Autogama	Estable · Cuello_botella · Autogama

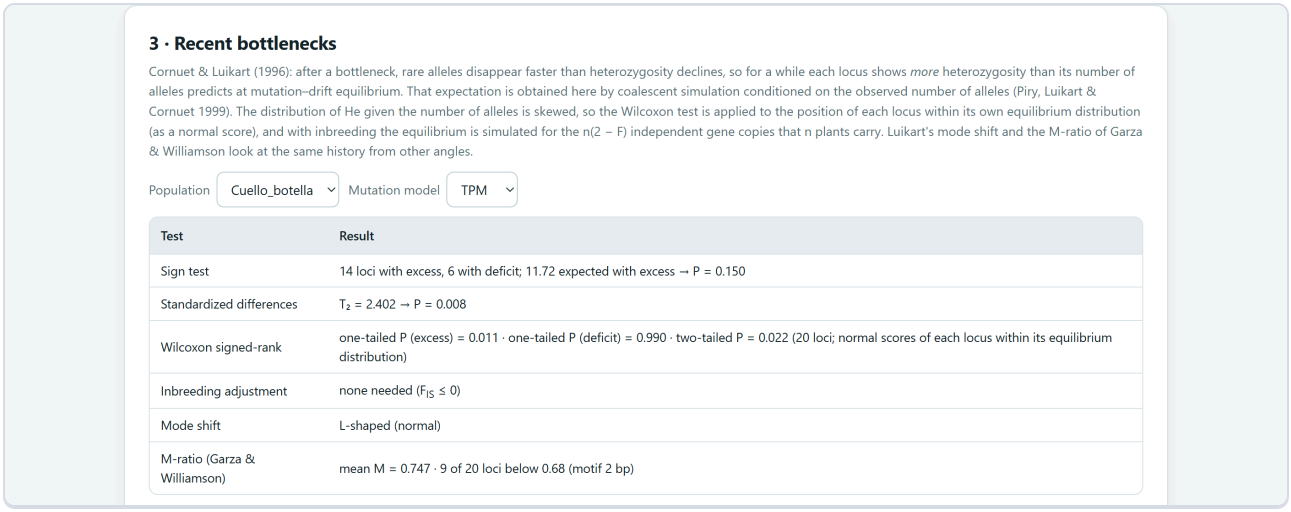
Estable (n = 40): under the TPM 15 of 20 loci show more heterozygosity than expected for their number of alleles (11.7 expected by chance); Wilcoxon one-tailed P for excess = 0.121 (SMM: 0.580), standardized-differences T_2 = 1.33 (P = 0.092). No excess: the population has not lost rare alleles recently, at least not enough to detect. The allele-frequency distribution is L-shaped, as in a stable population. Garza–Williamson M = 0.842 on average (4 of 20 loci below the 0.68 threshold); M detects older, longer reductions than the heterozygosity test.

Cuello_botella (n = 40): under the TPM 14 of 20 loci show more heterozygosity than expected for their number of alleles (11.7 expected by chance); Wilcoxon one-tailed P for excess = 0.011 (SMM: 0.049), standardized-differences T_2 = 2.40 (P = 0.008). This is the signature of a **recent bottleneck**: rare alleles were lost faster than heterozygosity, so He now exceeds what the surviving alleles predict. The allele-frequency distribution is L-shaped, as in a stable population. Garza–Williamson M = 0.747 on average (9 of 20 loci below the 0.68 threshold); M detects older, longer reductions than the heterozygosity test.

Autogama (n = 40): under the TPM 15 of 20 loci show more heterozygosity than expected for their number of alleles (11.8 expected by chance); Wilcoxon one-tailed P for excess = 0.088 (SMM: 0.378), standardized-differences T_2 = 1.38 (P = 0.084). No excess: the population has not lost rare alleles recently, at least not enough to detect. The allele-frequency distribution is L-shaped, as in a stable population. Garza–Williamson M = 0.833 on average (5 of 20 loci below the 0.68 threshold); M detects older, longer reductions than the heterozygosity test. With F_{IS} = 0.43, each plant carries fewer independent gene copies than two; the equilibrium was simulated for n(2 − F) copies so that inbreeding alone does not look like a bottleneck.

Which mutation model to believe.
The IAM finds bottlenecks too easily with microsatellites and the strict SMM too rarely; the two-phase model with 95% single-step changes is the recommended compromise (Piry et al. 1999). A bottleneck is credible when TPM and SMM agree.

Figura 10.6. What the analyses say. Solo *Cuello_botella* tiene exceso de heterocigosis con TPM y con SMM (P = 0.011 y 0.049). *Estable* y *Autogama* no lo tienen (P = 0.121 y 0.088 con TPM); en *Autogama* la app simuló el equilibrio con n(2 − F) copias porque F_{IS} = 0.43.



3 · Recent bottlenecks

Cornuet & Luikart (1996): after a bottleneck, rare alleles disappear faster than heterozygosity declines, so for a while each locus shows *more* heterozygosity than its number of alleles predicts at mutation–drift equilibrium. That expectation is obtained here by coalescent simulation conditioned on the observed number of alleles (Piry, Luikart & Cornuet 1999). The distribution of He given the number of alleles is skewed, so the Wilcoxon test is applied to the position of each locus within its own equilibrium distribution (as a normal score), and with inbreeding the equilibrium is simulated for the n(2 − F) independent gene copies that n plants carry. Luikart's mode shift and the M-ratio of Garza & Williamson look at the same history from other angles.

Population: Cuello_botella · Mutation model: TPM

Test	Result
Sign test	14 loci with excess, 6 with deficit; 11.72 expected with excess → P = 0.150
Standardized differences	T_2 = 2.402 → P = 0.008
Wilcoxon signed-rank	one-tailed P (excess) = 0.011 · one-tailed P (deficit) = 0.990 · two-tailed P = 0.022 (20 loci; normal scores of each locus within its equilibrium distribution)
Inbreeding adjustment	none needed ($F_{IS} \leq 0$)
Mode shift	L-shaped (normal)
M-ratio (Garza & Williamson)	mean M = 0.747 · 9 of 20 loci below 0.68 (motif 2 bp)

Figura 10.7. Pruebas de *Cuello_botella* con TPM: 14 de 20 loci con exceso contra 11.7 esperados (signos, P = 0.150), T_2 = 2.40 (P = 0.008) y Wilcoxon P = 0.011. La distribución conserva la forma de L y 9 de 20 loci tienen M < 0.68.

Locus by locus

Locus	n	Alleles	He observed	Heq (equilibrium)	SD	He − Heq	Standardized	P(excess)	Simulations kept
Ssr01	40	6	0.741	0.696	0.076	+0.044	0.586	0.320	300
Ssr02	40	8	0.810	0.781	0.056	+0.029	0.526	0.337	300
Ssr03	40	5	0.776	0.639	0.097	+0.137	1.411	0.023	300
Ssr04	40	7	0.814	0.744	0.065	+0.070	1.076	0.090	300
Ssr05	40	4	0.730	0.549	0.128	+0.181	1.414	0.020	300
Ssr06	40	5	0.723	0.634	0.109	+0.089	0.816	0.187	300
Ssr07	40	4	0.657	0.531	0.136	+0.127	0.930	0.190	300
Ssr08	40	6	0.608	0.682	0.085	-0.074	-0.864	0.827	300
Ssr09	40	6	0.615	0.699	0.075	-0.085	-1.131	0.877	300
Ssr10	40	5	0.645	0.627	0.105	+0.018	0.167	0.530	300
Ssr11	40	5	0.616	0.639	0.092	-0.023	-0.248	0.663	300
Ssr12	40	6	0.789	0.702	0.088	+0.088	0.997	0.113	300
Ssr13	40	5	0.682	0.622	0.098	+0.060	0.611	0.333	300
Ssr14	40	4	0.513	0.539	0.132	-0.026	-0.194	0.667	300
Ssr15	40	5	0.765	0.627	0.096	+0.138	1.433	0.027	300
Ssr16	40	4	0.673	0.557	0.137	+0.117	0.849	0.197	300
Ssr17	40	4	0.757	0.538	0.132	+0.218	1.656	< 0.001	300
Ssr18	40	6	0.682	0.692	0.085	-0.011	-0.126	0.663	300
Ssr19	40	4	0.711	0.532	0.140	+0.178	1.269	0.043	300
Ssr20	40	5	0.586	0.631	0.103	-0.045	-0.439	0.727	300

Figura 10.8. Locus por locus: el exceso (en rojo) aparece en 14 loci. Cinco tienen una probabilidad de exceso menor que 0.05, de 0.043 (Ssr19) a menos de 0.001 (Ssr17), y ninguno domina: la señal viene de todo el genoma.

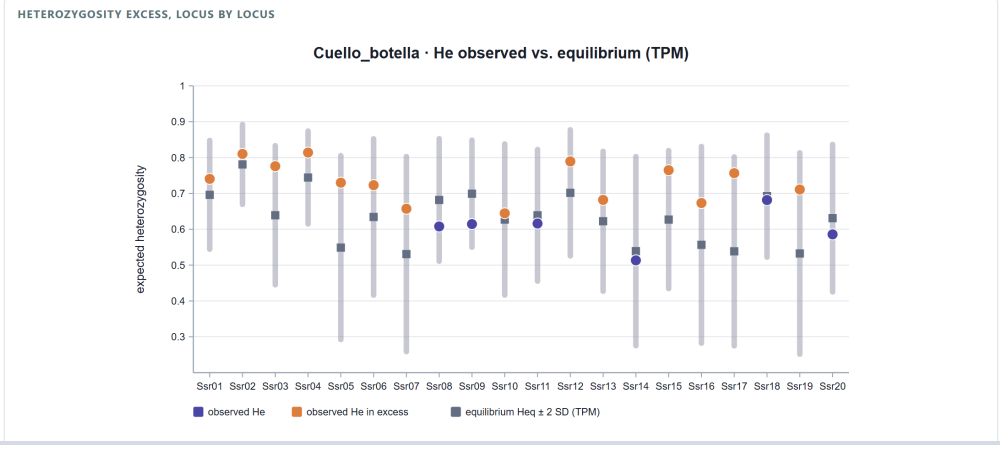


Figura 10.9. H_e observada (círculos) contra H_{eq} ± 2 desviaciones estándar (barras grises) en cada locus de *Cuello_botella*. Los círculos naranjas quedan sobre su equilibrio.

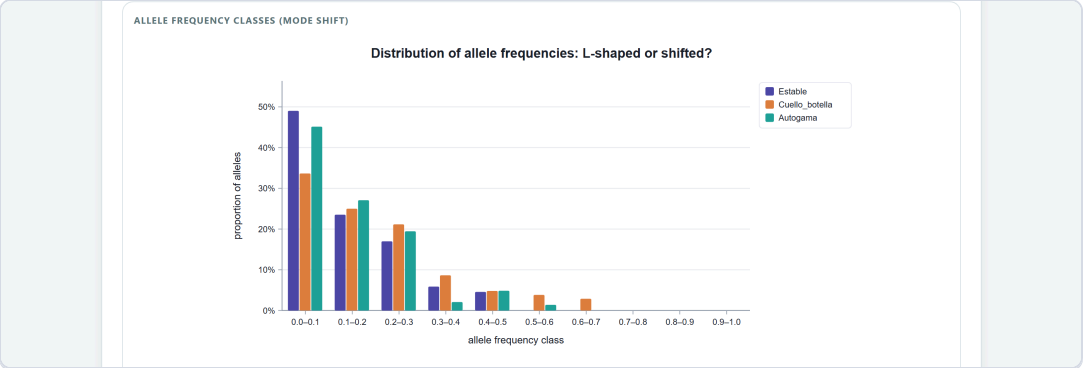


Figura 10.10. Cambio de moda: las tres poblaciones conservan la forma de L. *Cuello_botella* tiene menos alelos raros (34 % contra 49 % en la estable), pero la clase 0–0.1 sigue siendo la mayor. Tras 8 generaciones de reducción, este indicador todavía no la ve.

Figura 10.11. N_e por desequilibrio de ligamiento: ∞ en la estable (límite inferior 295), 68 (46–127) en la que se redujo y 237 (88–∞) en la autógama. Con el método de exceso de heterocigotos, el límite superior es ∞ en las tres.

Figura 10.12. Mating system: *Autogama* tiene F_{IS} = 0.425 y una tasa de autofecundación de 59.7 % (57.2–62.1 %); la simulada fue 60 %. Las otras dos poblaciones no tienen déficit de heterocigotos.

CÓMO LEER LOS RESULTADOS DE LAS TRES POBLACIONES

- **La reducción se detecta y la estabilidad no se confunde.** Wilcoxon da exceso con los dos modelos solo en la población que pasó 8 generaciones con 40 plantas.
- **La autofecundación ya no parece un cuello de botella.** Sin el ajuste por endogamia, la muestra autógama daba exceso con la prueba de signos (P = 0.027) y con T_2 (P = 0.020). Con F = 0.43, sus 40 plantas llevan unas 40 × (2 − 0.43) = 63 copias independientes, no 80.
- **Una sola estimación de N_e varía.** El N_e verdadero es 40 y esta muestra dio 68, con un intervalo que no lo incluye. En 150 repeticiones de la misma simulación, la mediana fue 42 y el intervalo incluyó el valor verdadero en 95 % de los casos: esta muestra es de las que fallan.
- **La autógama muestra el sesgo de la endogamia.** Viene de una población enorme, pero la endogamia correlacionada entre loci eleva r^2 y el método da N_e = 237.

Un rodal: estructura genética espacial

PASO A PASO

1. Carga `ssr-espacial.csv` en el Bloque 2 (200 plantas con `Latitude` y `Longitude`, 12 loci) y construye el conjunto.
2. Abre el Bloque 9 y baja a `5 · Fine-scale spatial genetic structure` (figuras 10.13 y 10.14). Con una sola población, `pairs` no aparece: todos los pares son de la misma población.

5 · Fine-scale spatial genetic structure

Loiselle et al. (1995) kinship, averaged over loci, with the allele frequencies of the 200 mapped plants as reference. Envelope from 999 random permutations of individuals among locations. Regression on ln(distance): slope b_F = -2.065e-2, r^2 = 0.046, P = 0.002; Sp = 0.021, Nb = 47.

Class	From (m)	To (m)	Pairs	Loiselle kinship F_{ij}	95% envelope	P
1	4.9	20.5	1990	0.0292	-0.0026 to 0.0023	0.002
2	20.5	29.9	1990	0.0131	-0.0024 to 0.0025	0.002
3	29.9	38.1	1990	0.0071	-0.0026 to 0.0022	0.002
4	38.1	46.0	1990	0.0035	-0.0026 to 0.0022	0.004
5	46.0	54.0	1990	-0.0033	-0.0025 to 0.0022	0.012
6	54.0	61.0	1990	-0.0062	-0.0025 to 0.0024	0.002
7	61.0	69.6	1990	-0.0088	-0.0026 to 0.0023	0.002
8	69.6	77.6	1990	-0.0124	-0.0025 to 0.0024	0.002
9	77.6	87.3	1990	-0.0122	-0.0024 to 0.0023	0.002
10	87.3	130.7	1990	-0.0114	-0.0024 to 0.0019	0.002

Figura 10.13. Clases de distancia del rodal, en metros. El parentesco medio pasa de 0.029 entre vecinos (5 a 21 m) a valores negativos después de 46 m. La nota da b_F = −0.0207 (P = 0.002), Sp = 0.021 y Nb = 47.

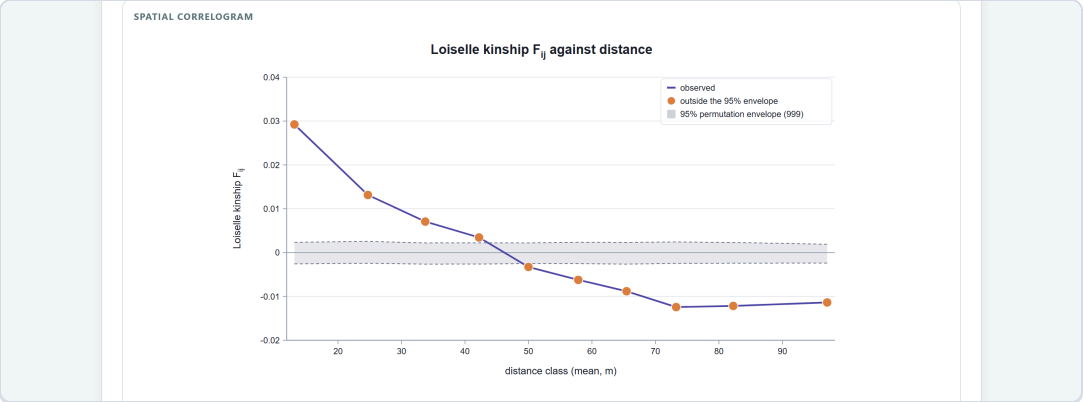


Figura 10.14. Correlograma del rodal. Las cuatro primeras clases quedan sobre la banda de permutaciones y las lejanas por debajo: los vecinos son parientes hasta unos 46 m.

Las demás tarjetas también corren con este archivo, pero no son su objetivo, y enseñan dos precauciones. La tasa de autofecundación sale en 10.5 %, aunque en la simulación solo el 4 % de las semillas vino del polen de la propia planta: el resto del F_{IS} de 0.056 viene de cruzas entre vecinos emparentados, como advierte la sección 10.4. Y la prueba de cuellos de botella encuentra exceso solo con TPM (P = 0.006; con SMM, P = 0.088): la simulación partió de frecuencias alélicas parejas y el rodal no está en equilibrio entre mutación y deriva, así que la app lo reporta como una señal débil.

Agave: sin estructura fina dentro de las poblaciones

El ejemplo `Agave · AFLP` trae coordenadas por planta en cuatro poblaciones separadas por 150 a 400 km. Con `within populations (fine scale)`, la app usa solo los 760 pares de plantas de la misma población y la *r* de Smouse y Peakall, porque las bandas son dominantes (figura 10.15). Con `all pairs`, las dos primeras clases (hasta 5 km, pares de la misma población) salen con r = 0.092 y 0.083, muy por encima de la banda, y las lejanas quedan negativas: esa "estructura" es la diferenciación entre poblaciones.

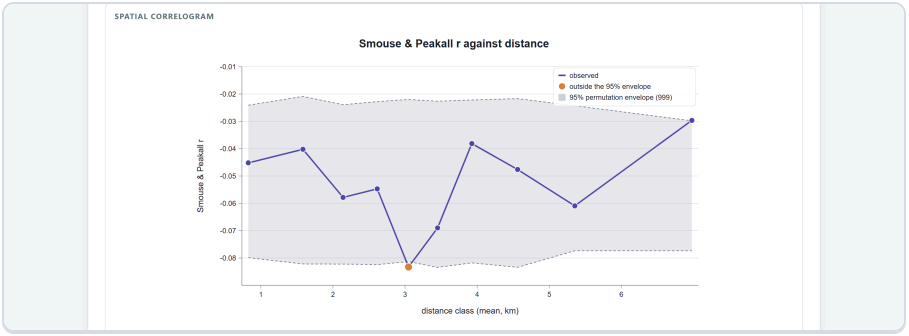


Figura 10.15. Agave con pares dentro de las poblaciones. r ronda –0.05, lo esperado sin estructura con 20 plantas por población (–1/19 = –0.053), y la primera clase queda dentro de la banda. La clase de 2.8 a 3.2 km sale apenas por debajo (P = 0.042), algo esperable al revisar 10 clases. Los datos se simularon sin estructura dentro de las poblaciones.

Morfología del maíz: P_{ST} frente a F_{ST}

PASO A PASO

1. Carga **Maize · morphology** en el Bloque 2, construye el conjunto y abre el Bloque 9.
2. En **F_{ST}** escribe 0.049, el θ de las mismas tres razas con microsatélites (sección 6.6). Revisa la tabla y la figura (figuras 10.16 y 10.17).
3. Cambia **c** a 0.5, pulsa **Run the analyses** y observa qué carácter cambia de lectura.

7 · P_{ST} versus F_{ST}

Q_{ST} is the F_{ST} of a quantitative trait; if it exceeds the neutral F_{ST}, populations have diverged more than drift allows — divergent selection. Without a common-garden or crossing design, its phenotypic proxy $P_{ST} = c\sigma^2_B/(c\sigma^2_B + 2h^2\sigma^2_W)$ is what field measurements can give (Brommer 2011; Leinonen et al. 2013). The confidence limits are exact: they come from the F distribution of the one-way ANOVA (Searle, Casella & McCulloch 1992).

Trait	σ^2_B (among)	σ^2_W (within)	ANOVA F	P	P_{ST}	95% CI (exact, F distribution)	vs F_{ST}
PlantHeight_cm	1732.9600	368.8228	118.47	< 0.001	0.701	0.371 to 0.989	above F_{ST} · divergent selection
EarLength_cm	15.8176	2.0953	189.72	< 0.001	0.791	0.489 to 0.993	above F_{ST} · divergent selection
EarDiameter_mm	134.1782	18.9017	178.47	< 0.001	0.780	0.473 to 0.993	above F_{ST} · divergent selection
KernelRows	2.3347	2.8056	21.80	< 0.001	0.294	0.084 to 0.945	above F_{ST} · divergent selection
KernelsPerRow	18.6731	12.4667	38.45	< 0.001	0.428	0.151 to 0.968	above F_{ST} · divergent selection
CobWeight_g	280.4674	47.5250	148.54	< 0.001	0.747	0.427 to 0.992	above F_{ST} · divergent selection
Weight100Kernels_g	132.2063	7.6809	431.31	< 0.001	0.896	0.688 to 0.997	above F_{ST} · divergent selection
DaysToFlowering	63.6833	16.4111	98.01	< 0.001	0.660	0.326 to 0.987	above F_{ST} · divergent selection
LeafWidth_cm	1.7827	0.8969	50.69	< 0.001	0.498	0.194 to 0.976	above F_{ST} · divergent selection

Figura 10.16. P_{ST} de los nueve caracteres con $c/h^2 = 1$. Las F del ANOVA van de 21.8 a 431, así que, aun con solo 2 grados de libertad entre razas, el límite inferior de cada intervalo supera 0.049.

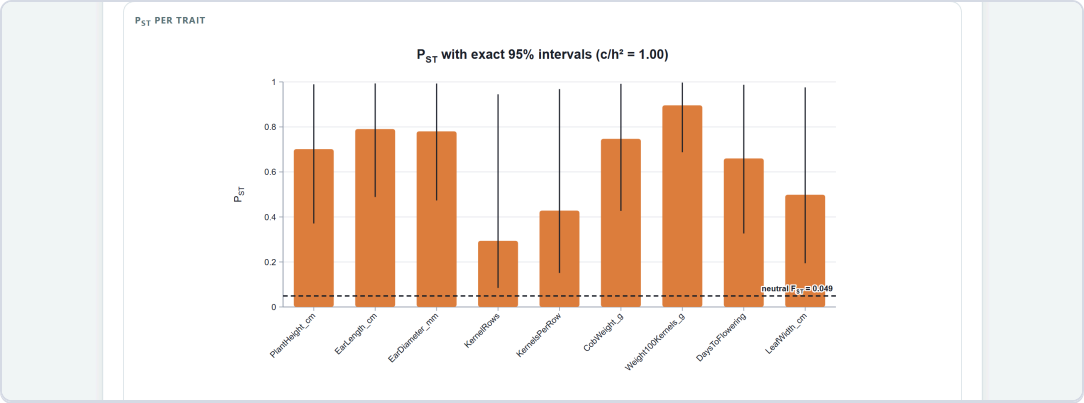


Figura 10.17. P_{ST} con sus intervalos exactos y el F_{ST} neutral. Los intervalos llegan casi a 1: con tres razas la estimación es imprecisa aunque las diferencias sean enormes.

CÓMO LEER LOS RESULTADOS DEL MAÍZ

- **La conclusión resiste casi siempre.** Con c/h² = 0.5, el límite inferior de *KernelRows* baja a 0.044 y queda bajo el F_{ST}: su diferenciación ya no se distingue de la deriva. Los otros ocho caracteres siguen arriba.
- **Son datos sintéticos.** Las medias de cada raza se fijaron al simular y no hay jardín común, así que la conclusión depende del supuesto c/h².

NOTA · QUÉ REPORTAR EN UN ARTÍCULO

De los cuellos de botella: modelos de mutación y parámetros del TPM, simulaciones aceptadas por locus, pruebas con su P y si hubo ajuste por endogamia. De N_e: método, P_{crit}, número de plantas y de loci, y el intervalo. De la estructura espacial: estimador, si los pares fueron dentro de poblaciones, clases, permutaciones, F_1, b_F con su P y Sp. De la autofecundación: F_{IS} con su intervalo y la advertencia de que es una inferencia indirecta. De P_{ST}: c/h², el F_{ST} de referencia y cómo se obtuvieron los intervalos. La sección de métodos del informe del Bloque 10 redacta todo esto con la semilla.

NOTA · VERIFICACIÓN DE LOS CÁLCULOS

Para este manual, la H_{eq} simulada bajo el IAM coincidió con el valor exacto de la fórmula de Ewens en cuatro casos (40 a 80 copias), dentro de un error estándar, y las expectativas sin condicionar del IAM y del SMM coincidieron con la teoría. La prueba exacta de Wilcoxon coincidió con una enumeración independiente en 300 casos con empates. Con un generador coalescente independiente, la prueba corregida rechazó 8.5 % de 200 poblaciones estables (la de signos, 5 %), 3 % de 100 autógamas con el ajuste (15 % sin él) y detectó el 76 % de 49 poblaciones reducidas. N_e por desequilibrio de ligamiento y el D de Pudovkin se recalcularon en otro lenguaje desde los conteos de genotipos sin diferencias; en 150 simulaciones con N_e = 40, la mediana fue 42 y el intervalo cubrió el valor verdadero 95 % de las veces. El parentesco de Loiselle, F_1, b_F y Sp del rodal, y la r de Smouse y Peakall del agave con la fórmula de pares ordenados, se recalcularon sin diferencias. El intervalo exacto de P_{ST} cubrió el valor verdadero en 94 a 96 % de 2000 conjuntos simulados por escenario.

El siguiente capítulo cierra los análisis: el Bloque 10 reúne figuras, tablas e interpretaciones en un informe y un paquete ZIP listos para publicar.

B10

CAPÍTULO ONCE · BLOQUE 10 · FIGURES & REPORT

Figuras e informe

Un análisis termina cuando se puede publicar. Cada figura de la app se ajusta y se exporta en el formato y la resolución que pide una revista. El Bloque 10 reúne lo que corriste en un informe: cifras, tablas, interpretaciones, figuras tal como las dejaste, un párrafo de métodos con los ajustes usados y un paquete ZIP con los datos, las tablas, los árboles y las figuras.

11.1 El editor de figuras

11.2 Exportar para publicar

11.3 El informe automático y el paquete ZIP

11.4 Paso a paso: el informe del maíz

Hay dos caminos para sacar resultados de la app. El primero es figura por figura, desde la fila de exportación que cada figura trae debajo, en cualquier bloque. El segundo es todo a la vez, desde el Bloque 10, cuando ya corriste los bloques que te interesan.

Tabla 11.1. Qué se puede sacar de la app y desde dónde.

Salida	Dónde	Para qué
Una figura en PNG, TIFF, SVG, JPG o WEBP	Fila de exportación bajo cada figura	Un artículo, una tesis o una presentación.
Tablas en CSV	Botones de descarga de cada bloque	Rehacer una tabla con el formato de la revista.
Informe HTML	Bloque 10 · Report (HTML)	Compartir todo el análisis en un solo archivo que abre cualquier navegador.
Informe en PDF	Bloque 10 · Print / save as PDF	Una versión para imprimir o archivar.
Paquete ZIP	Bloque 10 · Full package (ZIP)	Material suplementario y respaldo del análisis.
Párrafo de métodos	Bloque 10 · Copy the methods paragraph	Punto de partida para la sección de métodos.

11.1 El editor de figuras

Todas las figuras de la app son gráficos vectoriales y comparten el mismo editor. Bajo cada una, ⚙ Edit figure — titles, colours, fonts, sizes abre dos pestañas: Content & colours, con las opciones propias de esa figura, y Style & typography, con las que tienen todas. Cada cambio redibuja la figura al momento.

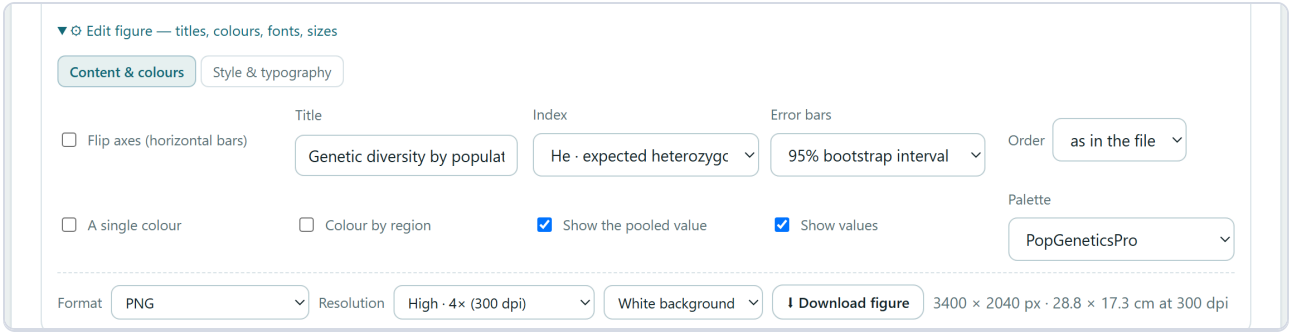


Figura 11.1. Content & colours de la figura de diversidad del Bloque 3: título, índice, barras de error, orden, paleta y opciones de valores. Debajo está la fila de exportación, que informa el tamaño en píxeles y centímetros del archivo que se descargará.

La pestaña de contenido cambia con cada figura: un árbol ofrece raíz, forma y soportes; un mapa de calor, su escala de colores; una gráfica de barras, además, Flip axes (horizontal bars) para girarla cuando los nombres son largos. La pestaña de estilo es igual en todas (figura 11.2 y tabla 11.2).

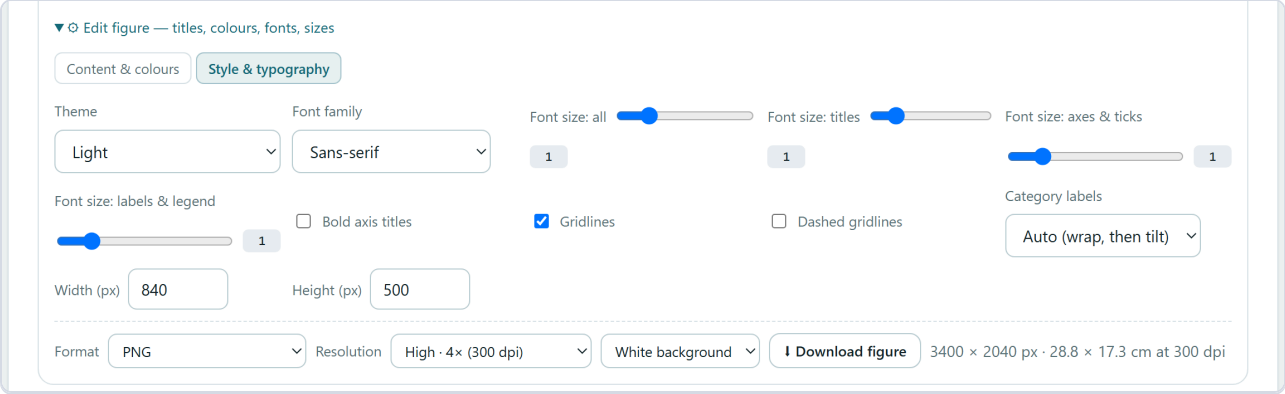


Figura 11.2. Style & typography: tema, familia tipográfica, cuatro controles de tamaño de letra, líneas de cuadrícula, orientación de las etiquetas de categorías y tamaño de la figura.

Tabla 11.2. Controles de Style & typography.

Control	Opciones	Nota
Theme	Light, Paper, Dark, Minimal y Journal (ejes negros, sin cuadrícula).	Journal para artículos; Dark para presentaciones con fondo oscuro.
Font family	Sans-serif, System interface font, Serif, Monospace.	Son familias genéricas: cada computadora usa la tipografía de ese tipo que tenga instalada.
Font size: all · titles · axes & ticks · labels & legend	Multiplicadores de 0.6 a 2.6 (todo) y de 0.6 a 3 (cada grupo).	Si el texto crece, el lienzo crece con él para no cortarlo.
Bold axis titles · Gridlines · Dashed gridlines	Casillas.	—
Category labels	Auto (partir en renglones y luego inclinar), horizontales, a 45° o verticales.	Solo en gráficas de categorías.
Width (px) · Height (px)	400 a 2400 y 300 a 2000.	Define el tamaño de la figura y, con él, el de las letras al imprimirla (sección 11.2).

NOTA · EL ESTILO SE RECUERDA

El tema, la tipografía, los tamaños de letra, la cuadrícula y la orientación de las etiquetas son preferencias compartidas: al cambiarlas en una figura, la app las guarda en este navegador y las usa en las figuras que dibuje después, incluso en otra sesión. El título, los colores y el tamaño son de cada figura. Así se consigue que todas las figuras de un artículo tengan el mismo aspecto.

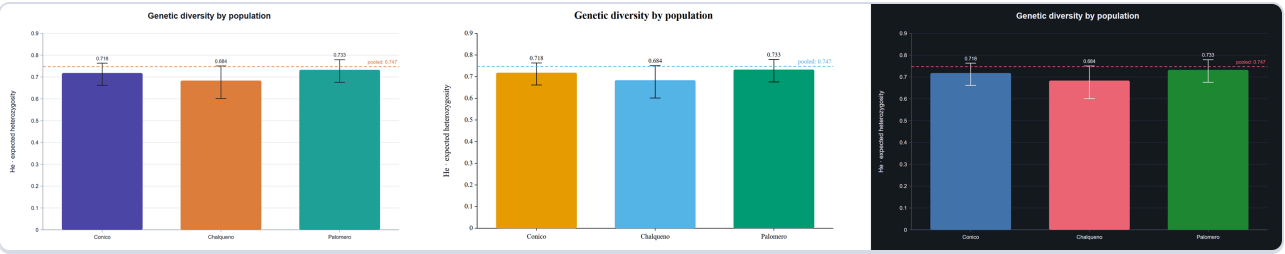


Figura 11.3. La figura de diversidad con tres estilos. Izquierda: tema Light y paleta de la app. Centro: tema Journal, paleta de Okabe e Ito (2008), tipografía con remates y letras 1.25 veces más grandes. Derecha: tema Dark con la paleta de Tol (2021).

Tabla 11.3. Paletas y escalas de color.

Tipo	Opciones
Paletas para grupos	PopGeneticsPro (predeterminada), Vivid, Harvest, Soil & crop, Ocean, Sunset, Meadow, Bold, Soft, Deep, Pastel.
Aptas para daltonismo	Okabe e Ito (2008) y Tol (2021).
Blanco y negro	Greyscale.
Escalas continuas (mapas de calor)	Viridis, Magma, Inferno, Plasma y Cividis (apta para daltonismo); divergentes Red–Yellow–Blue, Red–Blue, Spectral y Blue–White–Red; secuenciales Greens, Yellow–Green, Browns y Heat.

REGLA DE DECISIÓN · PREPARAR UNA FIGURA

Si…	entonces…
La figura va en un artículo	Tema Journal o Minimal, la misma tipografía y tamaños en todas las figuras.
Distingues grupos por color	Okabe e Ito o Tol: evitan confundir rojo y verde. En mapas de calor, Viridis o Cividis.
Se imprimirá en blanco y negro	Greyscale, y valores o formas que no dependan del color.
Los nombres de categorías son largos	Flip axes, o Category labels a 45°.
La revista reduce la figura a una columna	Baja Width y sube Font size: all antes de exportar (sección 11.2).

11.2 Exportar para publicar

La fila de exportación tiene tres menús y un botón: Format, Resolution, fondo blanco o transparente y Download figure. A la derecha, la app informa las dimensiones del archivo que va a crear: en la figura 11.1, *3400 × 2040 px · 28.8 × 17.3 cm at 300 dpi*.

Tabla 11.4. Formatos de exportación.

Formato	Qué guarda	Cuándo usarlo
PNG	Imagen sin pérdida con la resolución escrita en el archivo. Fondo blanco o transparente.	Casi siempre; transparente para colocarla sobre otro fondo.
TIFF	Imagen RGB sin compresión con la resolución en el archivo. Pesa mucho.	Revistas que piden TIFF.
SVG	El dibujo vectorial: se amplía sin perder nitidez y cada texto o color se puede editar.	Retocar en un programa de dibujo vectorial, o figuras muy grandes.
JPG	Imagen comprimida con pérdida (calidad 97 %) y resolución en el archivo.	Solo si lo piden; en líneas y letras la compresión deja halos.
WEBP	Imagen comprimida para la web, sin resolución en el archivo.	Páginas web y documentos en línea.

PÍXELES, DPI Y TAMAÑO IMPRESO

La app dibuja cada figura a 75 píxeles por pulgada. `Resolution` multiplica los píxeles: 2× son 150 dpi, 4× (predeterminado) 300 dpi, 6× 450, 8× 600 y 12× 900. El tamaño impreso a esa resolución no cambia: una figura de 850 px mide 850/75 = 11.3 pulgadas, 28.8 cm, en cualquier resolución. Lo que la resolución aumenta es la nitidez.

Las letras se dibujan en píxeles: 11 px las marcas de los ejes y las leyendas, 13 px los títulos de los ejes y 17 px el título. A tamaño natural, 11 px son 10.6 puntos. Si la revista reduce la figura, las letras se reducen en la misma proporción: **tamaño impreso (pt) ≈ 28.3 × tamaño en px × ancho final (cm) / ancho de la figura (px)**.

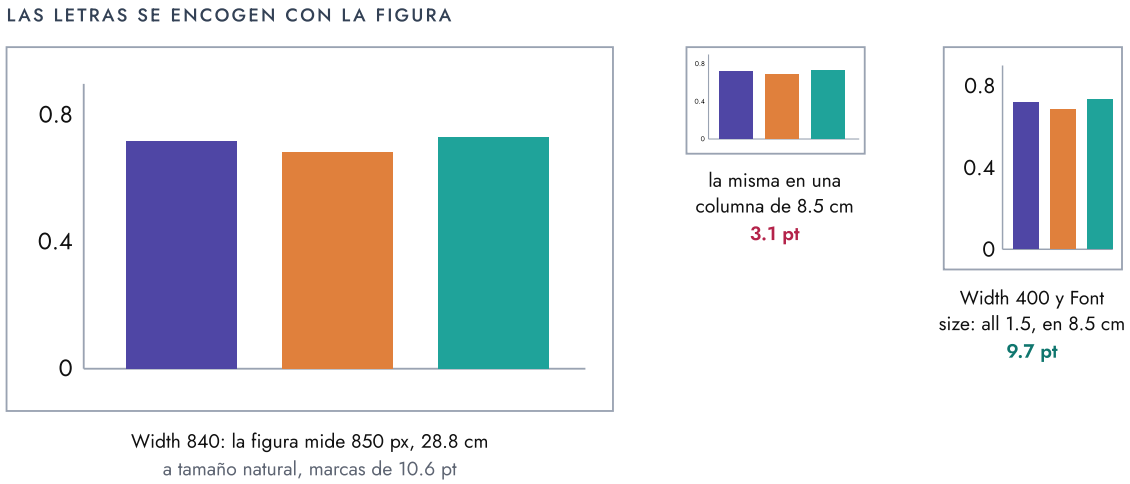


Figura 11.4. La figura de diversidad a su tamaño natural y reducida a una columna de 8.5 cm. Las proporciones entre los tres casos son reales; los tres tamaños de letra se dibujan más grandes que en la escala del esquema para que se lean. Con `Width` 400 y `Font size: all` 1.5 la figura mide 410 px y sus marcas llegan a 9.7 pt en la columna.

EJEMPLO NUMÉRICO · UNA FIGURA PARA UNA COLUMNA

La revista publica las figuras a una columna de 8.5 cm con 600 dpi y letras de al menos 7 pt. La figura de diversidad mide 850 px: reducida a 8.5 cm, sus marcas de 11 px quedarían en 28.3 × 11 × 8.5 / 850 = **3.1 pt**. Con Width 400 y Font size: all 1.5, la figura mide 410 px y las marcas 16.5 px, que quedan en 28.3 × 16.5 × 8.5 / 410 = **9.7 pt**. Para 600 dpi en 8.5 cm hacen falta 8.5/2.54 × 600 = 2008 px de ancho; Publication · 8× (600 dpi) da 410 × 8 = 3280 px, así que sobra.

IMPORTANTE · FIGURAS MUY GRANDES

El navegador no puede crear imágenes de más de 16 000 píxeles por lado ni de más de 120 megapíxeles. Si la resolución elegida los supera (un árbol con cientos de puntas a 900 dpi, por ejemplo), la app baja la resolución lo necesario, conserva las proporciones y lo avisa en naranja junto al botón. Para más detalle, exporta en SVG.

REGLA DE DECISIÓN · QUÉ FORMATO Y RESOLUCIÓN

Si...	entonces...
La revista pide TIFF o PNG	Revisa el ancho final y la resolución que exige; calcula los píxeles necesarios y elige el factor que los alcance.
La figura tiene líneas finas y texto	PNG o TIFF a 600 dpi, o SVG; no JPG.
La vas a editar después	SVG: cada texto y color se puede cambiar.
Es para una presentación	PNG a 150 o 300 dpi, con fondo transparente si la diapositiva tiene color.
La revista cambia la resolución del archivo	No importa: lo que conserva la calidad es el número de píxeles.

11.3 El informe automático y el paquete ZIP

El Bloque 10 no calcula nada nuevo: toma lo que ya está en pantalla en los demás bloques. Cada tabla y cada interpretación entran tal como las ves, y cada figura como la dejaste en su editor. Si cambias un ajuste o una figura, vuelve al Bloque 10 y el informe se reconstruye con el cambio.

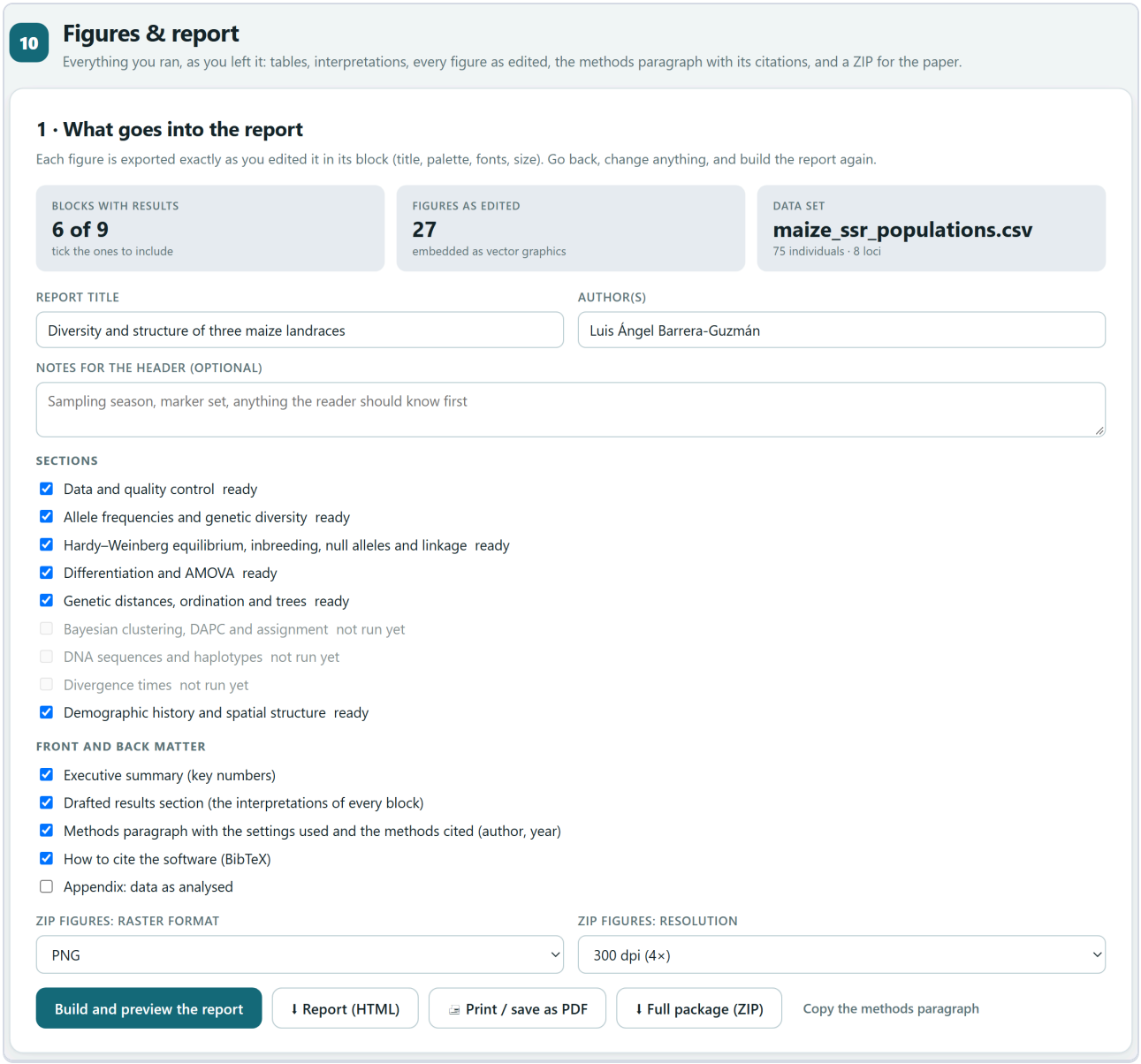


Figura 11.5. 1 · What goes into the report con el maíz SSR: seis bloques con resultados y 27 figuras. Arriba van el título, los autores y una nota; en medio, las secciones disponibles y las partes opcionales; abajo, el formato y la resolución de las figuras del ZIP y los botones de salida.

Tabla 11.5. Partes del informe.

Parte	Contenido
Encabezado e índice	Título, autores, fecha, archivo de datos, número de individuos, loci y poblaciones, nota opcional e índice con enlaces.
Executive summary	Cifras clave: datos, diversidad, endogamia, diferenciación, aislamiento por distancia, grupos, asignación, secuencias, edad de la raíz y estructura espacial, según lo que corriste.

Tabla 11.5. Partes del informe. *(continuación)*

Parte	Contenido
Drafted results section	Las interpretaciones de todos los bloques, sin los recuadros de advertencia, como borrador de resultados.
Una sección por bloque	Cifras, interpretación, tablas numeradas con título y figuras numeradas. El pie de cada figura agrega los ajustes que la afectan: permutaciones, remuestreos, modelo o semilla.
Methods paragraph	Los métodos usados, con los ajustes reales y los autores y años de cada método.
How to cite the software	La cita del programa, su licencia y la entrada BibTeX.
Appendix: data as analysed	La matriz de datos tal como se analizó (opcional).

! IMPORTANTE · LO QUE VES ES LO QUE ENTRA

El informe copia lo que muestra cada tarjeta en ese momento. Si en el Bloque 9 elegiste ver una población en 3 · Recent bottlenecks, esa es la que entra en su figura; si una tarjeta está oculta porque no aplica a tus datos, no entra. Los tres botones de salida reconstruyen el informe antes de guardarlo, así que un título o una casilla que cambies después de la vista previa siempre se incluyen.

i NOTA · EL PÁRRAFO DE MÉTODOS ES UN BORRADOR

El párrafo nombra cada método con sus autores y año, y los ajustes con que corrió (permutaciones, remuestreos, modelos, semillas). No trae la lista de referencias completas: tómalas del apéndice E, que las reúne con sus datos y marca las que puede nombrar el párrafo. Revisa también que el párrafo describa lo que de verdad reportarás; si quitaste una sección del informe, sus métodos siguen en el párrafo.

Tabla 11.6. Contenido del paquete ZIP. Solo aparecen los archivos de los análisis que corriste.

Carpeta o archivo	Contenido
report.html	El informe, idéntico al de Report (HTML).
data/	Los datos tal como se analizaron (CSV) y, con secuencias, los haplotipos en FASTA.
tables/	Frecuencias alélicas, diversidad, Hardy–Weinberg y alelos nulos, estadísticos F por locus, diferenciación por pares, distancias, coordenadas del PCoA, proporciones de ancestría por K y elección de K, asignación, haplotipos, pruebas de cuello de botella, N_e, autocorrelación espacial, autofecundación, P_{ST} y edades de los nodos.
trees/	Árboles de poblaciones y de individuos (Newick) y árboles fechados (Newick y NEXUS).
dating/	El registro de la cadena MCMC del fechado.
figures/svg/ · figures/png/	Cada figura en SVG y en el formato elegido (PNG, TIFF, JPG o WEBP) a la resolución elegida.
methods.txt · README.txt	El párrafo de métodos en texto simple y la guía del paquete.

REGLA DE DECISIÓN · QUÉ SALIDA USAR

Si...	entonces...
Escribes el artículo o la tesis	Copia el párrafo de métodos y adáptalo; rehaz las tablas desde los CSV; exporta las figuras con la regla de la sección 11.2.
Compartes el análisis con coautores	El informe HTML: un solo archivo que abre cualquier navegador, con las figuras vectoriales.
Preparas el material suplementario	El ZIP: datos, tablas, árboles y figuras.
Quieres una copia fija	`Print / save as PDF` y el ZIP, con las semillas anotadas.

11.4 Paso a paso: el informe del maíz

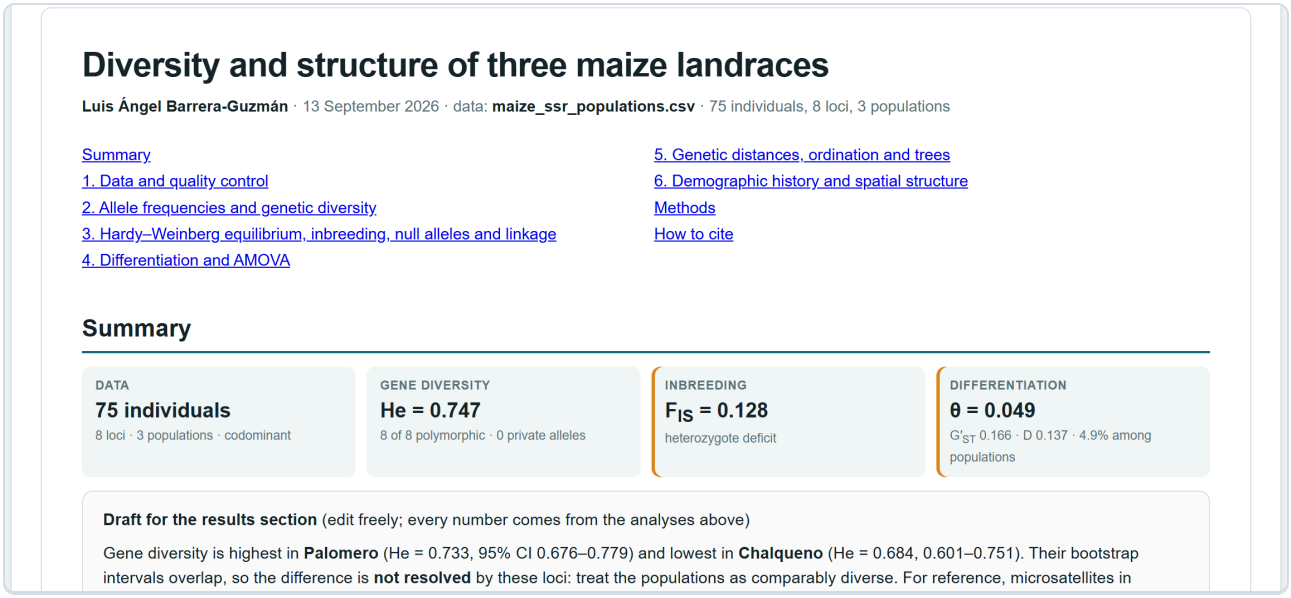
Con el ejemplo de microsatélites del maíz y cinco bloques corridos con sus ajustes predeterminados, el informe tiene 6 secciones, 20 tablas y 27 figuras, pesa 346 KB y ocupa 30 hojas tamaño carta al imprimirlo.

PASO A PASO

1. En el Bloque 2 carga `Maize populations · SSR` y pulsa `Build the dataset and run the checks →`. Abre los Bloques 3, 4, 5, 6 y 9: cada uno corre al abrirlo.
2. En el Bloque 3 abre el editor de `Diversity of every population` y prueba temas, paletas y tamaños (figuras 11.1 a 11.3). Deja el estilo que usarás en todas.
3. Abre el Bloque 10, escribe el título y los autores y revisa las secciones marcadas (figura 11.5).
4. Pulsa `Build and preview the report` y recorre la vista previa (figuras 11.6 a 11.8).
5. Guarda el resultado con `Report (HTML)`, `Print / save as PDF` o `Full package (ZIP)`, y copia el párrafo de métodos con `Copy the methods paragraph`.

QUÉ REVISAR ANTES DE ENTREGAR EL INFORME

- **El resumen repite las interpretaciones.** El borrador de resultados junta los textos que después aparecen en cada sección; si el informe es para ti, desmarca `Drafted results section` y queda más corto.
- **Cada interpretación es un borrador.** Las frases se generan con reglas generales; revisa que se apliquen a tu especie y a tu diseño de muestreo.
- **El ZIP completo del maíz tiene 72 archivos y 7.6 MB** con figuras PNG a 300 dpi: el informe, los datos, 12 tablas, 2 árboles, 27 figuras en SVG y 27 en PNG, los métodos y la guía. En TIFF pesa varias veces más.
- **Al imprimir a PDF,** activa los gráficos de fondo en el cuadro de impresión para conservar el color de las cifras clave. Las figuras no se parten entre hojas y las tablas cortas quedan con su título.



Diversity and structure of three maize landraces

Luis Ángel Barrera-Guzmán · 13 September 2026 · data: **maize_ssr_populations.csv** · 75 individuals, 8 loci, 3 populations

Summary
1. Data and quality control
2. Allele frequencies and genetic diversity
3. Hardy–Weinberg equilibrium, inbreeding, null alleles and linkage
4. Differentiation and AMOVA
5. Genetic distances, ordination and trees
6. Demographic history and spatial structure
Methods
How to cite

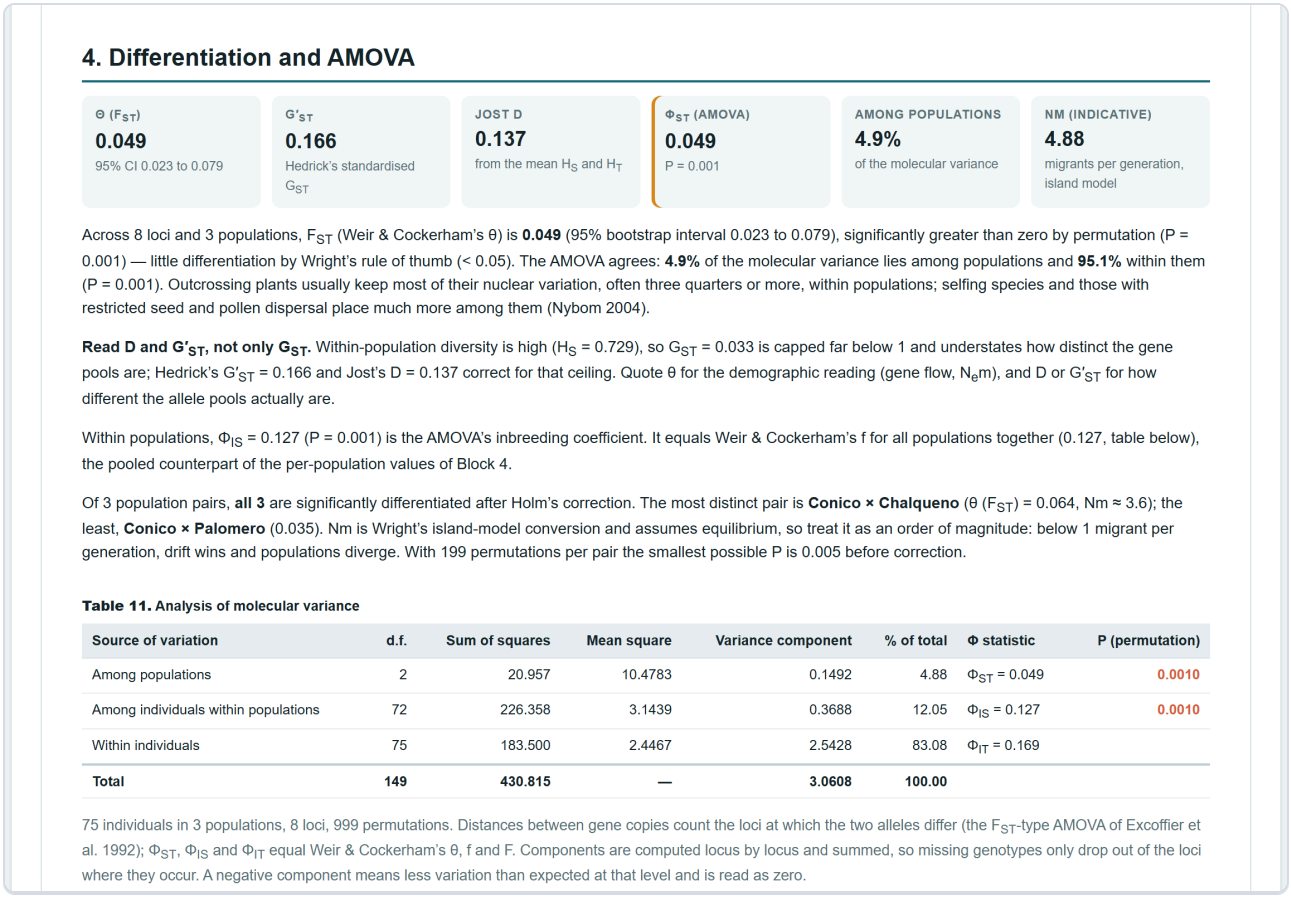
Summary

DATA	GENE DIVERSITY	INBREEDING	DIFFERENTIATION
75 individuals	**He = 0.747**	**F_{IS} = 0.128**	**θ = 0.049**
8 loci · 3 populations · codominant	8 of 8 polymorphic · 0 private alleles	heterozygote deficit	G'_{ST} 0.166 · D 0.137 · 4.9% among populations

Draft for the results section (edit freely; every number comes from the analyses above)

Gene diversity is highest in **Palomero** (He = 0.733, 95% CI 0.676–0.779) and lowest in **Chalqueno** (He = 0.684, 0.601–0.751). Their bootstrap intervals overlap, so the difference is **not resolved** by these loci: treat the populations as comparably diverse. For reference, microsatellites in

Figura 11.6. Inicio del informe: título, autores, fecha y datos; el índice con enlaces; las cifras clave, con F_{IS} y G'_{ST} escritos con subíndices; y el borrador de resultados, que reúne las interpretaciones de los bloques.



4. Differentiation and AMOVA

Θ (F_{ST})	G'_{ST}	JOST D	Φ_{ST} (AMOVA)	AMONG POPULATIONS	NM (INDICATIVE)
0.049	**0.166**	**0.137**	**0.049**	**4.9%**	**4.88**
95% CI 0.023 to 0.079	Hedrick's standardised G_{ST}	from the mean H_S and H_T	P = 0.001	of the molecular variance	migrants per generation, island model

Across 8 loci and 3 populations, F_{ST} (Weir & Cockerham's θ) is **0.049** (95% bootstrap interval 0.023 to 0.079), significantly greater than zero by permutation (P = 0.001) — little differentiation by Wright's rule of thumb (< 0.05). The AMOVA agrees: **4.9%** of the molecular variance lies among populations and **95.1%** within them (P = 0.001). Outcrossing plants usually keep most of their nuclear variation, often three quarters or more, within populations; selfing species and those with restricted seed and pollen dispersal place much more among them (Nybom 2004).

Read D and G'_{ST}, not only G_{ST}. Within-population diversity is high (H_S = 0.729), so G_{ST} = 0.033 is capped far below 1 and understates how distinct the gene pools are; Hedrick's G'_{ST} = 0.166 and Jost's D = 0.137 correct for that ceiling. Quote θ for the demographic reading (gene flow, N_em), and D or G'_{ST} for how different the allele pools actually are.

Within populations, Φ_{IS} = 0.127 (P = 0.001) is the AMOVA's inbreeding coefficient. It equals Weir & Cockerham's f for all populations together (0.127, table below), the pooled counterpart of the per-population values of Block 4.

Of 3 population pairs, **all 3** are significantly differentiated after Holm's correction. The most distinct pair is **Conico × Chalqueno** (θ (F_{ST}) = 0.064, Nm ≈ 3.6); the least, **Conico × Palomero** (0.035). Nm is Wright's island-model conversion and assumes equilibrium, so treat it as an order of magnitude: below 1 migrant per generation, drift wins and populations diverge. With 199 permutations per pair the smallest possible P is 0.005 before correction.

Table 11. Analysis of molecular variance

Source of variation	d.f.	Sum of squares	Mean square	Variance component	% of total	Φ statistic	P (permutation)
Among populations	2	20.957	10.4783	0.1492	4.88	Φ_{ST} = 0.049	0.0010
Among individuals within populations	72	226.358	3.1439	0.3688	12.05	Φ_{IS} = 0.127	0.0010
Within individuals	75	183.500	2.4467	2.5428	83.08	Φ_{IT} = 0.169	
Total	**149**	**430.815**	**—**	**3.0608**	**100.00**		

75 individuals in 3 populations, 8 loci, 999 permutations. Distances between gene copies count the loci at which the two alleles differ (the F_{ST}-type AMOVA of Excoffier et al. 1992); Φ_{ST}, Φ_{IS} and Φ_{IT} equal Weir & Cockerham's θ, f and F. Components are computed locus by locus and summed, so missing genotypes only drop out of the loci where they occur. A negative component means less variation than expected at that level and is read as zero.

Figura 11.7. La sección del Bloque 5: cifras, interpretación y la tabla del AMOVA con su nota. Las tablas y las figuras se numeran solas a lo largo del informe; esta es la tabla 11.

Methods

The data set (maize_ssr_populations.csv) comprised 75 individuals from 3 populations scored for 8 loci (codominant genotypes, ploidy 2). Data were screened for missing genotypes, monomorphic loci and repeated multilocus genotypes before analysis (3.8% missing data, 0 monomorphic loci, 0 repeated genotypes). Genetic diversity was described per population by the number of alleles (Na), effective number of alleles (Ne = 1/Σp²), Shannon's information index (I), observed and expected heterozygosity (Ho, He; Nei 1973) and unbiased He (Nei 1978), the fixation index F = (He − Ho)/He, the polymorphic information content (Botstein et al. 1980), the percentage of polymorphic loci (95% criterion), and allelic richness rarefied to 44 gene copies (Hurlbert 1971; El Mousadik & Petit 1996); private and locally common alleles were listed, and 95% intervals were obtained by 1000 bootstrap replicates over loci. Departures from Hardy–Weinberg equilibrium were tested per locus and population with an exact test conditional on allele counts (Guo & Thompson 1992; 1000 Monte Carlo permutations of gene copies), with one-sided versions for heterozygote deficit and excess (Rousset & Raymond 1995) and a chi-square test for comparison; P-values were corrected for multiple testing by Holm's sequential Bonferroni and combined across loci and populations with Fisher's method. Inbreeding coefficients were estimated as Weir & Cockerham's (1984) f, multilocus as ratios of summed variance components with jackknife standard errors and 1 000 bootstrap replicates over loci, and as Nei & Chesser's (1983) F_{IS}; the equilibrium selfing rate was derived as s = 2F/(1 + F). Null allele frequencies were estimated with the EM algorithm of Dempster et al. (1977; Chapuis & Estoup 2007), and with the estimators of Brookfield (1996) and Chakraborty et al. (1992). Multilocus linkage disequilibrium was measured with the index of association and its standardised form $\bar{r}_d$ (Agapow & Burt 2001; 999 permutations of loci among individuals), and between locus pairs by pairwise $\bar{r}_d$. Population differentiation was estimated with Weir & Cockerham's (1984) θ, f and F, Nei's (1973) G_{ST} with the sample-size corrections of Nei & Chesser (1983), Hedrick's (2005) G'_{ST} and Jost's (2008) D; multilocus θ used ratios of summed variance components, multilocus G_{ST}, G'_{ST} and D were computed from the mean H_S and H_T over loci, and 95% intervals came from 1000 bootstrap replicates over loci. The distribution of molecular variance among populations, individuals within populations and within individuals was analysed by AMOVA (Excoffier, Smouse & Quattro 1992) on the number of allelic differences between gene copies, with 999 permutations of the appropriate units for each Φ statistic, and pairwise θ between populations was tested with 199 permutations (Holm-corrected). Nm was derived from θ under Wright's island model as an indicative value only. Genetic distances between populations were computed as the Nei (1978) unbiased genetic distance; distances between individuals used the Smouse & Peakall (1999) genotypic distance. Relationships were displayed by principal coordinates analysis (Gower 1966, on the squared distances as they are) and by neighbour-joining (Saitou & Nei 1987) and UPGMA trees of populations, with node support from 1000 bootstrap resamplings of the loci (Felsenstein 1985). Recent bottlenecks were tested by the heterozygosity-excess method of Cornuet & Luikart (1996) under the TPM and SMM mutation models (TPM with 95% single-step mutations and variance 12), obtaining the equilibrium heterozygosity by 300 coalescent simulations per locus conditioned on the observed number of alleles (for n(2 − F) independent gene copies when $F_{IS} > 0$), and evaluated with the sign and standardized-differences tests and with a Wilcoxon signed-rank test on the normal scores of each locus within its equilibrium distribution (Piry et al. 1999), together with the mode-shift indicator (Luikart et al. 1998) and the M-ratio (Garza & Williamson 2001); effective population size was estimated by the linkage-disequilibrium method (Hill 1981) with the bias corrections of Waples (2006) and the composite disequilibrium of Weir (1979), excluding alleles below 0.02, with jackknife confidence limits over loci, and by the heterozygote-excess method (Pudovkin et al. 1996). All computations were carried out in PopGeneticsPro version 1.0.1 (Barrera-Guzmán, 2026; https://doi.org/10.5281/zenodo.22740171), a browser-based platform for plant population genetics; every stochastic procedure used a fixed random seed reported in the settings of each block.

How to cite

If this analysis is published, please cite the software and the original method papers named in the Methods section:

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *PopGeneticsPro: a browser-based platform for plant population genetics with codominant, dominant, sequence and morphological data* (Version 1.0.1) [Computer software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22740171

Source code: https://github.com/luisangelbg/PopGeneticsPro · online version: https://luisangelbg.github.io/PopGeneticsPro/ · license GPL-3.0-or-later.

BibTeX:

```
@software{barrera_guzman_popgeneticspro_2026,
  author  = {Barrera-Guzmán, Luis Ángel},
  title   = {PopGeneticsPro: a browser-based platform for plant population genetics with codominant, dominant, sequence and morphological data},
  year    = {2026},
  version = {1.0.1},
  doi     = {10.5281/zenodo.22740171},
  url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.22740171}
}
```

B10

Figura 11.8. El párrafo de métodos, con los ajustes que se usaron (1000 permutaciones por prueba exacta, corrección de Holm, 999 permutaciones del AMOVA, 300 simulaciones por locus…), y la sección para citar el programa con su entrada BibTeX.

NOTA · VERIFICACIÓN DE LAS SALIDAS

Para este manual, el paquete ZIP se leyó con un lector independiente del formato: sus 68 archivos de prueba tenían encabezados y directorio correctos y un CRC-32 idéntico al recalculado bit a bit, y sus 27 PNG se abrieron sin error. El TIFF de la figura del AMOVA tenía sus etiquetas en orden, 150 dpi en ambos ejes y los mismos píxeles que el PNG equivalente, sin una sola diferencia. El PNG llevaba 5906 puntos por metro (150 dpi). El editor redibujó las 27 figuras del maíz con cinco combinaciones de tema, tipografía, tamaños de letra de 0.6 a 2.2, ejes girados y anchos de 520 a 1600 px: 135 figuras sin errores y sin ningún texto fuera del lienzo.

NOTA · CORRECCIONES HECHAS EN LA APP AL PREPARAR ESTE CAPÍTULO

El fondo transparente de PNG salía blanco, porque la figura pinta su propio fondo; ahora queda transparente. El JPG no guardaba la resolución y los programas lo leían a 72 o 96 dpi; ahora la lleva. Las descargas del Bloque 10 usaban la vista previa anterior aunque se hubiera cambiado el título o las secciones; ahora el informe se reconstruye en cada salida. El ZIP no incluía los resultados del Bloque 9 ni los del fechado; ahora trae sus tablas, árboles y el registro MCMC. El informe impreso numeraba dos veces el índice, cortaba la entrada BibTeX, partía los recuadros de cifras y separaba títulos de sus tablas; y los símbolos como F_{ST} aparecían con guion bajo en los títulos de tablas, figuras y cifras.

Con este capítulo termina el recorrido por los bloques. Los apéndices reúnen los formatos de archivo, las reglas de decisión de todo el manual, un glosario, la solución de problemas, las referencias y los componentes de terceros.

A–F

APÉNDICES · MATERIAL DE CONSULTA

Apéndices

Los apéndices no se leen de corrido: se consultan. Aquí están las reglas exactas con que la app lee y escribe cada archivo, las 43 reglas de decisión del manual reunidas, un glosario de términos, siglas y símbolos, las soluciones a los problemas más comunes, las referencias completas de los métodos y los componentes de terceros con sus licencias.

A Formatos de archivo

B Resumen de reglas de decisión

C Glosario

D Solución de problemas

E Referencias

F Componentes de terceros

A Formatos de archivo

El capítulo 3 explica cómo acomodar los datos (tablas 3.1 y 3.2). Este apéndice reúne las reglas exactas: cómo reconoce la app cada archivo, qué nombres de columna entiende, qué cuenta como faltante y qué contiene cada archivo que descarga.

A.1 Cómo reconoce la app un archivo

Tabla A.1. Tipos de archivo que se cargan en el Bloque 2 y cómo los distingue la app.

Archivo	Cómo lo reconoce	Qué conviene saber
Hoja de cálculo `.xlsx .xls .xlsm .xlsb .ods`	Por la extensión.	Se lee la primera hoja; si hay varias aparece Sheet para elegir otra. Los números se guardan como números, así que la coma decimal no causa problemas.
Texto delimitado `.csv .txt .tsv`	Todo lo que no es de los otros tipos.	Separador: el más frecuente entre coma, punto y coma y tabulador en las primeras 20 líneas (si empatan, la coma). Los espacios no separan columnas. Codificación UTF-8, con o sin marca inicial. Admite comillas dobles.
FASTA `.fasta .fas .fa`	El texto empieza con `>`, sea cual sea la extensión.	Secuencias en una o varias líneas por muestra. No exige alineamiento, pero señala las longitudes distintas.
VCF	Una línea `##fileformat=VCF` al principio.	Genotipos SNP diploides; ver tabla A.7.
Archivo de proyecto .arp	Una sección `[Profile]` con `NbSamples`, `SampleData` o `GenotypicData`.	Datos genotípicos o haplotípicos por muestra.
Archivo de poblaciones .gen	Una línea que solo dice `POP` y alguna coma en el texto.	Solo diploides.
Archivo de genotipos .str	**Solo por la extensión** `.str` o `.stru`.	El mismo archivo guardado como `.txt` se lee como tabla: cámbiale la extensión.

A.2 Tablas: una fila por individuo

Tabla A.2. Cómo se escribe cada tipo de dato en una tabla y cómo lo reconoce la app sola. Si se equivoca, corrige Marker type y How genotypes are written (sección 3.4).

Dato	Cómo se escribe	Cuándo lo reconoce sola
Codominante, un alelo por columna	Dos columnas por locus (tres o cuatro con poliploides). El nombre va en la primera; la segunda repite el nombre, queda vacía o termina en `_1`/`_2`, `a/b` o `A/B`. Tamaños en pb o códigos.	Cuando los pares de nombres cubren al menos el 80 % de las columnas de datos.
Codominante, genotipo en una celda	Una columna por locus: `182/186`, `182|186`, `182:186`, `182;186`, `182,186` o con espacio. También `182186` (2 o 3 cifras por alelo), `94-98` y `AG`.	Cuando más del 60 % de las celdas se ven como `x/y`, `x|y`, `x:y`, `NN-NN` o dos letras. Las demás formas se leen bien, pero hay que elegir Whole genotype in one cell.
Dominante (bandas)	`1` presente y `0` ausente; también `p/a`, `present/absent`, `+/-`, `yes/no`. `-1` siempre es faltante.	Cuando más del 90 % de las columnas de datos solo tienen 0 y 1. Una columna con `-1` ya no parece binaria: usa celdas vacías o elige el tipo a mano.
Haploide	Un código por columna (haplotipo de cloroplasto, tamaño de un cpSSR).	Cuando más del 60 % de las columnas de datos tienen texto. Con códigos numéricos, elige el tipo a mano.

Tabla A.2. Cómo se escribe cada tipo de dato en una tabla y cómo lo reconoce la app sola. Si se equivoca, corrige Marker type y How genotypes are written (sección 3.4). *(continuación)*

Dato	Cómo se escribe	Cuándo lo reconoce sola
Secuencias en celdas	Una columna por región génica, con la secuencia completa (20 letras o más). Letras IUPAC, `-` para huecos; la U se convierte en T y el punto en hueco.	Cuando más del 60 % de las celdas son secuencias. Las regiones se concatenan en el orden de las columnas.
Morfológico	Una columna por carácter. Números con punto o coma decimal (`13.5` o `13,5`); los caracteres de clase pueden ir como texto.	Cuando más de la mitad de las columnas son medidas continuas (más de 12 valores distintos). Un archivo de 12 filas o menos se tipifica a mano.

FALTANTES

Siempre son faltantes: la celda vacía, `-9`, `-99`, `-999`, `NA`, `N/A`, `NaN`, `?`, `.`, `..`, `null`, `missing` y `x`, en mayúsculas o minúsculas. Además, el valor de Code used for missing data: `0` por omisión con codominantes. Con haploides y caracteres, 0 es un valor. Un genotipo con solo uno de sus alelos se vuelve faltante y se señala.

TIPOS DE CARÁCTER MORFOLÓGICO

Cada columna se clasifica sola: **binario** (solo 0 y 1), **cuantitativo** (sobre todo números, más de 12 valores distintos), **discreto** (sobre todo números, 12 valores o menos) o **nominal** (sobre todo texto). En una columna numérica, el texto que no es número se vuelve faltante y se señala.

A.3 Columnas de etiquetas y coordenadas

Tabla A.3. Nombres de columna que la app asigna sola a cada papel. Se cambian en la tarjeta de papeles (sección 3.4).

Papel	Nombres que reconoce
ID	ID, Ind, Individual, Unit, Sample, Plant, Tree, Accession, Genotype, Code, OTU, Taxon, Name, Clave, Individuo, Muestra, Planta, Unidad, o el nombre de la unidad elegida (Landrace, Accession…).
Población	Pop, Population, Población, Site, Locality, Location, Deme, Race, Raza, Landrace, Provenance, Origin, Sitio, Localidad, Procedencia.
Región	Region, Región, Zone, Zona, Group, State, Estado, Area, Área, Cluster, Subregion, Watershed, Province, Provincia, País, Country.
Latitud	Lat, Latitude, Latitud, Y_coord, Northing.
Longitud	Lon, Long, Longitude, Longitud, X_coord, Easting.

Cuenta el **nombre completo**, en plural o con una unidad o nota: `Poblaciones`, `Latitude (°)`, `Lat_N`. Un nombre que solo empieza con la palabra, como `Poblacion_origen`, cuenta para población o región si la columna tiene texto; así, `Longitud_mazorca`, `Area_foliar` o `Estado_fenologico` quedan como caracteres. Sin columna de ID, la app numera `Ind1, Ind2…`; sin columna de población, cada fila es su propia unidad.

Tabla A.4. Cómo se leen las coordenadas.

Si las coordenadas son…	la app…	Unidades de los resultados
Grados decimales (sur y oeste negativos)	Calcula la distancia de gran círculo (radio de la Tierra 6371 km). Un valor fuera de ±90° o ±180° se vuelve faltante y se señala.	Kilómetros; en la estructura espacial del Bloque 9, metros si todos los pares están a menos de 5 km.
Proyectadas (UTM en metros)	Las reconoce cuando la mayoría no cabe en grados y usa la distancia euclidiana.	Unidades del mapa (metros con UTM).
Por población (todas las plantas con la misma)	Sirven para el aislamiento por distancia entre poblaciones, pero no para la estructura espacial fina, que pide una coordenada por planta.	—

IMPORTANTE · DETALLES QUE CONFUNDEN AL CARGAR UNA TABLA

- **Ceros a la izquierda.** En un CSV, un ID `001` se lee como el número 1 y ya no coincide con el `001` de un FASTA o de la hoja de muestras. Usa IDs con letras (`P001`) o un `.xlsx` con esas celdas en formato de texto.
- **Coma decimal en un CSV separado por comas.** `19,43` sin comillas parte la fila en dos columnas. Guarda el CSV con punto y coma o usa punto decimal.
- **Nombres de población.** Se comparan exactos: `Tlaxco` y `tlaxco` son dos poblaciones distintas.
- `Group` es región en una tabla, pero población en la hoja de muestras (tabla A.8).

A.4 Fila de la plantilla

Las plantillas del diseñador (sección 3.3) llevan en la fila 1 la celda `#PopGeneticsPro template` seguida de pares `clave=valor`, uno por celda. La fila 2 tiene los nombres de columna y los datos empiezan en la fila 3. Con esa fila la app no adivina nada: lee la disposición declarada y la compara con lo que encontró.

Tabla A.5. Claves de la fila de la plantilla. Los valores distinguen mayúsculas; las claves no.

Clave	Valores	Para qué
`v`	`1`	Versión de la plantilla.
`kind`	`codominant` · `dominant` · `haploid` · `sequence` · `morph`	Tipo de dato (los SNP son `codominant`).
`ploidy`	Entero (solo codominantes).	Alelos por locus.
`cells`	`columns` · `combined`	Un alelo por columna o genotipo en una celda.
`coding`	`size` · `nucleotide` · `code`	Con `size`, un alelo que no es número se vuelve faltante.
`missing`	Cualquier código; vacío si el faltante es la celda vacía.	Código de faltante.
`unit`	`individuals` · `landraces` · `accessions` · `varieties` · `populations` · `clones` · `genotypes` · `samples` · `OTUs`	Cómo se llaman las filas en toda la app.

Tabla A.5. Claves de la fila de la plantilla. Los valores distinguen mayúsculas; las claves no. *(continuación)*

Clave	Valores	Para qué
`sampling`	`pops` · `bulk`	Plantas por población o una muestra compuesta por unidad.
`orientation`	`rows-are-individuals` · `rows-are-loci`	Bandas en filas (solo dominantes).
`loci` · `units` · `pops`	Enteros.	Solo para comprobar lo leído.
`sizes` · `popnames`	`8|8|8` · `SanJuan|ElMirador|LaCumbre`	Plantas previstas y nombres de cada población, en orden.
`id` · `pop` · `region` · `lat` · `lon`	Nombre exacto de la columna.	Qué columna tiene cada etiqueta.

Ejemplo. Plantilla CSV de 3 loci y 2 poblaciones (3 y 2 plantas); la fila 1 va en una sola línea.

```
#PopGeneticsPro template,v=1,kind=codominant,ploidy=2,cells=columns,coding=size,missing=0,unit=indi
viduals,sampling=pops,orientation=rows-are-individuals,loci=3,units=5,pops=2,sizes=3|2,popnames=Con
ico|Chalqueno,id=Individual,pop=Population
Individual,Population,phi024,phi024,phi053,phi053,umc1147,umc1147
Con01,Conico,122,122,0,0,0,0
Con02,Conico,126,118,160,154,96,96
Con03,Conico,124,118,152,156,102,102
Cha01,Chalqueno,126,126,164,164,96,96
Cha02,Chalqueno,126,120,160,164,96,96
```

A.5 Disposición con filas de parámetros

Tabla A.6. Qué va en cada celda de la disposición con filas de parámetros (figura 3.7). La app la reconoce cuando los números de la fila 1 son congruentes.

Celda	Contenido
A1 · B1 · C1	Número de loci, de individuos y de poblaciones.
D1 en adelante	Plantas de cada población (tantas celdas como poblaciones); deben sumar B1.
Celda siguiente (opcional)	Número de regiones y, a la derecha, las plantas de cada región; también suman B1.
Fila 2	Título en A2; nombres de las poblaciones debajo de sus tamaños, y de las regiones debajo de los suyos.
Fila 3	Encabezados: individuo, población y los loci. Con codominantes, dos columnas por locus con el nombre solo en la primera.
Fila 4 en adelante	Datos, con las poblaciones en bloques seguidos. Tras una columna vacía pueden ir `Lat` y `Long`.

Las columnas de datos van de la C hasta la primera columna vacía; divididas entre A1 dan las columnas por locus: dos, codominante; una, dominante si más del 90 % son 0/1, y haploide si no. Con dominantes, el faltante predeterminado es `-1`. Esta disposición solo existe para codominantes diploides, dominantes y haploides con población.

Ejemplo. 3 loci, 5 individuos en 2 poblaciones (3 y 2 plantas). Para una región se escribe `3,5,2,3,2,1,5` en la fila 1 y su nombre en G2.

```
3,5,2,3,2
Maize SSR subset,,,Conico,Chalqueno
Sample,Pop,phi024,,phi053,,umc1147,
Con01,Conico,122,122,0,0,0,0
Con02,Conico,126,118,160,154,96,96
Con03,Conico,124,118,152,156,102,102
Cha01,Chalqueno,126,126,164,164,96,96
Cha02,Chalqueno,126,120,160,164,96,96
```

A.6 Archivos con formato propio

Tabla A.7. Qué lee la app de cada formato especial. Ninguno trae regiones ni coordenadas, y algunos tampoco poblaciones: se completan con la hoja de muestras (tabla A.8).

Formato	Estructura que lee	Faltantes y límites
FASTA	Encabezado `>ID | Población | Región` (también separados por dos espacios o más). `>ID_pob` no se separa. Secuencias idénticas forman un haplotipo.	`-` hueco; `N` y `?` desconocidos. El Bloque 8 descarta los sitios con hueco o base ambigua (sección 9.1); el fechado los usa como estados parciales. Los IDs repetidos no se señalan.
VCF	Columnas separadas por tabulador; muestras desde la columna 10. Locus: el ID o `CHROM_POS`. Se lee el campo GT: `0` es REF y `1` el primer ALT; `/` y `|` valen igual.	`./.` faltante. Un alelo 2, 3… o una llamada parcial (`0/.`) vuelven faltante el genotipo. QUAL, FILTER e INFO no se usan: filtra antes. Sin poblaciones.
.str	Línea opcional con los nombres de los marcadores; columna 1 ID, columna 2 población; luego un alelo por marcador. Dos filas seguidas por individuo = diploide; una fila = haploide.	Solo `-9` es faltante (0 es un alelo). IDs sin espacios. Una fila con dos columnas por locus no se admite.
.gen	Línea 1, título; nombres de loci hasta el primer `POP`; cada individuo: `nombre , códigos`. Códigos de 4 cifras (2 por alelo) o 6 (3 por alelo).	`0000` o `000000` faltante. Las poblaciones se llaman `Pop1, Pop2…` (se renombran con la hoja de muestras). Solo diploides.
.arp	`GenotypicData=1` diploide y `=0` haploide (sin la clave, diploide). Muestras en `SampleName="…"` y `SampleData= { … }`; en genotípicos, el segundo alelo va en la línea siguiente.	`?` faltante. La columna de frecuencia se ignora: cada línea es un individuo. Las secuencias entran como códigos, no como alineamiento.

Ejemplo. VCF con dos sitios; en el archivo, las columnas se separan con un tabulador (aquí se alinean con espacios para leerlas). Con02 en el segundo sitio (`0/2`) queda faltante porque usa el segundo alelo alternativo.

```
##fileformat=VCFv4.2
#CHROM  POS    ID        REF  ALT  QUAL  FILTER  INFO  FORMAT  Con01    Con02   Con03
1       10234  S1_10234  A    G    .     PASS    .     GT:DP   0/1:12   1|1:8   ./.:0
1       55871  .         C    T,A  .     PASS    .     GT      0/0      0/2     1/1
```

A.7 Hoja de muestras

Tabla A.8. Columnas de la hoja de muestras (`Choose a sample sheet`), que completa un FASTA, un VCF o un archivo .str, .gen o .arp. Se lee la primera hoja de un `.xlsx`, `.xls` u `.ods`, o un CSV.

Columna	Nombres que reconoce	Nota
ID (obligatoria)	ID, Ind, Individual, Sample, Plant, Tree, Accession, Genotype, Landrace, Name, Seq, Sequence, OTU, Clave, Individuo, Muestra, Planta.	Se compara sin distinguir mayúsculas ni espacios de los extremos.
Población	Pop, Population, Población, Site, Locality, **Group**, Deme, Localidad, Sitio.	Solo las celdas con valor reemplazan lo que traía el archivo. Las coordenadas aceptan coma decimal.
Región	Region, Zone, State, Estado, Area, Province, Country, País.	
Latitud · Longitud	Lat, Latitude, Latitud, Y · Lon, Long, Longitude, Longitud, X.	

`Download an empty sample sheet with these IDs` escribe `<archivo>_samples.csv` con las columnas `ID, Population, Region, Latitude, Longitude` y los IDs ya puestos.

A.8 Archivos que produce la app

Tabla A.9. Formato de cada archivo que se descarga. Las figuras, el informe y el ZIP se describen en las secciones 11.2 y 11.3.

Archivo	Contenido y formato
Tablas de resultados (`.csv`)	Separadas por comas, con punto decimal, en UTF-8 con marca inicial y fin de línea de Windows. Los valores que no existen quedan vacíos. El nombre es el del archivo de datos más un sufijo: `_diversity_summary`, `_hwe_fis_null`, `_pairwise_differentiation`, `_pcoa_scores`, `_assignment`, `_haplotype_table`, `_demography`…
Hoja de datos	`Save as`: `.xlsx` u `.ods` (hoja `Data`), `.csv`, `_semicolon.csv` o `.tsv`, con los valores tal como se escribieron.
Plantillas	`.xlsx` con las hojas `Data`, `Instructions` y `Design`; `.csv` con la fila de la plantilla; `_parameter_rows.csv`; `.fasta` (`>ID | Población | Región`, 60 bases por línea); `_samples.csv`; `_instructions.txt`. `Export in another layout` escribe los datos cargados en estas mismas disposiciones.
Árboles del Bloque 6 (`.nwk`)	Newick con longitudes de rama de 6 decimales y el soporte bootstrap como porcentaje entero tras cada paréntesis. Espacios y signos de los nombres se cambian por `_`.
Árboles fechados (`.nwk`, `.nex`)	`_ml_tree.nwk`: longitudes en sustituciones por sitio. `_dated_lsd` y `_dated_mcmc`: cronograma con longitudes en millones de años; los nombres con signos van entre comillas simples. El NEXUS añade una tabla `TRANSLATE` y anota cada nodo como `[&height=…,height_95%_HPD={a,b},posterior=…,calibration="…"]`. Con MCMC, `height` es la mediana y el intervalo es el HPD al 95 %; con LSD, la estimación y los percentiles 2.5 y 97.5 del remuestreo.

Tabla A.9. Formato de cada archivo que se descarga. Las figuras, el informe y el ZIP se describen en las secciones 11.2 y 11.3. *(continuación)*

Archivo	Contenido y formato
Edades de los nodos (`.csv`)	Una fila por nodo interno: `Clade` (puntas separadas por `|`), `Tips`, `Age (Ma)` o `Median age (Ma)`, `Lower 95%`, `Upper 95%`, `ESS` (solo MCMC), `Calibration` y `Epoch` (época o periodo de la escala geológica).
Registro del MCMC (`_mcmc.log`)	Texto separado por tabuladores, con una línea de comentario inicial. Columnas: `state`, `posterior`, `log_likelihood`, `prior`, `clock_rate`; `rate_sigma` con reloj relajado, `kappa` con K80 o HKY, `alpha` con Γ; `birth_rate` (Yule) o `theta` (coalescente); `root_age` y una columna `height(clado)` por nodo interno. Solo muestras tras el burn-in, unas 2000 filas.

B Resumen de reglas de decisión

Las 43 reglas de decisión del manual, en el orden de la app. Cada recuadro indica la sección donde se explica la teoría que lo sustenta; léelas como guías para interpretar, no como leyes: el contexto biológico de tu especie siempre manda.

Busca primero la pregunta en el índice. La regla de la sección 2.2 sobre cuánta diferenciación es mucha se repite, más completa, en la 6.4, y aquí aparece una sola vez.

1 Introducción a PopGeneticsPro

1.8	¿Cuántas plantas por población?	1.9	Lectura de un valor P

B1 Inicio, teoría y simulador

2.3	¿Gana la selección o la deriva?	2.4	¿Más loci o más individuos?

B2 Datos y control de calidad

3.3	Las revisiones del diseño	3.4	Cómo deduce la app el tipo de marcador
3.5	Datos faltantes	3.5	Loci monomórficos y bandas extremas
3.5	Genotipos repetidos	3.7	Leer el coeficiente de variación de un carácter

B3 Frecuencias alélicas y diversidad

4.3	¿La diversidad es alta o baja?	4.3	¿Dos poblaciones difieren en diversidad?
4.3	Índice de fijación F	4.3	PIC de un marcador
4.3	Alelos privados y alelos localmente comunes	4.6	¿Qué estimador usar con bandas?
4.6	H′ fenotípico		

B4 Hardy–Weinberg y desequilibrio de ligamiento

5.1	Qué prueba de Hardy–Weinberg leer	5.2	¿Endogamia, Wahlund o alelos nulos?
5.3	Leer $\bar{r}_d$	5.4	Qué corrección usar

B5 Diferenciación y AMOVA

6.4	¿Cuánta diferenciación es mucha?	6.4	¿Qué estimador reportar?
6.4	Leer el AMOVA con regiones	6.4	Pares de poblaciones y migrantes

B6 Distancias, ordenación y árboles

7.2	Leer una PCoA	7.3	Soporte y ajuste del árbol
7.5	Aislamiento por distancia		

B7 Agrupamiento bayesiano y asignación

8.2	Elegir K	8.3	Leer un DAPC
8.4	Asignación y migrantes		

B8 **Secuencias de ADN y fechado molecular**

9.2 Neutralidad y mismatch
9.3 Estructura filogeográfica
9.4 Leer una red de haplotipos
9.5 Calibrar y leer un árbol fechado

B9 **Demografía y estructura espacial**

10.1 ¿Hubo un cuello de botella?
10.2 Leer un N_e
10.3 Estructura genética espacial
10.4 ¿Cuánto se autofecunda?
10.5 P_{ST} frente a F_{ST}

B10 **Figuras e informe**

11.1 Preparar una figura
11.2 Qué formato y resolución
11.3 Qué salida usar

1 Introducción a PopGeneticsPro

REGLA DE DECISIÓN · ¿CUÁNTAS PLANTAS POR POBLACIÓN? SECCIÓN 1.8

Tamaño por población	Lectura	Qué hacer
25 a 30 o más	Adecuado	Suficiente para estimar bien las frecuencias alélicas con microsatélites (Hale y colaboradores, 2012). Todos los análisis son confiables.
10 a 24	Aceptable con cautela	Compara la diversidad con la **riqueza alélica rarefaccionada**, no con el número bruto de alelos, y reporta intervalos de confianza.
5 a 9	Limitado	Los alelos raros se pierden y los F_{IS} son inestables. Úsalo para describir, no para comparar poblaciones con precisión.
Menos de 5	Insuficiente	La app lo marca en el control de calidad. Considera unir poblaciones vecinas o limitarte a distancias y ordenación.

Con marcadores dominantes conviene un número mayor de plantas y de bandas polimórficas, porque cada banda aporta menos información que un microsatélite.

REGLA DE DECISIÓN · LECTURA DE UN VALOR P SECCIÓN 1.9

Valor P	Evidencia contra la hipótesis nula	Cómo redactarlo
P < 0.001	Muy fuerte	"La desviación es altamente significativa".
0.001 ≤ P < 0.01	Fuerte	"La desviación es significativa".
0.01 ≤ P < 0.05	Moderada	"Hay evidencia de desviación"; confirma con otros loci o poblaciones.
P ≥ 0.05	Insuficiente	"No se detectó desviación". No afirmes que la población *está* en equilibrio: quizá faltó poder estadístico.

Reporta siempre el valor exacto de P y el tamaño del efecto (por ejemplo, F_{IS} con su intervalo), no solo si es significativo.

A

B1 Inicio, teoría y simulador

REGLA DE DECISIÓN · ¿GANA LA SELECCIÓN O LA DERIVA? SECCIÓN 2.3

$4 N_e \lvert s \rvert$	Quién domina	Qué esperar
Menos de 1	La deriva	El alelo se comporta casi como neutral; puede perderse aunque sea ventajoso. Ejemplo: $N_e = 10$ y $s = 0.01$ dan 0.4.
1 a 10	Ambas	La selección orienta el cambio, pero el azar produce resultados variables entre poblaciones.
Más de 10	La selección	El cambio es casi determinista. Ejemplo: $N_e = 100$ y $s = 0.1$ dan 40.

Consecuencia práctica: en poblaciones pequeñas, incluso las variantes adaptativas pueden perderse por azar. Conservar tamaños efectivos grandes también conserva la capacidad de adaptación.

REGLA DE DECISIÓN · ¿MÁS LOCI O MÁS INDIVIDUOS? SECCIÓN 2.4

Si tu objetivo es...	... invierte en
Estimar la diferenciación (F_{ST}, AMOVA, distancias)	**Más loci.** Cada locus es una réplica independiente de la historia de las poblaciones, y la varianza de F_{ST} baja más rápido al sumar loci que al sumar individuos.
Encontrar alelos raros o privados	**Más individuos.** Un alelo con frecuencia de 2 % tiene apenas un 64 % de probabilidad de aparecer en 25 plantas diploides.
Detectar parentesco o estructura espacial	**Ambos**, con individuos mapeados y marcadores muy polimórficos.

B2 Datos y control de calidad

REGLA DE DECISIÓN · LAS REVISIONES DEL DISEÑO SECCIÓN 3.3

Si el diseño tiene...	el diseñador advierte que...
Menos de 5 plantas en una población	no alcanza para ninguna prueba dentro de poblaciones; se necesitan 20 a 30 para estimar bien las frecuencias (Hale y colaboradores, 2012).
20 o más plantas por población	alcanzan para frecuencias alélicas, H_e, F_{IS} y pruebas de Hardy–Weinberg.
Menos de 5 loci polimórficos	los análisis multilocus (agrupamiento bayesiano, asignación, $\bar{r}_d$) no son confiables; el agrupamiento suele correrse con 10 o más.
Pocas poblaciones por región	el número de permutaciones posibles limita el valor P más pequeño de Φ_{CT} en el AMOVA (Fitzpatrick, 2009). Con 2 + 2 poblaciones solo hay 3 arreglos distintos y P nunca baja de 0.33.
10 o más plantas por población (codominantes)	se abren N_e por desequilibrio de ligamiento y las pruebas de cuello de botella del Bloque 9; su precisión mejora mucho con 30 o más plantas y 10 o más loci polimórficos.

REGLA DE DECISIÓN · CÓMO DEDUCE LA APP EL TIPO DE MARCADOR SECCIÓN 3.4

#	Si encuentra...	entonces el dato es...
1	la fila 1 de una plantilla de PopGeneticsPro	el tipo declarado en ella
2	una fila de parámetros con dos columnas por locus	codominante (con una columna por locus: dominante o haploide)
3	más del 90 % de las columnas de datos solo con 0 y 1	dominante
4	columnas con secuencias completas de ADN	secuencias
5	columnas con genotipos en una celda (182/186, A/G)	codominante, genotipo en una celda
6	nombres de columna que vienen en pares	codominante, un alelo por columna
7	mayoría de columnas con medidas continuas	morfológico
8	mayoría de columnas con un código de texto	haploide
9	ninguno de los anteriores	codominante (revísalo)

Solo se examinan las columnas de datos: una columna de latitud o de IDs no convierte una matriz de 0 y 1 en medidas. La orientación se deduce antes: una matriz de 0 y 1 cuya primera columna repite nombres, o con muchas más filas que columnas, se lee con las bandas en filas.

REGLA DE DECISIÓN · DATOS FALTANTES SECCIÓN 3.5

Faltantes	Lectura	Qué hacer
Menos de 5 %	Muy bueno	Continúa sin cambios.
5 a 10 %	Aceptable	Continúa, pero revisa si los faltantes se concentran en un locus o en una población.
Más de 10 %	Preocupante	Elimina los loci o individuos con más faltantes en lugar de dejar que los huecos dirijan el resultado.
Un individuo con más de 25 %	Individuo débil	La app lo nombra. Repite su genotipado o exclúyelo si su ausencia no deja la población demasiado pequeña.
Un locus con muchos más faltantes que el resto	Locus problemático	Puede tener alelos nulos o amplificar mal. Revísalo también en el Bloque 4.

REGLA DE DECISIÓN · LOCI MONOMÓRFICOS Y BANDAS EXTREMAS SECCIÓN 3.5

Si un locus o banda...	entonces...
Es monomórfico (un solo alelo, o banda en todos o en ninguno)	No aporta a la diferenciación ni a las distancias. La app lo conserva y lo avisa; cuenta para el porcentaje de loci polimórficos (%P).
Es una banda dominante con frecuencia menor de 5 % o mayor de 95 %	Su frecuencia se estima mal a partir de un gel. Es práctica común eliminarla antes de analizar; la app las cuenta en un aviso.
Tiene un alelo único en una sola planta	Puede ser real (un alelo raro) o un error de lectura. Revisa el electroferograma antes de reportarlo como alelo privado.

REGLA DE DECISIÓN · GENOTIPOS REPETIDOS SECCIÓN 3.5

Si encuentras...	lo más probable es...	qué hacer
Pares idénticos en una especie clonal	rametos del mismo geneto	conservar uno por genotipo
Pares idénticos en una especie sin reproducción vegetativa	la misma planta muestreada o capturada dos veces, o muy pocos loci	revisar etiquetas y hoja de campo
Pares que coinciden en 95 % o más, sin ser idénticos	parientes cercanos, o la misma planta con un error de lectura	revisar los loci que difieren
Muchos pares idénticos con pocos loci	falta de poder para distinguir individuos	añadir loci antes de concluir clonalidad

Con secuencias es normal compartir haplotipo, y con caracteres no existe un genotipo multilocus: en ambos casos esta revisión no se aplica.

REGLA DE DECISIÓN · LEER EL COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE UN CARÁCTER SECCIÓN 3.7

CV	Variación	En el ejemplo
Menos de 10 %	Baja	Días a floración, 9.8 %: carácter muy estable entre plantas.
10 a 30 %	Moderada	Altura de planta (17.3 %), longitud (25.9 %) y diámetro de mazorca (25.8 %).
Más de 30 %	Alta	Peso de olote (41.6 %) y de 100 granos (39.3 %): buenos candidatos para diferenciar poblaciones o para selección.

Guía orientativa: el CV esperado depende del carácter y del ambiente. Un CV muy alto también puede revelar errores de captura, como un peso en gramos escrito en kilogramos; revisa el mínimo y el máximo.

B3 Frecuencias alélicas y diversidad

REGLA DE DECISIÓN · ¿LA DIVERSIDAD ES ALTA O BAJA? SECCIÓN 4.3

Marcador	H_e habitual	Lectura
Microsatélites en plantas alógamas	0.45 a 0.85	Por debajo de 0.45, diversidad baja (cuello de botella, aislamiento, autogamia); arriba de 0.85, muy alta.
Microsatélites en autógamas	por debajo de 0.45	Valores bajos son normales; compara con otras especies de sistema de apareamiento similar.
AFLP, ISSR, RAPD	0.15 a 0.40	El máximo teórico es 0.5, porque cada banda tiene solo dos estados. Nunca compares H_e de dominantes con H_e de microsatélites.
Haplotipos de cloroplasto o secuencias	muy variable	Depende del marcador y de la historia. Reporta junto con el número de haplotipos y la diversidad nucleotídica del Bloque 8.

Son intervalos orientativos tomados de la literatura de plantas: sirven para ubicar un número, no para juzgar un conjunto de datos. Lo que realmente informa es la comparación entre tus poblaciones con el mismo marcador.

REGLA DE DECISIÓN · ¿DOS POBLACIONES DIFIEREN EN DIVERSIDAD? SECCIÓN 4.3

Si…	entonces…
Los intervalos al 95 % de H_e no se traslapan	La diferencia está respaldada por los loci muestreados.
Los intervalos se traslapan	La diferencia no está resuelta: trata a las poblaciones como igual de diversas. La app lo dice explícitamente.
Hay menos de tres loci	No se pueden remuestrear los loci ni calcular intervalos: la diferencia no se prueba (caso de un solo alineamiento de secuencias).
El tamaño de muestra difiere más del doble entre poblaciones	No compares N_a ni el número de alelos privados; usa uH_e y A_r. La app lo advierte.

Los intervalos se obtienen por *bootstrap* sobre loci: se remuestrean los loci con reemplazo 1000 veces y se toman los percentiles 2.5 y 97.5 del promedio. Reflejan cuánto cambiaría el resultado con otros loci, no con otras plantas.

ÍNDICE DE FIJACIÓN F SECCIÓN 4.3

F	Lectura
Mayor que 0.1	Déficit claro de heterocigotos.
−0.05 a 0.1	Cerca del equilibrio.
Menor que −0.05	Exceso de heterocigotos.

F es una descripción. Si hay endogamia, alelos nulos o efecto Wahlund se decide en el Bloque 4 con F_{IS} y sus pruebas.

PIC DE UN MARCADOR SECCIÓN 4.3

PIC	Lectura
Mayor que 0.5	Muy informativo.
0.25 a 0.5	Medianamente informativo.
Menor que 0.25	Poco informativo.

Categorías de Botstein y colaboradores (1980). Útil para elegir loci para identificación de variedades o pruebas de paternidad.

REGLA DE DECISIÓN · ALELOS PRIVADOS Y ALELOS LOCALMENTE COMUNES SECCIÓN 4.3

Si encuentras...	la lectura es...
Un alelo privado con frecuencia ≥ 5 % (*frequent*)	Evidencia de un acervo genético propio: flujo génico restringido o historia independiente. Prioritario para conservación.
Un alelo privado raro (*rare*, < 5 %)	Puede ser real o simple azar del muestreo; con más plantas quizá aparezca en otras poblaciones.
Un alelo localmente común, ≥ 5 % en 25 % o menos de las poblaciones	Señal fuerte de flujo génico restringido.
Un alelo localmente común, ≥ 5 % en la mitad o menos de las poblaciones	Señal moderada. La app reporta ambos umbrales cuando hay cuatro poblaciones o más.

REGLA DE DECISIÓN · ¿QUÉ ESTIMADOR USAR CON BANDAS? SECCIÓN 4.6

Si tu especie...	usa...
Es alógama y tienes 20 o más plantas por población	Lynch y Milligan. Con muestras grandes coincide con la raíz cuadrada; con pocas plantas corrige su sesgo.
Es alógama pero hay bandas ausentes en casi todas las plantas	Bayesiano con F = 0: no deja frecuencias en 0 o 1 cuando una banda falta en toda la muestra.
Se autofecunda o tiene endogamia conocida	Bayesiano con F entre 0.8 y 0.95: sin esa corrección se subestima la frecuencia del alelo recesivo.

Sea cual sea el método, repórtalo: la H_e de dominantes depende de él. Las comparaciones entre poblaciones casi no cambian, como muestra la tabla 4.6.

REGLA DE DECISIÓN · H′ FENOTÍPICO SECCIÓN 4.6

H′	Diversidad	Lectura
0.6 o más	Alta	Las plantas cubren casi todo el intervalo del carácter. Material útil como fuente de variación.
0.4 a 0.6	Media	Variación moderada, frecuente dentro de una raza o variedad local.
Menor que 0.4	Baja	Carácter uniforme en esa población: fijado por selección o de base genética estrecha.

Guía orientativa usada en estudios de variedades locales. H' mezcla variación genética y ambiental: para saber si las diferencias entre poblaciones superan lo esperado por deriva se compara P_{ST} con F_{ST} en el Bloque 9.

B4 Hardy–Weinberg y desequilibrio de ligamiento

✓ REGLA DE DECISIÓN · QUÉ PRUEBA DE HARDY–WEINBERG LEER SECCIÓN 5.1

Si...	entonces...
Usas microsatélites o SNP con alelos raros	Lee la prueba exacta. La app marca con † los valores de χ^2 que no son confiables.
Quieres saber la dirección de la desviación	Usa las pruebas de una cola: one-sided: heterozygote deficit o excess (Rousset y Raymond, 1995). Tienen más potencia que la prueba global cuando ya sospechas endogamia.
La P exacta queda cerca de α	Sube las permutaciones a 10 000. Con 1000, una P de 0.05 tiene un error de ±0.007; con 10 000, de ±0.002.
Comparas con un artículo antiguo	Muestra χ^2 solo como referencia y explica que la conclusión se basa en la prueba exacta.

Una prueba de Monte Carlo nunca da P = 0: con B permutaciones y b tablas tan raras como la observada, P = (b + 1)/(B + 1). El valor más pequeño posible con 1000 permutaciones es 0.001.

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿ENDOGAMIA, WAHLUND O ALELOS NULOS? SECCIÓN 5.2

Patrón	Causa probable	Qué hacer
F_{IS} positivo en la mayoría de los loci y *f* con intervalo que excluye 0	Endogamia	Reporta *f* con su intervalo y la tasa de autofecundación *s* como referencia. Los loci se conservan.
Un locus con déficit significativo en la mitad o más de las poblaciones y frecuencia de nulo mayor que 5 %	Alelo nulo	La app marca el locus como suspected null allele. Recalcula F_{ST} sin él en el Bloque 5 y compara.
Déficit general y desequilibrio de ligamiento en la población	Wahlund o autofecundación	Busca subgrupos con el Bloque 7. Si aparecen, la "población" mezcla acervos.
Ambos patrones a la vez	Endogamia más un nulo	Estima *f* con los loci no marcados y reporta ambos resultados.
Desviaciones dispersas, sin locus ni población repetidos	Azar o errores de lectura	No justifica eliminar loci. Revisa los geles de los casos extremos.

El diagnóstico automático de la tarjeta 2 aplica esta regla. Un exceso significativo de heterocigotos (*f* con intervalo por debajo de 0) sugiere clonalidad, una cruza reciente entre fuentes distintas o, en muestras pequeñas, simple azar.

REGLA DE DECISIÓN · LEER $\bar{r}_d$ SECCIÓN 5.3

Si...	entonces...
$\bar{r}_d \approx 0$ y no significativo en todas las poblaciones	Los loci se comportan como independientes. Los métodos del Bloque 7, que lo suponen, se pueden usar sin reservas.
$\bar{r}_d$ significativo y menor que 0.05	Asociación detectable pero débil; no sesga los análisis que suponen independencia.
$\bar{r}_d$ significativo y mayor que 0.05 dentro de poblaciones	Autofecundación, clonalidad o mezcla reciente. Lee con cautela el agrupamiento bayesiano y las asignaciones.
Significativo solo en la muestra conjunta	Señal de diferenciación entre poblaciones, no de ligamiento físico.
Un par concreto destaca en varias poblaciones	Posible ligamiento físico entre esos dos loci. Considera usar solo uno en los análisis que exigen independencia.

El umbral de 0.05 es orientativo: en plantas alógamas con marcadores no ligados $\bar{r}_d$ suele quedar por debajo de 0.01; en especies clonales o muy autógamas es común encontrar valores de 0.1 a 0.5.

REGLA DE DECISIÓN · QUÉ CORRECCIÓN USAR SECCIÓN 5.4

Si...	usa...
Tienes decenas de pruebas y cada rechazo cuenta (HWE por locus)	Holm, la opción predeterminada.
Tienes cientos o miles de pruebas (pares de loci con marcadores dominantes)	Benjamini–Hochberg: Holm sería tan estricto que no detectaría nada.
Te interesa la población completa, no cada locus	El método de Fisher, además de la corrección por locus.
Ninguna prueba individual pasa pero hay muchas P pequeñas	Revisa el patrón (¿se repiten en un locus o población?) antes de concluir que no pasa nada.

B5 Diferenciación y AMOVA

REGLA DE DECISIÓN · ¿CUÁNTA DIFERENCIACIÓN ES MUCHA? SECCIÓN 6.4 Y 2.2

F_{ST} o θ	Diferenciación	Lectura
Menor que 0.05	Poca	Las poblaciones comparten casi todas sus frecuencias; flujo génico abundante o separación reciente.
0.05 a 0.15	Moderada	Estructura clara pero no profunda. Frecuente en plantas alógamas con marcadores nucleares.
0.15 a 0.25	Grande	Poblaciones bien diferenciadas; poco intercambio o historia separada.
Mayor que 0.25	Muy grande	Común en especies autógamas, poblaciones aisladas y marcadores de cloroplasto.

Escala de Wright (1978). Se pensó para F_{ST} con marcadores de pocos alelos: con microsatélites, cuya H_S es alta, un θ de 0.05 puede esconder poblaciones bastante distintas (figura 6.2), así que léelo junto con G'_{ST} o D.

REGLA DE DECISIÓN · ¿QUÉ ESTIMADOR REPORTAR? SECCIÓN 6.4

Si tu pregunta es...	reporta...
Cuánta estructura hay y su relación con deriva y migración	θ (F_{ST}) con su intervalo, y Φ_{ST} o Φ_{PT} del AMOVA con su P.
Qué tan distintos son los acervos de alelos, por ejemplo para conservación	D de Jost o G'_{ST}, además de θ.
Comparar con otro estudio o con otro marcador	G'_{ST} o D, que no dependen del techo de H_S, y el mismo tipo de promedio de loci que usó el otro estudio.
Comparar con un estudio antiguo que solo dio G_{ST}	G_{ST} como referencia, advirtiendo su techo.

La recomendación general es no reportar un solo estimador: θ más D o G'_{ST} cubren las dos lecturas (Meirmans y Hedrick, 2011).

REGLA DE DECISIÓN · LEER EL AMOVA CON REGIONES SECCIÓN 6.4

Si...	entonces...
Φ_{CT} significativo y el componente de regiones mayor que el de poblaciones	La agrupación en regiones es real y captura la mayor parte de la estructura.
Φ_{CT} y Φ_{SC} significativos, poblaciones con más peso	Las regiones difieren, pero dentro de cada una las poblaciones difieren todavía más.
Φ_{SC} significativo y Φ_{CT} no	Las poblaciones difieren, pero no se agrupan según las regiones que definiste. Prueba una agrupación sugerida por los datos (Bloque 7).
Pocas poblaciones (tabla 6.3)	La prueba de Φ_{CT} no puede dar significancia: lee el tamaño del componente.
Ninguno significativo	A esta escala, la especie se comporta casi como una sola población grande.

REGLA DE DECISIÓN · PARES DE POBLACIONES Y MIGRANTES SECCIÓN 6.4

Si...	entonces...
La P corregida de un par es menor que 0.05	Las dos poblaciones difieren en frecuencias; trátalas como unidades distintas.
Nm mayor que 4	Flujo génico suficiente para mantenerlas parecidas.
Nm entre 1 y 4	Intercambio moderado; la deriva deja huella pero no las separa por completo.
Nm menor que 1	La deriva domina y las poblaciones divergen; prioridad para conservar cada una.
Todas las P corregidas son iguales y pequeñas	Es el mínimo posible con esas permutaciones (con 199 y 3 pares, 0.005 × 3 = 0.015). Sube las permutaciones para distinguirlas.

Los límites de Nm son orientativos y heredan todas las limitaciones del modelo de islas.

B6 Distancias, ordenación y árboles

REGLA DE DECISIÓN · LEER UNA PCOA — SECCIÓN 7.2

Si…	entonces…
Los ejes 1 y 2 suman más de 50 %	El mapa es un buen resumen: las cercanías en el plano reflejan la matriz.
Suman menos de 25 %	Lo habitual con individuos y marcadores muy variables. El mapa muestra tendencias; dos puntos cercanos pueden ser distintos en otros ejes. Revisa también el eje 3.
Las elipses de las poblaciones se traslapan mucho	Diferenciación baja, coherente con un F_{ST} pequeño (capítulo 6). No es contradictorio que el AMOVA sea significativo.
Un individuo cae en la nube de otra población	Posible migrante, error de etiqueta o mezcla; compruébalo con la asignación del Bloque 7.
Hay muchos valores propios negativos grandes	Activa la corrección de Lingoes antes de reportar porcentajes.

REGLA DE DECISIÓN · SOPORTE Y AJUSTE DEL ÁRBOL — SECCIÓN 7.3

Si…	entonces…
Soporte de 70 % o más	Agrupación robusta a los loci muestreados; se puede describir.
Soporte de 50 a 70 %	Agrupación débil; menciónala como tendencia.
Soporte menor de 50 %	No interpretes el orden de ramificación. La app lo oculta por omisión.
Solo tres poblaciones	Un árbol sin raíz de tres puntas no tiene ramas internas que probar: solo muestra longitudes. La app lo dice.
Correlación cofenética de UPGMA mayor que 0.85	El árbol reproduce bien las distancias. Menor: el árbol las deforma; prefiere NJ y la PCoA.

Con pocos loci, el soporte bajo es lo normal y no significa que el árbol esté mal: significa que los datos no alcanzan para resolverlo. Las ramas de longitud cero (unidades idénticas) no reciben soporte, porque el orden en que se unen es arbitrario.

REGLA DE DECISIÓN · AISLAMIENTO POR DISTANCIA — SECCIÓN 7.5

Si…	entonces…
Pendiente positiva y Mantel significativo entre poblaciones	Aislamiento por distancia: el flujo génico disminuye con la distancia.
No significativo	La distancia no predice la diferenciación a esta escala: flujo génico amplio, estructura por otra causa (hábitat, altitud, historia) o pocas poblaciones.
Pocas poblaciones (6 o menos)	Con *n* poblaciones solo hay *n*! formas de reordenarlas; con 4, el P mínimo es 1/24 ≈ 0.04. Lee la pendiente y la figura, no el P.
Mantel significativo solo entre individuos	Los pares de la misma población están cerca y se parecen, así que la correlación refleja sobre todo las diferencias entre poblaciones. La estructura espacial fina se estudia en el Bloque 9.

A

B7 Agrupamiento bayesiano y asignación

REGLA DE DECISIÓN · ELEGIR K SECCIÓN 8.2

Si...	entonces...
ΔK, Ln P(D) y Puechmaille coinciden	Ese K está bien sostenido. Confírmalo en la gráfica de barras.
ΔK da un K menor que Ln P(D)	ΔK marca el nivel superior de estructura; el K de Ln P(D) puede ser la subdivisión dentro de él. Elige el mayor K en el que cada grupo tiene individuos con Q alto y las réplicas concuerdan.
Ln P(D) es máximo en K = 1	El pico de ΔK no es evidencia de grupos por sí solo, porque ΔK nunca elige K = 1. Acepta K = 2 solo si hay individuos con Q ≥ 0.8 en ambos grupos.
H′ baja de 0.90	Réplicas en soluciones distintas: alarga las cadenas, aumenta las réplicas y no interpretes la gráfica de consenso de ese K.
Un estimador de Puechmaille cuenta un grupo cuyo Q medio no llega a 0.6 en ninguna población	El conteo es frágil y la app lo advierte: confírmalo con la gráfica de barras y con los individuos con Q ≥ 0.8.

REGLA DE DECISIÓN · LEER UN DAPC SECCIÓN 8.3

Si...	entonces...
El éxito dejando uno fuera supera con claridad al azar	Los grupos son distinguibles genéticamente. Reporta esa cifra, no la reasignación.
La reasignación supera por mucho al éxito dejando uno fuera	Parte del éxito es ajuste a la muestra. Prueba varios números de componentes y quédate con aquel a partir del cual el éxito dejando uno fuera deja de mejorar (tabla 8.3).
Un grupo tiene éxito bajo (menos de 70 %)	Sus individuos se confunden con otros grupos; mira con cuáles en la gráfica de dispersión.
Grupos encontrados por k-means	El éxito es alto por construcción. Busca en la curva de BIC un mínimo o un codo; si sigue bajando en el mayor K probado, no hay óptimo y los grupos son solo una partición cómoda.

REGLA DE DECISIÓN · ASIGNACIÓN Y MIGRANTES SECCIÓN 8.4

Si...	entonces...
La autoasignación es alta	Las poblaciones son distinguibles. Compárala con el azar (1/número de poblaciones) y con el F_{ST} del capítulo 6: sube con la diferenciación y con el número y la variabilidad de los loci (Cornuet y colaboradores, 1999).
Dos poblaciones intercambian muchos individuos en la matriz	Son el par menos diferenciado. No es prueba de flujo génico actual.
Pocos individuos marcados como migrantes	Con N individuos y $\alpha = 0.01$ se esperan unos $N \times 0.01$ por azar. Si el número marcado no pasa mucho de ese valor, trátalos como candidatos a revisar, no como migrantes probados.
Un individuo mal asignado con P alto	Es un residente que se parece a otra población, no un migrante.
Poblaciones con menos de 5 individuos	No entran a la prueba: sus frecuencias no son confiables.

La prueba supone que todas las poblaciones de origen posibles están en los datos. Un migrante de una población no muestreada aparece como un individuo raro en todas.

B8 Secuencias de ADN y fechado molecular

REGLA DE DECISIÓN · NEUTRALIDAD Y MISMATCH SECCIÓN 9.2

Si...	entonces...
D, Fs y R_2 no son significativos	Nada obliga a proponer cambios de tamaño: los datos son compatibles con una población estable.
Fs y R_2 son significativos (con D negativa o no)	Evidencia de expansión. Mira la mismatch: si r también es pequeño, lee τ como la fecha de la expansión.
D negativa y significativa, pero Fs y R_2 no	Exceso de variantes raras que puede venir de un barrido selectivo tanto como de un crecimiento.
D positiva y significativa	Contracción, selección balanceadora o, lo más común en plantas, una muestra que mezcla linajes o poblaciones diferenciadas. Repite las pruebas población por población.
La mismatch es irregular (r no significativo)	No hay evidencia de expansión; τ no es una fecha.

Selección y demografía dejan huellas parecidas en un solo locus. Solo varios loci independientes con la misma señal permiten atribuirla a la demografía.

REGLA DE DECISIÓN · ESTRUCTURA FILOGEOGRÁFICA SECCIÓN 9.3

Si...	entonces...
N_{ST} significativamente mayor que G_{ST}	Estructura filogeográfica: linajes emparentados comparten región. Busca en la red de haplotipos qué linajes son.
$N_{ST} \approx G_{ST}$, ambos altos	Poblaciones diferenciadas en frecuencias, sin orden geográfico de los linajes: aislamiento reciente o haplotipos poco divergentes.
Seis haplotipos o menos	Pocas formas de barajarlos: el valor P no puede bajar mucho. La app lo advierte; lee la diferencia $N_{ST} - G_{ST}$.
ADN de organelos	Compara con el F_{ST} nuclear del capítulo 6. El ADN que viaja en la semilla suele estar mucho más estructurado que el nuclear; en la mayoría de las coníferas el cloroplasto viaja en el polen.

REGLA DE DECISIÓN · LEER UNA RED DE HAPLOTIPOS SECCIÓN 9.4

Si la red muestra...	entonces...
Una estrella: un haplotipo central frecuente y muchos derivados raros a un paso	La imagen de una expansión reciente desde ese haplotipo.
Grupos de haplotipos separados por muchas mutaciones	Linajes antiguos; si cada grupo ocupa una región, estructura filogeográfica (compara con N_{ST}).
Muchos ciclos	Homoplasia (el mismo cambio en dos linajes), recombinación o haplotipos intermedios que no se muestrearon.
Vectores medianos (nodos negros pequeños)	Haplotipos inferidos: extintos o no muestreados. No son observaciones.

El área de cada círculo es proporcional al número de secuencias, los sectores muestran las poblaciones y cada marca sobre una línea es una mutación.

REGLA DE DECISIÓN · CALIBRAR Y LEER UN ÁRBOL FECHADO SECCIÓN 9.5

Si...	entonces...
Solo hay edades mínimas	Las fechas pueden derivar hacia edades mayores: da un máximo a alguna calibración, una secundaria o una edad máxima para la raíz. La app lo advierte.
Algún ESS es menor que 200	La cadena no exploró bien la distribución posterior: alárgala o repítela con otra semilla antes de reportar.
El intervalo de σ llega cerca de cero	Los datos son compatibles con un reloj estricto.
Una calibración posterior se parece a su previa	Las secuencias dicen poco de esa edad. Compáralo con la opción `Sample from the prior only`.
Datos de una sola especie	Usa una tasa y el modelo coalescente. Las edades son de coalescencia de los haplotipos, más antiguas que la separación de las poblaciones que los llevan.

B9 Demografía y estructura espacial

REGLA DE DECISIÓN · ¿HUBO UN CUELLO DE BOTELLA? SECCIÓN 10.1

Si...	entonces...
Wilcoxon da P < 0.05 para exceso con TPM y con SMM	Hay señal de una reducción reciente. Confírmala con otra muestra o con el historial de la población.
Solo el IAM da exceso	Con microsatélites no basta: el IAM exagera el exceso.
El exceso viene de uno o dos loci	Revisa esos loci: un alelo nulo o la selección afectan a un locus, la demografía a todos.
Hay déficit significativo	La población pudo crecer o recibir inmigrantes con alelos raros.
M < 0.68 sin exceso	Una reducción más antigua o larga es compatible; el exceso ya se borró.
Hay menos de 10 loci polimórficos o menos de 20 plantas	La prueba tiene poca potencia: "sin señal" no demuestra estabilidad (Luikart y Cornuet, 1998).

La señal es pasajera: cuando la población alcanza un nuevo equilibrio entre mutación y deriva, el exceso desaparece aunque siga siendo pequeña.

REGLA DE DECISIÓN · LEER UN N_e SECCIÓN 10.2

Si...	entonces...
La estimación o su límite superior es ∞	El r^2 no se distingue del ruido del muestreo: N_e es grande en relación con la muestra, no desconocido. Reporta el límite inferior.
Los límites quedan bajo 50 o bajo 100	La población pierde diversidad rápido; es una alerta de conservación.
La población se autofecunda o tiene F_{IS} alto	La endogamia correlacionada entre loci infla r^2 y baja N_e; interprétalo como un mínimo.
La muestra mezcla subpoblaciones o inmigrantes	La mezcla también crea desequilibrio: revisa la estructura (Bloque 7) antes de reportar.
Hay menos de 25 plantas o pocos loci	El intervalo será muy amplio; más loci ayudan tanto como más plantas.

El método supone apareamiento al azar, loci no ligados y una población cerrada, y estima N_e por generación.

REGLA DE DECISIÓN · ESTRUCTURA GENÉTICA ESPACIAL SECCIÓN 10.3

Si...	entonces...
La primera clase queda sobre la banda y b_F es significativa	Los vecinos son parientes. Reporta Sp y la distancia hasta la que dura la señal.
Sp ronda 0.01	Estructura débil, típica de especies de polinización cruzada (Sp medio 0.013; Vekemans y Hardy, 2004).
Sp ronda 0.04 o más	Estructura fuerte, como en especies con apareamiento mixto (0.037) o autógamas, o con semilla que cae cerca.
Ninguna clase sale de la banda	El polen y la semilla se mueven lejos a esta escala, o faltan plantas cercanas en la muestra.
Muestreaste pocas plantas o solo plantas lejanas	Se recomiendan unas 100 plantas o más, con muchos pares de vecinos cercanos.
Hay clones	Los rametos de un mismo geneto inflan F_1: deja un rameto por geneto.

REGLA DE DECISIÓN · ¿CUÁNTO SE AUTOFECUNDA? SECCIÓN 10.4

Si...	entonces...
F_{IS} es positivo en casi todos los loci	El déficit es de todo el genoma: autofecundación o cruzas entre parientes. s es una estimación razonable.
El déficit viene de unos pocos loci	Sospecha alelos nulos (Bloque 4) antes que autofecundación.
Hay estructura espacial	Las cruzas entre vecinos emparentados también producen $F_{IS} > 0$; s sobrestima la autofecundación.
Mezclaste plantas de grupos distintos	El efecto Wahlund crea déficit sin endogamia.
Necesitas la tasa real de una temporada	Genotipa madres y sus semillas y usa un modelo de apareamiento mixto (Ritland, 2002).

REGLA DE DECISIÓN · P_{ST} FRENTE A F_{ST} SECCIÓN 10.5

Si...	entonces...
Todo el intervalo de P_{ST} queda sobre F_{ST}	El carácter se diferenció más que por deriva: selección divergente, si c/h^2 es realista.
Todo el intervalo queda bajo F_{ST}	Selección estabilizadora: las poblaciones se parecen más de lo esperado.
El intervalo cruza F_{ST}	No hay evidencia contra la deriva.
La conclusión cambia al bajar c/h^2 a 0.5	Depende del supuesto: dilo, o mide el carácter en jardín común.
Tienes menos de 10 poblaciones	Espera intervalos anchos; la comparación tiene poca potencia.

F_{ST} debe venir de marcadores neutrales de las mismas poblaciones (θ del Bloque 5).

B10 Figuras e informe

REGLA DE DECISIÓN · PREPARAR UNA FIGURA — SECCIÓN 11.1

Si...	entonces...
La figura va en un artículo	Tema Journal o Minimal, la misma tipografía y tamaños en todas las figuras.
Distingues grupos por color	Okabe e Ito o Tol: evitan confundir rojo y verde. En mapas de calor, Viridis o Cividis.
Se imprimirá en blanco y negro	Greyscale, y valores o formas que no dependan del color.
Los nombres de categorías son largos	`Flip axes`, o `Category labels` a 45°.
La revista reduce la figura a una columna	Baja `Width` y sube `Font size: all` antes de exportar (sección 11.2).

REGLA DE DECISIÓN · QUÉ FORMATO Y RESOLUCIÓN — SECCIÓN 11.2

Si...	entonces...
La revista pide TIFF o PNG	Revisa el ancho final y la resolución que exige; calcula los píxeles necesarios y elige el factor que los alcance.
La figura tiene líneas finas y texto	PNG o TIFF a 600 dpi, o SVG; no JPG.
La vas a editar después	SVG: cada texto y color se puede cambiar.
Es para una presentación	PNG a 150 o 300 dpi, con fondo transparente si la diapositiva tiene color.
La revista cambia la resolución del archivo	No importa: lo que conserva la calidad es el número de píxeles.

REGLA DE DECISIÓN · QUÉ SALIDA USAR — SECCIÓN 11.3

Si...	entonces...
Escribes el artículo o la tesis	Copia el párrafo de métodos y adáptalo; rehaz las tablas desde los CSV; exporta las figuras con la regla de la sección 11.2.
Compartes el análisis con coautores	El informe HTML: un solo archivo que abre cualquier navegador, con las figuras vectoriales.
Preparas el material suplementario	El ZIP: datos, tablas, árboles y figuras.
Quieres una copia fija	`Print / save as PDF` y el ZIP, con las semillas anotadas.

C Glosario

Los términos, siglas y símbolos del manual con una definición breve y la sección donde se explican con calma. Entre paréntesis va el nombre en inglés, tal como aparece en la app o en la literatura.

C.1 Siglas

Tabla C.1. Siglas del manual y de la app. Los formatos de archivo se describen en el apéndice A.

Sigla	Significado	Sigla	Significado
AFLP	Polimorfismo en la longitud de fragmentos amplificados	**K80, K2P**	Modelo de sustitución de dos parámetros de Kimura
AICc	Criterio de información de Akaike corregido para muestras chicas	**LD**	Desequilibrio de ligamiento
AMOVA	Análisis de varianza molecular	**LSD**	Fechado por mínimos cuadrados (*least-squares dating*)
BIC	Criterio de información bayesiano	**Ma**	Millones de años
cpDNA	ADN de cloroplasto	**MCMC**	Monte Carlo con cadenas de Markov
CV	Coeficiente de variación	**mtDNA**	ADN mitocondrial
DAPC	Análisis discriminante de componentes principales	**NJ**	*Neighbour-joining*, unión de vecinos
DE · EE	Desviación estándar · error estándar	**OTU**	Unidad taxonómica operativa: cada punta de un árbol
dpi	Puntos por pulgada	**pb**	Pares de bases
EM	Algoritmo de esperanza-maximización	**PCA**	Análisis de componentes principales
ESS	Tamaño efectivo de muestra de una cadena MCMC	**PCoA**	Análisis de coordenadas principales
FDR	Tasa de falsos descubrimientos	**PIC**	Contenido de información polimórfica
g.l.	Grados de libertad	**RAPD**	ADN polimórfico amplificado al azar
GTR	Modelo de sustitución general reversible en el tiempo	**SMM**	Modelo de mutación paso a paso
HKY	Modelo de sustitución de Hasegawa, Kishino y Yano	**SNP**	Polimorfismo de un solo nucleótido
HPD	Intervalo de máxima densidad posterior	**SRAP**	Polimorfismo amplificado relacionado con secuencias
HWE	Equilibrio de Hardy–Weinberg	**SSR**	Secuencias simples repetidas: microsatélites
IAM	Modelo de alelos infinitos	**TPM**	Modelo de mutación de dos fases
IC	Intervalo de confianza	**UPGMA**	Agrupamiento por pares no ponderado con media aritmética

Tabla C.1. Siglas del manual y de la app. Los formatos de archivo se describen en el apéndice A. *(continuación)*

Sigla	Significado	Sigla	Significado
ISSR	Regiones entre secuencias simples repetidas	**IUPAC**	Códigos de bases ambiguas de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (R = A o G, Y = C o T, N = cualquiera)
ITS	Espaciadores transcritos internos del ADN ribosomal	**JC**	Modelo de sustitución de Jukes y Cantor

C.2 Términos

Tabla C.2. Glosario en orden alfabético.

Término	Definición	Sección
A		
Aislamiento por distancia isolation by distance	Las poblaciones cercanas intercambian más migrantes que las lejanas y se parecen más. Se prueba con Mantel entre $\theta/(1-\theta)$ y el logaritmo de la distancia; una pendiente positiva y significativa lo indica.	7.5
Alelo allele	Cada variante que existe en un locus. Una planta diploide lleva dos alelos por locus.	1.3
Alelo nulo null allele	Alelo que no amplifica por una mutación en el sitio del cebador: sus heterocigotos se leen como homocigotos. Afecta a un locus en casi todas las poblaciones.	5.2
Alelos efectivos (N_e) effective number of alleles	$1/\Sigma p_i^2$: cuántos alelos igual de frecuentes darían la misma diversidad. No confundir con el tamaño efectivo de población.	4.2
Alelos privados private alleles	Alelos presentes en una sola población (con dominantes, bandas exclusivas). Uno frecuente (≥ 5 %) sugiere un acervo propio.	4.2
Alógama y autógama outcrossing, selfing	Planta que se cruza con otras o que se autofecunda. En las alógamas, del 80 al 95 % de la variación está dentro de las poblaciones; en las autógamas suele ocurrir lo contrario.	2.4
AMOVA analysis of molecular variance	Reparte las distancias genéticas al cuadrado entre los niveles del muestreo (regiones, poblaciones, individuos). Cada nivel da un componente de varianza y un Φ.	6.2
Asignación assignment test	Calcula la probabilidad del genotipo de cada individuo en cada población, suponiendo Hardy–Weinberg, y lo asigna a la más probable.	8.4
Autocorrelación espacial r spatial autocorrelation	Correlación genética entre plantas de una clase de distancia, desde una distancia genética al cuadrado. Sirve con cualquier marcador; sin estructura vale $-1/(n-1)$, no 0.	10.3
Autofecundación (tasa s) selfing rate	Proporción de semillas producidas por autopolinización. En equilibrio $F = s/(2-s)$, de donde $s = 2F/(1+F)$; la tasa de cruzamiento es $t = 1 - s$.	10.4
B		
Bootstrap	Remuestreo con reemplazo (de loci, o de sitios con secuencias) para obtener intervalos o soportes. Refleja cuánto cambiaría el resultado con otros loci, no con otras plantas.	4.3

Tabla C.2. Glosario en orden alfabético. *(continuación)*

Término	Definición	Sección
Burn-in	Iteraciones iniciales de una cadena MCMC que se descartan mientras se estabiliza.	8.1
C		
Calibración calibration	Edad conocida que fija el reloj de un árbol: un fósil (edad mínima de un nodo) o una edad publicada (calibración secundaria).	9.5
Cambio de moda mode shift	Una población estable tiene más alelos raros (0–0.1) que de cualquier otra clase de frecuencia; si esa clase ya no es la mayor, la distribución se desplazó por una reducción.	10.1
Coalescente coalescent	Modelo que sigue hacia atrás en el tiempo las genealogías de una muestra hasta su ancestro común. La app lo usa para simular los valores P de las pruebas de neutralidad y de cuellos de botella.	9.2
Codominante codominant marker	Marcador en el que se leen los dos alelos de cada individuo (SSR, SNP, isoenzimas). Permite todas las pruebas de equilibrio y endogamia.	1.4
Componente de varianza	Parte de la variación que corresponde a un nivel del AMOVA. Uno negativo no es un error: se interpreta como cero.	6.2
Corrección de Holm	Ordena los valores P y multiplica el menor por el número de pruebas m, el siguiente por m – 1, y así. Controla los falsos positivos y nunca rechaza menos que Bonferroni.	5.4
Corrección de Lingoes	Suma una constante a las distancias al cuadrado para eliminar los valores propios negativos de una PCoA; los porcentajes quedan exactos, aunque algo menores.	7.2
Correlación cofenética	Correlación entre las distancias originales y las que reproduce un árbol. Mayor que 0.85: el árbol las representa bien.	7.3
Cuello de botella bottleneck	Reducción fuerte y reciente del tamaño de una población. Se pierden primero los alelos raros y queda un exceso transitorio de heterocigosis.	10.1
D		
D de Jost	Qué tan distintos son los conjuntos de alelos de las poblaciones: 0 si son idénticos, 1 si no comparten ninguno. No informa sobre migración.	6.1
D de Tajima	Compara la diversidad por pares con la que predice el número de sitios variables. Negativa: exceso de variantes raras (expansión o selección purificadora); positiva: exceso de variantes intermedias.	9.2
D_A neta net nucleotide divergence	Divergencia media entre secuencias de dos poblaciones menos la de dentro de cada una. Distancia predeterminada con secuencias.	7.1
DAPC	Resume los genotipos con componentes principales y busca los ejes que mejor separan a los grupos. No supone Hardy–Weinberg; sus probabilidades miden la certeza de la clasificación, no la ancestría.	8.3
Dejando uno fuera leave-one-out	Cada individuo se clasifica con un análisis construido sin él. Es el porcentaje de éxito que conviene reportar del DAPC.	8.3
Deleción completa complete deletion	Un sitio con hueco o base ambigua en cualquier secuencia se excluye de todos los análisis de diversidad, neutralidad y red.	9.1

Tabla C.2. Glosario en orden alfabético. *(continuación)*

Término	Definición	Sección
Delta K (ΔK)	Qué tan brusco es el cambio de Ln P(D) entre valores de K consecutivos. Encuentra el nivel superior de estructura; no puede elegir K = 1 y necesita dos réplicas o más.	8.2
Deriva génica genetic drift	Cambio al azar de las frecuencias alélicas, más fuerte en poblaciones chicas. Pierde $1/(2N_e)$ de la heterocigosis por generación y diferencia a las poblaciones.	2.3
Desequilibrio de ligamiento linkage disequilibrium	Asociación no aleatoria entre alelos de loci distintos. Lo crean la cercanía física, la autofecundación, la clonalidad, la mezcla de poblaciones, la deriva y la selección.	5.3
Distancia genética	Número que resume qué tan distintos son dos individuos o dos poblaciones. Cada coeficiente tiene su escala: no compares valores de coeficientes distintos.	7.1
Distribución *mismatch*	Frecuencias del número de diferencias entre todos los pares de secuencias. Un solo pico sugiere expansión súbita; varios picos, tamaño estable.	9.2
Diversidad haplotípica (Hd)	Probabilidad de que dos secuencias tomadas al azar sean haplotipos distintos, con corrección por tamaño de muestra. Va de 0 a 1.	9.1
Diversidad nucleotídica (π)	Número medio de diferencias por sitio entre dos secuencias. Permite comparar fragmentos de distinta longitud.	9.1
Dominante dominant marker	Marcador que solo registra presencia o ausencia de una banda (AFLP, ISSR, RAPD); no distingue heterocigotos. Las frecuencias se estiman suponiendo Hardy–Weinberg.	1.4
E		
Efecto Wahlund	Déficit de heterocigotos que aparece al juntar en una muestra plantas de acervos distintos. Eleva F_{IS} en muchos loci y crea desequilibrio de ligamiento.	5.2
Endogamia inbreeding	Cruza entre parientes o autofecundación. Eleva F_{IS} en casi todos los loci por una cantidad parecida.	5.2
Equilibrio de Hardy–Weinberg	Con apareamiento al azar y sin otras fuerzas, las proporciones de genotipos son p^2, $2pq$ y q^2. Una desviación es información: endogamia, alelos nulos o mezcla.	5.1
Equilibrio mutación–deriva	Estado en que la variación que crea la mutación compensa la que elimina la deriva.	2.3
ESS	Número de muestras independientes que equivale a una cadena MCMC. Por debajo de 200, alarga la cadena o repítela con otra semilla.	9.5
Estructura genética espacial fine-scale spatial genetic structure	Parentesco entre plantas vecinas por dispersión corta de polen y semilla. Se mide cómo cae el parentesco con la distancia (correlograma).	10.3
Exceso de heterocigosis (H_{eq}) heterozygosity excess	La H_e observada supera la esperada para su número de alelos en una población en equilibrio; señal de un cuello de botella reciente. No es el exceso de heterocigotos ($H_o > H_e$).	10.1

Tabla C.2. Glosario en orden alfabético. *(continuación)*

Término	Definición	Sección
F		
F (índice de fijación)	$(H_e - H_o)/H_e$: positivo con déficit de heterocigotos y negativo con exceso. Es una descripción; la causa se decide en el Bloque 4.	4.2
F_{ij} (parentesco de Loiselle)	Coeficiente de parentesco entre dos plantas con codominantes: 0 entre plantas al azar, 0.25 entre hermanas completas y 0.125 entre medias hermanas.	10.3
F_{IS}	Coeficiente de endogamia: $1 - H_o/H_e$. Vale 0 con apareamiento al azar, es positivo cuando faltan heterocigotos y negativo cuando sobran.	5.2
F_{ST}	Fracción de la diversidad total que se debe a diferencias entre poblaciones: 0 si todas tienen las mismas frecuencias, 1 si cada una está fija en un alelo distinto. Se reporta el θ de Weir y Cockerham.	6.1
Φ_{ST}, Φ_{PT}, Φ_{CT}	Fracciones de la variación molecular entre poblaciones (Φ_{PT} con bandas) y entre regiones que estima el AMOVA.	6.2
Fisher, método de	Combina los valores P de pruebas independientes ($-2\,\Sigma \ln P$ contra χ^2) para preguntar si una población, en conjunto, se aleja del equilibrio.	5.4
Flujo génico gene flow	Movimiento de genes entre poblaciones por polen o semilla. Aumenta la diversidad dentro y reduce la diferenciación.	1.3
Formato vectorial (SVG)	Figura guardada como dibujo: se amplía sin perder nitidez y cada texto o color se puede editar.	11.2
Frecuencia alélica	Proporción de las copias del gen de una población que son de un alelo. Es la unidad de la genética de poblaciones.	1.3
Fs de Fu	Prueba si hay más haplotipos de los esperados para la diversidad observada. Muy negativa: crecimiento de la población; es significativa con $P < 0.02$.	9.2
G		
Genotipo	Los alelos de un individuo en un locus: homocigoto si son iguales (152/152), heterocigoto si son distintos (152/158).	1.3
Grupo externo outgroup	Puntas que se sabe fuera del grupo de interés y que dan la raíz a un árbol. Sin él, la raíz va en el punto medio del camino más largo.	7.3
G_{ST} y G'_{ST}	G_{ST}: fracción de la diversidad entre poblaciones, con techo en $1 - H_S$. G'_{ST}: G_{ST} dividido entre su máximo posible, comparable entre marcadores.	6.1
H		
H′ (fenotípico)	Índice de Shannon estandarizado de un carácter morfológico, de 0 (todas las plantas en una clase) a 1.	4.6
H′ (entre réplicas)	Similitud entre las matrices Q de dos corridas del agrupamiento: 1 si son idénticas; por debajo de 0.90, llegaron a soluciones distintas.	8.2
Haploide	Dato con un solo alelo por individuo: códigos de cloroplasto o mitocondria, heredados por un solo progenitor.	1.4
Haplotipo	Cada secuencia distinta, o cada combinación distinta de alelos de un genoma haploide.	9.1

Tabla C.2. Glosario en orden alfabético. *(continuación)*

Término	Definición	Sección
H_e (heterocigosis esperada)	Probabilidad de que dos copias del gen tomadas al azar sean distintas; también llamada diversidad génica. uH_e la corrige por tamaño de muestra.	4.1
H_o (heterocigosis observada)	Proporción de individuos heterocigotos contados. Solo con codominantes.	4.2
H_S y H_T	Diversidad génica promedio dentro de las poblaciones y del conjunto de todas.	6.1
Hoja de muestras sample sheet	Tabla con ID, población, región y coordenadas que completa un FASTA, un VCF u otro archivo que no los trae.	3.1
HPD	Intervalo más corto que contiene el 95 % de la distribución posterior de una edad.	9.5
I		
I	Dos cantidades: el índice de Shannon de diversidad alélica (4.2) y la identidad genética de Nei, cuyo logaritmo negativo es la distancia (7.1).	4.2 · 7.1
I_A y $\bar{r}_d$	Índice de asociación entre loci y su versión estandarizada. $\bar{r}_d$ no depende del número de loci y se compara entre estudios.	5.3
Intervalo de confianza	Rango de valores compatibles con los datos. Si incluye valores con lecturas opuestas, los datos no distinguen entre ellas.	1.9
J · K		
Jackknife	Remuestreo que quita un locus a la vez para estimar errores estándar o intervalos.	6.1
K	Número de grupos genéticos que se prueba en el agrupamiento bayesiano o en k-means.	8.1
L		
Ln P(D)	Verosimilitud de los datos para un K. Suele subir hasta el K mejor sostenido y luego estabilizarse o bajar.	8.2
Locus (plural loci)	Lugar concreto del genoma: un microsatélite, una banda AFLP o un fragmento de ADN de cloroplasto.	1.3
Locus polimórfico	Locus cuyo alelo más común no pasa del 95 % (criterio predeterminado). Un locus monomórfico tiene un solo alelo y no aporta información.	4.2
M		
Mantel, prueba de	Correlación entre dos matrices de distancias (genéticas y geográficas), probada permutando filas y columnas.	7.5
MCMC	Método que explora una distribución posterior dando pasos al azar; las muestras tras el *burn-in* describen los parámetros.	8.1
Median-joining (red)	Red de haplotipos en la que los ciclos muestran caminos alternativos y los vectores medianos son haplotipos inferidos, extintos o no muestreados.	9.4
Migrante de primera generación	Individuo cuyo genotipo es mucho menos probable en su población que en otra; se prueba contra genotipos residentes simulados.	8.4
Modelo de islas	Poblaciones del mismo tamaño que intercambian migrantes por igual. Relaciona F_{ST} con Nm, pero ninguna población real lo cumple.	6.3

Tabla C.2. Glosario en orden alfabético. *(continuación)*

Término	Definición	Sección
Modelo de sustitución	Describe cómo cambian las bases con el tiempo (JC, K80, HKY, GTR, con o sin variación Γ entre sitios); la app elige el de menor AICc.	9.5
Muestra compuesta bulk	Una sola muestra por unidad (por ejemplo, por raza). No permite análisis dentro de poblaciones.	3.3
N		
N_a	Número de alelos distintos observados. Aumenta con el tamaño de muestra.	4.2
Nb (vecindario)	Nb ≈ 1/Sp = $4\pi D\sigma^2$: número de plantas que actúan como una unidad reproductiva local. Con la densidad D da la dispersión de genes σ^2.	10.3
N_c (tamaño efectivo)	Número de plantas de una población ideal que perdería diversidad por deriva al mismo ritmo que la real; suele rondar la décima parte de los adultos.	10.2
Neighbour-joining (NJ)	Método de árbol que permite ramas de longitudes distintas y produce un árbol sin raíz.	7.3
Newick y NEXUS	Formatos de texto para árboles; NEXUS admite además anotaciones como edades e intervalos (tabla A.9).	A.8
Nm	$(1 - \theta)/(4\theta)$: migrantes por generación que producirían ese θ en el modelo de islas. Solo un orden de magnitud.	6.3
N_{ST}	Diferenciación que pondera cada par de haplotipos por las mutaciones que los separan. Si supera a G_{ST}, hay estructura filogeográfica.	9.3
P		
PCoA	Convierte una matriz de distancias en un mapa de pocos ejes; funciona con cualquier coeficiente.	7.2
Permutación, prueba de	Baraja los datos para destruir la asociación y cuenta cuántas veces se iguala o supera lo observado: P = (b + 1)/(B + 1), nunca 0.	5.3
PIC	Capacidad de un marcador para distinguir individuos: más de 0.5, muy informativo; menos de 0.25, poco.	4.3
Plantilla data template	Hoja que escribe el diseñador del Bloque 2 con la disposición declarada en la fila 1.	3.3
Prueba exacta de Hardy–Weinberg	Mantiene fijos los conteos de alelos, los reparte al azar entre las plantas y pregunta qué tan raro es el cuadro de genotipos observado.	5.1
Pruebas de neutralidad	Comparan las huellas de las secuencias (D de Tajima, Fs de Fu, R_2) con lo esperado en una población neutral de tamaño constante.	9.2
Pruebas de signos, T_2 y Wilcoxon	Tres formas de probar si hay más loci con exceso de heterocigosis de lo esperado. Wilcoxon es la más potente con pocos loci.	10.1
P_{ST} y Q_{ST}	Diferenciación de caracteres cuantitativos. Q_{ST} usa varianzas aditivas de un jardín común; P_{ST}, varianzas fenotípicas con c y h^2 supuestas. Se comparan con F_{ST}.	10.5
Q · R		
Q (pertenencia)	Fracción del genoma de cada individuo que viene de cada grupo en el agrupamiento bayesiano.	8.1

Tabla C.2. Glosario en orden alfabético. *(continuación)*

Término	Definición	Sección
R_2	Prueba de neutralidad basada en las mutaciones únicas de cada secuencia; la más potente con muestras chicas.	9.2
Rameto y geneto ramet, genet	En una planta clonal, cada tallo independiente es un rameto; todos los que salieron del mismo individuo original forman un geneto.	3.5
Razón M	Número de alelos entre el rango de tamaños en repeticiones más 1. Menos de 0.68 sugiere una reducción antigua o prolongada.	10.1
Reloj molecular	Convierte sustituciones en tiempo. Estricto: una tasa para todas las ramas; relajado: una tasa por rama.	9.5
Riqueza alélica (A_r)	Alelos que se esperarían con el mismo número de copias del gen en todas las poblaciones (rarefacción). Cálculo exacto, no un sorteo.	4.1
r de irregularidad raggedness	Qué tan dentada es la distribución *mismatch*; una distribución lisa sugiere expansión.	9.2
S		
Selección	Cambio de frecuencias porque unos genotipos dejan más descendencia. La divergente diferencia a las poblaciones; la estabilizadora las mantiene parecidas.	2.3
Semilla aleatoria random seed	Número que fija el azar de permutaciones, remuestreos y cadenas: con la misma semilla y los mismos datos se obtienen los mismos resultados.	1.6
Sitios segregantes (S) y η	S: sitios con más de una base. η: número mínimo de mutaciones; igual a S si ningún sitio tiene tres o cuatro bases.	9.1
Soporte de bootstrap	Porcentaje de réplicas en que reaparece una agrupación del árbol. Mide cuánto depende de unos pocos loci, no la probabilidad de que sea verdadera.	7.3
Sp	$-b_F/(1 - F_1)$, con b_F la pendiente del parentesco sobre el logaritmo de la distancia y F_1 el parentesco de la primera clase. Intensidad de la estructura espacial, comparable entre estudios.	10.3
T		
τ (tau)	Tiempo desde una expansión en unidades mutacionales: $\tau = 2ut$.	9.2
θ de Weir y Cockerham	Estimador de F_{ST} que corrige por tamaño y número de muestras; θ_B es su versión para bandas.	6.1
θ_W (Watterson)	Estimación de $\theta = 4N_e\mu$ a partir del número de sitios variables.	9.1
TPM, SMM e IAM	Modelos de mutación de microsatélites: dos fases (sobre todo pasos de una repetición), paso a paso y alelos infinitos. El TPM es el recomendado; el SMM, el más conservador.	10.1
U · V		
UPGMA	Método de árbol que une primero los pares más cercanos y supone la misma tasa en todas las ramas: todas las puntas quedan a la misma altura.	7.3
Valor P	Probabilidad de obtener un resultado tan extremo como el observado si no hubiera efecto. Un $P \geq 0.05$ no prueba que no haya efecto.	1.9

C.3 Símbolos con más de un significado

Tabla C.3. La literatura usa las mismas letras para cantidades distintas; el bloque y la sección aclaran cuál es.

Símbolo	Significados (sección)
N_e	Alelos efectivos (4.2) · tamaño efectivo de población (10.2).
H'	Diversidad fenotípica estandarizada (4.6) · similitud entre réplicas del agrupamiento (8.2).
I	Índice de Shannon (4.2) · identidad genética de Nei (7.1).
D	D de Jost (6.1) · distancia de Nei (7.1) · D de Tajima (9.2) · desviación de heterocigotos de Pudovkin (10.2) · densidad de plantas (10.3).
θ	Estimador de F_{ST} de Weir y Cockerham (6.1) · parámetro poblacional $4N_e\mu$ (9.1).
s, S	Tasa de autofecundación (10.4) · coeficiente de selección del simulador (2.3) · sitios segregantes (9.1).
α	Nivel de significancia (1.9) · parámetro de mezcla del agrupamiento (8.1) · forma de la variación Γ entre sitios (9.5).
λ	Previa de las frecuencias en el agrupamiento (8.1) · cociente de verosimilitudes de un migrante (8.4) · cociente de varianzas del P_{ST} (10.5).
k	Número de alelos (4.2) · diferencias medias entre pares de secuencias (9.1) · número de clados de un árbol cortado (7.4).
r	Autocorrelación espacial (10.3) · índice de irregularidad (9.2) · tasa de sustitución (9.5) · correlación de Mantel (7.5).
t	Tiempo o generaciones (2.2, 9.5) · tasa de cruzamiento (10.4).
σ	Dispersión de genes (10.3) · variación de las tasas del reloj relajado (9.5).
F	Índice de fijación (4.2) · F_{IT} de Weir y Cockerham (6.1) · cociente del análisis de varianza (10.5).

D Solución de problemas

Los problemas más comunes, agrupados por el momento en que aparecen. Los mensajes de la app van en inglés, tal como se ven en pantalla; `{n}` marca una parte que cambia.

D.1 Abrir la app y conservar el trabajo

Tabla D.1. Problemas al abrir la app y al volver a ella.

Síntoma o mensaje	Causa	Qué hacer	Ver
La página no responde, o se ve sin colores ni botones.	Faltan carpetas (`js/`, `css/`, `vendor/`) o el navegador es antiguo: la app usa funciones recientes y uno viejo no la ejecuta ni muestra error.	Conserva la carpeta completa y usa un navegador actualizado.	1.5
`server.ps1` dice que no pudo iniciar en el puerto.	El puerto está ocupado, casi siempre por otra copia abierta.	Cierra la otra ventana o usa el puerto que sugiere el mensaje (`-Port 9001`). Deja abierta la ventana de PowerShell mientras trabajas.	1.5
La hoja de datos, las imágenes de las OTU o el estilo de las figuras «desaparecen».	Se guardan en el navegador y por separado para cada forma de abrir la app: lo guardado con doble clic no aparece desde `localhost`, ni en otro navegador o en una ventana privada. Borrar los datos del sitio los elimina.	Abre la app siempre de la misma manera. Guarda la hoja con Save as y conserva los archivos originales de las imágenes.	3.2 · 7.4
Las imágenes de las OTU no aparecen al volver a cargar los datos.	Quedan ligadas al nombre del archivo de datos; con otro nombre, o desde la hoja integrada, la app no las encuentra.	Carga siempre el mismo archivo con el mismo nombre.	7.4
La página se congela durante el MCMC del Bloque 7 o del fechado, y Cancel tarda.	El navegador no permitió el hilo de fondo y la cadena corre en la página.	Espera a que termine la corrida en curso; abre la app con `server.ps1`. Para explorar, usa menos iteraciones o réplicas.	8.1
No hay forma de detener un cálculo largo.	Solo el agrupamiento del Bloque 7 y el MCMC del fechado tienen Cancel.	Mientras exploras, baja permutaciones y remuestreos; súbelos para el resultado final.	1.6
Las semillas 0 y 1 dan el mismo resultado.	Una semilla vacía o 0 se toma como 1.	Usa enteros de 1 en adelante y anótalos en los métodos.	1.6

D.2 Cargar los datos

Tabla D.2. Problemas al leer un archivo en el Bloque 2.

Síntoma o mensaje	Causa	Qué hacer	Ver
`The file could not be read.`	El archivo está abierto en otro programa o guardado en la nube sin descargar.	Ciérralo o cópialo a una carpeta de tu computadora.	—
Error del lector de hojas de cálculo al abrir un `.xlsx`.	Libro protegido con contraseña o dañado.	Quita la protección o guárdalo de nuevo como `.xlsx` o CSV.	A.1
Acentos convertidos en «`�`» (`Poblaci◆n`).	CSV guardado con una codificación antigua, no UTF-8.	Guárdalo como CSV UTF-8, usa `.xlsx` o pega los datos en la hoja integrada.	A.1
`This file looks like {formato} but could not be parsed: …`	Estructura incompleta de un FASTA, VCF o archivo .str, .gen o .arp.	Revísalo contra la tabla A.7.	A.6
Un archivo de genotipos con dos filas por individuo se lee como tabla de una sola columna.	Ese formato solo se reconoce con extensión `.str` o `.stru`.	Cambia la extensión del archivo.	A.1
Una fila con `19,43` se parte en dos columnas.	CSV separado por comas con coma decimal.	Guárdalo como CSV con punto y coma o usa punto decimal.	A.3
Los IDs `001`, `002` de un CSV no coinciden con los del FASTA o de la hoja de muestras.	En texto delimitado, los números pierden los ceros a la izquierda.	Usa IDs con letras (`P001`) o un `.xlsx` con esas celdas como texto.	A.3
`None of the IDs in {archivo} matches the names in the data file` o `{m} of {n} … matched`.	Los IDs de la hoja de muestras no son los de los datos.	Pulsa Download an empty sample sheet with these IDs y llena esa hoja.	A.7
Se cargaron datos que no son los esperados de un libro con varias hojas.	Se lee la primera hoja.	Elige la hoja correcta en Sheet.	3.1
Faltan filas o columnas de una tabla muy grande pegada en la hoja integrada.	La hoja admite hasta 20 000 filas y 5 000 columnas; lo demás se descarta sin aviso.	Carga los datos desde un archivo.	3.2

D.3 Interpretación, papeles de columna y control de calidad

Tabla D.3. Problemas al revisar cómo se leyeron los datos.

Síntoma o mensaje	Causa	Qué hacer	Ver
La app deduce otro tipo de marcador (`…because no clearer pattern was found`).	Ninguna regla de detección se cumplió; por ejemplo, bandas con `-1` como faltante o genotipos escritos `182186`.	Elige Marker type y How genotypes are written.	3.4
Un carácter o un locus desaparece de la lista de datos.	Su nombre coincide con el de una etiqueta y tomó ese papel.	En la tarjeta de papeles, devuélvele el papel Data.	A.3

Tabla D.3. Problemas al revisar cómo se leyeron los datos. *(continuación)*

Síntoma o mensaje	Causa	Qué hacer	Ver
`no population column — each row will be treated as its own {unidad}`	No se detectó la columna de población.	Asígnale el papel Population.	3.4
`{n} further columns are treated as data.`	Hay más de 10 columnas y las ocultas (notas, fechas) cuentan como datos.	Marca Show every column y asígnales Ignore this column.	3.4
`The dataset could not be built: No data columns were left after assigning roles.`	Todas las columnas quedaron como etiqueta o ignoradas.	Devuelve el papel Data a las columnas de loci.	3.4
`coordinates out of range (latitude ±90°, longitude ±180°) were set to missing`	Un error de dedo entre coordenadas en grados, o latitud y longitud intercambiadas.	Corrige el valor. Con UTM, que toda la columna esté en metros.	A.3
Una población aparece dos veces con nombres casi iguales.	Los nombres se comparan exactos: `Tlaxco` y `tlaxco` son distintos.	Unifica la escritura en el archivo.	3.1
`{n} value(s) in the sheet could not be read as intended`	Celdas inválidas: bandas que no son 0/1, genotipos a medias, letras en tamaños…	Corrige cada celda con la fila y columna que da Values to fix in the sheet.	3.5
Los loci monomórficos siguen en el análisis.	La app los señala, pero no los quita.	Elimínalos del archivo si no los quieres.	3.5
No aparecen los pares de genotipos casi idénticos.	Esa búsqueda solo se hace con 400 individuos o menos y tres loci o más.	Revisa las distancias entre individuos del Bloque 6.	3.5

D.4 Análisis

Tabla D.4. Mensajes y resultados que faltan en los bloques de análisis.

Síntoma o mensaje	Causa	Qué hacer	Ver
Un bloque aparece en gris, o `…so it is not available for these data`.	Los datos no cumplen su requisito (tipo de marcador, réplicas, número de loci).	Revisa la tarjeta de análisis disponibles del Bloque 2.	3.6
`…the difference is not tested here`	Menos de tres loci, o remuestreo en 0.	Con pocos loci, compara sin intervalos y con cautela.	4.3
`No population has the five or more plants needed to test linkage disequilibrium`	Todas las poblaciones tienen menos de cinco plantas.	Solo se informa la muestra conjunta.	5.5
El Bloque 4 dice `Dominant or haploid data` o `{n}-ploid genotypes`.	Hardy–Weinberg, F_{IS} y alelos nulos solo están definidos para codominantes diploides.	El desequilibrio de ligamiento sí se calcula.	5.5

Tabla D.4. Mensajes y resultados que faltan en los bloques de análisis. *(continuación)*

Síntoma o mensaje	Causa	Qué hacer	Ver
No aparece la casilla para dejar fuera los loci con alelos nulos.	El Bloque 4 no se ha corrido o no marcó ningún locus.	Abre el Bloque 4 y vuelve al 5.	6.5
`∞ · {n} pair(s) share no allele`	Dos poblaciones no comparten alelos: la distancia de Nei es infinita.	Elige la distancia de cuerda o la de Rogers; con secuencias, D_A.	7.1
No hay árbol de individuos, o no tiene soporte.	Árboles de individuos hasta 400 unidades (NJ hasta 150); soporte de individuos entre 4 y 60.	Usa el árbol de poblaciones o un subconjunto de individuos.	7.3
`outgroup not monophyletic – root left as it was` u `outgroup names not found`	Nombres mal escritos o puntas que no forman un solo clado.	Escribe los nombres exactos, separados por comas, o enraíza en el punto medio.	7.3
`ΔK could not be computed: it needs at least three consecutive K values and two replicates per K`	Rango de K corto o una sola réplica.	Prueba tres valores de K o más con dos réplicas o más.	8.2
`Assignment needs at least two populations with five or more individuals.`	Las poblaciones con menos de cinco individuos no entran a la asignación.	Junta muestras o amplía el muestreo.	8.4
`…sites with gaps or ambiguous bases were excluded (complete deletion)` y quedan pocos sitios.	Extremos del alineamiento con huecos en algunas secuencias.	Recorta los extremos antes de cargar el alineamiento.	9.1
`the search stopped at {n} median vectors, so the network may be incomplete`	Red muy compleja: se alcanzó el tope de 100 vectores medianos.	Usa menos secuencias o un fragmento más corto.	9.4
`{n} tips are too many to date in the browser`	Más de 400 puntas.	Elige `One tip per haplotype` o un subconjunto.	9.5
`Tips of the tree not found among the sequences`	Los nombres del árbol importado no son los del FASTA (espacio y guion bajo valen igual).	Iguala los nombres.	9.5
`Unexpected “{c}” at position {i} of the Newick string.`	Árbol mal formado: paréntesis, comas o `;` final.	Revisa el texto del árbol en esa posición.	9.5
`The starting ages violate a calibration…`	Edades mínimas y máximas incompatibles entre nodos anidados.	Corrige las calibraciones.	9.5
`too low: run a longer chain` (ESS menor que 200)	La cadena no exploró bien la distribución posterior.	Alárgala o repítela con otra semilla.	9.5
El fechado desaparece.	Cargar otros datos borra el fechado y detiene la cadena en curso.	Exporta árboles, edades y registro antes de cambiar de datos.	9.5

Tabla D.4. Mensajes y resultados que faltan en los bloques de análisis. *(continuación)*

Síntoma o mensaje	Causa	Qué hacer	Ver
`{población}: too few locus pairs above the frequency threshold for the LD estimate.`	Pocos loci o alelos casi todos raros.	Usa más loci o baja el umbral de alelos raros.	10.2
`Spatial genetic structure: not computed — fewer than 30 pairs of plants at different locations`	Coordenadas por población y no por planta, o pocas plantas.	Da una coordenada a cada planta, o usa el aislamiento por distancia del Bloque 6.	10.3
`{poblaciones} left out with fewer than 5 mapped plants`	Esas poblaciones tienen menos de cinco plantas con coordenadas.	Es un aviso: el resto de las poblaciones sí se analiza.	10.3

D.5 Figuras, informe y paquete

Tabla D.5. Problemas al exportar.

Síntoma o mensaje	Causa	Qué hacer	Ver
Aviso naranja `This figure is too large for {n} dpi in a browser…`, o `Export failed: The browser could not create an image this large.`	La imagen pasaría de 16 000 píxeles por lado o de 120 megapíxeles.	Exporta en SVG, baja la resolución o reduce el tamaño de la figura o la altura de las filas.	11.2
`Allow pop-ups to print.`	El navegador bloqueó la ventana del informe para imprimir.	Permite ventanas emergentes para la app y vuelve a pulsar el botón.	11.3
El PDF sale sin los colores de las cifras clave.	Los gráficos de fondo están desactivados en el cuadro de impresión.	Activa los gráficos de fondo.	11.4
`Could not build the package: {mensaje}`, o faltan imágenes de algunas figuras en el ZIP.	Falta memoria, casi siempre con TIFF a resoluciones altas.	Baja la resolución del ZIP o elige solo SVG.	11.3
Una tabla del informe dice `Showing {n} of {m} rows.`	El informe copia la tabla de pantalla, que muestra solo las primeras filas.	Usa el CSV completo de la carpeta `tables/` del ZIP.	11.3
`Select and copy the text below.`	El navegador no dejó copiar el párrafo de métodos al portapapeles.	Selecciona el texto del cuadro y cópialo a mano.	11.3
Un CSV se abre en una sola columna en tu hoja de cálculo.	La computadora usa coma decimal y espera punto y coma entre columnas.	Impórtalo como texto indicando la coma como separador.	A.8

NOTA · CORRECCIONES HECHAS EN LA APP AL PREPARAR LOS APÉNDICES

Revisar los formatos y los mensajes contra el código permitió corregir la app:

- Una columna escrita toda con coma decimal (`13,5`) se leía como texto; ahora es numérica.
- Las coordenadas UTM se volvían faltantes porque no cabían en grados; ahora se usan como distancias del mapa.
- Columnas llamadas `Longitud_mazorca` o `Area_foliar` se tomaban como coordenada o región; ahora cuenta el nombre completo.
- Un `0/0` en una celda se señalaba como genotipo a medias.
- La U de un FASTA de ARN no se convertía en T.
- El árbol fechado en NEXUS guardaba las ramas en sustituciones y las edades en millones de años; ahora ambos están en millones de años.
- El Bloque 4 llamaba «dominantes o haploides» a los poliploides, y la tarjeta de análisis disponibles los daba por válidos para Hardy–Weinberg y demografía.
- En el Bloque 9, un umbral de alelos raros de 0 se cambiaba por 0.02.
- Con cientos de plantas, la nota de distancias entre individuos y la figura de aislamiento por distancia del Bloque 6, y la estructura espacial del Bloque 9, podían detenerse con un error.
- La lista de referencias de la portada tenía títulos recortados.

E Referencias

Las obras citadas en el manual y en los textos de la app, con sus datos completos.

El símbolo ◆ marca las que puede nombrar el párrafo de métodos del Bloque 10: con ellas completas la lista de referencias de tu artículo (sección 11.3). Cinco títulos originales incluyen el nombre de un programa; en su lugar va **[...]**. Los registros se comprobaron contra las bases de datos de las editoriales y de las revistas.

Agapow, P.-M. y Burt, A. (2001). Indices of multilocus linkage disequilibrium. *Molecular Ecology Notes* 1: 101–102. doi:10.1046/j.1471-8278.2000.00014.x ◆

Bandelt, H.-J., Forster, P. y Röhl, A. (1999). Median-joining networks for inferring intraspecific phylogenies. *Molecular Biology and Evolution* 16: 37–48. doi:10.1093/oxfordjournals.molbev.a026036 ◆

Benjamini, Y. y Yekutieli, D. (2001). The control of the false discovery rate in multiple testing under dependency. *Annals of Statistics* 29: 1165–1188. doi:10.1214/aos/1013699998

Botstein, D., White, R.L., Skolnick, M. y Davis, R.W. (1980). Construction of a genetic linkage map in man using restriction fragment length polymorphisms. *American Journal of Human Genetics* 32: 314–331. ◆

Bowcock, A.M., Ruiz-Linares, A., Tomfohrde, J., Minch, E., Kidd, J.R. y Cavalli-Sforza, L.L. (1994). High resolution of human evolutionary trees with polymorphic microsatellites. *Nature* 368: 455–457. doi:10.1038/368455a0

Brommer, J.E. (2011). Whither P_{ST}? The approximation of Q_{ST} by P_{ST} in evolutionary and conservation biology. *Journal of Evolutionary Biology* 24: 1160–1168. doi:10.1111/j.1420-9101.2011.02268.x ◆

Brookfield, J.F.Y. (1996). A simple new method for estimating null allele frequency from heterozygote deficiency. *Molecular Ecology* 5: 453–455. doi:10.1111/j.1365-294X.1996.tb00336.x ◆

Brown, A.H.D., Feldman, M.W. y Nevo, E. (1980). Multilocus structure of natural populations of *Hordeum spontaneum*. *Genetics* 96: 523–536. doi:10.1093/genetics/96.2.523

Cavalli-Sforza, L.L. y Edwards, A.W.F. (1967). Phylogenetic analysis: models and estimation procedures. *American Journal of Human Genetics* 19: 233–257.

Chakraborty, R., de Andrade, M., Daiger, S.P. y Budowle, B. (1992). Apparent heterozygote deficiencies observed in DNA typing data and their implications in forensic applications. *Annals of Human Genetics* 56: 45–57. doi:10.1111/j.1469-1809.1992.tb01128.x ◆

Chapuis, M.-P. y Estoup, A. (2007). Microsatellite null alleles and estimation of population differentiation. *Molecular Biology and Evolution* 24: 621–631. doi:10.1093/molbev/msl191 ◆

Cohen, K.M., Finney, S.C., Gibbard, P.L. y Fan, J.-X. (2013, actualizada). The ICS International Chronostratigraphic Chart. *Episodes* 36: 199–204. La app usa la versión 2020/03. doi:10.18814/epiiugs/2013/v36i3/002

Cornuet, J.-M. y Luikart, G. (1996). Description and power analysis of two tests for detecting recent population bottlenecks from allele frequency data. *Genetics* 144: 2001–2014. doi:10.1093/genetics/144.4.2001 ◆

Cornuet, J.-M., Piry, S., Luikart, G., Estoup, A. y Solignac, M. (1999). New methods employing multilocus genotypes to select or exclude populations as origins of individuals. *Genetics* 153: 1989–2000. doi:10.1093/genetics/153.4.1989

Dempster, A.P., Laird, N.M. y Rubin, D.B. (1977). Maximum likelihood from incomplete data via the EM algorithm. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B* 39: 1–38. doi:10.1111/j.2517-6161.1977.tb01600.x ◆

Di Rienzo, A., Peterson, A.C., Garza, J.C., Valdes, A.M., Slatkin, M. y Freimer, N.B. (1994). Mutational processes of simple-sequence repeat loci in human populations. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 91: 3166–3170. doi:10.1073/pnas.91.8.3166

Drummond, A.J., Ho, S.Y.W., Phillips, M.J. y Rambaut, A. (2006). Relaxed phylogenetics and dating with confidence. *PLoS Biology* 4: e88. doi:10.1371/journal.pbio.0040088 ◆

El Mousadik, A. y Petit, R.J. (1996). High level of genetic differentiation for allelic richness among populations of the argan tree [*Argania spinosa* (L.) Skeels] endemic to Morocco. *Theoretical and Applied Genetics* 92: 832–839. doi:10.1007/BF00221895 ◆

Evanno, G., Regnaut, S. y Goudet, J. (2005). Detecting the number of clusters of individuals using the software [...]: a simulation study. *Molecular Ecology* 14: 2611–2620. doi:10.1111/j.1365-294X.2005.02553.x ◆

Excoffier, L. y Slatkin, M. (1995). Maximum-likelihood estimation of molecular haplotype frequencies in a diploid population. *Molecular Biology and Evolution* 12: 921–927. doi:10.1093/oxfordjournals.molbev.a040269 ◆

Excoffier, L., Smouse, P.E. y Quattro, J.M. (1992). Analysis of molecular variance inferred from metric distances among DNA haplotypes: application to human mitochondrial DNA restriction data. *Genetics* 131: 479–491. doi:10.1093/genetics/131.2.479 ◆

Felsenstein, J. (1981). Evolutionary trees from DNA sequences: a maximum likelihood approach. *Journal of Molecular Evolution* 17: 368–376. doi:10.1007/BF01734359 ◆

Felsenstein, J. (1985). Confidence limits on phylogenies: an approach using the bootstrap. *Evolution* 39: 783–791. doi:10.1111/j.1558-5646.1985.tb00420.x ◆

Fitzpatrick, B.M. (2009). Power and sample size for nested analysis of molecular variance. *Molecular Ecology* 18: 3961–3966. doi:10.1111/j.1365-294X.2009.04314.x

Frankham, R. (1995). Effective population size/adult population size ratios in wildlife: a review. *Genetical Research* 66: 95–107. doi:10.1017/S0016672300034455

Frankham, R., Bradshaw, C.J.A. y Brook, B.W. (2014). Genetics in conservation management: revised recommendations for the 50/500 rules, Red List criteria and population viability analyses. *Biological Conservation* 170: 56–63. doi:10.1016/j.biocon.2013.12.036

Franklin, I.R. (1980). Evolutionary change in small populations. En: Soulé, M.E. y Wilcox, B.A. (eds.), *Conservation Biology: An Evolutionary-Ecological Perspective*, pp. 135–149. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts.

Fu, Y.-X. (1997). Statistical tests of neutrality of mutations against population growth, hitchhiking and background selection. *Genetics* 147: 915–925. doi:10.1093/genetics/147.2.915 ◆

Fu, Y.-X. y Li, W.-H. (1993). Statistical tests of neutrality of mutations. *Genetics* 133: 693–709. doi:10.1093/genetics/133.3.693 ◆

Garza, J.C. y Williamson, E.G. (2001). Detection of reduction in population size using data from microsatellite loci. *Molecular Ecology* 10: 305–318. doi:10.1046/j.1365-294X.2001.01190.x ◆

Gernhard, T. (2008). The conditioned reconstructed process. *Journal of Theoretical Biology* 253: 769–778. doi:10.1016/j.jtbi.2008.04.005 ◆

Gower, J.C. (1966). Some distance properties of latent root and vector methods used in multivariate analysis. *Biometrika* 53: 325–338. doi:10.1093/biomet/53.3-4.325 ◆

Gower, J.C. (1971). A general coefficient of similarity and some of its properties. *Biometrics* 27: 857–871. doi:10.2307/2528823

Grant, W.S. y Bowen, B.W. (1998). Shallow population histories in deep evolutionary lineages of marine fishes: insights from sardines and anchovies and lessons for conservation. *Journal of Heredity* 89: 415–426. doi:10.1093/jhered/89.5.415

Guo, S.W. y Thompson, E.A. (1992). Performing the exact test of Hardy–Weinberg proportion for multiple alleles. *Biometrics* 48: 361–372. doi:10.2307/2532296 ◆

Hale, M.L., Burg, T.M. y Steeves, T.E. (2012). Sampling for microsatellite-based population genetic studies: 25 to 30 individuals per population is enough to accurately estimate allele frequencies. *PLoS ONE* 7: e45170. doi:10.1371/journal.pone.0045170

Harpending, H.C. (1994). Signature of ancient population growth in a low-resolution mitochondrial DNA mismatch distribution. *Human Biology* 66: 591–600. ◆

Hasegawa, M., Kishino, H. y Yano, T. (1985). Dating of the human–ape splitting by a molecular clock of mitochondrial DNA. *Journal of Molecular Evolution* 22: 160–174. doi:10.1007/BF02101694 ◆

Hedrick, P.W. (2005). A standardized genetic differentiation measure. *Evolution* 59: 1633–1638. doi:10.1111/j.0014-3820.2005.tb01814.x ◆

Hill, W.G. (1981). Estimation of effective population size from data on linkage disequilibrium. *Genetical Research* 38: 209–216. doi:10.1017/S0016672300020553 ◆

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics* 6: 65–70.

Hudson, R.R. (1990). Gene genealogies and the coalescent process. *Oxford Surveys in Evolutionary Biology* 7: 1–44. ◆

Hurlbert, S.H. (1971). The nonconcept of species diversity: a critique and alternative parameters. *Ecology* 52: 577–586. doi:10.2307/1934145 ◆

Jakobsson, M. y Rosenberg, N.A. (2007). [...]: a cluster matching and permutation program for dealing with label switching and multimodality in analysis of population structure. *Bioinformatics* 23: 1801–1806. doi:10.1093/bioinformatics/btm233 ◆

Jombart, T., Devillard, S. y Balloux, F. (2010). Discriminant analysis of principal components: a new method for the analysis of genetically structured populations. *BMC Genetics* 11: 94. doi:10.1186/1471-2156-11-94 ◆

Jost, L. (2008). G_{ST} and its relatives do not measure differentiation. *Molecular Ecology* 17: 4015–4026. doi:10.1111/j.1365-294X.2008.03887.x ◆

Jukes, T.H. y Cantor, C.R. (1969). Evolution of protein molecules. En: Munro, H.N. (ed.), *Mammalian Protein Metabolism*, vol. III, pp. 21–132. Academic Press, Nueva York. doi:10.1016/B978-1-4832-3211-9.50009-7 ◆

Kay, K.M., Whittall, J.B. y Hodges, S.A. (2006). A survey of nuclear ribosomal internal transcribed spacer substitution rates across angiosperms: an approximate molecular clock with life history effects. *BMC Evolutionary Biology* 6: 36. doi:10.1186/1471-2148-6-36

Kimura, M. (1980). A simple method for estimating evolutionary rates of base substitutions through comparative studies of nucleotide sequences. *Journal of Molecular Evolution* 16: 111–120. doi:10.1007/BF01731581 ◆

Kingman, J.F.C. (1982). The coalescent. *Stochastic Processes and their Applications* 13: 235–248. doi:10.1016/0304-4149(82)90011-4 ◆

Leinonen, T., McCairns, R.J.S., O'Hara, R.B. y Merilä, J. (2013). Q_{ST}–F_{ST} comparisons: evolutionary and ecological insights from genomic heterogeneity. *Nature Reviews Genetics* 14: 179–190. doi:10.1038/nrg3395 ◆

Levene, H. (1949). On a matching problem arising in genetics. *Annals of Mathematical Statistics* 20: 91–94. doi:10.1214/aoms/1177730093

Loiselle, B.A., Sork, V.L., Nason, J. y Graham, C. (1995). Spatial genetic structure of a tropical understory shrub, *Psychotria officinalis* (Rubiaceae). *American Journal of Botany* 82: 1420–1425. doi:10.1002/j.1537-2197.1995.tb12679.x ◆

Luikart, G., Allendorf, F.W., Cornuet, J.-M. y Sherwin, W.B. (1998). Distortion of allele frequency distributions provides a test for recent population bottlenecks. *Journal of Heredity* 89: 238–247. doi:10.1093/jhered/89.3.238 ◆

Luikart, G. y Cornuet, J.-M. (1998). Empirical evaluation of a test for identifying recently bottlenecked populations from allele frequency data. *Conservation Biology* 12: 228–237. doi:10.1046/j.1523-1739.1998.96388.x

Lynch, M. y Milligan, B.G. (1994). Analysis of population genetic structure with RAPD markers. *Molecular Ecology* 3: 91–99. doi:10.1111/j.1365-294X.1994.tb00109.x ◆

Mantel, N. (1967). The detection of disease clustering and a generalized regression approach. *Cancer Research* 27: 209–220.

Meirmans, P.G. y Hedrick, P.W. (2011). Assessing population structure: F_{ST} and related measures. *Molecular Ecology Resources* 11: 5–18. doi:10.1111/j.1755-0998.2010.02927.x

Nei, M. (1972). Genetic distance between populations. *American Naturalist* 106: 283–292. doi:10.1086/282771

Nei, M. (1973). Analysis of gene diversity in subdivided populations. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 70: 3321–3323. doi:10.1073/pnas.70.12.3321 ◆

Nei, M. (1978). Estimation of average heterozygosity and genetic distance from a small number of individuals. *Genetics* 89: 583–590. doi:10.1093/genetics/89.3.583 ◆

Nei, M. (1987). *Molecular Evolutionary Genetics*. Columbia University Press, Nueva York. doi:10.7312/nei-92038 ◆

Nei, M. y Chesser, R.K. (1983). Estimation of fixation indices and gene diversities. *Annals of Human Genetics* 47: 253–259. doi:10.1111/j.1469-1809.1983.tb00993.x ◆

Nei, M. y Li, W.-H. (1979). Mathematical model for studying genetic variation in terms of restriction endonucleases. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 76: 5269–5273. doi:10.1073/pnas.76.10.5269

Núñez, J.R., Anderton, C.R. y Renslow, R.S. (2018). Optimizing colormaps with consideration for color vision deficiency to enable accurate interpretation of scientific data. *PLoS ONE* 13: e0199239. doi:10.1371/journal.pone.0199239

Nybom, H. (2004). Comparison of different nuclear DNA markers for estimating intraspecific genetic diversity in plants. *Molecular Ecology* 13: 1143–1155. doi:10.1111/j.1365-294X.2004.02141.x

Okabe, M. e Ito, K. (2008). [...]: how to make figures and presentations that are friendly to colorblind people. Página web. https://jfly.uni-koeln.de/color/

Paetkau, D., Calvert, W., Stirling, I. y Strobeck, C. (1995). Microsatellite analysis of population structure in Canadian polar bears. *Molecular Ecology* 4: 347–354. doi:10.1111/j.1365-294X.1995.tb00227.x ◆

Paetkau, D., Slade, R., Burden, M. y Estoup, A. (2004). Genetic assignment methods for the direct, real-time estimation of migration rate: a simulation-based exploration of accuracy and power. *Molecular Ecology* 13: 55–65. doi:10.1046/j.1365-294X.2004.02008.x ◆

Parham, J.F., Donoghue, P.C.J., Bell, C.J. y colaboradores (2012). Best practices for justifying fossil calibrations. *Systematic Biology* 61: 346–359. doi:10.1093/sysbio/syr107

Peakall, R., Smouse, P.E. y Huff, D.R. (1995). Evolutionary implications of allozyme and RAPD variation in diploid populations of dioecious buffalograss *Buchloë dactyloides*. *Molecular Ecology* 4: 135–148. doi:10.1111/j.1365-294X.1995.tb00203.x

Piry, S., Luikart, G. y Cornuet, J.-M. (1999). [...]: a computer program for detecting recent reductions in the effective population size using allele frequency data. *Journal of Heredity* 90: 502–503. doi:10.1093/jhered/90.4.502 ◆

Pons, O. y Petit, R.J. (1996). Measuring and testing genetic differentiation with ordered versus unordered alleles. *Genetics* 144: 1237–1245. doi:10.1093/genetics/144.3.1237 ◆

Prevosti, A., Ocaña, J. y Alonso, G. (1975). Distances between populations of *Drosophila subobscura*, based on chromosome arrangement frequencies. *Theoretical and Applied Genetics* 45: 231–241. doi:10.1007/BF00831894

Pritchard, J.K., Stephens, M. y Donnelly, P. (2000). Inference of population structure using multilocus genotype data. *Genetics* 155: 945–959. doi:10.1093/genetics/155.2.945 ◆

Pudovkin, A.I., Zaykin, D.V. y Hedgecock, D. (1996). On the potential for estimating the effective number of breeders from heterozygote-excess in progeny. *Genetics* 144: 383–387. doi:10.1093/genetics/144.1.383 ◆

Puechmaille, S.J. (2016). The program [...] does not reliably recover the correct population structure when sampling is uneven: subsampling and new estimators alleviate the problem. *Molecular Ecology Resources* 16: 608–627. doi:10.1111/1755-0998.12512 ◆

Ramos-Onsins, S.E. y Rozas, J. (2002). Statistical properties of new neutrality tests against population growth. *Molecular Biology and Evolution* 19: 2092–2100. doi:10.1093/oxfordjournals.molbev.a004034 ◆

Rannala, B. y Mountain, J.L. (1997). Detecting immigration by using multilocus genotypes. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 94: 9197–9201. doi:10.1073/pnas.94.17.9197 ◆

Reynolds, J., Weir, B.S. y Cockerham, C.C. (1983). Estimation of the coancestry coefficient: basis for a short-term genetic distance. *Genetics* 105: 767–779. doi:10.1093/genetics/105.3.767

Ritland, K. (2002). Extensions of models for the estimation of mating systems using *n* independent loci. *Heredity* 88: 221–228. doi:10.1038/sj.hdy.6800029

Rogers, J.S. (1972). Measures of genetic similarity and genetic distance. *Studies in Genetics VII*, University of Texas Publication 7213: 145–153.

Rogers, A.R. y Harpending, H. (1992). Population growth makes waves in the distribution of pairwise genetic differences. *Molecular Biology and Evolution* 9: 552–569. doi:10.1093/oxfordjournals.molbev.a040727 ◆

Rousset, F. (1997). Genetic differentiation and estimation of gene flow from F-statistics under isolation by distance. *Genetics* 145: 1219–1228. doi:10.1093/genetics/145.4.1219 ◆

Rousset, F. y Raymond, M. (1995). Testing heterozygote excess and deficiency. *Genetics* 140: 1413–1419. doi:10.1093/genetics/140.4.1413 ◆

Saitou, N. y Nei, M. (1987). The neighbor-joining method: a new method for reconstructing phylogenetic trees. *Molecular Biology and Evolution* 4: 406–425. doi:10.1093/oxfordjournals.molbev.a040454 ◆

Searle, S.R., Casella, G. y McCulloch, C.E. (1992). *Variance Components*. John Wiley and Sons, Nueva York. doi:10.1002/9780470316856 ◆

Smouse, P.E. y Peakall, R. (1999). Spatial autocorrelation analysis of individual multiallele and multilocus genetic structure. *Heredity* 82: 561–573. doi:10.1038/sj.hdy.6885180 ◆

Sokal, R.R. y Michener, C.D. (1958). A statistical method for evaluating systematic relationships. *University of Kansas Science Bulletin* 38: 1409–1438.

Tajima, F. (1989). Statistical method for testing the neutral mutation hypothesis by DNA polymorphism. *Genetics* 123: 585–595. doi:10.1093/genetics/123.3.585 ◆

Takezaki, N. y Nei, M. (1996). Genetic distances and reconstruction of phylogenetic trees from microsatellite DNA. *Genetics* 144: 389–399. doi:10.1093/genetics/144.1.389

Tavaré, S. (1986). Some probabilistic and statistical problems in the analysis of DNA sequences. *Lectures on Mathematics in the Life Sciences* 17: 57–86. ◆

To, T.-H., Jung, M., Lycett, S. y Gascuel, O. (2016). Fast dating using least-squares criteria and algorithms. *Systematic Biology* 65: 82–97. doi:10.1093/sysbio/syv068 ◆

Tol, P. (2021). *Colour Schemes*. Nota técnica SRON/EPS/TN/09-002, número 3.2. https://sronpersonalpages.nl/~pault/data/colourschemes.pdf

Vekemans, X. y Hardy, O.J. (2004). New insights from fine-scale spatial genetic structure analyses in plant populations. *Molecular Ecology* 13: 921–935. doi:10.1046/j.1365-294X.2004.02076.x ◆

Wahlund, S. (1928). Zusammensetzung von Populationen und Korrelationserscheinungen vom Standpunkt der Vererbungslehre aus betrachtet. *Hereditas* 11: 65–106. doi:10.1111/j.1601-5223.1928.tb02483.x

Waples, R.S. (2006). A bias correction for estimates of effective population size based on linkage disequilibrium at unlinked gene loci. *Conservation Genetics* 7: 167–184. doi:10.1007/s10592-005-9100-y ◆

Waples, R.S. y Do, C. (2008). [...]: a program for estimating effective population size from data on linkage disequilibrium. *Molecular Ecology Resources* 8: 753–756. doi:10.1111/j.1755-0998.2007.02061.x

Waples, R.S. y Do, C. (2010). Linkage disequilibrium estimates of contemporary N_e using highly variable genetic markers: a largely untapped resource for applied conservation and evolution. *Evolutionary Applications* 3: 244–262. doi:10.1111/j.1752-4571.2009.00104.x

Watterson, G.A. (1975). On the number of segregating sites in genetical models without recombination. *Theoretical Population Biology* 7: 256–276. doi:10.1016/0040-5809(75)90020-9 ◆

Weir, B.S. (1979). Inferences about linkage disequilibrium. *Biometrics* 35: 235–254. doi:10.2307/2529947 ◆

Weir, B.S. (1996). *Genetic Data Analysis II: Methods for Discrete Population Genetic Data*. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts. ◆

Weir, B.S. y Cockerham, C.C. (1984). Estimating F-statistics for the analysis of population structure. *Evolution* 38: 1358–1370. doi:10.1111/j.1558-5646.1984.tb05657.x ◆

Whitlock, M.C. (2008). Evolutionary inference from Q_{ST}. *Molecular Ecology* 17: 1885–1896. doi:10.1111/j.1365-294X.2008.03712.x

Whitlock, M.C. y McCauley, D.E. (1999). Indirect measures of gene flow and migration: $F_{ST} \neq 1/(4Nm + 1)$. *Heredity* 82: 117–125. doi:10.1038/sj.hdy.6884960

Wolfe, K.H., Li, W.-H. y Sharp, P.M. (1987). Rates of nucleotide substitution vary greatly among plant mitochondrial, chloroplast, and nuclear DNAs. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 84: 9054–9058. doi:10.1073/pnas.84.24.9054

Wright, S. (1978). *Evolution and the Genetics of Populations. Vol. 4: Variability Within and Among Natural Populations*. University of Chicago Press, Chicago.

Yang, Z. (1994). Maximum likelihood phylogenetic estimation from DNA sequences with variable rates over sites: approximate methods. *Journal of Molecular Evolution* 39: 306–314. doi:10.1007/BF00160154 ◆

Zhivotovsky, L.A. (1999). Estimating population structure in diploids with multilocus dominant DNA markers. *Molecular Ecology* 8: 907–913. doi:10.1046/j.1365-294x.1999.00620.x ◆

F Componentes de terceros

PopGeneticsPro es obra original: su código, su motor de figuras, sus paletas y escalas de color, sus ilustraciones y sus datos de práctica se hicieron para este programa. Un solo componente de programa es de terceros. La app y el manual usan además algunos datos y diseños publicados, que se declaran aquí con sus condiciones de uso.

Tabla F.1. Componente de programa de terceros incluido en la app.

Componente	Versión	Licencia	Uso y aviso
Biblioteca de lectura y escritura de hojas de cálculo `vendor/xlsx.full.min.js`	0.18.5	Apache 2.0	Lee los libros `.xlsx`, `.xls` y `.ods` y escribe `.xlsx` y `.ods` en el Bloque 2: carga de datos, hoja integrada y plantillas. Es una copia sin modificar que no forma parte de la obra original. Su aviso de derechos de autor, su fuente y el texto completo de la licencia están en `vendor/THIRD-PARTY-NOTICES.txt`, que debe acompañar siempre a la app.

Tabla F.2. Datos y diseños publicados que usa la app.

Recurso	Autoría	Condiciones	Dónde se usa
Paleta para daltonismo	Okabe e Ito (2008): ocho colores; la app añade un gris y un café oscuro.	Guía de acceso libre; la app y el manual citan a sus autores.	Paleta `Okabe & Ito 2008 (colour-blind safe)`.
Esquemas de color cualitativos	Tol (2021): esquema *bright* más negro y dos colores del esquema *vibrant*.	Nota técnica de acceso libre; se cita al autor.	Paleta `Tol 2021 (colour-blind safe)`.
Mapas de color Viridis, Magma, Inferno y Plasma	Nathaniel J. Smith y Stéfan van der Walt; Viridis también con Eric Firing (2015).	Dedicados al dominio público (CC0 1.0); sus autores agradecen el crédito.	Escalas continuas de los mapas de calor (cinco colores de cada una).
Mapa de color Cividis	Núñez, Anderton y Renslow (2018).	Artículo de acceso abierto (CC BY 4.0); se cita.	Escala `Cividis (colour-blind safe)`.
Escala del tiempo geológico	Límites y colores de la Carta Cronoestratigráfica Internacional, versión 2020/03 (Cohen y colaboradores, 2013, actualizada).	La app cita la carta y su versión.	Árboles fechados y ayuda para leer la edad de un piso (Bloque 8).

I NOTA · REVISIÓN DE COMPONENTES

Al preparar este apéndice se revisó el origen de cada color de la app. Siete escalas de los mapas de calor copiaban especificaciones de color publicadas cuya licencia exige un reconocimiento en la documentación. Se reemplazaron por las escalas originales de la figura F.1, con los mismos nombres en el menú, y se rehicieron las capturas de los capítulos que las mostraban (figuras de alelos nulos, diferenciación por pares, diversidad fenotípica y asignación). Los valores de las figuras no cambian, solo sus colores.

ESCALAS PROPIAS DE LOS MAPAS DE CALOR

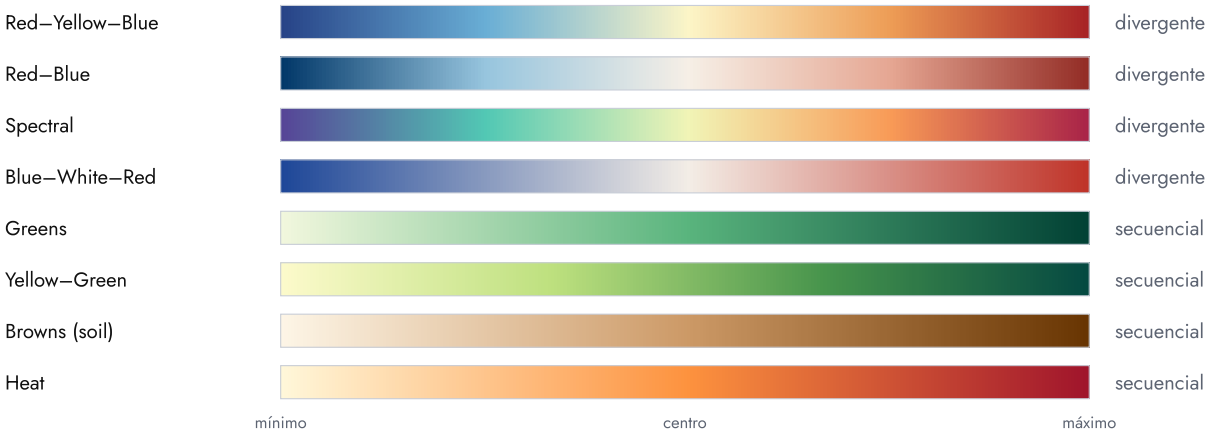


Figura F.1. Las ocho escalas de los mapas de calor diseñadas para la app, con los nombres del menú. Parten de colores anclados en un espacio de color perceptual: en las divergentes, la luminosidad sube hacia el centro y baja igual hacia los extremos; en las secuenciales, baja de forma continua. Los extremos de las divergentes se siguen distinguiendo con daltonismo rojo–verde.

Tabla F.3. Recursos del manual.

Recurso	Autoría y licencia	Uso
Tipografías Cormorant, Crimson Pro y Jost	Christian Thalmann; Jacques Le Bailly; Owen Earl. Licencia de Tipografías Abiertas SIL (OFL), versión 1.1.	Títulos, texto y rótulos. Las páginas HTML las cargan de un servicio público de tipografías y el PDF las incrusta, como permite la licencia; sin conexión, el navegador usa tipografías del sistema.
Ilustraciones y esquemas	Originales de este manual.	Portada vectorial, figuras explicativas y las ilustraciones de los géneros inventados del ejemplo de fechado.
Datos de práctica	Del autor. La matriz ISSR de 15 razas de maíz contiene datos reales; los demás ejemplos se simularon con los programas incluidos (`data/generate_examples.pl`, `data/generate_dating_example.pl` y `manual/herramientas/generar-demografia.pl`), con semillas fijas.	Ejemplos de la app y archivos de `manual/herramientas/`. Los nombres de loci del ejemplo de microsatélites de maíz son nombres públicos de marcadores; sus genotipos son simulados.
Capturas de pantalla	De la propia app.	Figuras de los capítulos.

! IMPORTANTE · AL COMPARTIR O REDISTRIBUIR LA APP

El código de PopGeneticsPro se distribuye con la Licencia Pública General de GNU, versión 3 o posterior (archivo `LICENSE`). Si compartes la carpeta, consérvala completa: `LICENSE`, `vendor/THIRD-PARTY-NOTICES.txt` y la biblioteca de `vendor/` deben viajar juntas. Si publicas una figura hecha con la paleta de Okabe e Ito, la de Tol o la escala Cividis, cita a sus autores.

Con este apéndice termina la versión en español del manual.